

СБОРНИК ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением
Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

ЧАСТЬ IV. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ГЛАВА 12. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОГНОСЦИРОВКА И СЪЕМКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящей главе приведены цены на инженерно-геологическую и инженерно-гидрогеологическую рекогносцировку, комплексную инженерно-геологическую и инженерно-гидрогеологическую съемки в масштабах 1:200000 - 1:10000 и комплексную инженерно-геологическую съемку в масштабах 1:5000 - 1:1000.

2. Цены [табл. 175](#) и [176](#) на комплексные инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические съемки в масштабах 1:200000 - 1:10000 рассчитаны исходя из того, что они проводятся при отсутствии геологических карт заданных масштабов. Указанные в примечаниях к этим таблицам коэффициенты учитывают наличие геологических карт заданных масштабов при выполнении инженерно-геологической и инженерно-гидрогеологической съемок.

3. Стоимость специальных геологических исследований (структурно-тектонических, трещинно-тектонических, мерзлотных, петрографических, литологических, геоморфологических и т.п.), которые могут обеспечить специализированные виды съемок в сочетании с инженерно-геологическими, ценами не учтена и определяется по специальному расчету.

4. Стоимость инженерно-геологической съемки, выполняемой в пределах узких полос вдоль трасс линейных сооружений, определяется по ценам для соответствующих видов съемок с применением коэффициента 0,5.

5. При использовании материалов аэрофотосъемки к ценам на комплексную инженерно-геологическую и инженерно-гидрогеологическую съемки следует применять коэффициенты:

0,85 - при съемке в масштабах 1:200000 - 1:100000;

0,9 - " " " 1:50000 - 1:25000;

1,1 - при использовании материалов космических съемок.

(абзац введен [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

6. При выполнении всех видов съемок в условиях очень плохой проходимости (доступности) и высокой категории сложности геологического строения цены определяются по специальному расчету.

7. В том случае, когда предусмотрено уменьшенное количество точек обоснования съемки, следует принимать цены для того масштаба, которому соответствует данное количество точек наблюдений, согласно [табл. 178](#). При невозможности сопоставления предусмотренного количества точек обоснования с приводимым в [табл. 178](#) следует принимать цены на съемки в масштабе на одну ступень ниже заданного.

8. Производство всех видов съемок состоит из подготовительного, полевого и камерального периодов.

Виды и объемы работ подготовительного периода устанавливаются в зависимости от степени имеющейся геологической и геофизической изученности снимаемого объекта и обосновываются в проекте геолого-съёмочных работ. Стоимость работ подготовительного периода и составления проекта геолого-съёмочных работ определяется специальным расчетом.

Характеристика категорий
сложности инженерно-геологических
и гидрогеологических условий

I категория:

Однообразные осадочные породы. Стратиграфия простая. Маркирующие горизонты выражены ясно. Залегание пластов горизонтальное или очень пологое, моноклиналиное. Формы рельефа несложные, хорошо прослеживаемые. Подземные воды однородного химического состава приурочены к пластам однородных пород. Резкие проявления физико-геологических процессов отсутствуют.

II категория:

а) однообразные осадочные породы со слабовыраженными маркирующими горизонтами. Эффузивные и интрузивные породы ограниченного распространения. Взаимоотношения между осадочными и изверженными породами простые. Залегание пластов горизонтальное, моноклиналиное или в виде простых пологих складчатых структур. Формы рельефа эрозионно-аккумулятивные с многочисленными или с неясно выраженными террасами. Резкие проявления физико-геологических процессов отсутствуют. Преобладают пластовые водоносные горизонты, не выдержанные по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом;

б) районы I категории со значительным развитием физико-геологических явлений, влияющих на инженерно-геологические условия местности, или со значительным развитием пород, отличающихся низкой несущей способностью, или с не выдержанными ни по простиранию, ни по мощности водоносными горизонтами с неоднородным химическим составом воды.

III категория:

а) комплекс разнообразных пород сложного литологического состава. Метаморфические, эффузивные, интрузивные породы. Развита складчатая и разрывная нарушения. Преобладают горные или предгорные формы рельефа. Различные типы подземных вод со сложными условиями залегания, все породы, находящиеся в многолетнемерзлом состоянии;

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

б) районы II категории со сложной труднокартируемой тектоникой или со значительным развитием физико-геологических явлений, влияющих на инженерно-геологические условия местности;

в) застроенные территории подтопленные и потенциально подтапливаемые.

Характеристика условий проходимости

Хорошая проходимость. Степные и лесостепные районы. Долины равнинных рек. Дорожная сеть хорошо развита. Передвижение автомобильного транспорта возможно повсюду.

Удовлетворительная проходимость. Всклощенные и горные районы с относительным превышением до 500 м, с крутизной склонов до 20°. Залесенные равнинные районы. Дорожная сеть развита слабо. Передвижение автомобильного транспорта возможно местами. Основной вид транспорта - гужевой.

Плохая проходимость. Горные районы с относительным превышением более 500 м, с крутизной склонов свыше 20°, без ледников и труднодоступных скалистых гребней. Труднопроходимые таежные, тундровые или заболоченные районы. Пустыни с полужакрепленными сыпучими песками. Основной вид транспорта для передвижения по району - вьючный с частичным использованием автомобильного и гужевого транспорта или специальные виды транспорта.

Инженерно-геологическая
и инженерно-гидрогеологическая рекогносцировка
(маршрутные наблюдения)

Состав работ

Полевые работы. Производство комплекса геологических, геоморфологических, гидрогеологических и других наблюдений по намеченному маршруту (по долине реки или вдоль трасс проектируемых сооружений). Ведение полевых записей. Боковые маршруты для выяснения отдельных вопросов геологического строения. Выбор в натуре районов (участков) возможного расположения сооружений. Выяснение условий производства изысканий для обоснования проекта сооружений.

Камеральные работы. Обработка и систематизация записей в полевых дневниках. Составление каталога точек наблюдений и схематической инженерно-геологической (гидрогеологической) карты обследованной территории (с выделением участков возможного расположения сооружений) в наиболее оптимальном масштабе. Оформление материалов. Составление пояснительной записки.

Измеритель – 1 км маршрута

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
	Инженерно-геологическая (гидрогеологическая) рекогносцировка (маршрутные наблюдения) при проходимости:			
1	хорошей	7,5 --- 5	9 - 7	12 - 9
2	удовлетворительной	8,5 --- 5	10 -- 7	15 - 9
3	плохой	12 -- 5	14 -- 7	20 -- 9

Комплексная инженерно-геологическая
съемка в масштабах 1:200000 - 1:10000

Состав работ

Полевые работы. Предварительное ознакомление с районом съемки, описание опорных разрезов, разбивка маршрутов. Производство наблюдений и ведение записей по маршрутам, описание точек наблюдений (естественных и искусственных обнажений горных пород, геоморфологических элементов, физико-геологических явлений, естественных и искусственных выходов подземных вод) в объеме, необходимом для составления инженерно-геологической карты при отсутствии геологической основы того же масштаба. Изучение разрезов по инженерно-геологическим комплексам пород. Производство замеров буссолью, микробаронивелиром, anerоидом, эклиметром и составление предварительных геологических профилей. Замеры дебитов, уровней (в колодцах и скважинах) и температуры естественных и искусственных выходов подземных вод. Сбор опросных сведений. Размещение точек картировочных горно-буровых работ в соответствии с табл. 178. Полевое дешифрирование материалов аэрофотосъемки. Выбор и маркировка точек по ходу фототеодолитной съемки, если она производится. Фотографирование объектов наблюдения. Отбор образцов и проб для лабораторных испытаний (грунтов, подземных и поверхностных вод) и определений (палеофаунистических, спорово-пыльцевых и др.). Выявление перспективных участков для поисков месторождений естественных строительных материалов. Изучение опорных разрезов на смежных участках за пределами границ съемки. Составление полевых карт: фактического материала, геологической четвертичных отложений, геологической коренных отложений, геоморфологической, гидрогеологической, инженерно-геологической, перспективных участков строительных материалов на готовой топографической основе.

Текущая полевая камеральная обработка полевых материалов, просмотр и сопоставление описаний разрезов и образцов пород, составление ведомостей образцов на различные виды анализов. Увязка полевых наблюдений съемки с материалами других изысканий и исследований (геофизической разведки, разведочного бурения и горных работ, фототеодолитной съемки, топографических работ и др.).

Составление предварительного полевого отчета с полевой инженерно-геологической картой.

Камеральные работы. Обработка и систематизация записей в полевых дневниках. Просмотр образцов горных пород, оценка участков, перспективных для поисков строительных материалов. Дополнительный отбор и сдача различных проб на анализы. Изучение и описание шлифов и аншлифов и связанные с ними определения. Дополнительное изучение изданной и фондовой литературы. Обработка и анализ результатов лабораторных исследований. Геологическая интерпретация геофизических данных. Окончательное геолого-геоморфологическое дешифрирование аэрофотоснимков и окончательное оформление материалов дешифрирования. Выполнение промежуточных построений для выявления деталей структурных особенностей отдельных участков. Систематизация всего собранного фактического материала. Детализация и уточнение карт и разрезов по мере обработки материала и поступления

результатов анализов. Составление отчетных журналов и каталогов. Составление графических приложений и карт: фактического материала, геологической коренных отложений, геологической четвертичных отложений, геоморфологической, гидрогеологической, инженерно-геологической, перспективных участков строительных материалов, а также разрезов к ним. Составление окончательного отчета с текстовыми, табличными и графическими приложениями.

Примечание. При наличии геологических карт в масштабе выполняемой съемки к отчету прилагаются карта фактического материала, инженерно-геологическая карта и карта перспективных участков строительных материалов.

Таблица 175

Измеритель - 1 км ²				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Комплексная инженерно-геологическая съемка в масштабе 1:200000 при проходимости: хорошей	2,6	3,2	4,8
		---	---	---
		2,1	2,6	4
2	удовлетворительной	3,4	4,3	6,3
		---	---	---
		2,1	2,6	4
3	плохой	4,5	5,7	8,7
		---	---	---
		2,1	2,6	4
4	То же, в масштабе 1:100000 при проходимости: хорошей	6,5	8,5	12
		---	---	--
		5	6,5	9
5	удовлетворительной	8,5	11	16
		---	--	--
		5	6,5	9
6	плохой	10	13	18
		--	---	--
		5	6,5	9
7	То же, в масштабе 1:50000 при проходимости: хорошей	15	18	25
		--	--	--
		11	13	17
8	удовлетворительной	17	20	29
		--	--	--
		11	13	17
9	плохой	21	26	36
		--	--	--

		11	13	17
	То же, в масштабе 1:25000 при проходимости:			
10	хорошей	53 -- 36	67 -- 46	99 -- 68
11	удовлетворительной	59 -- 36	75 -- 46	111 --- 68
12	плохой	69 -- 36	88 -- 46	130 --- 68
	То же, в масштабе 1:10000 при проходимости:			
13	хорошей	102 --- 70	150 --- 100	225 --- 160
14	удовлетворительной	115 --- 70	165 --- 100	260 --- 160
15	плохой	139 --- 70	190 --- 100	310 --- 160

Примечание. При наличии на снимаемую территорию геологических карт требуемого масштаба к цене на полевые работы применяется коэффициент 0,5, к цене на камеральные работы - 0,6.

Комплексная инженерно-гидрогеологическая съемка в масштабах 1:200000 - 1:10000

Состав работ

Полевые работы. Проведение комплекса гидрогеологических, геоморфологических и геологических наблюдений во время передвижения по маршруту в объеме и содержании, соответствующих масштабу съемки, действующим инструкциям и руководствам по съемкам и достаточных для составления гидрогеологической карты, при отсутствии геологической основы того же масштаба. Изучение геологических и гидрогеологических разрезов. Описание и картирование естественных и искусственных выходов подземных вод, замеры дебитов источников, уровней и расходов в колодцах, а также температуры воды в них. Изучение поверхностных водоемов и водотоков, замеры температуры воды и расходов небольших водотоков. Сбор опросных сведений. Отбор проб поверхностных и подземных вод и производство полевых химических анализов вод. Отбор проб газа, отбор образцов горных пород. Описание и картирование физико-геологических явлений, связанных с подземными водами (карста, просядок, суффозии, засоления, заболачивания, оползней и т.п.). Размещение точек картировочных горно-буровых работ в соответствии с [табл. 178](#). Полевое дешифрирование аэрофотоснимков. Опробование необходимого количества точек водопроявлений и увязочные маршруты на площади съемки и за ее рамками. Текущая полевая камеральная обработка материалов. Составление полевых карт фактического материала, геологической коренных отложений, геологической четвертичных отложений, геоморфологической, гидрогеологической, инженерно-геологической в масштабе на одну ступень мельче заданного.

Составление предварительного отчета с полевой гидрогеологической картой (или картой водопроявлений).

Камеральные работы те же, что и при комплексной инженерно-геологической съемке, с добавлением детальной обработки гидрогеологических и гидрохимических материалов для получения подробной

гидрогеологической характеристики заснятой территории. Составляются и прилагаются к отчету следующие карты: фактического материала, геологическая коренных отложений, геологическая четвертичных отложений, геоморфологическая, гидрогеологическая, инженерно-геологическая в масштабе на одну ступень мельче заданного, а также разрезы к ним.

Примечание. При наличии геологических карт в масштабе выполняемой съемки к отчету прилагаются следующие карты: фактического материала, гидрогеологическая и инженерно-геологическая (в масштабе на одну ступень мельче заданного).

Таблица 176

Измеритель - 1 км ²				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Комплексная инженерно-гидрогеологическая съемка в масштабе 1:200000 при проходимости: хорошей	2,4	3,2	4,8
		---	---	---
		2	2,6	4
2	удовлетворительной	3,2	4,2	6,2
		---	---	---
		2	2,6	4
3	плохой	4,4	5,5	8,6
		---	---	---
		2	2,6	4
4	То же, в масштабе 1:100000 при проходимости: хорошей	6,2	8	12
		---	---	--
		5	6,2	9
5	удовлетворительной	8	10	15
		-	---	--
		5	6,2	9
6	плохой	9,7	12	18
		---	---	--
		5	6,2	9
7	То же, в масштабе 1:50000 при проходимости: хорошей	14	17	25
		--	--	--
		10	12	18
8	удовлетворительной	16	19	28
		--	--	--
		10	12	18
9	плохой	20	25	36
		--	--	--

		10	12	18
	То же, в масштабе 1:25000 при проходимости:			
10	хорошей	50 -- 35	64 -- 45	95 -- 65
11	удовлетворительной	55 -- 35	71 -- 45	105 --- 65
12	плохой	64 -- 35	82 -- 45	120 --- 65
	То же, в масштабе 1:10000 при проходимости:			
13	хорошей	100 --- 70	150 --- 100	230 --- 165
14	удовлетворительной	110 --- 70	165 --- 100	260 --- 165
15	плохой	130 --- 70	190 --- 100	300 --- 165

Примечания. 1. При наличии на снимаемую территорию геологических карт требуемого масштаба к цене на полевые работы применяется коэффициент 0,5, к цене на камеральные работы - 0,6.

2. Стоимость выполнения комплексной инженерно-гидрогеологической съемки и рекогносцировки для целей водоснабжения (с изучением санитарного состояния участка и подземных вод, установлением возможных границ зон санитарной охраны и т.п.) определяется по ценам [табл. 174](#) и [176](#) с применением коэффициента 1,3.

Комплексная инженерно-геологическая
и инженерно-гидрогеологическая съемка
в масштабах 1:5000 - 1:1000

Характеристика категорий глубин заложения
инженерных сооружений (зоны взаимодействия
проектируемых зданий и сооружений
с геологической средой)

Небольшая: инженерные сооружения неглубокого заложения в пределах первого яруса геологического разреза (дорожное, промышленное и гражданское строительство, линии электропередачи, водно-мелиоративные сооружения неглубокого заложения, гидроэлектростанции с высотой плотины до 10 м и т.п.).

Средняя: инженерные сооружения среднего заложения в пределах первого, а также второго яруса геологического разреза (подземные промышленные сооружения, водно-мелиоративные сооружения глубокого заложения, гидроэлектростанции с высотой плотины от 10 до 50 м и т.п.).

Большая: инженерные сооружения глубокого заложения в пределах первого и второго, а также третьего яруса геологического разреза (гидроэлектростанции с высотой плотин свыше 50 м, транспортные, строительные и напорные тоннели, подземные станции ГЭС и ГАЭС и т.п.).

Состав работ

Состав полевых работ тот же, что и для комплексной инженерно-геологической съемки средних масштабов, с добавлением производства детального изучения и опробования всех горных выработок (пройденных для обоснования съемки) и составления рабочих, корреляционных и комплексных геолого-геофизических разрезов, колонок, планов и карт на основе полученных данных. Составляются полевые карты: фактического материала, геологическая коренных отложений, геологическая четвертичных отложений с элементами геоморфологии, гидрогеологическая, инженерно-геологическая.

Состав камеральных работ тот же, что и для комплексной инженерно-геологической съемки средних масштабов, с добавлением составления материалов по детальному изучению и опробованию всех геологических выработок. Составляются и прилагаются к отчету следующие карты: фактического материала, геологическая коренных отложений, геологическая четвертичных отложений с элементами геоморфологии, гидрогеологическая, инженерно-геологическая по каждому из ярусов геологического разреза, а также материалы геологических разрезов.

Таблица 177

Измерители: § 1 - 3 - 1 км²; § 4 - 9 - 1 га

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
	Комплексная инженерно-геологическая съемка в масштабе 1:5000 при категории глубины заложения сооружения:			
1	небольшой	420 --- 260	630 --- 390	910 --- 560
2	средней	620 --- 380	920 --- 580	1300 --- 830
3	большой	820 --- 520	1200 --- 770	1800 --- 1100
	То же, в масштабе 1:2000 при категории глубины заложения сооружения:			
4	небольшой	15 -- 9	20 -- 12	30 -- 18
5	средней	22 -- 14	29 -- 18	44 -- 27
6	большой	29 -- 18	39 -- 25	58 -- 36
	То же, в масштабе 1:1000 при категории глубины заложения сооружения:			
7	небольшой	36 -- 22	63 -- 39	115 --- 71
8	средней	53 --	93 --	170 ---

9	большой
---	---------

33	58	106
71	124	225
--	---	---
45	78	142

Примечание. При производстве специальных инженерно-гидрогеологических съемок подтопленных и потенциально подтопляемых промплощадок (на застроенной территории) к ценам табл. 177 применяется коэффициент 1,5.

Таблица 178

Количество точек наблюдений на 1 км² съемки в зависимости
от вида съемки и ее масштаба

Масштаб съемки	Категория сложности геологи- ческого строения	Вид съемки															
		При наличии геологической карты требуемого масштаба								При отсутствии геологической карты требуемого масштаба							
		инженерно-геологическая				инженерно-гидрогеологическая				комплексная инженерно-геологическая				комплексная инженерно-гидрогео- логическая			
		общее количество точек	из них разведочных выработок			общее количество точек	из них разведочных выработок			общее количество точек	из них разведочных выработок			общее количество точек	из них разведочных выработок		
			обнаженность				обнаженность				обнаженность				обнаженность		
			хорошая	удовлетво- рительная	плохая		хорошая	удовлетво- рительная	плохая		хорошая	удовлетво- рительная	плоха.				
1:200000	I	0,2	0,002	0,02	0,07	0,13	0,0015	0,015	0,04	0,5	0,005	0,05	0,15	0,45	0,0045	0,045	0,13
	II	0,3	0,003	0,03	0,09	0,16	0,0015	0,015	0,05	0,6	0,006	0,06	0,18	0,56	0,0056	0,056	0,16
	III	0,56	0,005	0,05	0,15	0,29	0,003	0,03	0,1	1,1	0,011	0,11	0,33	1	0,01	0,1	0,3
1:100000	I	0,6	0,01	0,05	0,15	0,28	0,006	0,026	0,08	1,0	0,02	0,1	0,35	0,88	0,017	0,08	0,24
	II	0,84	0,015	0,07	0,22	0,42	0,009	0,04	0,13	1,5	0,03	0,15	0,5	1,32	0,026	0,13	0,39
	III	0,96	0,022	0,11	0,33	0,63	0,013	0,06	0,16	2,2	0,05	0,22	0,7	1,98	0,039	0,19	0,57
1:50000	I	1,27	0,023	0,06	0,35	0,6	0,011	0,06	0,17	2,3	0,05	0,3	0,9	1,72	0,034	0,17	0,52
	II	1,94	0,03	0,09	0,45	0,94	0,017	0,09	0,26	3	0,06	0,4	1	2,69	0,053	0,26	0,78
	III	3,49	0,05	0,15	0,75	1,65	0,032	0,16	0,5	5,3	0,1	0,5	1,6	4,84	0,096	0,48	1,44
1:25000	I	2,95	-	0,059	-	1,44	-	0,95	-	6	0,3	1,2	2,4	3,84	0,19	0,76	1,52
	II	5,45	-	0,218	-	2,75	-	1,75	-	9	0,4	1,6	3	7	0,35	1,4	2,8
	III	7,2	-	0,432	-	3,75	-	2,3	-	12	0,5	2	4	9,3	0,44	1,86	3,7
1:10000	I	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,7	3	9	9	0,5	1,9	4
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1,3	5,5	11	23	1,1	4,8	10
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1,7	6,8	16	32	1,6	6,3	13
1:5000	I	-	-	-	-	-	-	-	-	50	10	15	25	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	70	17	26	35	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	100	25	37	50	-	-	-	-
1:2000	I	-	-	-	-	-	-	-	-	200	50	75	100	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	350	87	128	175	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	500	125	187	250	-	-	-	-
1:1000	I	-	-	-	-	-	-	-	-	600	150	225	300	-	-	-	-

	II	-	-	-	-	-	-	-	-	1150	287	430	575	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	375	560	750	-	-	-	-

Примечание. Деление местности на категории по обнаженности:
районы с хорошей обнаженностью - обнажения встречаются часто в пределах речных долин и на водораздельных пространствах;
то же, с удовлетворительной обнаженностью - обнажения ограничены и приурочены к отдельным формам рельефа (склоны долин или водоразделы);
то же, с плохой обнаженностью - обнажения встречаются очень редко.

ГЛАВА 13. БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящей главе приведены цены на следующие способы бурения скважин:

колонковое бурение;
бурение с обратной промывкой;
ударно-канатное бурение;
вибрационное бурение;
шнековое бурение;
ручное бурение.

2. Цены даны в зависимости от начального диаметра и конечной глубины скважины. Если фактическая глубина скважины находится в интервале между двумя смежными табличными значениями глубин, цену следует принимать по ближайшему большему показателю глубины.

При механическом вращательном бурении начальный диаметр скважины определяется по диаметру породоразрушающего инструмента, которым пробурен первый интервал скважины глубиной свыше 10 м.

При ударно-канатном бурении за начальный диаметр принимается диаметр первой колонны обсадных труб длиной свыше 10 м.

При механическом вращательном бурении с обратной промывкой диаметрами 426 - 720 мм за начальный диаметр принимается диаметр первой колонны обсадных труб длиной свыше 10 м при конечной глубине скважины до 50 м и свыше 20 м - при глубине скважины более 50 м.

При вибрационном и шнековом бурении начальный диаметр определяется по максимальному диаметру применяемого породоразрушающего инструмента (вибросонда, шнека).

При ручном бурении за начальный диаметр принимается диаметр первой рабочей колонны обсадных труб.

3. В ценах не учтены затраты на следующие работы, стоимость которых допускается определять по специальному расчету:

тампонирование фонтанирующих скважин;
тампонирование отдельных интервалов скважины цементным или глинистым раствором, когда потребное количество раствора превышает двойной объем интервала (по пробуренному диаметру);
искусственное искривление скважины;
бурение скважины с применением новых технических средств (технологии), значительно повышающих качество работ.

4. При сооружении скважины на крутых склонах (свыше 35°) стоимость земляных работ следует определять дополнительно по соответствующим ценам [гл. 27](#).

5. При бурении валунов их следует относить к тем категориям горных пород, из которых они образованы.

При бурении в горных породах, набухающих и суживающих ствол скважины, их следует относить на одну категорию выше.

6. Ликвидация осложнений после обвала стенок скважины по геологическим причинам (вывалы перемятых, раздробленных и сильновыветрелых пород) и после проведения в скважине опытных работ следует определять по ценам как стоимость бурения вновь. Объем работ по ликвидации осложнений в скважине должен быть обоснован и оформлен актом в установленном порядке.

7. При бурении скважин из подземных выработок к ценам применяется коэффициент 1,2, а в подвальных помещениях, цехах и потернах, а также вблизи стен зданий и сооружений (на застроенной территории) коэффициент до 1,3 по согласованию с заказчиком.

При выполнении полевых работ в пределах земельного полотна действующих железных и автомобильных дорог, а также на территориях (акваториях) портов, судоремонтных заводов, затонов, аэропортов и магистральных улиц (проспектов) городов с интенсивным движением транспорта к ценам на эти работы применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,25.

(абзац введен [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

8. При производстве буровых, опытно-фильтрационных и других работ с плавучих установок или со

льда к ценам применяются коэффициенты, приведенные в табл. 179.

9. Стоимость бурения скважин на трассах магистральных линейных сооружений (линии электропередачи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги, каналы и др.) при расстояниях между скважинами 300 м и более определяется по соответствующим табличным ценам главы 13 с применением коэффициента 1,1.

(п. 9 введен [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Таблица 179

§	Характеристика бассейна	Коэффициент
1	Водоемы, водотоки и акватории портов, покрытые льдом	1,05
2	Водоемы и акватории портов с суточными колебаниями уровня воды или средней высотой волны до 1 м и водотоки при скорости течения до 1 м/с	1,1
3	То же, до 2 м или при скорости течения до 2 м/с	1,2
4	То же, более 2 м или при скорости течения св. 2 м/с	1,3

Примечания. 1. Одновременное применение двух коэффициентов по данной таблице не допускается.

2. При бурении на акватории интервалы глубин скважин принимаются от среднего уровня воды, а конечная глубина скважин принимается от дна акватории.

3. Количество необходимых плавучих средств (в том числе морских шлюпок, моторных лодок и катеров) обосновывается программой или проектом организации и производства изыскательских работ, а стоимость содержания их определяется по настоящему Сборнику. Стоимость арендованных плавучих средств принимается по ценам организаций, предоставляющих их для аренды.

4. При бурении с плавучих установок в открытом море, проливах или на крупных реках и водохранилищах при удаленности от берега свыше 500 м стоимость работ определяется по специальному расчету.

Колонковое бурение

1. При бескерновом бурении скважин или расширении их по технологическим причинам к ценам применяются коэффициенты:

0,45 – для пород I, II категорий;
0,55 – " " III, IV " ;
0,65 – " " V, VI " ;
0,75 – " " VII – X " ;
0,85 – " " XI " .

2. При направленном бурении скважин к ценам применяются коэффициенты, приведенные в табл. 180.

Таблица 180

§	Конечная глубина скважин, м	Угол наклона к горизонту, град.	
		от 70 до 50	50 и менее
1	До 50	1,05	1,1
2	Св. 50 до 300	1,08	1,15

3. Классификация горных пород по буримости приведена в табл. 181.

Таблица 181

Категория породы	Наименование горных пород
I	Торф и растительный слой. Рыхлые породы: лесс, пески (не пльвуны), супеси без гальки и щебня. Трепел. Ил влажный и иловатые породы. Суглинки лессовидные. Глины и суглинки текучие и пластичные. Мел слабый. Шлак котельный рыхлый
II	Торф и растительный слой с небольшой примесью мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Супеси и суглинки с примесью до 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Суглинок твердый. Мергель рыхлый. Пльвун. Лед. Глины тугопластичные. Мел. Диатомит. Сажи. Каменная соль (галит). Нацело каолинизированные продукты выветривания изверженных и метаморфизированных пород. Железная руда охристая
III	Песчано-глинистые породы с примесью св. 20% мелкой (до 3 см) гальки или щебня. Лесс плотный. Пески плотные. Дресва. Пльвун напорный. Глины с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей, полутвердые, мергелистые, загипсованные, песчанистые. Алевролиты глинистые, слабосцементированные. Песчаники, сцементированные глинистым и известковым цементом. Мергель. Известняк-ракушечник. Мел плотный. Магнезит. Гипс тонкокристаллический, выветрелый. Каменный уголь слабый. Бурый уголь. Сланцы тальковые разрушенные всех разновидностей. Марганцевая руда. Железная руда окисленная, рыхлая. Бокситы глинистые
IV	Мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алевролиты плотные глинистые. Глины твердые. Песчаники глинистые. Мергель плотный. Неплотные известняки, доломиты. Магнезит плотный. Пористые известняки, туфы. Опоки глинистые. Гипс кристаллический. Ангидрит. Калийные соли. Каменный уголь средней твердости. Бурый уголь крепкий. Каолин (первичный). Сланцы глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алевролитовые. Серпентиниты (змеевики) сильновыветрелые и оталькованные Неплотные скарны хлоритовые и амфибол-слюдистого состава. Апатит кристаллический. Сильновыветрелые дуниты, перидотиты. Кимберлиты, затронутые выветриванием. Мартитовые и им подобные руды сильновыветрелые. Железная руда мягкая вязкая. Бокситы
V	Галечник мелкий из осадочных пород, галечно-щебенистые и дресвяные породы. Галечник мерзлый, связанный глинистым или песчано-глинистым материалом с ледяными прослойками. Мерзлые породы: песок крупнозернистый, дресва, ил плотный, глины песчанистые. Песчаники на известковистом и железистом цементе. Алевролиты. Аргиллиты. Глины аргиллитоподобные твердые. Конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом или другом пористом цементе. Известняки. Мрамор. Доломиты мергелистые. Ангидрит весьма плотный. Опоки пористые выветрелые. Сланцы глинисто-слюдяные, талько-хлоритовые, хлоритовые, хлорито-глинистые, серицитовые. Серпентиниты (змеевики). Выветрелые альбитофиры, кератофиры. Туфы серпентизированные

	вулканические. Дуниты, затронутые выветриванием. Кимберлиты брекчиевидные. Мартитовые и им подобные руды, неплотные. Цементный камень
VI	Глины твердые мерзлые. Конгломерат осадочных пород на известковистом цементе. Песчаники полевошпатовые, кварцево-известковистые. Алевролиты с включением кварца. Известняки плотные доломитизированные, скарнированные. Доломиты плотные. Опоки. Сланцы глинистые, кварцево-хлоритовые, кварцево-хлорито-серицитовые, кровельные. Хлоритизированные и рассланцованные альбитофиры, кератофиры, порфириты, габбро. Хромиты, дуниты, не затронутые выветриванием. Перидотиты, затронутые выветриванием. Амфиболиты. Пироксиниты крупнокристаллические. Тальково-карбонатные породы. Апатиты. Скарны эпидото-кальцитовые. Колчедан сыпучий. Бурые железняки ноздреватые. Гематитомартитовые руды. Сидериты
VII	Галечник изверженных и метаморфических пород (речник). Щебень мелкий без валунов. Конгломераты с галькой (до 50%) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе. Песчаники кварцевые. Доломиты очень плотные. Окварцованные полевошпатовые песчаники, известняки. Каолин агальматолитовый. Опоки крепкие плотные. Фосфоритовая плита. Сланцы слабоокремненные: амфибол-магнетитовые, куммингтонитовые, роговообманковые, хлоритовые. Слаборассланцованные альбитофиры, кератофиры, порфиры, порфириты, диабазовые туфы. Затронутые выветриванием порфиры, порфириты. Крупно- и среднезернистые, затронутые выветриванием граниты, сиениты, диориты, габбро и другие изверженные породы. Пироксениты, пироксениты рудные. Кимберлиты базальтоподобные. Скарны кальцитосодержащие авгитогранатовые. Кварцы пористые (трещиноватые, ноздреватые, охристые). Бурые железняки ноздреватые пористые. Хромиты. Сульфидные руды. Мартито-сидеритовые и гематитовые руды. Амфибол-магнетитовые руды
VIII	Конгломераты изверженных пород на известковистом цементе. Доломиты окварцованные. Окремненные известняки, доломиты. Фосфориты плотные пластовые. Сланцы окремненные: кварцево-хлоритовые, кварцево-серицитовые, кварцево-хлорито-эпидотовые, слюдяные. Гнейсы. Среднезернистые альбитофиры и кератофиры. Базальты выветрелые. Диабазы. Порфиры и порфириты. Андезиты. Диориты, не затронутые выветриванием. Лабрадориты. Перидотиты. Мелкозернистые, затронутые выветриванием: граниты, габбро. Затронутые выветриванием гранито-гнейсы, пегматиты, кварцево-турмалиновые породы. Скарны крупно- и среднезернистые кристаллические: авгито-гранатовые, авгито-эпидотовые. Эпидозиты. Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы. Бурые железняки пористые. Гидрогематитовые руды плотные. Кварциты гематитовые, магнетитовые. Колчедан плотный. Бокситы диаспоровые. Бетон из гальки и щебня осадочных пород неармированный

IX	Конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе. Известняки карстовые. Сланцы кремнистые. Кварциты магнетитовые и гематитовые тонкополосчатые, плотные мартито-магнетитовые. Роговики амфибол-магнетитовые и серицитизированные. Альбитофиры и кератофиры. Трахиты. Порфиры окварцованные. Диабазы тонкокристаллические. Туфы окремненные, ороговикованные. Затронутые выветриванием: липариты, микрограниты. Крупно- и среднезернистые граниты, гранито-гнейсы, гранодиориты. Сиениты. Габбро-нориты. Пегматиты. Березиты. Скарны мелкокристаллические авгито-эпидото-гранатовые, датолито-гранато-теденбергитовые. Скарны крупнозернистые гранатовые. Окварцованные амфиболит, колчедан. Кварцево-турмалиновые породы, не затронутые выветриванием. Бурые железняки плотные. Кварцы со значительным количеством колчедана. Бариты плотные
X	Валунно-галечные отложения изверженных и метаморфизированных пород. Песчаники кварцевые сливные. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Фосфато-кремнистые породы. Кварциты неравномернозернистые. Роговики с вкрапленностью сульфидов. Кварцевые альбитофиры, кератофиры. Липариты. Мелкозернистые граниты, гранито-гнейсы, гранодиориты. Микрограниты. Пегматиты плотные, сильнокварцевые. Скарны мелкозернистые гранатовые, датолитогранатовые. Магнетитовые и мартитовые руды плотные с прослойками роговиков. Бурые железняки окремненные. Кварц жильный. Бетон из гальки и щебня изверженных пород неармированный
XI	Джеспилиты, не затронутые выветриванием. Сланцы яшмовидные кремнистые. Кварциты. Роговики железистые очень твердые. Кварц плотный. Корундовые породы. Джеспилиты гематито-мартитовые и гематито-магнетитовые. Армированный бетон из гальки и щебня осадочных пород
XII	Не затронутые выветриванием монолитно-сливные породы: кварциты, яшмы, роговики, кремль, джеспилиты, этириновые и корундовые породы. Армированный бетон из гальки изверженных пород

Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки или станка. Для стационарных станков постройка вышки, буровых и вспомогательных помещений. Устройство циркуляционной системы. Обеспечение скважины промывочной жидкостью. Бурение скважины со всеми сопутствующими операциями. Отбор образцов пород. Проведение гидрогеологических наблюдений. Измерение искривления скважины. Ведение полевой документации. Тампонирование скважины и установка знака (репера). Разборка помещений, циркуляционной системы и вышки. Демонтаж оборудования.

Таблица 182

Измеритель - 1 м

§	Категория породы	Конечная глубина скважины, м	Начальный диаметр бурения, мм		
			до 160	св. 160 до 250	св. 250 до 345
1	I	До 15	16	27	28

2		25	14	24	25
3		50	13	21	22
4		100	11	18	19
5		200	12	20	21
6		300	13	21	22
7	II	До 15	17	29	30
8		25	15	26	27
9		50	14	24	25
10		100	12	20	21
11		200	13	21	22
12		300	14	24	25
13	III	До 15	19	32	33
14		25	16	27	28
15		50	15	26	27
16		100	13	21	22
17		200	15	26	27
18		300	16	27	28
19	IV	До 15	20	34	34
20		25	18	31	32
21		50	17	29	30
22		100	15	26	27
23		200	17	29	30
24		300	18	31	32
25	V	До 15	21	36	37
26		25	19	32	33
27		50	18	31	32
28		100	18	30	31
29		200	18	31	32
30		300	19	32	33
31	VI	До 15	24	41	42

32		25	22	37	38
33		50	21	36	37
34		100	20	34	35
35		200	22	37	38
36		300	23	39	40
37	VII	До 15	26	44	45
38		25	24	39	42
39		50	23	38	40
40		100	22	37	38
41		200	25	42	43
42		300	26	44	45
43	VIII	До 15	32	54	55
44		25	30	51	52
45		50	29	49	50
46		100	30	48	49
47		200	34	58	59
48		300	35	60	61
49	IX	До 15	42	71	72
50		25	41	70	71
51		50	39	66	67
52		100	36	61	62
53		200	42	71	72
54		300	43	73	74
55	X	До 15	61	104	105
56		25	60	102	104
57		50	58	99	100
58		100	57	97	99
59		200	62	105	107
60		300	65	110	112
61	XI	До 15	92	156	159
62		25	90	153	156

63		50	89	151	154
64		100	88	150	152
65		200	96	163	166
66		300	100	170	173
67	XII	До 15	198	337	342
68		25	196	333	339
69		50	195	331	337
70		100	193	328	334
71		200	211	359	365
72		300	219	372	379

Примечание. Стоимость бурения скважин глубиной до 15 м самоходными установками типа БУЛИЗ-15 и аналогичными малогабаритными установками на мелиоративных, агролесомелиоративных, лесотехнических изысканиях и торфоисследовательских работах определяется по ценам табл. 182 с коэффициентом 0,7.

Бурение с обратной промывкой

1. Цены приведены на механическое вращательное бурение с обратной промывкой скважины начальным диаметром 630 - 720 мм при установке роторной приставки на поверхности земли (первое положение).

2. При бурении скважин диаметрами 426 - 529 мм к ценам следует применять коэффициент 0,9.

3. При передаче скважин заказчику для дальнейшей эксплуатации к ценам следует применять коэффициент 0,8.

Классификация горных пород по буримости приведена в табл. 183.

Таблица 183

Категория погоды	Наименование горных пород
I	Торф и растительный слой без корней, рыхлые пески и лессовидные грунты текучей консистенции, супеси текучей и пластичной консистенции. Ил влажный и иловатые грунты
II	Пески плотные, глины, суглинки и лессовидные грунты текучепластичной и мягкопластичной консистенции. Гравийные отложения и дресва
III	Глины, суглинки и лессовидные грунты тугопластичной и полутвердой консистенции. Мергель мягкий. Гравийно-галечные отложения с размером частиц до 40 мм, глина с гравием
IV	Глина твердой консистенции. Мергель. Гравийно-галечные отложения с размером частиц 40 - 60 мм
V	Глина твердая вязкая аргилитоподобная. Мергель плотный. Конгломерат осадочных пород на песчано-

	глинистом или другом пористом цементе. Гравийно-галечные отложения без валунов
VI	Глина твердая с прослоями известняков и песчаников. Песчаники средней плотности. Валунно-галечные отложения

Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки, энергосилового и насосного оборудования. Устройство циркуляционной системы. Постройка и установка помещений для энергосилового и насосного оборудования. Обеспечение скважины промывочной жидкостью и сжатым воздухом. Бурение скважины. Установка направляющей трубы (кондуктора). Отбор образцов горных пород. Извлечение обсадных труб. Ведение полевой документации. Разборка помещений и циркуляционной системы. Демонтаж оборудования. Тампонирующее скважины и установка знака (репера).

Таблица 184

Измеритель - 1 м

§	Глубина скважины, м	Категория породы					
		I	II	III	IV	V	VI
1	50	49	52	57	66	85	105
2	100	37	40	45	54	73	92
3	150	32	35	40	48	67	87
4	200	29	32	37	46	65	84

Примечания. 1. При невыполнении работ по постройке, установке и разборке зданий для энергосилового и насосного оборудования к ценам применяется коэффициент 0,95.

2. При бурении скважин глубиной до 30 м к ценам § 1 применяется коэффициент 1,2.

3. При бурении скважин с установкой приставки выше поверхности земли применяются коэффициенты:

1,1 - при втором положении;

1,2 - при третьем положении.

Ударно-канатное бурение

Классификация горных пород по буримости приведена в табл. 185.

Таблица 185

Категория породы	Наименование горных пород
I	Торф, растительный слой без древесных корней. Рыхлые чернозем, супеси, лесс, пески. Иловатые породы. Болотные отложения. Трепел
II	Торф и растительный слой с древесными корнями или с мелкой галькой и гравием (до 10%). Песчано-глинистые породы с небольшой примесью мелкой гальки и гравия (до 10%). Пески средней плотности. Глины ленточные, пластичные и песчаные. Диатомит. Увлажненный слабый мел. Сажи. Лессовидные супеси пластичные и суглинки мягкопластичные

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

III	Песчано-глинистые породы с примесью мелкого щебня, гальки, гравия от 10 до 20%. Плотные пески. Полутвердые глины, суглинки и супеси. Рыхлые мергели. Мел. Слежавшийся лесс. Пылуны и водонасыщенные пески, дающие при бурении "пробку" до 2 м
IV	Песчано-глинистые породы со значительным содержанием щебня, гальки и гравия (от 20 до 35%). Твердые глины, суглинки, супеси. Плотный каолин. Пылуны, дающие при бурении "пробку" более 2 м. Мягкие глинистые, углистые и талько-хлористые сланцы. Мергель. Глинистый песчаник, песчаник, известняк-ракушечник, гипс. Твердый мел. Ангидрит. Опока. Каменная соль. Слабые аргиллиты. Мягкий (бурый) каменный уголь. Бокситы, фосфориты. Мерзлые глины, суглинки, супеси, пески, ил, торф. Лед. Строительный мусор с битым кирпичом, без железного лома
V	Мелкие галечник и щебень с валунами. Песчано-глинистые породы с большим содержанием гальки, щебня (более 35%). Плотные мергели. Песчано-глинистые сланцы. Слабосцементированные песчаники и известняки. Аргиллиты. Крепкий каменный уголь. Слабые конгломераты осадочных пород на известковистом цементе. Ноздреватые бурые железняки. Выветрелые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро. Мерзлые гравийно-галечные породы с песчано-глинистым заполнителем. Плотно слежавшийся строительный мусор с битым кирпичом и железным ломом
VI	Крупный галечник и щебень с валунами. Окварцованные крепкие сланцы, известняки и песчаники. Мрамор, доломиты. Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе. Крупнозернистые породы: граниты, сиениты, диориты, габбро, гнейсы, порфиры. Бетон из гальки и щебня осадочных пород неармированный
VII	Галечник и щебень с большим количеством (более 35%) крупных валунов кристаллических пород. Кремнистые сланцы, известняки, песчаники. Мелкозернистые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро. Конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе. Бетон из гальки и щебня изверженных пород неармированный

Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки и энергосилового оборудования. Изготовление и установка вспомогательных помещений. Бурение скважины со всеми сопутствующими операциями. Отбор образцов пород и проб воды. Гидрогеологические наблюдения в процессе бурения. Ведение полевой документации. Тампонирующее скважины и установка знака (репера). Разборка помещений. Демонтаж оборудования.

Таблица 186

Измеритель - 1 м

--	--	--

§	Категория породы	Конечная глубина скважины, м	Начальный диаметр бурения, мм						
			до 127	168	219 – 273	325 – 426	529	630	720
1	I	До 20	8	11	19	27	38	46	55
2		40	-	10	17	22	35	44	52
3		100	-	-	20	20	33	41	50
4		160	-	-	-	19	32	39	47
5		200	-	-	-	-	-	36	45
6	II	До 20	9	12	21	29	42	51	60
7		40	-	11	19	24	39	48	56
8		100	-	-	22	22	37	45	53
9		160	-	-	-	21	35	44	51
10		200	-	-	-	-	-	41	49
11	III	До 20	11	16	24	33	49	62	74
12		40	-	14	22	28	44	58	69
13		100	-	-	25	26	39	55	65
14		160	-	-	-	27	41	48	58
15		200	-	-	-	-	-	52	62
16	IV	До 20	16	19	33	42	64	77	89
17		40	-	18	29	36	59	72	84
18		100	-	-	33	34	53	69	80
19		160	-	-	-	35	55	60	73
20		200	-	-	-	-	-	64	76
21 (в ред. 01.03.1990 N 22)	V	До 20	26	30	55	66	103	124	142
22		40	-	28	50	54	96	120	137
23		100	-	-	52	53	90	114	133
24		160	-	-	-	57	92	105	125
25		200	-	-	-	-	-	108	128
26 (в ред. 01.03.1990 N 22)	VI	До 20	41	58	61	73	156	184	212

27		40	-	40	59	70	145	175	203
28		100	-	-	63	67	134	165	193
29		160	-	-	-	68	136	152	178
30		200	-	-	-	-	-	156	184
31	VII (в ред. Дополнений , 01.03.1990 N 22)	До 20	101	120	142	170	378	440	498
			утв.	Постановлением	Госстроя	СССР	от		
32		40	-	100	133	166	359	422	486
33		100	-	-	154	156	338	396	470
34		160	-	-	-	162	346	355	408
35		200	-	-	-	-	-	367	440

Примечания. 1. При производстве мелиоративных, агролесомелиоративных и лесотехнических изысканий и торфоисследовательских работ, а также при бурении скважин глубиной до 5 м при изысканиях для промышленно-гражданского и сельского строительства стоимость бурения скважин определяется по ценам табл. 186 с применением коэффициента 0,8.

2. При производстве механического ударно-канатного бурения без отбора образцов и геологической документации к ценам применяется коэффициент 0,8.

Вибрационное бурение

Классификация горных пород по буримости приведена в табл. 187.

Таблица 187

Категория породы	Наименование горных пород
I	Рыхлые: почвенный слой, чернозем, песчано-глинистые породы, лесс, хорошо разложившийся торф, сильновлажные иловатые породы
II	Почвенно-растительный слой (дерн) с редкими включениями гальки и гравия до 10%, торф. Средней плотности пески, пластичные глины, суглинки и супеси с примесью мелкой гальки, гравия, дресвы и щебня до 10%. Диатомит, слабый мел, рыхлый трепел, лесс средней плотности. Мусор преимущественно из органических отходов
III	Полутвердые глины, суглинки, супеси, плотные пески, лесс с примесью мелкой гальки, гравия, дресвы и щебня от 10 до 20%. Рыхлые мергели, мел средней плотности, каолины
IV	Песчано-глинистые породы с содержанием мелкой гальки, гравия и щебня от 20 до 35%. Твердые глины, суглинки, супеси, каолины. Слабые аргиллиты, пористый известняк-ракушечник, гипс, ангидрит, твердый мел. Мягкий каменный уголь, фосфориты, опока. Плывуны. Мерзлые: глины, суглинки, супеси, пески, ил, торф. Строительный мусор с битым кирпичом, без железного лома

Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки. Бурение скважины. Отбор образцов. Ведение полевой документации. Тампонирование скважины и установка знака (репера). Демонтаж буровой установки.

Таблица 188

Измеритель - 1 м					
§	Условия работ	Категория породы			
		I	II	III	IV
	Бурение скважин диаметром до 146 мм, глубиной, м, до:				
1	10	4,8	5	5,2	5,7
2	20	5,9	6,1	6,9	8,4

Примечание. При креплении скважин обсадными трубами и их извлечении к ценам применяется коэффициент 1,25.

Шнековое бурение

1. Цены приведены на шнековое бурение скважин диаметром до 160 мм самоходной буровой установкой и скважин диаметрами 60 - 89 мм переносной буровой установкой.

При бурении скважин диаметром свыше 160 мм к ценам применяется коэффициент 1,15.

2. Цены на шнековое бурение скважины учитывают ограниченную углубку с подъемом колонны шнеков для интервального отбора образцов горных пород.

3. При бурении скважины сплошным забоем с непрерывной углубкой инструмента и выдачей горной породы "на выброс" без отбора образцов пород к ценам применяются коэффициенты:

0,3 - при бурении в породах I - V категорий;

0,4 - " " " VI " .

4. При бурении скважины сплошным забоем с отбором образцов пород через 1-1,5 м с вращением колонны шнеков "вхолостую", без углубки к ценам применяются коэффициенты:

0,5 - при бурении в породах I - III категорий;

0,55 - " " " IV, V " ;

0,65 - " " " VI " .

5. При бурении скважин колонковым шнеком к ценам применяется коэффициент 1,5.

Классификация горных пород по буримости приведена в табл. 189.

Таблица 189

Категория породы	Наименование горных пород
I	Растительный слой с небольшой примесью гальки и гравия до 10%. Иловатые породы. Рыхлые лесс, песок, супесь. Трепел
II	Песчано-глинистые породы с примесью (до 10%) мелкой гальки и гравия. Глины пластичные. Диатомит, сажи. Пески средней плотности
III	Песчано-глинистые породы с примесью (от 10 до 30%) мелкой гальки, гравия и щебня. Полутвердые глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Рыхлые мергели. Мел слабый. Сухие пески. Уголь бурый

IV	Песчано-глинистые породы со значительной (свыше 30%) примесью гальки, гравия и щебня. Твердые глины и суглинки. Каолин. Гипс. Ангидрит. Фосфориты. Опоки. Каменная соль, каменный уголь. Мел плотный. Пористый известняк-ракушечник. Мерзлые грунты: песок, ил, торф, суглинки
V	Мерзлые глины. Песчаник глинистый плотный. Плотный ил и дресва с ледяными прослойками. Лед
VI	Мерзлые галечники с глинистым или песчанистым заполнителем. Твердые глины с включением сидеритов и доломитов

Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки. Бурение скважины. Ведение полевой документации. Отбор образцов горных пород. Тампонирование скважины и установка знака (репера). Демонтаж буровой установки.

Таблица 190

Измеритель – 1 м

§	Условия работ	Категория породы					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Бурение самоходной буровой установкой диаметром до 160 мм до глубины 30 м	4,8	5	5,2	5,7	6,2	7,0
2	Бурение переносной буровой установкой диаметром до 60 мм до глубины 5 м То же, диаметром 75 – 89 мм до глубины, м:	1,9	2,1	2,6	–	–	–
3	5	2,8	3	3,7	4,6	–	–
4	10	3,2	3,5	4,6	5,8	–	–
5	20	4,1	4,5	5,6	6,9	–	–

Ручное бурение

Ручное бурение скважин допускается применять в труднодоступных местностях, где использование других видов бурения невозможно.

Классификация горных пород по буримости приведена в табл. 191.

Таблица 191

Категория породы	Наименование горных пород
I	Разложившийся торф и рыхлый почвенный слой: чернозем, рыхлые влажные пески; сильновлажные иловатые, болотные и рыхлые песчано-глинистые породы; рыхлый лесс
II	Торф и почвенно-растительный слой с корнями растений (дерн) и редкими включениями гальки и гравия. Песчано-глинистые породы с примесью до 10% мелкой гальки, щебня и гравия. Пески средней плотности, пластичные глины, суглинки, супеси. Диатомит. Увлажненный слабый

	мел. Рыхлый трепел. Лесс полутвердый
III	Песчано-глинистые породы с примесью щебня и гравия от 10 до 20%. Полутвердые глины, суглинки и супеси. Лесс твердый. Рыхлые мергели. Мел, каолин. Плывуны и водонасыщенные пески. Мусор преимущественно из органических отходов
IV	Сухие плотные пески. Песчано-глинистые породы с содержанием гравия, гальки и щебня от 20 до 35%. Твердые глины, суглинки и супеси. Плотный каолин. Слабые аргиллиты. Пористый известняк-ракушечник. Гипс. Твердый мел. Ангидрит. Мягкий каменный (бурый) уголь. Бокситы. Фосфориты. Опока, за исключением окремненных разновидностей. Мерзлые глины, суглинки, супеси, ил, торф. Лед. Строительный мусор с битым кирпичом без железного лома
V	Мелкий галечник (речник) и щебень. Дресва и гравий. Песчано-глинистые породы с содержанием гальки и щебня более 35%. Плотные мергели. Песчано-глинистые сланцы и другие разновидности мягких сланцев. Слабосцементированные песчаники и известняки. Аргиллиты. Каменный уголь. Слабые конгломераты осадочных пород на известковом цементе. Льдонасыщенные пески. Плотно слежавшийся строительный мусор с битым кирпичом и железным ломом
VI	Крупный галечник и щебень с валунами, мерзлые гравийно-галечниковые породы с песчано-глинистым заполнителем. Разновидность крепких сланцев, песчаников и известняков. Мраморы. Доломиты. Слабые конгломераты на кремнистом цементе

Примечание. Как правило, ручное бурение в породах V и VI категорий не производится. Как исключение оно допускается при бурении мерзлых пород и отдельных прослоек пород этих категорий.

Состав работ

Подготовка площадки. Постройка буровой вышки. Бурение скважины. Крепление скважины обсадными трубами. Отбор образцов пород и проб воды. Ведение полевой документации. Извлечение обсадных труб. Тампонирувание скважины и установка знака (репера). Разборка буровой вышки.

Таблица 192

Измеритель - 1 м								
§	Начальный диаметр скважины, мм	Конечная глубина скважины, м	Категория породы					
			I	II	III	IV	V	VI
1	До 89	10	4,2	4,6	5,4	7	10	16
(в ред. Дополнений , утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)								
2	127	10	6	6,7	8,5	14	32	77
3	127	20	5,3	5,9	7,9	13	30	71
4	168	10	8,8	9,7	12	19	44	104

5	168	20	7,7	8,4	11	18	41	99
6	168	30	7,4	8,2	10	17	39	93

Примечание. При бурении без крепления скважин обсадными трубами к ценам применяется коэффициент 0,6.

ГЛАВА 14. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В главе приведены цены на следующие виды горнопроходческих работ:

проходку копуш, канав, траншей, врезов и расчисток;
проходку шурфов вручную в шурфов-дудок механическим способом;
проходку шахт;
проходку восстающих выработок;
проходку камер;
проходку штолен, штреков, квершлагов, рассечек;
крепление горных выработок;
проходческий и стационарный водоотлив;
бурение шпуров пневматическими бурильными молотками.

2. В ценах учтена проходка шурфов вручную в рыхлых и связных породах I - IV категорий и с применением буровзрывных работ в скальных породах V - XI категорий.

Цены даны в зависимости от размера сечения и конечной глубины шурфа. Если фактическая глубина шурфа находится в интервале между двумя смежными табличными значениями глубин, то цену следует принимать по ближайшему большему показателю глубины.

(абзац введен [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

3. При проходке шурфов с глубины свыше 2,5 м подъем породы предусмотрен ручным воротком или механическим способом.

4. При проходке шурфов предусмотрены следующие виды крепления:

сплошное венцовое - в породах I - IV категорий;
венцовое на стойках и вразбежку - в породах V - XI категорий.

5. В ценах учтены затраты на следующие работы:

подготовку и устройство площадки для заложения выработок, разметку контура выработки, приемку и сдачу смены;

доставку оборудования, материалов, инструмента и снаряжения от площадки до забоя выработки;

бурение шпуров, зарядание, взрывание, оцепление, оповещение и проветривание выработок не более 30 мин;

монтаж, демонтаж, техническое обслуживание насоса, вентилятора, компрессорной установки, электростанции, водопроводных, воздухопроводных и вентиляционных труб, кабелей осветительной и силовой сетей; устройство отвалного хозяйства;

ремонт оборудования, инструмента, инвентаря и коммуникаций;

подготовку выработок и проведение в них инженерно-геологической документации;

профилактические работы при эксплуатации пройденных выработок со сроком их службы до пяти лет;

водоотлив из вертикальных выработок при притоке воды до 6 м³/ч;

ведение и первичную обработку полевой документации;

ликвидацию выработок, изготовление и установку репера (знака);

выполнение мероприятий по обеспечению производства работ в соответствии с требованиями правил техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной безопасности.

6. В ценах не учтены и следует определять по соответствующим таблицам Сборника или по индивидуальным расчетам:

крепление шурфов-дудок каркасно-кольцевой крепью;

водоотлив из выработок с притоком воды свыше 6 м³/ч;

перекрепление и профилактические работы по эксплуатации пройденных выработок со сроком их службы свыше пяти лет, оставленных для следующих целей:

а) в качестве вентиляционных, подходных или транспортных коммуникаций;

б) для выполнений многолетних наблюдений и исследований деформаций, напряжения, давления горных пород и химического, бактериологического состояния подземных вод;

в) для последующего развития сети подземных выработок из шахт и штолен и др.;

эксплуатацию и обслуживание электровозов, а также связь и сигнализацию, когда протяженность

подземных горных выработок превышает 500 - 1000 м;

замену временных проходческих трубопроводов и кабельных сетей постоянными эксплуатационными коммуникациями;

строительство наземных сооружений шахт (за исключением копров) и штолен: компрессорные, насосные, электрические станции и подстанции, санитарно-бытовые и административные здания, рабочие помещения подъемных машин и лебедок, поверхностные трубопроводы и коммуникации, эстакады отвалов, рельсовые пути на них, порталы и др.;

содержание складов взрывчатых материалов;

устройство специальных проходов и приспособлений для проходки горных выработок в труднодоступных районах (тропы, дороги, мосты, ограждения, трапы, маршевые или подвесные лестницы и т.п.);

маркшейдерское обслуживание работ, вынос и привязку выработок на местности и установку маркшейдерских знаков.

7. При ведении сокращенной документации к ценам следует применять коэффициент 0,9.

8. При использовании электроэнергии от сети общего пользования к ценам следует применять коэффициент 0,9.

Классификация горных пород приведена в табл. 193.

Таблица 193

Категория пород	Наименование горных пород
I	Торф и растительный слой без корней деревьев. Песок влажный рыхлого сложения. Лесс, лессовидные суглинки и алевролиты рыхлые естественной влажности. Глины, суглинки и супесь пластичных консистенций. Ил. Неуплотненные насыпные песчаные и глинистые грунты. Супесь и песок с включением гальки, гравия и щебня до 10%
II	Торф и растительный слой с корнями деревьев. Песок плотный или сыпучий. Песчаные и глинистые породы с включением гравия, гальки и щебня более 10%. Гравий, дресва, галечник, щебень. Насыпные уплотненные песчаные и глинистые грунты. Лед
III	Песчаники, алевролиты, аргиллиты и мергели слабые. Угли мягкие. Соль. Глины и суглинки полутвердые. Песок, насыщенный водой. Песчаные и глинистые породы с включением гравия, гальки, щебня и валунов до 10%. Лесс отвердевший сухой. Гравий, дресва, галечник, щебень с включением валунов. Мерзлые породы I категории. Строительный мусор, шлак угольный слежавшийся
IV	Конгломераты осадочных пород слабосцементированные. Алевролиты и песчаники, сцементированные песчано-глинистым цементом. Сланцы, известняки и доломиты выветрелые. Гипс. Мел. Опока. Трепел. Глина твердая. Угли средней крепости. Моренные и гравийно-галечные отложения с содержанием валунов от 10 до 30%. Мерзлые грунты II и III категорий
V	Выветрелые крупнозернистые изверженные породы: граниты, гнейсы, диориты и др. Песчаник выветрелый, сланцы. Антрациты и другие крепкие угли. Туфы, затронутые выветриванием. Мел плотный. Калийная соль. Гравийно-галечные отложения с содержанием валунов до 50%. Мерзлые грунты IV категории

VI	Выветрелые среднезернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты и др. Песчаник на известковом цементе. Сланцы крепкие. Алевролиты с включением кварца. Мергель крепкий. Ангидрит. Аргиллиты плотные. Бокситы плотные. Фосфориты слабосцементированные желваковые. Бокситы. Кварциты выветрелые. Туфы альбитофировые. Гравийно-галечные отложения с содержанием валунов до 70%
VII	Выветрелые мелкозернистые изверженные породы: граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др. Выветрелые излившиеся породы: андезиты, базальты, трахиты и др. Известняки мергелистые и доломитизированные. Песчаники мелкозернистые на кремнистом цементе. Сланцы окварцованные и слюдяные. Конгломераты с галькой из изверженных пород на известковом цементе. Мрамор. Гравийно-галечные отложения с содержанием валунов более 70%. Скарны
VIII	Крупнозернистые изверженные породы: граниты, гнейсы, диориты, сиениты и др. Песчаники кремнистые. Конгломераты из галек изверженных пород на кремнистом цементе. Известняки окварцованные крепкие. Скарны выветрелые. Сланцы кремнистые
IX	Среднезернистые изверженные породы: граниты, гнейсы, диориты и др. Излившиеся породы: андезиты, базальты, трахиты и др.
X	Мелкозернистые изверженные породы: граниты, гнейсы, диориты, сиениты, порфиры и др. Скарны окремненные. Яшмы
XI	Неизмененные сливные андезиты, джеспилиты, базальты, кварц. Кремень. Микрограниты. Яшмы сливные плотные

Примечание. Породы, не указанные в настоящей классификации, следует относить к той категории, которая соответствует их фактической буримости или способу проходки.
Организационно-технические условия, принятые в ценах, приведены в табл. 194.

Таблица 194

N п.п.	Наименование выработок и форма по ГОСТ 22940-78	Сечение выработок, мЗ		Глубина проходки, м	Способ		Вид крепления
		в свету	в проходке		транспортировки породы в отвал	уборки породы	
1	Расчистка	-	До 100	До 1	Бульдозером	Бульдозером	Без крепления
2	Канавы	Ширина по низу 1 м	До 3	До 3	Ручной	Ручной	То же
3	Траншея	Ширина по низу 3 м	До 6	До 6	Краном-укосиной	Ручной	"
4	Врез	-	-		Взрывом "на выброс" и ручной	Взрывом "на выброс" и ручной	"
5	Копуша	-	До 0,24	До 0,8	То же	То же	"
6	Дудка, ВВ-18	0,9	1,25	До 20	Воротком и бадьей	Ручной	Металлическая инвентарная крепь кольцевая
7	Шурф, ВВ-18	0,9	1,25	10	Воротком и бадьей	Ручной	Венцовая из дерева
8	Шурф, ВВ-19	0,9	1,5	20	То же	"	То же
9	Шурф, ВВ-20	1,25	2	20	"	"	"
10	Шурф, ВВ-21	2,8	4	40	Краном типа	"	"

11	Шахта, ВВ-1 и ВВ-2	4	6	80	"Пионер", подъемной грузовой лебедкой и бадьей Подъемной машиной БЛ-1200/1030, бадьей и вагонеткой	"	"
12	Восстающий, ВВ-14	2	2	30	Самотеком и скреперной лебедкой	Скрепером	Без крепления
13	Восстающий, ВВ-15 и ВВ-16	2,7 - 3,8	4,2	60	То же	"	Без крепления или с креплением неполными окладами из дерева или металлической сеткой
14	Восстающий (с КПВ-1А), ВВ-17. Горизонтальные выработки с уклоном до 12°	3,8 - 5	5	100	"	"	То же
15	ПС-2	2 - 2,3	2 - 2,3	60	В тачках или лебедкой 17ЛС-2СМ	Ручной или скрепером	Без крепления
16	Т-2	2	2,9	100	Скреперной лебедкой 30ЛС-2СМ	Скрепером	Неполные оклады из дерева
17	ПС-2,7	2,7	2,9	100	Скреперной лебедкой 30ЛС-2СМ	Скрепером	Без крепления, торкрет или анкеры
18	Т-2,8	2,8	4,1	100	То же	Вагонеткой, скрепером	Неполные оклады из дерева
19	ПС-3,5; ПС-4,2	3,5 - 4,2	3,5 - 4,4	500	Скреперной лебедкой до перегрузки в вагонетках, электровозом АК-2У	Ручной или скрепером	Без крепления, торкрет или анкеры
20	Т-3,7; Т-4,4	3,7 - 4,4	5,5 - 6,3	500	Скреперной лебедкой до перегрузки в вагонетках, электровозом АК-2У	Ручной или скрепером	Неполные оклады из дерева
21	Т-5	5	7	500	То же	Ручной, скрепером или ППН-1с	Неполные оклады из дерева или металла
22	ПС-5,4	5,4	6	500	Скреперной лебедкой до перегрузки в вагонетках, электровозом АК-2У	Ручной, скрепером или ППН-1с	Без крепления, торкрет или анкеры
23	ПС-8,2; ПС-8,8	8,2 - 8,8	8,2 - 9	1000	В вагонетках, электровозом АРП-4,5	Погрузочной машиной ППН-2с	Без крепления, торкрет, анкеры по сетке и без нее
24	Т-8,3; Т-9,2	8,3 - 9,2	9 - 11,6	1000	То же	Погрузочной машиной ППН-2с	Неполные оклады из дерева или металла
25	Камера для вертикальных или наклонных скважин, направленных	Объем 150 - 200 м3	-	11	Скреперной лебедкой, ручной в вагонетках или электровозом	Скрепером, погрузочной машиной ППН-1с или ППН-2с	По проекту

26	вниз Камера для исследований	По стандартам ПС и Т	По проекту	-	Скреперной лебедкой, ручной в вагонетках, электровозом	Скрепером, погрузочной машиной, ручной	По проекту
----	------------------------------------	----------------------------	---------------	---	--	---	------------

ПРОХОДКА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Проходка копуш

Состав работ. Проходка копуши на глубину 0,8 м с ручной разработкой породы и выкладкой ее в кучки.

Таблица 195

Измеритель - 1 копуша				
§	Наименование работы	Категория породы		
		I, II	III	IV
1	Проходка копуши	0,6	0,9	1,3

Проходка канав, траншей, врезов и расчисток

Состав работ

Устройство подмостей и ограждений на крутых склонах. Проходка выработок вручную с применением буровзрывных работ или бульдозера. Уборка породы. Устройство рабочих полков для выработок на глубину свыше 2 м. Содержание и техническое обслуживание бульдозера. Монтаж, демонтаж и обслуживание трубопроводов в пределах контура выработки.

Таблица 196

Измерители: § 1 - 3 - 1 м3; § 4 - 100 м3												
§	Наименование работ	Категория породы										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Проходка канав глубиной до 3 м	2,8	4,3	6,4	9,4	9,7	10	11	13	14	17	24
2	Проходка траншей глубиной до 6 м	6,4	8,0	10	14	16	16	17	18	21	24	29
3	Проходка врезов на склонах крутизной свыше 30°	3,9	5,5	7,7	11	11	12	13	15	17	20	26
4	Проходка расчисток бульдозером	23	30	40	51	-	-	-	-	-	-	-

Примечание. При проходке расчисток без обратной засыпки бульдозером к ценам § 4 применяется коэффициент 0,85.

ПРОХОДКА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Проходка шурфов вручную

Состав работ

Монтаж и демонтаж проходческого и энергосилового оборудования. Устройство ограждения устья шурфа. Проходка шурфа. Проветривание шурфа (до глубины 5 м - естественное, с глубины свыше 5 м - искусственное с помощью вентилятора). Заготовка, спуск крепи в шурф, крепление. Монтаж, демонтаж насоса и водоотливных труб (до глубины 5 м - на поверхности, с глубины свыше 5 м - в шурфе). Устройство водоотливной канавки, водоотлив (до глубины 2,5 м - бадьями, с глубины свыше 2,5 м - насосом).

Проходка шурфов без крепления

Таблица 197

Измеритель - 1 м

§	Глубина шурфа, м	Категория породы										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI

Сечение шурфа 1,25 м²

1	2,5	6,4	7,9	10	15	29	31	33	34	37	39	42
2	5	-	-	19	24	38	40	41	43	47	51	55
3	10	-	-	38	43	61	64	66	68	71	73	77

Сечение шурфа 2 м²

4	2,5	8,4	11	14	18	36	39	40	43	46	49	53
5	5	-	-	22	27	46	48	50	53	56	57	62
6	10	-	-	44	49	71	76	80	83	85	89	94
7	20	-	-	48	53	72	78	84	89	91	93	99

Сечение шурфа 2,5 м²

8	2,5	10	13	16	20	39	43	45	48	52	55	60
9	5	-	-	26	31	51	54	57	61	65	69	73
10	10	-	-	47	53	76	82	86	88	92	97	100
11	20	-	-	53	59	77	82	87	94	98	101	104

Сечение шурфа 4 м²

12	2,5	20	24	26	33	63	65	68	73	78	82	85
13	5	-	-	41	49	79	82	87	91	95	100	107
14	10	-	-	69	77	116	118	122	125	129	132	135

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

15	20	-	-	76	84	118	124	129	133	137	140	144
----	----	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примечание. При проходке почвенных шурфов глубиной до 2,5 м к ценам § 1 следует применять коэффициент 0,5.

Проходка шурфов с креплением

Таблица 198

Измеритель - 1 м

§	Глубина шурфа, м	Категория породы										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI

Сечение шурфа 1,25 м2

1	2,5	36	38	40	45	49	51	53	54	57	59	62
2	5	47	49	53	58	60	62	64	66	69	74	78
3	10	72	74	78	83	88	92	94	95	98	101	104

Сечение шурфа 2 м2

4	2,5	43	46	48	52	60	63	64	67	71	73	77
5	5	56	59	62	67	73	75	78	80	83	85	89
6	10	84	88	91	95	104	109	113	116	118	121	127
7	20	89	92	96	100	106	112	118	123	125	127	133

Сечение шурфа 2,5 м2

8	2,5	45	48	51	55	63	67	69	73	76	79	84
9	5	59	62	65	70	77	81	84	87	92	96	100
10	10	87	90	94	99	109	115	119	121	125	129	133
11	20	93	96	100	106	111	117	121	129	132	135	138

Сечение шурфа 4 м2

12	2,5	84	88	91	97	112	114	117	122	127	130	134
13	5	105	108	112	119	133	136	141	145	149	154	161
14	10	141	146	150	158	177	180	183	187	191	194	197
15	20	151	156	161	169	183	188	193	198	201	205	209

Примечание. Стоимость проходки шурфов глубиной до 5 м без крепления в породах I и II категорий определяется по соответствующим ценам § 2, 5, 9 и 13 с применением коэффициента 0,35. (примечание введено Дополнениями, утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Проходка шурфов с креплением и водоотливом

Таблица 199

Измеритель - 1 м

§	Глубина шурфа, м	Категория породы										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI

Сечение шурфа 1,25 м2

1	5	60	61	65	71	80	82	84	86	90	94	98
2	10	87	89	93	98	110	113	116	117	120	123	126

Сечение шурфа 2 м2

3	5	70	73	76	81	95	98	100	103	105	107	112
4	10	101	105	107	112	129	134	138	141	143	146	152
5	20	103	107	111	115	130	135	140	145	147	150	155

Сечение шурфа 2,5 м2

6	5	74	77	80	85	101	104	107	111	115	119	123
7	10	105	108	112	117	134	139	143	145	149	153	157
8	20	109	112	117	122	134	140	145	149	153	156	159

Сечение шурфа 4 м2

9	5	120	123	127	135	162	165	170	174	178	183	190
10	10	164	169	173	181	215	218	221	224	228	232	234
11	20	168	172	177	185	216	219	225	229	232	236	240

Проходка шурфов-дудок диаметром 700 - 900 мм
механическим способом

Классификация горных пород та же, что и для шнекового бурения.

Состав работ

Монтаж и демонтаж проходческого оборудования. Проходка шурфа-дудки. Отбор образцов горных пород.

Таблица 200

Измеритель - 1 м

§	Глубина шурфа, м	Категория породы			
		I	II	III	IV
1	5	17	18	19	22
2	10	19	20	21	23
3	15	20	22	23	24

Проходка шахт

Состав работ

Монтаж и демонтаж копра, подъемной установки и помещения для подъемной установки. Проходка шахты вручную и с применением буровзрывных работ. Проветривание, осмотр и ремонт крепления после отпалки. Подъем и откатка породы в отвал. Осмотр, рихтовка и чистка откаточных путей. Монтаж и демонтаж трубопроводов воды, сжатого воздуха, вентиляции и кабельных сетей в пределах шахтного ствола. Эксплуатация шахтного подъема, обслуживание верхней и нижней приемных площадок шахтного ствола и коммуникаций. Оповещение и оцепление при взрывных работах. Ликвидация шахты.

Таблица 201

Измеритель - 1 м

§	Наименование работ	Категория породы										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Проходка шахты сечением 6 м ² и глубиной, м: до 80 с механизированным подъемом	123	154	198	263	283	295	320	351	405	445	522
2	до 40 с рудным подъемом	55	80	116	168	174	183	202	227	269	304	371

Проходка восстающих выработок

Состав работ

Монтаж, демонтаж, обслуживание комплекса для проходки выработок (КПВ), вентилятора, трубопроводов воды, сжатого воздуха, вентиляции, монорельса и кабельных сетей. Подготовка забоя к бурению. Устройство переходных, предохранительных рабочих полков и временных лестниц. Буровзрывные работы. Приведение забоя в безопасное состояние. Проверка направления восстающего по маркшейдерским реперам. Разборка полков и лестниц перед отпалкой. Уборка и транспортировка породы в отвал.

Таблица 202

Измеритель - 1 м

§	Наименование работы	Сечение, м2	Категория пород						
			V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	Проходка восстающего, м, до:								
1	30	2	177	183	193	204	218	238	276
2	60	4,2	189	204	217	231	253	284	331
3	100 (с применением КПВ)	5	–	172	192	224	257	318	427

Примечание. Стоимость устройства подходных и монтажных камер для КПВ следует определять по ценам для горизонтальных выработок соответствующего сечения.

Проходка камер для бурения скважин
станками типа ЗИФ-650, СКБ-4, СБА-500

Состав работ

Монтаж, демонтаж и обслуживание трубопроводов, кабельных сетей, вентиляторов и другого проходческого оборудования. Устройство полков, подмостей и лестниц. Бурение, зарядание, взрывание и проветривание. Приведение забоя в безопасное состояние. Разработка породы. Уборка и транспортировка породы в отвал.

Таблица 203

Измеритель - 1 м³

§	Наименование работы	Категория пород										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Проходка камеры	13	16	19	22	40	42	45	49	54	62	71

Примечание. Камеры для бурения скважин станками типа БСК, ГП, НКР и для исследовательских работ следует определять по ценам на проходку горизонтальных выработок соответствующего сечения.

Ручная разработка пород
в исследовательских камерах

Состав работ

Разработка нарушенной взрывом породы. Уборка и транспортировка породы в отвал.

Таблица 204

Измеритель - 1 м³

§	Наименование работы	Сечение, м ²	Категория пород		
			V, VI	VII	VIII
1	Ручная разработка породы, нарушенной взрывом	6 - 11	33	61	112

Примечания. 1. При использовании отбойного молотка к ценам следует применять коэффициент 0,9.

2. В породах выше VIII категории предусматривается взрывание гладким отколом, стоимость которого следует определять по расчету.

Проходка штолен, штреков,
квершлагов и рассечек

Состав работ

Монтаж, демонтаж воздушных, водяных и вентиляционных труб, вентиляторов, рельсов, кабельных сетей и другого проходческого оборудования. Проходка выработок вручную и с применением буровзрывных работ. Проветривание. Приведение забоя в безопасное состояние. Погрузка породы вручную, с применением скреперных установок или погрузочных машин. Транспортировка и разгрузка породы в отвал.

Устройство и расчистка водосточной канавки. Бурение подбурков под коммуникации. Ремонт крепления. Проверка направления выработки по маркшейдерским реперам и отвесам.

Цены проходки штолен, штреков, квершлагов и рассечек трапецевидной (Т) формы в рыхлых грунтах приведены в табл. 205.

Таблица 205

Измеритель - 1 м

§	Сечение выработки (до черты - в свету, за чертой - в проходке), м2	Глубина выработки, м	Категория породы			
			I	II	III	IV
1	2/2,9	До 60	28	38	49	60
2	2/2,9	Св. 60 до 100	30	42	54	65
3	2,8/4,1	До 100	41	58	77	93
4	3,7 - 4,4/5,5 - 6,3	" 500	58	79	106	119
5	5/7	" 500	61	84	114	126
6	8,3 - 9,2/9 - 11,6	" 1000	76	121	173	203

Цены проходки штолен, штреков, квершлагов и рассечек трапецевидной (Т) формы в скальных и полускальных породах приведены в табл. 206.

Таблица 206

Измеритель - 1 м

§	Сечение выработки (до черты - в свету, за чертом - в проходке), м2	Глубина выработки, м, до	Категория породы				
			V	VI	VII	VIII	IX
1	2/2,9	100	71	79	91	108	126
2	2,8/4,1	100	101	110	125	144	173
3	3,7 - 4,4/5,5 - 6,3	500	137	150	168	191	222
4	5/7	500	142	157	175	204	233
5	8,3 - 9,2/9 - 11,6	1000	203	226	236	285	319

Цены проходки штолен, штреков, квершлагов и рассечек полусводчатой (ПС) формы в скальных и полускальных породах приведены в табл. 207.

Таблица 207

Измеритель - 1 м

§	Сечение выработки (до черты - в свету, за чертой - в проходке), м2	Глубина выработки, м, до	Категории пород						
			V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	2/2 - 2,3	60	58	62	73	86	101	114	159
2	2,7/2,9	100	72	80	92	109	126	153	191
3	3,5 - 4,2/3,5 - 4,4	500	118	127	145	170	188	237	298
4	5,4/6	500	137	150	168	194	222	260	332
5	8,2 - 8,8/8,2 - 9	1000	169	186	204	235	266	315	394

Примечание. При обильном выделении воды из кровли и с боков выработки (сильный капеж, непрерывные струи) к ценам следует применять коэффициент 1,1.

Крепление горных выработок

Состав работ

Заготовка и доставка деталей крепления. Сборка и разборка их на поверхности. Крепление выработки, включая выравнивание стенок, разделку лунок и установку основных венцов по уровню и отвесу. Установка промежуточных венцов и их расклинка. Забутовка пустот за крепью. Армирование выработки. Установка, разборка и переноска рабочих полков. Бурение шпуров для крепления металлических и железобетонных штанг. Приготовление и подача раствора. Установка и закрепление комплекта штанг. Торкретирование поверхности горных выработок цемент-пушкой. Крепление выработок железобетоном.

Крепление стенок камер, траншей и других горных выработок одиночными расстрелами и крепление капитальных выработок железобетоном.

Таблица 208

§	Способ крепления	Измеритель	Цена
1	Одиночными расстрелами по лежням с расклинкой длиной до 3 м	1 расстрел	7,5
2	Капитальных выработок, порталов и устьев стволов шахт железобетоном	1 м3 бетона	60

Крепление шахт

Таблица 209

Измеритель - 1 м

§	Сечение выработки, м	Способ крепления			
		на стойках с затяжкой бортов (стенок)	сплошное венцовое из круглого леса	сплошное венцовое с частичной забутовкой, маскировкой и прокладкой	сплошное венцовое подводное с забутовкой, маскировкой, пучковой и прокладкой
1	6	267	332	367	565

Крепление восстающих

Таблица 210

Измеритель - 1 м

§	Наименование работ	Сечение в проходке, м2	
		2 - 4,2	5
1	Сплошное венцовое крепление восстающего с забутовкой пустот и расклинкой	83	146

Примечание. При креплении восстающего расстрелами к ценам § 2 следует применять коэффициент 0,7,

**Крепление горных выработок
неполными рамами (окладами)
из дерева и металла**

Таблица 211

Измеритель - 1 рама

§	Способ крепления	Сечение выработки, м2				
		до 4	св. 4 до 6	св. 6 до 8	св. 8 до 10	св. 10 до 12
1	Сплошное неполными рамами с забутовкой пустот	11	15	17	24	27
2	Вразбежку неполными рамами без затяжки и забутовки	9	14	19	25	28
3	Вразбежку металлическими трапециевидными рамами без затяжки и забутовки	–	28	34	65	68

Примечания. 1. При креплении выработки вразбежку неполными рамами и стоимость затяжки и забутовки боков и кровли определяется по цене 3 руб. за 1 м2 затяжки.

(примечание 1 в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

2. При креплении наклонных выработок к ценам следует применять коэффициенты:

1,15 - при уклоне от 13 до 30°;

1,3 - то же, свыше 30 до 45°;

1,55 - то же, свыше 45°.

3. При обильном выделении воды из кровли и с боков выработки (сильный капеж, непрерывные струи) к ценам на крепление восстающих и горизонтальных выработок следует применять коэффициент 1,1.

**Крепление горных выработок
металлическими и железобетонными штангами**

Таблица 212

Измеритель - 1 штанга

§	Способ крепления	Категория породы						
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Металлическими штангами: одиночными, с металлическими подкладками	4,8	5,3	5,7	6,6	8	9,7	12
2	То же, с металлическими подкладками под сетку или под деревянный подхват	6,3	6,6	7,5	8	9,5	11	14
3	Железобетонными штангами: одиночными, с металлическими подкладками	5,6	6	6,7	7,3	8,7	10	14
4	То же, с металлическими подкладками под сетку или под деревянный подхват	7,3	7,7	8,5	9	10	12	15

Торкретирование поверхности

горных выработок цемент-пушкой по породе,
сетке или другой металлической арматуре

Таблица 213

Измеритель - 1 м ²					
§	Торкретирование	Толщина слоя торкрета, мм			
		20	30	40	50
1	По поверхности пород и штангам	4	4,6	5	5,4
2	По поверхности металлической сетки	-	10	11	12

Водоотлив при проходке шахт
сечением 6 м² механизированным способом

Состав работ

Водоотлив подвесными проходческими насосами. Спуск насосов с электрическим или пневматическим двигателем к месту работы. Монтаж водоотливной установки, трубопровода и электрооборудования. Предварительный водоотлив. Демонтаж проходческого водоотлива. Переход на стационарный водоотлив. Стационарный водоотлив. Монтаж и демонтаж насосов.

Проходческий водоотлив

Таблица 214

Измеритель - 1 м												
§	Приток воды, м ³ /ч	Категория породы										
		I	II	III	IV	IV	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	От 6 до 10	13	22	35	50	53	55	59	65	78	82	91
2	Св 10 до 30	17	29	45	65	69	71	76	84	101	106	118

Стационарный водоотлив

Таблица 215

Измеритель - 1 смена водоотлива					
§	Наименование работы	Приток воды, м3/ч			
		15	25	35	50
1	Стационарный водоотлив	22	29	36	45

Бурение шпуров пневматическим бурильным молотком типа ПР и ПТ

Состав работ

Организация освещения, вентиляции и пылеподавления. Бурение шпура. Чистка и замер шпура. Изготовление пробки и закрытие ею шпура.

Таблица 216

§	Наименование работы	Категория породы							
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Бурение шпуров диаметром 42 мм на глубину до 3 м	8,3	10	13	19	25	34	42	54

ГЛАВА 15. ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И СТАЦИОНАРНЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

1. В таблицах на полевые опытно-фильтрационные работы и стационарные гидрогеологические наблюдения приведены цены на следующие виды работ:

откачку воды из куста скважин на фильтрационном участке с оборудованием одной центральной (откачиваемой) скважины фильтром диаметром до 325 мм и длиной до 10 м, а также семи наблюдаемых скважин с фильтрами диаметром до 89 мм и длиной до 5 м при высоте подъема воды до 120 м;

откачку воды из одиночной скважины, оборудованной фильтром диаметром до 325 мм и длиной до 10 м, при высоте подъема воды до 120 м;

нагнетание или налив воды в отдельный интервал скважины;

налив воды в шурф;

стационарные наблюдения за режимом подземных вод в скважинах, шурфах, колодцах и на источниках;

термические наблюдения в выработках;

изготовление фильтра длиной до 10 м и установку его в скважину;

установку тампона в скважину на глубину до 300 м.

2. В цены на опытно-фильтрационные работы и стационарные гидрогеологические наблюдения не входит стоимость бурения скважин, проходки шурфов, тампонирования скважин при их ликвидации, а также стоимость труб и фильтров, оставляемых в скважинах стационарной сети для наблюдения за режимом подземных вод на срок более одного года.

3. Цены предусматривают производство опытно-фильтрационных работ на суше. При производстве работ на акватории с плавучих установок или со льда к ценам следует применять коэффициенты, приведенные в [табл. 179](#).

4. В ценах на опытно-фильтрационные работы и стационарные гидрогеологические наблюдения не учтены затраты на следующие работы, стоимость которых следует определять по специальному расчету:

откачку воды из скважин с подъемом воды свыше 120 м;

откачку на фильтрационном участке одновременно из двух или более центральных откачиваемых скважин;

длительную откачку воды из куста скважин на фильтрационном участке продолжительностью свыше 54 смен и откачку воды из одиночной скважины продолжительностью свыше 36 смен;

наблюдения за дебитом и напором воды фонтанирующих скважин;

специальные опыты в скважинах и шурфах по определению размыва, кольматажа и суффозии горных пород;

определение водопроницаемости горных пород предварительно оттаянного массива;

оборудование скважин и источников для стационарных наблюдений за режимом подземных вод в районах распространения многолетнемерзлых пород;

определение фильтрационных свойств горных пород путем нагнетания воздуха в скважины и шурфы;

воздушное опробование трещиноватости пород;

опытные нагнетания воды в скважины в интервалы на глубинах свыше 120 м;

совмещенные опытные откачки и нагнетания воды в одних и тех же интервалах скважин;

откачки водоструйным насосом;

изготовление и установку фильтров в скважины диаметром свыше 325 мм.

5. Ценами учтены затраты на ведение и первичную обработку полевой технической документации.

Откачка воды из куста скважин
на фильтрационном участке

Состав работ

Чистка и промывка скважин. Установка фильтров без гравийной обсыпки в центральной (откачиваемой) и наблюдательных скважинах и их извлечение. Оборудование устьев скважин. Устройство отвода откачиваемой воды длиной до 20 м от центральной скважины. Монтаж и демонтаж откачного оборудования и измерительных приборов. Измерение статического уровня воды в скважинах. Прокачка скважин для проверки работы фильтров. Производство откачки со всеми сопутствующими операциями: замерами расхода уровней, температуры воды, наблюдениями за восстановлением уровня воды между понижениями и после окончания откачки. Отбор проб воды.

Таблица 217

Измеритель - 1 откачка						
§	Откачка	Продолжительность собственно откачки, смен				
		12	18	27	36	54
1	Поверхностным насосом	1339	1630	2067	2503	3374
2	Штанговым насосом	1550	1877	2369	2859	3843
3	Центробежным погружным электронасосом	1368	1664	2108	2552	3442
4	Эрлифтом	1463	1786	2272	2756	3727
5	Коэффициент к ценам при установке фильтров с гравийной обсыпкой	1,13	1,10	1,08	1,07	1,05

Откачка воды из одиночной скважины

Состав работ

Чистка и промывка скважины. Установка фильтра без гравийной обсыпки в откачиваемой скважине и его извлечение. Устройство отвода воды от скважины. Монтаж и демонтаж откаченного оборудования и измерительных приборов. Измерение статического уровня воды в скважине. Прокачка скважины. Производство откачки со всеми сопутствующими операциями: замерами дебита, уровней, температуры воды, восстановлением уровня воды между понижениями и после окончания откачки. Отбор проб воды.

Таблица 218

Измеритель - 1 откачка							
§	Откачка	Продолжительность собственно откачки, смен					
		3	6	12	18	24	36
1	Поверхностным насосом	431	538	752	983	1179	1605
2	Штанговым насосом	501	623	870	1116	1363	1853
3	Центробежным погружным электронасосом	451	560	778	1101	1214	1649
4	Эрлифтом	479	600	843	1086	1349	1812
5	Коэффициент к ценам при установке фильтров с гравийной обсыпкой	1,35	1,3	1,22	1,16	1,14	1,1

Примечания к табл. 217 и 218. 1. При высоте подъема воды от 0 до 60 м к ценам следует применять коэффициент 0,95.

2. Изготовление фильтров ценами не учтено и следует принимать по ценам табл. 224.

3. Стоимость наблюдений за восстановлением уровней воды в скважинах при продолжительности наблюдений свыше одной смены следует принимать по цене 25 руб. за смену.

4. При откачках без установки фильтра к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,65	-	при откачке продолжительностью 3 смены;
0,7	-	" " " 6 " ;
0,75	-	" " " 12 " ;
0,8	-	" " " 18 " ;
0,85	-	" " " 24 " ;
0,9	-	" " " 36 " .

5. При откачках с использованием ручного насоса к ценам на откачку поверхностным насосом продолжительностью до 3 смен применяется коэффициент 0,85.

Нагнетание или налив воды в отдельный интервал скважины

Состав работ

Очистка опробуемого интервала скважины от шлама и ее промывка до осветления воды. Восстановление статического уровня в скважине. Монтаж и демонтаж нагнетательного оборудования и измерительных приборов. Спуск и установка тампона в скважину. Проверка изоляции. Проведение нагнетания или налива со всеми сопутствующими операциями: замерах расхода воды, поступающей в опытный интервал, поддержанием постоянного напора (уровня) в опытном интервале, контролем за изоляцией интервала.

Таблица 219

Измеритель - 1 интервал

§	Нагнетание или налив	Цена
1	Насосом	277
2	Без применения насоса	188

Примечание. При установке тампона в сильно разрушенных породах к ценам применяется коэффициент 1,1.

Налив воды в шурф

Состав работ

Монтаж и демонтаж системы водоснабжения и оборудования для налива воды. Устройство зумпфа и дренажного слоя в нем, установка инфильтрометра и поплавкового приспособления. Доставка воды. Налив воды в шурф со всеми сопутствующими операциями: поддержанием заданного уровня или расхода, замерах расхода и уровня.

Таблица 220

Измеритель - 1 налив

§	Налив	Цена
1	С применением насосного агрегата	187
2	Без применения насосного агрегата	79

Примечания. 1. Цены на опытные наливы воды в шурф рассчитаны для проведения опыта продолжительностью до одной смены. При продолжительности опыта свыше одной смены стоимость каждой последующей смены определяется по ценам с коэффициентом 0,4.

2. При проведении налива воды в шурф с последующим определением глубины промачивания стоимость бурения контрольных скважин, отбора образцов из них и лабораторных определений свойств пород определяется по ценам соответствующих таблиц.

Стационарные наблюдения

за режимом подземных вод в скважинах,
шурфах, колодцах и на источниках

Состав работ

Чистка и промывка выработок после проходки. Устройство наземного оборудования. Проверка положения постоянной точки. Наблюдения за уровнем и температурой воды. Контрольные промеры глубин выработок. Периодическая чистка выработок для проверки пропускной способности фильтра. Отбор проб воды. Установка самопишущих приборов. Установка переносного водослива, определение дебита источника.

Таблица 221

Измеритель - 1 точка/мес.

§	Наименование работ	Наблюдение		
		в скважинах	в шурфах и колодцах	на источниках
	Стационарные наблюдения:			
1	ежедневные	58	36	14
2	1 раз в 3 дня	22	13	5
3	1 " в 5 дней	14	9	4
4	1 " в 10 "	9	6	2

Термические наблюдения в выработках

Состав работ

Подготовка площадок для наблюдений. Термоизоляция и гидроизоляция выработок. Устройство наземного оборудования. Установка и периодическая проверка положения измерительных приборов (датчиков) в выработках. Термические наблюдения в выработках.

Таблица 222

Измеритель - 1 точка/мес.

§	Наименование работ	Наблюдение	
		в скважинах	в шурфах
	Стационарные наблюдения:		
1	1 раз в 10 дней	44	28
2	1 " в 1 мес.	19	16

Установка фильтра в скважину для стационарных наблюдений

Состав работ

Монтаж и демонтаж подъемного устройства. Установка фильтра. Оборудование устья скважины оголовком.

Таблица 223

Измеритель - 1 фильтр

§	Наименование работ	Диаметр фильтра, мм			
		89 - 108	127 - 146	168 - 219	273 - 325

1	Установка и извлечение фильтра длиной до 5 м	42	91	109	162
2	То же, без извлечения	26	68	81	119
3	Установка и извлечение фильтра длиной до 10 м	88	126	156	236
4	То же, без извлечения	53	99	114	153

Примечание. При установке фильтра с гравийной обсыпкой и извлечении его к ценам применяется коэффициент 1,3.

Изготовление фильтра и оголовка для оборудования устья скважин

Состав работ

Подбор необходимых материалов и подноска их к месту изготовления. Перфорация труб, обмотка их сеткой и опайка. Изготовление оголовка.

Таблица 224

Измеритель: § 1 и 2 – 1 м фильтра; § 3 – 1 оголовок

§	Наименование работ	Диаметр фильтра, мм			
		89 – 108	127 – 146	168 – 219	273 – 325
1	Изготовление 1 м фильтра при трехкратном его использовании	6	7	11	14
2	То же, при однократном использовании	18	21	31	43
3	Изготовление оголовка	1,4	2,6	4,5	7,2

Установка тампона в скважину

Состав работ

Осмотр тампона и труб перед спуском в скважину. Сборка и спуск тампона в скважину. Навинчивание оголовка тампона. Подъем тампона после окончания опыта.

Таблица 225

Измеритель – 1 установка тампона

§	Глубина установки тампона, м	Цена
1	До 50	30
2	Св. 50 до 75	40
3	" 75 " 100	55
4	" 100 " 150	75
5	" 150 " 300	123

Примечание. Установка тампонов предусматривается ценами табл. 225 при разделении водоносных горизонтов в скважинах для стационарных наблюдений или при производстве откачек.

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

1. В таблицах на производство полевых исследований грунтов приведены цены на следующие виды работ:

- динамическое зондирование грунтов;
- статическое зондирование грунтов;

испытания грунтов методом вращательного среза;
 испытания грунтов прессиометром;
 испытания грунтов динамическими нагрузками на сваю;
 испытания грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками на сваи;
 забивку эталонных свай (моделей свай);
 испытания грунтов статическими вдавливающими нагрузками на эталонные сваи;
 извлечение эталонных свай из грунта;
 испытания грунтов в горных выработках вертикальной статической нагрузкой штампами площадью 5000 см²;
 испытания грунтов в буровых скважинах вертикальной статической нагрузкой штампами площадью 600 см²;
 испытания грунтов на срез в горных выработках;
 отбор монолитов грунтов для лабораторных исследований;
 отбор валовых проб из массива;
 отбор валовых проб несвязных грунтов из добытой горной массы;
 отбор послойно-валовых проб гравийно-галечного грунта из скважин;
 обработку и грохочение материала валовых проб несвязных грунтов;
 грохочение гравия и песка для обсыпки фильтров;
 полевые определения угла естественного откоса валунно-галечных и гравийно-галечных грунтов;
 определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта;
 изучение трещиноватости скального массива на эталонной площадке размером 4 м².

2. В ценах на полевые исследования грунтов учтены затраты на производство опыта с сопутствующими ему подготовительными и ликвидационными работами, а также затраты на ведение и первичную обработку полевой технической документации.

3. Ценами на полевые исследования грунтов не учтена и определяется по соответствующим таблицам Сборника или индивидуальным расчетам стоимость:

- проходки скважин и горных выработок;
- отбора монолитов грунтов для лабораторных работ и исследований;
- защиты грунта от промерзания, оттаивания грунта в зимний период и поддержания грунта в талом состоянии до окончания испытания грунтов штампами или сваями;
- планово-высотной привязки точек и закрепления их на местности;
- планировки площадок для установки оборудования и агрегатов;
- монтажа и установки компрессорного и вентиляционного оборудования;
- обеспечения производства испытаний электроэнергией.

Динамическое зондирование грунтов

Характеристика категорий сложности грунтов приведена по количеству ударов молота, затрачиваемых на 10 см погружения зонда.

Таблица 226

Категория сложности	Количество ударов молота на 10 см погружения зонда
I	До 6
II	Св. 6 до 12
III	" 12 " 18
IV	" 18 " 24

Состав работ

Установка оборудования на точку. Перевод установки из транспортного положения в рабочее.
 Забивка зонда в грунт, замер и запись количества ударов на каждый залог 10 - 15 см. Извлечение зонда.
 Перевод установки из рабочего положения в транспортное.

Таблица 227

Измеритель - 1 испытание

§	Наименование работы	Категория сложности			
		I	II	III	IV
	Динамическое зондирование на глубину, м:				
1	до 10	19	22	25	28
2	св. 10 до 15	25	29	33	39
3	" 15 " 20	31	36	42	49

Статическое зондирование грунтов

Состав работ

Установка оборудования на точку. Перевод установки из транспортного положения в рабочее. Анкеровка зондировочной установки. Непрерывное вдавливание зонда в грунт со скоростью не выше 1 м/мин. Замер и запись величин сопротивления грунтов с интервалами по глубине не выше 0,2 м. Извлечение зонда. Демонтаж анкерного устройства. Перевод установки из рабочего положения в транспортное.

Таблица 228

Измеритель - 1 испытание

§	Наименование работы	Цена
	Статическое зондирование грунтов на глубину, м:	
1	до 10	40
2	св. 10 до 15	52
3	" 15 " 20	66

Испытания грунтов методом вращательного среза

Состав работ

Смещение буровой установки от устья скважины. Зачистка забоя. Монтаж сдвиговой установки. Спуск прибора на штангах в скважину. Вдавливание лопасти в грунт. Срез грунта ненарушенного сложения и повторный срез нарушенного грунта. Подъем прибора и демонтаж сдвиговой установки.

Таблица 229

Измеритель - 1 испытание

§	Наименование работы	Цена
	Испытание грунтов методом вращательного среза на глубине, м	
1	до 10	18
2	св. 10 до 20	21

Испытание грунта прессиометром

Состав работ

Извлечение из транспортных контейнеров прессиометра и измерительных приборов. Смещение буровой установки от устья скважины. Подключение измерительных приборов. Установление прессиометра в социальное устройство для опрессовки. Опрессовывание системы. Тарировка измерительных приборов. Спуск прессиометра в скважину и фиксирование его положения. Испытание грунта в "быстром" режиме с

удельным давлением до 7 кгс/см². Укладка в контейнеры измерительных приборов. Подъем прессиометра на поверхность. Чистка, промывка, протирка и смазка прессиометра. Укладка его в контейнер.

Таблица 230

Измеритель - 1 испытание

§	Наименование работы	Наименование грунтов	
		глинистые	песчаные
1	Испытание грунта прессиометром до давления 7 кгс/см ² в "быстром" режиме	90	56

Примечания. 1. При испытании грунта прессиометром в "быстром" режиме с предельным давлением меньше или больше 7 кгс/см² к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,7 - при давлении до 5 кгс/см²,

1,3 - " " " 10 " .

2. При испытании грунта прессиометром в "медленном" режиме к ценам применяются следующие коэффициенты:

2 - при длительности испытания грунта 1 сут,

3 - " " " " 2 сут и более.

3. При глубине испытания грунта прессиометром свыше 20 м к ценам применяются коэффициенты:

1,05 - при глубине испытания св. 20 до 80 м;

1,1 - то же св. 80 до 120 м.

(примечание 3 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

4. При испытании грунта лопастным механическим прессиометром типа ЛПМ стоимость этих испытаний определяется по ценам с применением коэффициента 0,5.

(примечание 4 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Испытание грунтов динамическими нагрузками на сваи

Состав работ

Установка на точку забивки сваи самоходной копровой установки типа КО-2-8 с трубчатым дизельным молотом. Перевод копровой установки из транспортного положения в рабочее. Разметка сваи краской по длине через 1 м, а последнего метра - через 10 см. Строповка, подтягивание сваи и установка ее под стрелу копра. Погружение сваи, подсчет и запись количества ударов молота в залоге. Перевод копровой установки из рабочего положения в транспортное.

Таблица 231

Измеритель - 1 свая

§	Наименование работ	Длина свай, м	
		6	8
	Испытания грунтов динамическими нагрузками на сваи при количестве ударов, затраченных на погружение:		
1	до 200	91	101
2	св. 200 до 400	96	112
3	" 400 " 600	102	125
4	" 600 " 800	111	143

Примечания. 1. При испытании сваи длиной свыше 8 м к ценам применяются коэффициенты:

1,15 - при длине сваи 9 м;

1,35 - " " " 10 " .

2. Погружение сваи длиной свыше 10 м производится специализированными организациями, и

стоимость определяется по специальным калькуляциям.

3. При количестве ударов свыше 800 на каждые последующие 200 ударов цены § 4 увеличиваются соответственно на 9 и 18 руб.

Добивка свай

Состав работ

Установка копра на забитую сваю. Перевод копровой установки из транспортного положения в рабочее. Добивка свай последовательно залогами из 3 и 5 ударов.

Таблица 232

Измеритель - 1 испытание		
§	Наименование работы	Цена
1	Пробная добивка свай	79

Примечание. При необходимости добивки свай дополнительно 30 ударами к цене применяется коэффициент 1,1.

Наблюдение за забивкой свай

Состав работ

Разметка свай краской по длине через 1 м, а последнего метра - через 10 см. Подсчет и запись количества ударов молота на каждый метр погружения и общего количества ударов, а на последнем метре - на каждые 10 см погружения. Определение отказов.

Таблица 233

Измеритель - 1 наблюдение					
§	Наименование работы	Количество ударов, затраченных на погружение свай, до:			
		200	400	600	800
	Наблюдение за забивкой свай длиной, м:				
1	до 6	2	3	4	5
2	св. 6 до 8	4	5	7	9

Примечания. 1. При наблюдении за забивкой свай длиной свыше 8 м на каждый последующий метр погружения цена § 2 увеличивается на 2 руб.

2. Стоимость одной смены наблюдений при испытании многолетнемерзлых грунтов эталонным (или другими) сваями или горячими штампами определяется соответственно по цене 20 и 24 руб. (примечание 2 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Испытание грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками на сваи

Характеристика категорий сложности испытания грунтов статическими нагрузками на сваи принята по стабилизации скорости осадки при испытании вдавливающей нагрузкой, выходу свай из грунта при испытании выдергивающей нагрузкой и перемещению свай при испытании горизонтальной нагрузкой.

Таблица 234

Категория сложности	Грунт под нижним концом испытываемой сваи
I	Песчаный, глинистый от твердой до тугопластичной консистенции
II	Глинистый от мягкопластичной до текучей консистенции

Испытание грунтов статическими вдавливающими нагрузками

Состав работ

Подготовка испытываемой и анкерных свай к испытанию. Монтаж упорной конструкции с помощью автокрана. Опробование оборудования и проверка приборов. Устройство реперной системы и установка измерительных приборов. Проверка правильности монтажа. Испытание сваи статической вдавливающей нагрузкой. Демонтаж упорной конструкции и реперной системы.

Таблица 235

Измеритель - 1 испытание

§	Наименование работы	Категория сложности	
		I	II
1	Испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваю, т: от 60 до 80 (в ред. Дополнений , утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)	298	369
2	св. 80 до 100	409	479
3	" 100 " 150	550	621

Примечания. 1. При испытании с предельной нагрузкой менее 60 т к ценам § 1 применяется коэффициент 0,7.

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

2. При испытании с нагрузкой свыше 150 до 200 т к ценам § 3 применяется коэффициент 1,3.

3. На испытание с предельными нагрузками свыше 200 т цены определяют по специальным калькуляциям.

4. Испытание свай с помощью установок, в которых упором для гидравлического домкрата служит грузовая платформа, а также установками с тарированным грузом цены определяют по специальным калькуляциям.

Испытание грунтов статическими выдергивающими нагрузками

Состав работ

Подготовка сваи к испытанию. Монтаж упорной конструкции с помощью автокрана. Опробование оборудования и проверка приборов. Проверка правильности монтажа. Испытание сваи статической выдергивающей нагрузкой. Демонтаж упорной конструкции и реперной системы.

Таблица 236

Измеритель - 1 испытание

§	Наименование работ	Категория сложности	
		I	II

	Испытания грунтов статической выдерживающей нагрузкой на сваи, т:		
1	до 20	151	174
2	св. 20 до 50	255	306
3	" 50 " 80	336	406

**Испытание грунтов
статическими горизонтальными нагрузками**

Состав работ

Монтаж упорной конструкции с помощью автокрана. Опробование оборудования и проверка приборов. Устройство реперной системы и установка измерительных приборов. Проверка правильности монтажа. Испытание свай статической горизонтальной нагрузкой, наблюдение за показаниями приборов и запись данных в журнал. Демонтаж упорной конструкции и реперной системы.

Таблица 237

Измеритель - 1 испытание

§	Наименование работ	Категория сложности	
		I	II
	Испытания грунтов статической горизонтальной нагрузкой на сваи, т:		
1	до 5	129	155
2	св. 5 до 10	179	218

Примечания. 1. При испытании свыше 10 до 15 т к ценам § 2 применяют коэффициент 1,2.
(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

2. При испытании буронабивных свай диаметром 600 мм и более цены определяют по специальным калькуляциям.

3. В случае если испытание проводится до излома сваи, после испытания свая откапывается ниже места излома и в журнале испытания вычерчивается схема излома. Стоимость такого испытания определяется по ценам § 1 и 2 с применением коэффициента 1,25.

Испытания грунтов эталонными сваями

Забивка эталонных свай

Состав работ

Установка на точку самоходной копровой установки с механическим молотом. Перевод из транспортного положения в рабочее. Нарращивание и разметка звеньев сваи через 1 м по длине, а последнего (верхнего) звена - через 10 см. Забивка сваи в грунт с подсчетом и записью количества ударов в залоге. Перевод копра из рабочего положения в транспортное.

Таблица 238

Измеритель - 1 свая

§	Наименование работы	Длина эталонной сваи, м		
		8	10	12
	Забивка эталонных свай при количестве ударов, затраченных на погружение:			

1	до 200	44	50	56
2	св. 200 до 300	48	55	61
3	" 300 " 400	58	60	66
4	" 400 " 500	58	64	70
5	" 500 " 600	63	69	75
6	" 600 " 700	68	74	80
7	" 700 " 800	73	79	85

Примечания. 1. При количестве ударов свыше 800 на каждые последующие 100 ударов цены § 7 увеличиваются на 5 руб.

2. При испытании грунтов эталонными сваями стоимость анкерной упорной конструкции шнеками на глубину до 8 м определяется по цене, предусмотренной в § 1, с применением коэффициента 0,5. (примечание 2 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Забивка свай статической вдавливающей нагрузкой

Характеристика категорий сложности испытаний та же, что и при испытании грунтов сваями.

Состав работ

Установка копра на точку и перевод из транспортного положения в рабочее. Монтаж упорной конструкции. Устройство реперной системы и установка измерительных приборов. Испытание эталонной сваи. Снятие измерительных приборов и демонтаж реперной системы. Установка копра на точку для демонтажа. Демонтаж упорной конструкции.

Таблица 239

Измеритель - 1 испытание

§	Наименование работ	Категория сложности	
		I	II
	Испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой на эталонные сваи, т:		
1	до 25	197	250
2	св. 25 до 50	281	382

Примечания. 1. При испытании грунтов статической вдавливающей нагрузкой на Эталонные сваи свыше 50 т на каждые последующие 5 т цены § 2 увеличиваются соответственно на 17 в 25 руб.

2. При использовании эталонных свай в качестве анкеров упорной конструкции стоимость их забивки и извлечения определяется по ценам [табл. 238](#) и [240](#).

(примечание 2 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Извлечение эталонных свай

Состав работ

Установка копра на точку и перевод из транспортного положения в рабочее. Установка спаренного гидродомкрата. Извлечение сваи из грунта (шаг извлечения 0,5 м) и перекрепление лафета домкрата. Развинчивание и очистка извлеченных звеньев от налипшего грунта. Перевод копра из рабочего положения в транспортное.

Таблица 240

Измеритель - 1 свая

§	Наименование работы	Цена
	Извлечение эталонных свай длиной, м:	

1	до 8	75
2	св. 8 до 10	90
3	" 10 " 12	105

**Испытание грунтов в горных выработках
вертикальной статической нагрузкой штампами
площадью 5000 см²**

Характеристика категорий сложности испытаний по скорости стабилизации осадки штампа приведена в табл. 241.

Таблица 241

Категория сложности	Характеристика испытываемых грунтов
I	Крупнообломочные грунты и крупные пески при степени влажности $G < 0,5$
II	Пески средней крупности и мелкие $0,5 < G \leq 1$; пылеватые пески при $G \leq 0,5$ и глинистые грунты с показателем консистенции $I_L \leq 0,25$
III	Пески пылеватые $0,5 \leq G \leq 1$ и глинистые грунты $0,25 < I_L \leq 1$
IV	Глинистые грунты $I_L > 1$

Испытание грунтов в шурфах

Состав работ

Снятие "защитного слоя" грунта на глубину 0,3 - 0,4 м. Подготовка забоя выработки. Спуск и установка штампа. Спуск на глубину до 5 м и установка гидравлического домкрата по уровню и металлической стойки по отвесу. Сборка упорной конструкции с помощью автокрана. Опробование оборудования и проверка измерительных приборов. Проверка правильности монтажа. Испытание грунта вертикальной статической нагрузкой до заданного давления. Снятие измерительных приборов. Демонтаж реперной системы и упорной конструкции. Укладка оборудования около места испытания.

Таблица 242

Измеритель - 1 испытание					
§	Наименование работ	Категория сложности			
		I	II	III	IV
	Испытания грунтов вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 5000 см ² удельным давлением, кгс/см ² :				
1	до 3	215	249	349	490
2	св. 3 до 5	321	388	571	-
3	" 5 " 10	508	620	-	-

Примечания. 1. При испытании грунтов на глубине свыше 5 м к ценам применяются коэффициенты:

1,15 - на глубине от 5 до 10 м;

1,25 - " " свыше 10 до 20 м.

2. При выполнении испытаний штампом площадью 2500 см² к ценам применяется коэффициент 0,6, штампом площадью 10000 см² - 1,33.

3. При выполнении испытаний с замачиванием по ГОСТ 12374-77 к ценам применяют коэффициент 1,15, а по методике институтов Фундаментпроект и НИИОСП цены определяются специальным расчетом.

4. При выполнении испытаний в котлованах, а также второго цикла испытаний без демонтажа и монтажа оборудования к ценам применяется коэффициент 0,7.
(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

5. При проведении испытаний с помощью грузовых платформ и тарированного груза цены определяются специальным расчетом.

Испытание грунтов в горизонтальных выработках, пройденных из шахт

Состав работ

Снятие "защитного слоя" грунта на глубину 0,3 - 0,4 м. Подготовка забоя выработки и устройство специальной песчаной "подушки". Спуск и установка штампа. Спуск гидравлического домкрата и упорной конструкции с помощью подъемных механизмов. Монтаж упорной конструкции вручную. Опробование и проверка приборов. Устройство реперной системы и установка измерительных приборов. Проверка по уровню правильности монтажа. Испытание грунта вертикальной статической нагрузкой до заданного давления. Снятие измерительных приборов. Демонтаж реперной системы и разборка упорной конструкции. Подъем оборудования на дневную поверхность.

Таблица 243

Измеритель - 1 испытание

§	Наименование работ	Категория сложности	
		I	II
	Испытания грунтов вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 5000 см ² удельным давлением до 5 кгс/см ² на глубине, м:		
1	до 10	302	390
2	св. 10 до 20	326	414
3	" 20 " 30	360	448

Примечания. 1. При испытании грунтов на глубине свыше 30 м к ценам § 3 применяются коэффициенты:

1,15 - на глубине от 30 до 35 м;
1,35 - " " свыше 35 до 40 м.

2. При испытании грунтов удельным давлением свыше 5 кгс/см² к ценам применяется коэффициент 1,15.

3. При испытании грунтов штампами площадью 2500 см² к ценам применяется коэффициент 0,6.

4. При испытании в шахтах с большим водопритоком или с проявлением газоносности пород цены определяются специальным расчетом.

Испытание грунтов в буровых скважинах вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600 см²

Характеристика категорий сложности испытаний принята по скорости стабилизации осадки (та же, что и при испытании грунтов штампами в горных выработках).

Состав работ

Зачистка забоя скважины специальными наконечниками до глубины 0,1 - 0,2 м. Сборка колонны труб, навинчивание штампа, спуск, установка штампа с притиркой его к грунту. Проверка правильности установки штампа по отвесу. Монтаж упорной конструкции. Опробование оборудования и проверка приборов. Устройство реперной системы и установка измерительных приборов. Испытание грунта вертикальной

статической нагрузкой до заданного давления. Демонтаж реперной системы и упорной конструкции. Укладка оборудования около места испытания.

Таблица 244

Измеритель - 1 испытание

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
	Испытания грунтов в буровых скважинах вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600 см ² на глубине до 10 м удельным давлением, кгс/см ² :			
1	до 3	137	187	272
2	св. 3 до 5	167	227	346

Примечания. 1. При испытании грунтов удельным давлением свыше 5 кгс/см² к ценам применяется коэффициент 1,15.

2. При испытании грунтов на глубине свыше 10 м к ценам применяется коэффициент 1,2.
(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

3. При испытании грунтов ниже уровня грунтовых вод к ценам применяется коэффициент 1,4.
(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Испытание грунтов на срез в горных выработках

Состав работ

Подготовка целика грунта к испытанию. Монтаж установки. Приложение вертикальной нагрузки. Сдвиг целика по заданной плоскости. Демонтаж установки.

Таблица 245

Измеритель - 1 опыт

§	Наименование работы	Цена
1	Испытание грунтов на срез в горных выработках вертикальным удельным давлением от 1 до 5 кгс/см ² (в ред. Дополнений , утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)	154

Примечание. При испытании грунтов по срезанной поверхности к цене применяются следующие коэффициенты:

0,4 - возврат при естественной влажности;

0,5 - возврат после замачивания;

1,2 - по подготовленной поверхности;

1,3 - по подготовленной и смоченной поверхности.

(примечание в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Отбор монолитов грунтов для лабораторных исследований из буровых скважин, горных выработок и котлованов

Состав работ

Чистка забоя скважины, горной выработки или котлована на участке отбора монолита. Отбор монолита из буровой скважины диаметром 127 мм и более с высотой монолита не менее 15 см. Отбор монолита размером 25 X 25 X 40 см из горных выработок или котлованов. Парафинирование и упаковка

МОНОЛИТОВ.

Таблица 246

Измеритель - 1 монолит

§	Глубина отбора монолита, м	Отбор монолитов		
		из буровых скважин (связные грунты)	из горных выработок и котлованов	
			связные грунты	несвязные грунты
1	До 10	10	7	9
2	Св. 10 до 20	14	-	-
3	" 20 " 30	16	-	-
4	Свыше 30	18	-	-

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Примечание. Стоимость отбора монолитов из горных выработок связных грунтов размером 50 x 50 x 50 см определяется по цене 28 руб. за один монолит.

(примечание введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Отбор монолитов скальных пород

Категория пород та же, что и для горнопроходческих работ (см. [табл. 193](#)).

Состав работ

Зачистка места выемки монолита. Одноручное бурение шпуров по периметру отделяемого монолита. Разбуривание и скалывание породы за периметром монолита с помощью кувалд и клиньев для обнажения его боковых поверхностей. Подбуривание монолита в плоскости подошвы. Закладка клиньев и забивка их для отделения монолита от массива. Отваливание монолита. Удаление выветрелой породы и грубая отеска монолита. Маркировка и упаковка монолита. Технический надзор и контроль за выполнением работ.

Таблица 247

Измеритель - 1 монолит

§	Наименование работы	Категория пород		
		III - VI	VII, VIII	IX - XI
	Отбор монолитов:			
	сплошных скальных пород с			
	размером монолитов, см:			
1	5 X 5 X 5 и 10 X 10 X 10	3	5,1	15
2	20 X 20 X 20	4,4	7,4	22
3	30 X 30 X 30	6,6	11	33
4	40 X 40 X 40	9,8	16	50
	скальных пород с плоскостями			
	отдельностей с размером			
	монолитов, см:			
5	5 X 5 X 5 и 10 X 10 X 10	2	3,7	12
6	20 X 20 X 20	2,7	5,3	17
7	30 X 30 X 30	3,7	8	24
8	40 X 40 X 40	4,6	12	33

Отбор валовых проб из массива

Состав работ

Осмотр и расчистка забоя. Проведение горных работ. Дробление и сокращение горной массы. Взвешивание, упаковка, этикетирование проб. Геологическая документация забоя.

Таблица 248

Измеритель - 1 т		
§	Наименование работы	Цена
1	Отбор валовых проб из массива:	
	в открытых горных выработках	6,4
2	в подземных выработках	13

Отбор валовых проб несвязных грунтов
из добытой горной массы

Состав работ

Отбор пробы из отвалов и штабелей. Взвешивание пробы. Отбор вручную валунов и крупной гальки и взвешивание.

Таблица 249

Измеритель - 1 т		
§	Наименование работы	Цена
1	Отбор валовой пробы несвязных грунтов	2,1

Отбор послойно-валовых проб гравийно-галечного грунта из скважины

Состав работ

Отборка валунов, их обмер и взвешивание. Осаждение и съем из отстойников пылевато-глинистой фракции. Двукратное квартование гравийно-галечного материала.

Таблица 250

Измеритель - 1 т первичной пробы		
§	Наименование работы	Цена
1	Отбор послойно-валовых проб из скважины	10

Обработка и грохочение
валовых проб валунно-галечных
и гравийно-галечных отложений

Состав работ

Ручная разборка пробы с отбором валунов; квартование, сокращение, грохочение, рассев пробы и взвешивание по фракциям. Описание и составление таблицы гранулометрического состава грунта по фракциям.

Таблица 251

Измеритель - 1 т первичной пробы		

§	Наименование работы	Цена
1	Обработка и грохочение валовых проб валунно-галечных и гравийно-галечных отложений	70

Подготовка гравийно-песчаной смеси для обсыпки фильтров

Состав работ

Грохочение материала. Переноска материала на расстояние до 3 м. Отсыпка материала в призмы и конусы. Перестановка грохота.

Таблица 252

Измеритель - 1 м³ материала по обмеру до грохочения

§	Наименование работы	Цена
1	Грохочение смеси	30
2	То же, с промывкой	40
3	То же, с промывкой и хлорированием	60

Определение угла естественного откоса валунно-галечных и гравийно-галечных грунтов

Состав работ

Отбор 1 т пробы грунта из массива или добытой горной массы. Отсыпка полуконуса высотой до 1 м. Измерение высоты и максимального радиуса основания полуконуса. Двукратное определение угла естественного откоса.

Таблица 253

Измеритель - 1 опыт

§	Наименование работы	Цена
	Определение угла естественного откоса:	
1	с отбором пробы из массива	7,9
2	" " " " добытой горной массы	4

Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта

Состав работ

Подготовка оборудования и материалов для проведения опыта. Взвешивание и замер объема извлекаемого грунта мерными ящиками. Замер объема опытного шурфа и засыпка сортированным песком.

Таблица 254

Измеритель - 1 опыт (проба)

§	Наименование работы	Цена
1	Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта	26

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Примечания. 1. Стоимость проходки шурфа определяется по ценам [гл. 14](#).

2. При определении влажности валовой пробы к цене применяется коэффициент 0,6.
(примечание 2 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Изучение трещиноватости скального массива на эталонной площадке

Состав работ

Выбор и маркировка эталонной площадки. Документация трещин. Составление ведомостей, таблиц, полевая обработка документации.

Таблица 255

Измеритель - 1 площадка			
§	Трещиноватость скального массива	Условия работы	
		на дневной поверхности	в подземных горных выработках
1	Слабая	44	50
2	Умеренная	73	84
3	Большая	110	125

Примечание. Цены рассчитаны в зависимости от количества документируемых трещин, приходящихся на площадку:

до 50	-	трещиноватость слабая;
свыше 50 до 150	-	" умеренная;
свыше 150	-	" большая.

ГЛАВА 16. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящей главе приведены цены на производство следующих видов геофизических работ и исследований:

- сейсморазведку и сейсмоакустику;
- электроразведку;
- магниторазведку;
- гравиразведку;
- геофизические исследования в скважинах;
- определение коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов;
- сейсмическое микрорайонирование.

2. Ценами учтена полевая камеральная обработка материалов.

3. Цены геофизических изысканий, выполненных со льда или в мерзлом грунте, рассчитаны для снегового покрова до 50 см. При производстве работ на участках со снежным покровом свыше 50 до 100 см к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,2, при снеговом покрове свыше 1 м - 1,4.

4. При наличии торосистости льда к ценам на полевые работы применяются следующие коэффициенты:

1,1	-	при покрытии торосами до 25% площади;
1,2	-	при покрытии торосами свыше 25 до 50%;
1,4	-	" " " свыше 50%.

5. При работе в условиях механических и электрических помех (вблизи полотна железной дороги, автомагистралей, на внутренней территории действующих промышленных предприятий, на площадках строительства, в строящихся тоннелях и т.п.), вызывающих длительные перерывы в работе, к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,1.

6. При переноске оборудования с профиля на профиль, от скважины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние до 200 м к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,1, свыше 200 - 1,2.

7. Ценами на полевые геофизические работы не учтены:

рубка просек по разведочным линиям (профилям), бурение скважин и шпуров;

стоимость взрывчатых веществ;

разбивка и геодезическая привязка (плановая и высотная) точек геофизических наблюдений;

затраты на содержание спецмашин, складов взрывчатых веществ.

Стоимость этих работ и затрат следует определять по ценам соответствующих таблиц Сборника или специальным расчетом.

Характеристика категорий сложности (для всех видов геофизических работ)

I категория:

а) местность равнинная или слабовсхолмленная, открытая, крутизна склонов отдельных возвышенностей не превышает 10°;

б) транспортировка аппаратуры и оборудования производится на автомашинах.

II категория:

а) местность равнинная или всхолмленная, крутизна склонов свыше 10 до 15°, пересеченная неглубокими оврагами, лощинами, частично покрытая кустарником или редким лесом;

б) местность равнинная с отдельными болотами (до 20%);

в) застроенные территории (в пределах застройки проходит до 20% разведочных линий);

г) транспортировка аппаратуры и оборудования по разведочным линиям на автомобиле затруднена (объезды составляют до 20% расстояния между пунктами).

III категория:

а) местность пересеченная с развитой сетью оврагов;

б) местность равнинная, значительно залесенная (до 60%) или занятая частично незакрепленными песками и болотами;

в) горные склоны крутизной свыше 15 до 20°;

г) застроенные территории (в пределах застройки проходит до 50% разведочных линий);

д) транспортировка оборудования и аппаратуры на автомобилях возможна только дальними объездами, проезд гужевым транспортом затруднен, передвижение выючным транспортом или на вездеходах возможно по всем пунктам.

IV категория:

а) местность таежная, тундровая;

б) массивы незакрепленных песков; труднопроходимые болота; площади сплошных поливных культур;

в) поймы рек со старицами, протоками, заросшие лесом и кустарником;

г) горные склоны крутизной свыше 20 до 25° или склоны, покрытые осыпями;

д) застроенные территории (все разведочные линии проходят в пределах застройки);

е) транспортировка аппаратуры и оборудования вдоль разведочных линий возможна с помощью вездеходов или выючного транспорта и носильщиков, частично гужевым транспортом.

V категория:

а) горная местность со склонами круче 25°;

б) транспортировка аппаратуры и оборудования возможна только выюком или при помощи носильщиков.

Содержание спецмашин на геофизических работах

Ценами предусмотрено содержание специальных средств транспорта (сейсмостанций, автовзрывпунктов, ударных установок, каротажных и электроразведочных станций), применяемых на геофизических работах и используемых в течение одной бригадо-смены.

Ценами не учтено содержание бортовой автомашины, необходимой для подвозки людей,

оборудования и переносной геофизической аппаратуры. Стоимость этих затрат дополнительно определяется как расходы по внутреннему транспорту.

Таблица 256

Измеритель - 1 бригадо-смена

§	Наименование работ	Цена
1	Наземная сейсморазведка при возбуждении колебаний взрывами на местности I и II категорий сложности с одной бригадой взрывников	50
2	То же, с двумя бригадами взрывников	71
3	То же, на местности III категории сложности с одной бригадой взрывников	58
4	То же, с двумя бригадами взрывников	79
5	То же, при работе на вездеходах на местности III и IV категорий сложности с одной бригадой взрывников	90
6	То же, с двумя бригадами взрывников	135
7	Наземная сейсморазведка при возбуждении колебаний ударами кувалды на местности I и II категорий сложности	21
8	То же, на местности III категории сложности	29
9	Наземная сейсморазведка при возбуждении колебаний ударной установкой	50
10	Сейсмическое продольное профилирование в штольнях и тоннелях, просвечивание между горными выработками при возбуждении колебаний взрывами	42
11	То же, при возбуждении колебаний ударами кувалды, а также ультразвуковые исследования	21
12	Электроразведка методом вызванных потенциалов	42
13	Геофизические исследования скважин с использованием станции	27

СЕЙСМОРАЗВЕДКА И СЕЙСМОАКУСТИКА

1. Цены предусматривают основные виды сейсмических работ, применяемых в инженерных изысканиях:

а) сейсморазведку методом преломленных волн (МПВ) на дневной поверхности при взрывах на поверхности, в копушах, в воздухе и водоемах; при взрывах в шурфах и скважинах глубиной до 5 м, при возбуждении колебаний с помощью ударной установки и кувалды;

б) сейсморазведку методом продольного профилирования (МОП) в подземных горных выработках (штольнях и тоннелях);

в) сейсмическое просвечивание между горными выработками и скважинами, сейсмический каротаж;

г) сейсморазведочные и акустические наблюдения с одно-двухканальными установками.

2. Ценами предусмотрено проведение работ с использованием 24-канальных сейсмических станций с осциллографической записью при возбуждении колебаний взрывами или ударами, при фиксированных расстояниях между сейсмоприемниками и средней величине заряда до 5 кг без группирования сейсмоприемников или при использовании не более 3 сейсмоприемников в группе.

При выполнении работ в иных условиях к ценам следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 257.

3. При работе в горных выработках и возбуждении колебаний взрывами цены рассчитаны для работ с одной бригадой взрывников.

4. Физическим наблюдением считается совокупность сейсмограмм или магнитограмм, полученных при одном положении пикета взрыва для данной установки сейсмоприемников.

5. Под "пикетом взрыва" следует понимать место, где должно производиться возбуждение колебаний взрывом. Под "взрывпунктом" понимается место, с которого бригада взрывников производит взрыв.

6. Величину заряда необходимо определять как среднее арифметическое значение для всех лент, полученных отдельно на каждой расстановке, и относить ко всем физическим наблюдениям на этой расстановке.

7. Расчетные расстояния между сейсмоприемниками принимаются как среднее арифметическое из

всех расстояний между ними для данной расстановки.

8. Цены для двух сейсмограмм следует применять только при доказанной технической необходимости их получения для данного физического наблюдения, при этом повторные сейсмограммы с целью устранения дефектов наблюдения не учитываются.

Таблица 257

§	Условия работ	Коэффициент
	Работа с сейсмостанцией:	
1	6-канальной	0,85
2	12- "	0,9
3	48 - 60-канальной	1,25
4	Наблюдения с тремя сейсмограммами (по отношению к ценам с двумя сейсмограммами)	1,1
5	Работа с группированием сейсмоприемников при использовании 4 - 5 сейсмоприемников в группе	1,1
6	То же, 6 - 10 сейсмоприемников	1,15
	При взрывах на поверхности, в водоемах и в воздухе, в скважинах и шурфах глубиной до 5 м при средней величине зарядов, кг:	
7	от 5 до 10	1,05
8	св. 10 " 25	1,1
9	св. 25	1,15
	При взрывах в скважинах и шурфах глубиной свыше 5 м при средней величине зарядов, кг:	
10	до 5	1,05
11	св. 5 до 10	1,1
12	" 10 " 25	1,15
13	св. 25	1,2
14	Наблюдения с двумя компонентами вектора смещений (регистрация поочередная)	1,1
15	При смешанном способе возбуждения колебаний (взрывами и ударами) по отношению к возбуждению колебаний взрывами	0,9
16	При работе с ВВ, требующими тщательной гидроизоляции	1,1
17	При работе со взрывами в горных выработках длиной св. 100 м с неблагоприятными условиями проветривания	1,2
18	При бурении лунок во льду на зимних работах	1,1
19	При работе с сейсморазведочной станцией с промежуточной магнитной записью	1,1

Примечание. Коэффициент § 15 при смешанном способе возбуждения колебаний (ударами и взрывами) следует применять в случае, если не менее двух пунктов на одной установке изучается с помощью взрыва.

Сейсморазведка МПВ на дневной поверхности

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Получение со спецсклада взрывчатых материалов и возврат их остатков на склад (при взрывном способе возбуждения колебаний).

Подготовка сейсмостанции. Разматывание проводов линий связи, сейсмокос, расстановка сейсмоприемников, подключение их к косе, присоединение линий связи. Приготовление фотореактивов.

Устройство пунктов взрыва на безопасном расстоянии от пикетов взрыва или удара, проверка взрывной и моментной линий. Подготовка заряда, производство взрыва (удара). Регистрация сейсмических колебаний, фотообработка сейсмических лент или перезапись с магнитограмм. Ведение полевой документации и заполнение журнала оператора. Смотка проводов сейсмических кос и линий связи, сбор

сейсмоприемников.

Ликвидация пунктов взрыва. Перемещение аппаратуры, оборудования и состава сейсмического отряда на следующий пункт наблюдения.

При работе с переносной сейсмостанцией дополнительно производятся сборка и разборка комплектов аппаратуры.

Таблица 258

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Категория	Шаг	Число пикетов взрыва						
			1	2	3	4	5	6	7

Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний
с помощью взрывов на поверхности, в копушах,
воздухе, водоемах и скважинах

Одна бригада взрывников. Одна сейсмограмма

1	I	2	22	16	13	12	11	10	9,5
2		5	24	17	14	13	12	11	10
3		10	27	19	16	14	13	12,5	12
4		20	32	23	20	18	16	15	14
5	II	2	24	17	14	13	12	11	10
6		5	27	19	16	14	13	12	11
7		10	31	22	18	16	15	14	13,5
8		20	39	28	23	21	19	18	17
9	III	2	27	19	16	14	13	12	11,5
10		5	31	22	18	16	15	14	13
11		10	37	26	22	19	18	17	16
12		20	50	35	29	26	24	22	21
13	IV	2	35	26	22	19	18	17	16
14		5	42	34	29	24	23	22	21
15		10	53	40	35	32	31	30	29
16		20	76	59	52	49	48	47	45
17	V	2	48	36	30	37	25	24	23
18		5	62	46	40	37	35	34	33
19		10	83	64	58	52	50	49	48
20		20	128	100	90	85	82	81	80

Одна бригада взрывников. Две сейсмограммы

21	I	2	27	20	18	17	16	15	14
22		5	28	21	19	18	17	16	15
23		10	30	23	20	19	18	17	16
24		20	35	27	23	21	20	19	18
25	II	2	29	24	19	18	17	16	15
26		5	31	25	20	19	18	17	16
27		10	35	27	23	21	20	19	18
28		20	43	32	27	24	23	22	21
29	III	2	33	25	21	20	18	17	16
30		5	36	27	23	21	20	19	18
31		10	42	31	27	25	23	22	21
32		20	54	40	34	30	29	28	27

33	IV	2	42	34	29	27	26	25	24
34		5	49	40	35	32	31	30	29
35		10	60	49	44	42	40	39	38
36		20	82	67	60	59	58	57	56
37	V	2	59	47	40	38	35	34	32
38		5	72	58	52	48	46	45	44
39		10	94	77	70	69	65	64	63
40		20	139	114	111	103	102	101	100

Две бригады взрывников. Одна сейсмограмма

41	I	2	20	13	10	9	8	7	6
42		5	22	14	11	10	9	8	7
43		10	24	16	12	11	10	9	8
44		20	30	19	15	13	11	10	9
45	II	2	22	14	11	10	9	8	7
46		5	25	16	12	11	10	9	8
47		10	29	19	14	12	11	10	9
48		20	36	23	18	15	14	13	12
49	III	2	25	16	13	11	10	9	8
50		5	28	18	14	12	11	10	9
51		10	34	22	17	15	13	12	11
52		20	45	42	23	20	18	16	15
53	IV	2	29	19	14	12	11	10	9
54		5	35	23	17	15	13	12	11
55		10	44	29	22	19	17	16	15
56		20	63	41	32	27	24	22	21
57	V	2	40	26	19	17	15	14	13
58		5	51	34	26	22	20	18	17
59		10	69	45	35	30	26	24	23
60		20	106	69	54	46	41	38	35

Две бригады взрывников. Две сейсмограммы

61	I	2	25	18	15	14	13	12	11
62		5	26	19	16	15	14	13	12
63		10	28	20	17	16	15	14	13
64		20	33	23	19	17	16	15	14
65	II	2	28	20	17	15	14	13	12
66		5	30	21	18	16	15	14	13
67		10	33	24	20	18	17	16	15
68		20	40	28	27	20	19	18	17
69	III	2	31	23	19	17	16	15	14
70		5	34	24	21	18	17	16	15
71		10	39	28	23	21	20	19	18
72		20	51	35	29	26	24	23	22
73	IV	2	36	27	22	20	18	17	16
74		5	42	30	25	23	21	20	19
75		10	51	36	30	27	25	24	23
76		20	70	49	40	36	33	32	30
77	V	2	51	37	31	28	25	24	23

78		5	62	44	37	33	31	29	28
79		10	80	57	47	42	40	38	36
80		20	119	83	68	60	56	53	51

Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний ударами кувалды

Наблюдения с одной сейсмограммой

81	I	До 2 м	19	14	12	11	10	9	8
82	II	То же	21	15	13	12	11	10	9
83	III	"	24	17	14	13	12	11	10
84	IV	"	28	21	18	16	15	14	13
85	V	"	40	29	25	22	20	18	15

Наблюдения с двумя сейсмограммами

86	I	До 2 м	24	18	16	14	13	12	11
87	II	То же	25	19	17	15	14	13	12
88	III	"	28	21	18	16	15	14	13
89	IV	"	31	26	23	21	20	19	18
90	V	"	47	38	32	30	28	27	26

Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний ударной установкой, смонтированной на автомашине или автоприцепе

Одна сейсмограмма

91	I	2	21	15	13	12	11	10	9
92		5	22	17	14	13	12	11	10
93	II	2	25	19	16	15	14	13	12
94		5	26	21	18	16	15	14	13
95	III	2	30	23	19	18	17	16	15
96		5	34	26	22	20	19	18	17

Две сейсмограммы

97	I	2	26	20	17	16	15	14	13
98		5	27	21	18	17	16	15	14
99	II	2	31	24	22	21	20	19	18
100		5	33	26	23	22	21	20	19
101	III	2	36	29	26	25	24	23	22
102		5	40	32	28	27	25	24	23

Примечание. При работе в местности IV и V категорий сложности с переносной разборной установкой принимаются цены § 84, 85, 89 и 90 с коэффициентом 1,25.

Сейсмическое продольное профилирование в штольнях и тоннелях

Цены рассчитаны на работу в горных выработках в местности любой категории сложности при расстоянии между сейсмоприемниками 1 - 2 м.

Состав работ тот же, что и к табл. 258. Дополнительно производится разметка точек стояния сейсмоприемников, крепление их глиной, алебастром, в шурупы или на специальных подставках. Проветривание штольни или тоннеля после взрыва.

Таблица 259

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Число	Одна компонента	Две компоненты
---	-------	-----------------	----------------

	пикетов удара (взрыва)	одна сейсмограмма	две сейсмограммы	одна сейсмограмма	две сейсмограммы
--	------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Сейсмическое профилирование в штольнях
и тоннелях с перекошной сеймостанцией
без использования автомашины

Возбуждение колебаний взрывами					
1	1	84	91	112	118
2	2	52	59	72	79
3	3	42	48	56	64
4	4	36	43	50	56
5	5	33	40	45	52

Возбуждение колебаний ударами

6	1	68	70	93	97
7	2	37	39	53	59
8	3	27	28	39	45
9	4	22	23	34	39
10	5	19	20	31	35

Сейсмическое профилирование
в тоннелях с аппаратурой, установленной
на автомашине

Возбуждение колебаний взрывами

11	1	48	53	70	75
12	2	29	33	42	47
13	3	22	27	34	36
14	4	19	24	29	34
15	5	17	22	26	31

Возбуждение колебаний ударами

16	1	43	45	60	67
17	2	23	24	34	36
18	3	14	18	23	28
19	4	13	15	21	24
20	5	12	14	17	22

Сейсмическое прозвучивание
между горными выработками и скважинами,
сейсмический каротаж

Цены рассчитаны на работы в штольнях и скважинах глубиной до 100 м в местности любой категории сложности при расстоянии между сеймоприемниками до 10 м.

Сейсмическое прозвучивание между штольнями,
тоннелями, скважинами и между ними
и дневной поверхностью

Состав работ тот же, что и к [табл. 259](#). При прозвучивании между скважинами и сейсмическом каротаже дополнительно выполняются установка гирляндной сейсмокосы с прижимом, гидроизоляция зарядов ВМ, измерение глубины погружения заряда, зарядка взрывной косы, перемещение взрывной косы или заряда в скважине.

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Наименование работ	Число прозвучиваний при одной установке приборов						
		1	2	3	4	5	6	св. 6
1	Сейсмическое прозвучивание Между штольнями, между штольнями и земной поверхностью	110	60	44	35	30	27	25
2	Между скважинами с водной укупоркой, пробуренными: на дневной поверхности	50	32	24	20	17	15	12
3	в горных выработках	58	40	30	25	22	19	15
4	Между скважинами без воды, пробуренными: на дневной поверхности	90	48	35	29	25	22	19
5	в горных выработках	100	54	40	33	29	26	23
6	Между скважинами с водной укупоркой и земной поверхностью (околоскважинный каротаж)	46	30	22	18	15	13	11
7	Микросейсмический каротаж	-	-	-	-	-	-	4

Сейсмический каротаж с гирляндной сейсмокосой

Состав работ тот же, что к табл. 260.

Таблица 261

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Наименование работы	Цена
1	Сейсмический каротаж в скважинах с водой: на дневной поверхности	46
2	в горных выработках	58
3	То же, без воды, с прижимным устройством: на дневной поверхности	91
4	в горных выработках	104

Сейсморазведочные и акустические наблюдения с одно-двухканальными установками

Цены рассчитаны для работы методом продольного профилирования на дневной поверхности и в горных выработках с одно-двухканальными установками при возбуждении колебаний ударами кувалды, расстоянии между сейсмографами или пикетами удара до 2 м, между отдельными установками до 200 м.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка аппаратуры, разматывание проводов, разметка пикетов удара и мест установки сейсмографов. Проверка и настройка аппаратуры. Подготовка пунктов удара, проверка моментной линии. Производство удара (или серии ударов), регистрация времени прихода колебаний (фотографирование или визуальный отсчет), запись в журнал, при визуальной

регистрации построение годографов. Перемещение сейсмографа и установка его на новом месте или перемещение ударного устройства и подготовка нового пикета удара. Повторение указанных операций в необходимом количестве. Перемещение аппаратуры на следующую стоянку. Фотообработка материалов.

Таблица 262

Измеритель - 1 точка годографа

§	Система наблюдений	На дневной поверхности			В горных выработках
		категория сложности			
		I - III	IV	V	
1	Одиночные годографы	0,95	1	1,2	1,5
2	Два встречных или нагоняющих голографа	0,9	0,95	1,1	1,3

Ультразвуковые исследования в скважинах (шпурах) и на образцах

Работа производится в местности любой категории сложности ультразвуковой установкой с семизлементным зондом (различных конструкций и диаметров) и разборным оборудованием.

Изучение образцов производится с той же аппаратурой в полевых или лабораторных условиях.

Цены рассчитаны при условии, что расстояние между датчиками в зонде 0,2 и 0,1 м, шаг между стоянками зонда соответственно 1 и 0,5 м.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка аппаратуры, устройство электрических соединений, проверка работы сейсмоскопа и ультразвукового зонда (или отдельных преобразователей). Проведение наблюдений, фоторегистрация или визуальный отсчет времени, заполнение журнала наблюдений. Перемещение зонда или пьезопреобразователя для наблюдений на следующую стоянку. Разборка аппаратуры и переноска ее на следующую скважину (или шпур), фотообработка фотопленок, их маркировка и разметка. Фотопечать осциллограмм.

При каротаже скважин дополнительно проводятся спуск скважинного зонда и установка его с прижимом на заданной глубине.

При наблюдениях в шпурах дополнительно проводятся очистка шпура от шлама, установка зонда на необходимой глубине с прижимом, а также измерения размеров штольни и пространственного положения шпуров.

При исследованиях образцов дополнительно отбираются и маркируются образцы, на них размечаются точки наблюдений и измеряются их размеры.

Ультразвуковые исследования в скважинах (шпурах)

Таблица 263

Измеритель - 1 м скважины (шпура)

§	Глубина скважины, м	Условия работ			
		подземные		наземные	
		Расстояние между датчиками, м			
		0,2	0,1	0,2	0,1
1	До 5	6	10	5	8
2	Св. 5 до 20	5	7	4	6
3	" 20 " 100	4	—	3	—
4	Св. 100	5	—	4	—

Примечания. 1. При измерениях на постоянно установленных зондах к ценам применяется коэффициент 0,8.

2. При работе в скважинах, в труднодоступных участках тоннелей, обнажений с применением специальных подъемных устройств и механизмов (лестниц, автоподъемников и т.п.) к ценам применяется коэффициент 1,15.

Ультразвуковые исследования на образцах

Таблица 264

Измеритель - 1 образец		
§	Наименование работ	Цена
1	Прозвучивание по трем взаимноперпендикулярным направлениям	3
2	Прозвучивание и профилирование	6

ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА

1. Цены предусмотрены на основные виды электроразведочных работ, применяемых в инженерных изысканиях:

а) вертикальные электрические зондирования с поверхности земли, со льда и в мерзлой породе;

б) электропрофилирование с поверхности земли, со льда и в мерзлой породе;

в) электроразведка методом естественного электрического поля с поверхности земли и со дна водоема;

г) электроразведка методом вызванной поляризации.

2. Цены предусматривают нормальные условия производства работ: заземление электродов в низкоомных рыхлых породах, измеряемую разность потенциалов свыше 0,3 мВ при низком уровне помех, с учетом 5% контрольных измерений. При работе в других условиях к ценам применяются коэффициенты, приведенные в табл. 265 и в указаниях к настоящей главе.

3. Ценами не учтены затраты по устройству и ликвидации линии "бесконечность". Стоимость этих работ следует определять по [табл. 266](#).

4. Для зимних условий производства электроразведочных исследований с поверхности земли ценами предусмотрено выполнение работ на местности I категории сложности в заболоченных грунтах при толщине мерзлой породы до 60 см. При глубине промерзания свыше 60 см стоимость работ определяется по специальному расчету. При производстве работ в местности другой категории и других грунтах применяются коэффициенты табл. 265.

Таблица 265

§	Условия производства работ	Коэффициент
1	Устройство заземлений удлинёнными электродами в песках, галечниках, в мерзлых глинах, суглинках, супесях	1,1
2	То же, в сухих сыпучих песках, осыпях, валунах, в мерзлых гравийно-галечных и песчаных отложениях	1,18
3	Заземление электродов в сухих породах в случае подлива воды	1,2
4	Разность потенциалов до 0,3 мВ, неустойчивые токи ПС	1,1
	Работа в мерзлой породе на местности категории:	
5	II	1,2
6	III	1,4
7	IV	1,8
8	V	2,4
9	Расстояние между точками ВЭЗ в длинах АВ: св. 1 до 2	1,1

10	" 2 " 5	1,2
11	св. 5	1,3
12	Тип установки электропрофилирования: симметричная AMNB; односторонняя трехэлектродная AMN (B -> oo); односторонняя дипольная с одним разном A'AMN	0,9
13	симметричная на трех разностях AA'A' MNB'V'B; односторонняя трехэлектродная на трех разностях AA'A'MN (B'V'B -> oo); односторонняя дипольная на трех разностях A'A'A' AMN	1,1
14	двусторонняя дипольная на двух разностях A'A'A MNBB'V'; комбинированная трехэлектродная AA'MN (C'C -> oo) MNB'V	1,25
	Круговое вертикальное электрическое зондирование и круговое электропрофилирование при числе азимутов:	
15	2	1,8
16	3	2,5
17	4	3,2
18	6	4,8

Примечание. При расстоянии между соседними точками по оси АВ/2 на билогарифмическом бланке менее 9 мм к ценам вертикального электрического зондирования применяется коэффициент 1,1.
(примечание введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Устройство и ликвидация одной линии "бесконечность"

Состав работ

Опознавание на местности пунктов наблюдения, разгрузка оборудования и снаряжения, размотка проводов линии "бесконечность", устройство заземлений. По окончании измерений демонтаж линии, погрузка оборудования и снаряжения.

Таблица 266

Измеритель - 1 линия "бесконечность"

§	Длина линии "бесконечность", м	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	500	3	4	5	6	10
2	1000	—	5	6	10	14
3	1500	5	6	9	14	18
4	2000	7	8	11	18	23

Вертикальное электрическое зондирование

Цены рассчитаны при условии, что расстояние между точками зондирования на профиле меньше или равно разности питающих линий, а количество замеров на одной точке таково, что на билогарифмическом бланке по оси АВ/2 точки располагаются через 9 - 12 мм.

При большем шаге наблюдений и более частых замерах на одной точке следует применять коэффициенты [табл. 265](#).

Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения.

Установка аппаратуры, размотка питающей и приемной линий, устройство заземлений, подключение источников питания, проверка линий на утечку, определение чувствительности приемной линии.

Производство измерений ΔV и J , вычисление p_k , построение кривой ВЭЗ. Производство контрольных измерений. Сматывание проводов, демонтаж оборудования, погрузка и перемещение всего оборудования и аппаратуры на следующий пункт наблюдений.

Таблица 267

Измеритель - 1 физическое наблюдение						
§	Длина установки, м	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V

Симметричная установка АВ

1	До 50	4	5	6	7,5	9
2	Св. 50 до 100	6	7	8	9,5	11
3	" 100 " 250	8	9	10,5	12,5	15
4	" 250 " 500	10	11,5	13,5	17	22
5	" 500 " 1000	14	17	21	25	34
6	" 1000 " 2000	19	23	30	39	47

Трехэлектродная установка АО

7	До 25	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
8	Св. 25 до 50	5	5,5	7	8	9,5
9	" 50 " 100	7	8	9	10	12
10	" 100 " 250	9	10	12	14	18
11	" 250 " 500	13	15	19	23	29
12	" 500 " 1000	18	21	26	34	42

Вертикальное электрическое зондирование со льда

Цены рассчитаны для производства работ со льда толщиной до 3 м. При толщине льда свыше 3 м стоимость работ определяется по специальному расчету.

Состав работ тот же, что и к табл. 267. Дополнительно производится бурение лунок во льду для заземления электродов.

Таблица 268

Измеритель - 1 физическое наблюдение										
§	Длина установки, м	Толщина льда, см								
		до 20	св. 20	св. 40	св. 60	св. 80	св. 100	св. 120	св. 150	св. 200
			до 40	до 60	до 80	до 100	до 120	до 150	до 200	до 300

Симметричная установка АВ

1	До 100	7	8	10	12	14	17	20	27	35
2	Св. 100 до 250	8	10	12	14	16	19	25	33	45
3	" 250 " 500	11	13	15	17	22	27	37	48	61
4	" 500 " 1000	15	18	21	25	30	40	52	67	89
5	" 1000 " 2000	32	36	41	46	52	62	77	97	121

Трехэлектродная установка АО

6	До 50	6	7	8	10	12	14	17	21	28
7	Св. 50 до 100	7	8	10	12	14	17	21	27	35

8	"	100	"	250	10	12	14	16	20	26	32	42	54
9	"	250	"	500	13	16	19	23	27	32	46	61	81
10	"	500	"	1000	30	34	38	42	47	54	67	87	112

Вертикальное электрическое зондирование в мерзлой породе

Состав работ тот же, что и для вертикального электрического зондирования с поверхности земли.

Таблица 269

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Длина установки, м	Глубина промерзания, см		
		до 20	св. 20 до 40	св. 40 до 60
	Симметричная установка АВ			
1	До 100	8	10	12
2	Св. 100 до 250	10	12	15
3	" 250 " 500	14	17	21
4	" 500 " 1000	19	23	27
5	" 1000 " 2000	41	47	53
	Трехэлектродная установка АО			
6	До 50	7	9	11
7	Св. 50 до 100	9	11	13
8	" 100 " 250	12	15	18
9	" 250 " 500	17	21	25
10	" 500 " 1000	38	43	49

Электропрофилирование

Цены рассчитаны для работы установками: симметричной с двумя разносами AA'MNB'B; двусторонней дипольной A'AMNB'B'; односторонней дипольной на двух разносах A"A'AMN; односторонней трехэлектродной на двух разносах AA'MN (B'B -> oo).

При работе с другими установками к ценам на полевые работы применяются коэффициенты § 12 - 14 табл. 265.

Электропрофилирование с поверхности земли по схеме AA'MNB'B

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения.

Установка аппаратуры, размотка проводов подводящих, приемных и питающих линий. Устройство заземлений, подключение источников питания, измерение чувствительности приемной линии, проверка питающих линий на утечку.

Производство измерений ΔV и I , необходимых повторных измерений, запись их в журнал. Вычисление кажущихся сопротивлений и построение графиков R_k .

Демонтаж установки, погрузка аппаратуры, оборудования и снаряжения. Перемещение на следующий пункт наблюдения.

Таблица 270

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Длина	Расстояние между	Категория сложности
---	-------	------------------	---------------------

	установки, м	точками, м	I	II	III	IV	V
1	До 50	До 5	0,95	1	1,1	1,2	1,3
2	" 50	Св. 5 до 10	1	1,1	1,2	1,3	1,4
3	" 50	" 10 " 25	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
4	" 50	" 25 " 50	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
5	Св. 50 до 100	До 10	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
6	" 50 " 100	Св. 10 до 25	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7
7	" 50 " 100	" 25 " 50	1,3	1,4	1,5	2	2,3
8	" 50 " 100	" 50 " 100	1,5	1,8	2,3	2,6	2,9
9	" 100 " 250	До 10	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1
10	" 100 " 250	Св. 10 до 25	1,4	1,5	1,7	2,1	2,3
11	" 100 " 250	" 25 " 50	1,5	1,6	1,8	2,2	2,4
12	" 100 " 250	" 50 " 100	1,6	1,8	2,3	3	3,6
13	" 250 " 500	До 10	1,2	1,3	1,4	1,5	2
14	" 250 " 500	Св. 10 до 25	1,4	1,5	1,7	1,8	2,1
15	" 250 " 500	" 25 " 50	1,5	1,8	1,9	2,5	2,9
16	" 250 " 500	" 50 " 100	1,9	2,3	2,8	3,3	4,2
17	" 500 " 750	До 25	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8
18	" 500 " 750	Св. 25 до 50	1,9	2,1	2,5	2,8	3,2
19	" 500 " 750	" 50 " 100	2,2	2,6	2,9	3,7	4,3
20	" 750 " 1000	До 25	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2
21	" 750 " 1000	Св. 25 до 50	2	2,3	2,7	3,2	3,7
22	" 750 " 1000	" 50 " 100	2,4	2,8	3,2	4,2	4,8
23	" 1000 " 2000	До 50	3,3	4,2	5,5	7,6	9
24	" 1000 " 2000	Св. 50 до 100	3,5	4,6	5,8	9	11
25	" 1000 " 2000	" 100 " 200	4,2	5,5	7,6	10	12

Электропрофилирование со льда по схеме AA'MNB'B

Состав работ тот же, что и для вертикального электрического зондирования со льда.

Таблица 271

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Длина установки, м	Расстояние между точками, м	Толщина льда, м							
			до 20	св. 20	св. 40	св. 60	св. 80	св. 100	св. 120	св. 150
				до 40	до 60	до 80	до 100	до 120	до 150	до 200
1	До 50	До 10	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	3,7	4,5
2	" 50	Св. 10 до 25	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	3,7	4,5	5,5
3	" 50	" 25 " 50	1,8	2,1	2,6	3,1	3,7	4,5	5,3	6,5
4	Св. 50 до 100	До 10	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,4	4	4,9
5	" 50 " 100	Св. 10 до 25	1,6	1,9	2,3	2,8	3,4	4	4,8	5,8
6	" 50 " 100	" 25 " 50	2	2,3	2,8	3,4	4	4,9	5,8	7
7	" 50 " 100	" 50 " 100	2,3	2,8	3,4	4	4,9	5,8	7	8,4
8	" 100 " 250	До 10	1,5	1,8	2,1	2,5	3	3,6	4,4	5,3
9	" 100 " 250	Св. 10 до 25	1,6	2	2,4	2,8	3,5	4,2	5	6
10	" 100 " 250	" 25 " 50	1,9	2,2	2,7	3,2	3,8	4,7	5,6	6,8
11	" 100 " 250	" 50 " 100	2,4	2,9	3,5	4,2	5	6	7,3	10
12	" 250 " 500	До 10	1,7	2,1	2,5	3	3,6	4,4	5,3	6,5
13	" 250 " 500	Св. 10 до 25	2	2,4	2,9	3,5	4,3	5,2	6,3	7,9
14	" 250 " 500	" 25 " 50	2,2	2,6	3,2	3,8	4,7	5,6	7,7	11,8
15	" 250 " 500	" 50 " 100	2,7	3,2	3,8	4,7	5,6	6,8	9,1	13,5
16	" 500 " 750	До 25	2,3	2,8	3,3	4	4,8	5,8	6,8	8,7
17	" 500 " 750	Св. 25 до 50	2,8	3,3	4	4,8	5,8	6,8	8,7	10,6

18	" 500 " 750	" 50 " 100	3,3	4	4,8	5,8	6,8	8,7	10,6	13,3
19	" 750 " 1000	До 25	2,5	2,9	3,5	4,2	5	6,1	7,2	9
20	" 750 " 1000	Св. 25 до 50	2,7	3,2	3,9	4,7	5,6	6,7	8,3	11
21	" 750 " 1000	" 50 " 100	3,2	3,9	4,7	5,6	6,9	8,7	11,2	16

**Электропрофилирование в мерзлой
породе по схеме AA'MNB'B**

Состав работ тот же, что и для электропрофилирования с поверхности земли.

Таблица 272

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Длина установки, м	Расстояние между точками, м	Толщина промерзшей породы, см		
			до 20	св. 20 до 40	св. 40 до 60
1	До 50	До 10	1,5	1,9	2,3
2	" 50	Св. 10 до 25	1,9	2,3	2,7
3	" 50	" 25 " 50	2,3	2,7	3,3
4	Св. 50 до 100	До 10	1,7	2,1	2,5
5	" 50 " 100	Св. 10 до 25	2	2,4	2,9
6	" 50 " 100	" 25 " 50	2,4	2,8	3,3
7	" 50 " 100	" 50 " 100	2,8	3,3	4
8	" 100 " 250	До 10	1,9	2,2	2,7
9	" 100 " 250	Св. 10 до 25	2,1	2,5	3
10	" 100 " 250	" 25 " 50	2,4	2,9	3,4
11	" 100 " 250	" 50 " 100	3	3,7	4,4
12	" 250 " 500	До 10	2,2	2,6	3,2
13	" 250 " 500	Св. 10 до 25	2,6	3,1	3,7
14	" 250 " 500	" 25 " 50	2,8	3,4	4,1
15	" 250 " 500	" 50 " 100	3,4	4,1	5
16	" 500 " 750	До 25	2,9	3,4	4,1
17	" 500 " 750	Св. 25 до 50	3,2	3,9	4,7
18	" 500 " 750	" 50 " 100	3,9	4,7	5,6
19	" 750 " 1000	До 50	3,4	4,2	5
20	" 750 " 1000	Св. 50 до 100	4,2	5	6

Электропрофилирование с установкой

срединных градиентов AB_{fzx}
с поверхности земли

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Монтаж питающей линии АВ на стоянке. Установка аппаратуры, размотка приемной линии, устройство заземлений. Производство измерений на профилях, запись их в журнал, вычисление p_k , построение графиков. Демонтаж питающей линии. Перемещение аппаратуры и оборудования на следующую стоянку.

Таблица 273

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Длина установки, м	Расстояние между профилями, м	Расстояние между точками	Категория сложности				
				I	II	III	IV	V

			наблюдений, м					
1	250	10	5	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5
2	250	10	10	0,3	0,35	0,4	0,45	0,55
3	250	20	5	0,3	0,35	0,4	0,45	0,55
4	250	20	10	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6
5	500	10	5	0,3	0,35	0,4	0,45	0,55
6	500	10	10	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6
7	500	20	5	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6
8	500	20	10	0,4	0,45	0,5	0,55	0,65
9	500	50	5	0,4	0,45	0,5	0,55	0,65
10	500	50	10	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7
11	1000	20	5	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7
12	1000	20	5	0,45	0,5	0,55	0,65	0,75
13	1000	50	10	0,45	0,5	0,55	0,65	0,75
14	1000	50	25	0,5	0,55	0,6	0,7	0,8

**Электроразведка методом
естественного электрического поля**

Цены предусматривают проведение исследований с поверхности земли и со дна водоема по способу потенциала.

При наблюдениях по способу градиента к ценам применяется коэффициент 1,2.

**Электроразведка методом естественного
электрического поля с поверхности земли**

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Подготовка лунок для неполяризующихся электродов. Установка аппаратуры, размотка проводов, устройство заземлений. Определение собственной ЭДС электродов. Производство измерений, ведение полевой документации. Смотка проводов, погрузка оборудования и снаряжения, перемещение на следующую стоянку.

Таблица 274

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Расстояние между точками, м	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	До 2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,65
2	5	0,35	0,4	0,45	0,6	0,9
3	10	0,45	0,5	0,6	0,8	1,2
4	25	0,55	0,6	0,8	1	1,4
5	50	0,7	0,8	1	1,4	2,2

**Электроразведка методом естественного
электрического поля со дна водоема**

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка аппаратуры и устройство электрических цепей. Определение величины собственной ЭДС электродов. Проведение наблюдений, ведение полевой документации. Демонтаж приемной линии. Перемещение на следующую точку наблюдений.

Таблица 275

Измеритель - 1 физическое наблюдение

--	--

§	Расстояние между точками наблюдения, м	Глубина водоема, м					
		до 1	св. 1 до 2,5	св. 2,5 до 4	св. 4 до 6	св. 6 до 10	св. 10
1	До 5	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9
2	Св. 5 до 10	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1
3	" 10 " 25	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,6
4	" 25 " 50	1,4	1,6	1,8	2,1	2,8	3,2

Примечания. 1. Цены рассчитаны для выполнения работ при скорости течения воды до 1 м/с. При скорости течения более 1 м/с стоимость работ определяется по специальному расчету.

2. При производстве работ в сложных условиях (неровности дна, волнение свыше трех баллов) к ценам применяется коэффициент 1,2.

3. Ценами не учтены работы по изготовлению и монтажу плавучей или донной установки.

Электроразведка методом вызванных потенциалов

Цены предусмотрены на полевые электроразведочные работы методом вызванной поляризации (ВП) на постоянном токе с поверхности земли для электропрофилирования и электроразведки.

Цены приведены для длительного режима зарядки поляризующим током, когда продолжительность импульса поляризующего тока составляет 2 мин на одно физическое наблюдение.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка аппаратуры, размотка проводов подводящих, приемных и питающих линий. Устройство заземлений, определение сопротивления цепи АВ омметром, подключение источников питания, определение чувствительности прибора и приемной линии, проверка питающих линий на утечку.

Производство измерений, необходимых повторных измерений, вычисление кажущейся поляризации и кажущегося сопротивления, построение графиков. Демонтаж приемных, питающих линий и заземлений. Погрузка аппаратуры, оборудования и снаряжения. Перемещение на следующий пункт наблюдения.

Таблица 276

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Длина установки АВ, м	Расстояние между пунктами наблюдений, м	Категория сложности				
			I	II	III	IV	V

Способ срединного градиента, профильная съемка

1	250	5	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9
2	250	10	1,5	1,6	1,7	1,8	2
3	250	25	1,6	1,7	1,9	2,1	2,4
4	500	5	1,5	1,6	1,7	1,9	2
5	500	10	1,7	1,8	2	2,2	2,6
6	500	25	2,2	2,4	2,7	3,2	4,1
7	500	50	3,2	3,4	4,2	5	6,3
8	800	10	1,8	1,9	2,2	2,5	2,9
9	800	25	2,3	2,5	2,9	3,4	4,4
10	800	50	3,4	3,7	4,3	5,4	6,8
11	800	100	3,7	4	5,1	6,6	8,5

Способ градиента

12	250	5	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8
13	250	10	1,4	1,5	1,6	1,7	2
14	250	25	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2
15	500	5	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9

16	500	10	1,5	1,6	1,8	1,9	2,2
17	500	25	1,9	2	2,3	2,6	3,4
18	500	50	2,4	2,6	3	3,6	4,6
19	800	10	1,5	1,6	1,8	2	2,5
20	800	25	2	2,2	2,5	2,9	3,7
21	800	50	2,5	2,8	3,3	3,8	4,8
22	800	100	3,1	3,4	4,2	5,4	6,8

Электропрофилирование по схемам AMNB, A'A MNBB' AMN (B -> oo)

23	До 50	5	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
24	" 50	10	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
25	Св. 50 до 100	5	1,5	1,6	1,7	1,8	2
26	" 50 " 100	10	1,7	1,8	1,9	2,1	2,5
27	" 50 " 100	25	1,9	2	2,3	2,6	3,4
28	" 50 " 100	50	2,2	2,4	2,7	3,4	4,4
29	" 100 " 250	10	1,8	1,9	2	2,2	2,7
30	" 100 " 250	25	2	2,1	2,4	2,7	3,5
31	" 100 " 250	50	2,3	2,5	2,8	3,5	4,6
32	" 100 " 250	100	2,9	3,2	4	5	6,2
33	" 250 " 500	10	1,9	2	2,1	2,3	2,9
34	" 250 " 500	25	2,1	2,2	2,5	2,8	3,6
35	" 250 " 500	50	2,4	2,6	3	3,7	5,1
36	" 250 " 500	100	3	3,4	4,2	5,4	6,8
37	" 500 " 750	10	2	2,1	2,2	2,5	3,2
38	Св. 500 до 750	25	2,2	2,3	2,6	3	3,9
39	" 500 " 750	50	2,5	2,7	3,1	3,9	5,5
40	" 500 " 750	100	3,2	3,5	4,4	5,7	7,3

Электропрофилирование по схемам A'A'AMN, AA'MN (B'B -> oo),
AMN (C -> oo) MNB

41	До 50	5	2,8	2,9	3	3,1	3,2
42	" 50	10	2,9	3	3,1	3,2	3,3
43	Св. 50 до 100	5	2,9	3	3,1	3,3	3,5
44	" 50 " 100	10	3	3,1	3,2	3,5	3,8
45	" 50 " 100	25	3,1	3,3	3,6	4	4,6
46	" 50 " 100	50	3,5	3,7	4,1	4,8	5,8
47	" 100 " 250	10	3,1	3,2	3,3	3,6	4,2
48	" 100 " 250	25	3,2	3,4	3,7	4,1	5,1
49	" 100 " 250	50	3,5	3,8	4,2	4,9	6
50	" 100 " 250	100	4,2	4,5	5,2	6,2	8
51	" 250 " 500	10	3,2	3,3	3,4	3,7	4,5
52	" 250 " 500	25	3,4	3,5	3,8	4,3	5,7
53	" 250 " 500	50	3,7	3,9	4,3	5,1	6,6
54	" 250 " 500	100	4,3	4,6	5,4	6,9	8,3
55	" 500 " 750	25	3,5	3,6	4	4,5	5,9
56	" 500 " 750	50	3,8	4	4,6	5,4	6,7
57	" 500 " 750	100	4,4	4,8	5,7	7	8,6

Вертикальное электрическое зондирование

58	До 100	25	11	12	13	14	16
59	" 100	50	12	13	14	15	19
60	" 100	100	14	15	16	18	23
61	Св. 100 до 250	25	18	19	21	22	25
62	" 100 " 250	50	19	20	22	24	26
63	" 100 " 250	100	20	22	23	25	28
64	" 250 " 500	25	21	23	24	26	29
65	" 250 " 500	50	22	24	25	27	30
66	" 250 " 500	100	23	25	26	28	31

67 | " 250 " 500 | 200 | 24 | 26 | 27 | 29 | 33

Примечания. 1. При продолжительности импульса поляризующего тока свыше 2 мин к ценам применяется коэффициент 1,15.

2. При вертикальном электрическом зондировании методом вызванных потенциалов с односторонней трехэлектродной установкой за длину установки следует принимать 2АО.

3. При работе по методу ВЭЗ ВП с двухсторонней трехэлектродной установкой к ценам применяется коэффициент 1,2.

МАГНИТОРАЗВЕДКА

Цены рассчитаны для магниторазведочных наблюдений с магнитометрами М-23, М-27, М-27М с учетом 3% контрольных измерений по предварительно подготовленной сети наблюдений и при пешем передвижении.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры. Установка, ориентировка и нивелировка прибора, производство серии отсчетов. Ведение полевой документации, вычисление средних значений отсчетов. Перемещение на следующий пункт наблюдений.

Таблица 277

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Расстояние между точками, м	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	2	0,5	0,55	0,6	0,7	0,8
2	5	0,5	0,55	0,65	0,75	0,85
3	10	0,55	0,6	0,7	0,8	0,95
4	25	0,6	0,7	0,8	1	1,2
5	50	0,7	0,85	1	1,2	1,5
6	100	0,8	1	1,2	1,5	1,9
7	250	1	1,2	1,5	1,9	2,5

Примечания. 1. При производстве работ с использованием автотранспорта к ценам применяется коэффициент 0,85.

2. При работе с магнитометрами М-17 и М-29 к ценам применяется коэффициент 0,85.

3. При маршрутной съемке или при съемке с одновременной полуинструментальной разбивкой сети наблюдений к ценам применяется коэффициент 1,1.

ГРАВИРАЗВЕДКА

Цены рассчитаны для гравиразведочных наблюдений с использованием стандартных узкодиапазонных кварцевых гравиметров ГР/К-1 и ГР/К-2 с учетом привязки к опорным пунктам по предварительно подготовленной сети наблюдений и пешем передвижении.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка гравиметра на точке наблюдения, производство отсчетов, запись в полевом журнале. Привязка рейсов наблюдений к опорным гравиметрическим пунктам. Упаковка аппаратуры и перемещение на следующий пункт.

Таблица 278

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Расстояние между точками, м	Категория сложности
---	-----------------------------	---------------------

		I, II	III	IV	V
1	5	0,9	1	1,2	1,7
2	10	1	1,2	1,4	1,9
3	25	1,2	1,5	1,8	2,5
4	50	1,6	2,1	2,6	3,6
5	100	2,1	2,6	3,6	4,6
6	250	2,6	3,6	4,6	5,7

Примечание. При производстве работ с использованием автотранспорта к ценам применяется коэффициент 0,85.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ

1. Цены рассчитаны на основные виды каротажных работ, применяемых в инженерных изысканиях, включая исследования шпуров. Цены на электромагнитный каротаж, поляризационный каротаж, дефектоскопию, специальные геотермические наблюдения, каротажные исследования пластов, индикацию подземных потоков определяются по специальному расчету.

2. Цены рассчитаны на работы с использованием автоматических каротажных станций при непрерывной или точечной регистрации наблюдений.

3. Одновременную регистрацию нескольких параметров при одном спуске или подъеме следует считать как одну операцию. При этом стоимость определяется по цене наиболее сложного параметра.

4. При последовательной регистрации нескольких параметров в одной скважине ко всем ценам, кроме первой, применяется коэффициент 0,8.

5. В случае, когда запись производят одновременно в двух масштабах, цену следует принимать только для более крупного масштаба.

6. Цены определены для нормальных условий производства работ: вертикальные скважины глубиной свыше 50 м, заполненные водой или буровым раствором, устья которых расположены на дневной поверхности, температура воздуха не ниже минус 5 °С, масштаб регистрации 1:200.

При отклонении производственных условий от нормальных к ценам применяются коэффициенты, приведенные в табл. 279.

Таблица 279

§	Условия производства работ	Коэффициент
	Каротаж при масштабе регистрации:	
1	1:500	0,85
2	1:100	1,3
3	1:50	1,6
4	1:20	2,7
5	То же, с использованием фоторегистрации	1,1
	Исследования скважин с углами наклона:	
6	св. 70 до 80°	1,1
7	" 50 " 70°	1,15
8	до 50°	1,2
9	Каротаж при непрерывном наливе воды в скважину	1,1
10	То же, в сухих и восходящих скважинах	1,1
11	То же, в весенне-летний и осенний периоды на скважинах, находящихся в таежно-болотистой местности, а также на скальных участках гористой местности	1,25
	Каротаж скважин глубиной, м:	
12	до 10	1,2
13	св. 10 до 30	1,15
14	" 30 " 50	1,1
15	То же, с разборными установками	1,1

Состав работ

Проверка оборудования, аппаратуры и кабеля. Получение со склада радиоактивных источников. Установка станции. Разгрузка оборудования и аппаратуры. Замер удельного сопротивления промывочной жидкости поверхностным резистивиметром.

Установка скаженных приборов и блока-баланса на устье скважины. Определение цены первой метки. Градуировка приборов, определение глубины забоя. Приготовление радиоактивной жидкости, очистка аппаратуры от радиоактивных загрязнений.

Сборка схем с первичным присоединением груза и скаженного прибора. Спуск прибора на забой. Проверка схемы кабеля на утечку и разрывы. Подготовка к измерениям. Подъем кабеля с регистрацией или наблюдением измеряемого параметра. Промывка и очистка скважинных приборов, кабеля и лебедки. Проверка коллектора лебедки и соединительных муфт на утечку. Оформление полевой документации. Отсоединение груза и прибора, разборка схем. Погрузка оборудования и подготовка к переезду на другую скважину.

Таблица 280

Измеритель - 1 м скважины

§	Наименование работ	Цена
Регистрация непрерывная		
1	Электрический каротаж (КС, ПС, ТК, МСК, МЭП)	0,4
2	Стандартный электрокаротаж (градиент-зонд, потенциал-зонд, резистивиметр)	1,1
3	Боковое каротажное зондирование	1,8
4	Боковой каротаж (БКЗ), индукционный (ИК), диэлектрический (ДК), магнитный, микрокаротаж (МК), термометрия и кавернометрия	0,7
Акустический каротаж:		
5	без регистрации волновой картины	1,4
6	с регистрацией " "	4,2
7	Гамма-каротаж (ГК)	1
8	Гамма-гамма-каротаж (ГГК)	1,3
9	Нейтронный каротаж (НК)	1,4
10	Импульсный нейтронный каротаж (ИННК и ИНГК)	2,9
Резистивиметрия:		
11	определение минерализации подземных вод	0,2
12	определение скорости фильтрации подземных вод	1
13	Электрокаротаж и радиоактивный каротаж в скважинах и шпурах подземных выработок и котлованов	4,5
Регистрация точечная		
Электрокаротаж, инклинометрия, расходомерия и радиоактивный каротаж с замерами через, м:		
14	0,1	4,6
15	0,2	3,8
16	0,5	2
17	1	1
18	2,5	0,8
19	5	0,4
20	10	0,2

Примечания. 1. В § 13 цена определена с учетом тарифов для работ в подземных условиях.

2. Стоимость термокаротажа в мерзлотных скважинах определяется по ценам § 15 - 20 с применением коэффициентов:

0,5 - при использовании гирлянды датчиков (термометров);

0,3 - то же заленивленных термометров.

(примечание 2 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГРУНТОВ И ИНТЕНСИВНОСТИ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ

Характеристика категорий сложности

I категория:

- а) местность равнинная или всхолмленная, частично покрытая кустарником или редким лесом;
- б) сельские населенные пункты, рабочие поселки с усадебной застройкой. Движение пешеходов и транспорта неинтенсивное.

II категория:

- а) местность пересеченная с развитой сетью оврагов;
- б) местность равнинная, залесенная до 60% или частично занятая незакрепленными песками и болотами;
- в) небольшие города, крупные сельские населенные пункты, рабочие поселки с застройкой городского типа, пригородные зоны больших городов. Движение транспорта средней интенсивности.

III категория:

- а) местность таежная, тундровая;
- б) массивы незакрепленных песков, труднопроходимые болота, площади сплошных поливных культур;
- в) города, крупные рабочие поселки, промышленные и строительные площадки, угольные бассейны, нефтепромыслы и т.п. Движение пешеходов и транспорта интенсивное.

Предварительные изыскания для размещения средств электрической защиты

Состав работ

Рекогносцировка основных (оптимальных) вариантов размещения коммуникаций, средств электрической защиты, определенных при камеральном трассировании. Выбор мест установки анодных и защитных заземлений, пунктов подключения к защищаемым сооружениям и источникам блуждающих токов. Рекогносцировка линии электроснабжения установок. Детальное исследование мест сложных пересечений. Определение границ землепользований и адрес организации, эксплуатирующей подземное сооружение. Сбор сведений по пересекаемым угодьям и коммуникациям.

Таблица 281

Измерители: 10 га – для территории городов
и населенных пунктов; 10 км – для трассы
магистральных трубопроводов

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Предварительные изыскания для размещения средств защиты подземных металлических сооружений на территории городов и населенных пунктов	–	17	25
2	То же, на трассах магистральных трубопроводов	8	14	–

Измерение удельного электрического сопротивления грунтов четырехэлектродной установкой

Состав работ

Размещение симметричной четырехэлектродной установки. Забивка электродов и устройство электрической цепи. Настройка прибора, производство измерений и запись результатов. Демонтаж измерительных цепей и установки. Переход на следующую точку измерений.

Таблица 282

Измеритель - 1 измерение				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
	Измерение удельного электрического сопротивления грунта четырехэлектродной установкой при расстоянии между точками, м:			
1	до 100	0,9	1,2	1,3
2	св. 100 до 200	1,2	1,5	1,6
3	" 200 " 500	1,5	2	2,2

Примечание. При расстоянии между точками измерения менее 25 м к ценам применяется коэффициент 0,8.

Измерение разности потенциалов между подземными сооружениями (рельсом) и землей или двумя точками земли при расстоянии между точками измерения до 200 м

Состав работ

Установка ограждающих знаков, открывание крышек колодцев. Проверка на загазованность и проветривание колодцев. Подготовка измерительного прибора к работе, зачистка контактной поверхности на сооружении, устройство электрического контакта, установка электрода сравнения. Устройство и проверка электрической цепи. Измерение разности потенциалов с записью результатов. Демонтаж измерительных цепей, закрывание крышек колодцев, снятие ограждающих знаков и переход на следующую точку измерения.

Таблица 283

Измеритель - 1 измерение				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Измерение показывающим прибором при длительности наблюдений 10 - 15 мин Измерение самопишущими приборами при длительности записи, ч:	1,8	2	2,3
2	до 1	14	15	17
3	св. 1 до 2	16	18	19
4	" 2 " 3	18	20	22
5	св. 3 (без наблюдения за регистрацией)	20	22	23

Примечания. 1. При расстоянии между пунктами измерения свыше 200 м к ценам следует применять коэффициенты:

1,3 - расстояние свыше 200 до 500 м;
1,5 - " " 500 " 1000 м.

2. При длительности измерений показывающими приборами свыше 15 мин стоимость дополнительных наблюдений за каждые последующие 15 мин определяется в размере одного рубля.

(примечание 2 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

3. При измерении самопишущими приборами свыше 3 часов (с наблюдением за регистрацией) цены § 5 увеличиваются на 2 руб. за каждый дополнительный час наблюдений.

(примечание 3 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Установка опытного усиленного дренажа
(без производства замеров потенциалов
на подземных сооружениях)

Состав работ

Установка ограждающих знаков. Разгрузка и монтаж оборудования, размотка дренажных и питающих линий, сборка электрических цепей, осуществление контакта с подземными сооружениями (рельсом). Выбор оптимального режима работы усиленного дренажа, наблюдение за его работой. Демонтаж оборудования, электрических цепей и питающих линий. Погрузка оборудования.

Таблица 284

Измеритель - 1 установка

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
1	Установка опытного усиленного дренажа при длине дренажного кабеля до 100 м	26	32	36

Примечания. 1. При длине кабеля свыше 100 м за каждые последующие 50 м к ценам добавляется сумма, руб:

2 - в местности I категории;

2,9 - " II " ;

3,6 - " III " .

2. При установке опытного поляризованного дренажа (регулируемой электроперемычки) к ценам применяется коэффициент 0,8.

Установка опытной станции
катодной защиты (без производства
замеров потенциалов на подземных сооружениях
и без устройства контура анодного заземления)

Состав работ

Установка ограждающих знаков. Разгрузка и монтаж оборудования, размотка дренажных и питающих линий, сборка электрических цепей, осуществление контакта с подземными сооружениями и анодным заземлением. Выбор оптимального режима работы катодной станции, регистрация тока и напряжения. Демонтаж оборудования и электрических цепей, сматывание дренажных и питающих линий. Погрузка оборудования.

Таблица 285

Измеритель - 1 установка

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
1	Установка опытной станции катодной защиты при длине дренажного кабеля до 300 м	22	34	49

Примечания. 1. При длине кабеля свыше 300 м за каждые последующие 50 м к ценам добавляется

сумма, руб.:

1,2 - в местности I категории;
1,7 - " II " ;
2,8 - " III " .

2. Стоимость опытных включений на нескольких трубопроводах при одной установке опытной станции катодной защиты определяется по ценам § 1 с применением коэффициента 0,8 за каждое последующее (кроме первого) включение.

(примечание 2 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Устройство контура заземления

Состав работ

При механическом бурении. Разгрузка оборудования, механизмов, инструмента. Удаление станка от устья скважины. Подготовка электрода, резка труб и нарезание резьбы, подтаскивание труб к устью скважины, подъем и свинчивание труб. Спуск электрода в скважину боем или раскачиванием вручную. Заливка глинисто-солевого раствора в скважину. Зачистка контактных поверхностей, соединение отдельных электродов в контур заземления, измерение переходного сопротивления "электрод-земля". Погрузка на транспорт оборудования, механизмов, инструмента и переносных щитов ограждения.

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

При забивке электродов вручную. Установка ограждающих знаков. Забивка металлического электрода, зачистка контактной поверхности, соединение отдельных электродов в контур заземления. Измерение переходного сопротивления "контур-земля". Демонтаж контура заземления.

Таблица 286

Измеритель - 1 м электрода

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
1	Устройство контура заземления на глубине до 10 м с применением механического бурения	1,2	1,9	3,5
2	То же, вручную на глубине до 2 м	1	1,4	2

Примечание. Стоимость бурения скважин определяется по ценам соответствующих таблиц настоящего Сборника.

(примечание введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ

1. Цены приведены на производство следующих видов сейсмологических наблюдений:

обследование по уточнению тектонического строения района;

наблюдения за колебаниями грунтов при землетрясении;

наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах;

запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями.

2. В ценах не учтены расходы на производственный транспорт, хранение ВВ, устройство для обеспечения связи при производстве взрывов, топогеодезическую привязку мест взрывов в плане и по глубине и т.д. Эти затраты определяются по ценам соответствующих таблиц Сборника или специальным расчетом.

3. При производстве инструментальных наблюдений в населенных пунктах с интенсивным движением транспорта (свыше 50 автомобилей в 1 ч) к ценам применяют коэффициент 1,2.

Маршрутное обследование по уточнению
тектонического строения района

Характеристика категорий местности

I категория:

- а) степные и лесостепные районы; долины равнинных рек;
- б) дорожная сеть развита хорошо, передвижение автотранспорта возможно по всем пунктам.

II категория:

- а) всхолмленные и горные районы с относительными превышениями до 500 м, залесенные равнинные районы;
- б) дорожная сеть развита слабо, передвижение автотранспорта возможно местами, в основном передвижение осуществляется вездеходами, вьюком и пешими маршрутами.

III категория:

- а) горные районы с относительными превышениями более 500 м, местами с ледниками;
- б) труднопроходимые таежные или заболоченные районы;
- в) пустыни с полужакрепленными и сыпучими песками;
- г) передвижение пешее, с помощью вертолетов, вездеходов, местами автомашинами.

Характеристика категорий сложности
геологического строения

I категория:

Однообразные осадочные породы с простой стратиграфией, ясно прослеживаются маркирующие горизонты, залегание пластов горизонтальное или пологое моноклиналиное. Подземные воды приурочены к пластам однородных пород. Резкие проявления физико-геологических явлений отсутствуют.

II категория:

Однообразные осадочные породы со слабовыраженными маркирующими горизонтами; эффузивные и интрузивные породы имеют ограниченное распространение; залегание пластов горизонтальное, моноклиналиное или в виде пологих складчатых структур. Подземные воды приурочены к различным породам и имеют разный генезис. Физико-геологические явления развиты умеренно.

III категория:

Комплекс пород различного литологического состава и генезиса: осадочные, метаморфические, изверженные; развиты сложные складчатые структуры и многочисленные разрывные нарушения. Развиты различные генетические типы подземных вод в сложных условиях залегания. Широко распространены физико-геологические явления.

Состав работ

Рекогносцировка района работ. Аэровизуальные наблюдения. Разбивка маршрутов и производство наблюдений по маршруту с описанием естественных и искусственных обнажений. Изучение строения и характера трещиноватости в зонах разломов и за их пределами с прослеживанием дизъюнктивных и пликтивных структур по простирацию. Выявление связи с выходами подземных вод. Описание физико-геологических явлений и современных и древних сейсмодислокаций. Сбор опросных сведений о проявлениях землетрясений на данной местности. Полевое дешифрирование фотосъемочных материалов. Отбор образцов горных пород для лабораторных испытаний. Составление полевой тектонической карты на готовой геологической основе масштабов 1:200000 или 1:500000.

Таблица 287

Измеритель – 1 км маршрута

§	Наименование работы	Категория сложности геологического строения
---	---------------------	---

		I	II	III
	Маршрутное обследование местности			
	категорий:			
1	I	36	53	71
2	II	53	71	107
3	III	71	107	142

**Сейсмологические наблюдения
за колебаниями грунтов при землетрясениях**

Под единицей измерения "станция/мес" понимается комплекс наблюдений, проведенных на одной сейсмологической станции за 1 мес при разном числе регистрируемых компонент записи и определенном режиме регистрации.

Состав работ

Настройка аппаратуры, снятие постоянных параметров каналов, регулировка аппаратуры на разные уровни чувствительности каналов. Установка сейсмометрической и регистрирующей аппаратуры, монтаж электрической схемы. Производство наблюдений: проверка работоспособности приемников и каналов, зарядка и снятие осциллографных и магнитных лент, ведение дневника. Проявление сейсмограмм или перезапись магнитограмм на фотобумагу. Оформление сейсмограмм. Демонтаж сейсмологической аппаратуры.

Таблица 288

Измеритель - 1 станция/мес

§	Наименование работ	Число регистрируемых компонент		
		1	2	3
	Сейсмологические наблюдения с гальванометрической регистрацией в непрерывном режиме при развертке, мм/мин.			
1	60 - 120	315	355	395
2	121 - 240	520	575	610
3	то же, в ждущем режиме при развертке 1 - 4 см/с	255	290	340
	с промежуточной магнитной записью в режиме:			
4	непрерывном	610	695	780
5	ждущем	405	450	490

**Сейсмологические наблюдения
за колебаниями грунтов при взрывах**

Под "физическим наблюдением" понимается запись сейсмических колебаний при производстве одного взрыва заданной мощности и заданном числе регистрирующих станций.

Состав работ

Рекогносцировка местности, определение пункта взрыва, мест расстановки сейсмологических станций, мест и количества пунктов охраны взрыва. Получение со склада взрывчатых веществ (ВВ), доставка их к месту взрыва, подготовка заряда. Доставка сейсмологических станций к местам расстановки, настройка станций, устройство радиосвязи с пунктом взрыва. Производство взрыва и регистрация колебаний. Проявление сейсмограмм, подготовка аппаратуры к следующему взрыву и переезду. Доставка аппаратуры на базу, сдача остатков ВВ на склад по окончании рабочего дня.

Таблица 289

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Наименование работ	Число сейсмологических станций, регистрирующих взрыв		
		до 3	св. 3 до 5	св. 5 до 10
	Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах с использованием ВВ, кг:			
1	до 200	500	600	850
2	св. 200 до 1000	1004	1300	1800
3	св 1000	2200	2500	3250

Примечание. Ценами учтена стоимость взрывчатых веществ.

Запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями

Под "физическим наблюдением" понимается регистрация заданного числа компонент колебаний (микросейсм) в одном пункте.

Состав работ

Настройка аппаратуры, доставка к месту регистрации, запись микроколебаний длительностью 1 - 2 мин. Проявление сейсмограмм, подготовка аппаратуры к перевозке на следующую точку. Привязка точки записи на плане (карте).

Таблица 290

Измеритель - 1 физическое наблюдение

§	Наименование работы	Число регистрируемых компонент		
		1	2	3
	Запись микросейсм:			
	гальванометрическая при развертке, см/с:			
1	до 2	15	20	25
2	св. 2	20	25	30
	промежуточная магнитная при воспроизведении с разверткой, см/с:			
3	до 2	25	30	35
4	св. 2	30	35	40

КАМЕРАЛЬНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В разделе приведены цены на камеральную обработку материалов полевых геофизических исследований, разработку программы изысканий, составление заключения и технического отчета.

Стоимость камеральной обработки полевых материалов электроразведки, магниторазведки, гравиразведки и геофизических исследований скважин определяется в процентах к стоимости полевых работ и составляет соответственно:

30 - для электроразведки и геофизических исследований скважин;

40 - для магниторазведки и гравиразведки.

При выполнении работ по камеральной обработке полевых материалов электроразведки, магниторазведки, гравиразведки и геофизических исследований скважин без выплаты исполнителям полевого довольствия к стоимости этих работ применяется коэффициент 0,85.
(абзац введен [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Обработка материалов сейсморазведки и сейсмоакустики

Состав работ

Построение годографов, вычисление скоростей упругих волн, определение глубин горизонтов. Составление сейсмогеологических разрезов, таблиц, каталогов.

Таблица 291

Измеритель - 1 физическое наблюдение (годограф)

§	Наименование работ	Цена
1	Сейсморазведка МПВ на дневной поверхности при одном типе волн	9
2	То же, при двух типах волн	13
3	Сейсмическое продольное профилирование в штольнях и тоннелях при одном типе волн	11
4	То же, при двух типах волн	16
5	Сейсмическое прозвучивание между горными выработками и скважинами	12
6	Сейсмический каротаж	7

Примечания. 1. Цены рассчитаны для камеральной обработки материалов, полученных при работе с 24-канальной сейсмостанцией. При работе с сейсмостанциями с иным числом каналов к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,3 - при работе с 6-канальной сейсмостанцией;
0,6 - " " 12 " "
1,75 - " " 48 " "

При работе с одно-двухканальными сейсмостанциями цена определяется числом точек годографа.

2. При выполнении специальных расчетов по оценке физико-механических и динамических параметров, напряженного состояния, трещиноватости и др., а также расчетов на ЭВМ к ценам применяется коэффициент 1,15.

Обработка материалов ультразвуковых исследований в скважинах (шпурах) и на образцах

Состав работ

Определение по осциллограммам времени прихода двух типов упругих волн, вычисление скоростей на разных базах осреднения методом скользящего среднего по нескольким точкам. Построение графиков, разрезов, таблиц.

Таблица 292

Измерители - 1 м скважины, 1 образец

§	Наименование работ	Цена
	Ультразвуковой каротаж скважин в слаботрещиноватых скальных породах при шаге между приемниками, м:	
1	0,2	3,8
2	0,1	7,3
	Ультразвуковой каротаж скважин в сильнотрещиноватых скальных породах и песчано-глинистых отложениях при шаге	

	между приемниками, м:	
3	0,2	4,4
4	0,1	8,4
	Ультразвуковой каротаж сухих скважин при шаге между приемниками, м:	
5	0,2	4,9
6	0,1	9,4
	Ультразвуковые исследования на образцах (кернax):	
7	при прозвучивании по одному направлению	0,4
8	то же, по трем направлениям	0,8
9	при прозвучивании и профилировании	2,5

Примечание. При определении скоростей по сокращенной методике к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,5 - по одиночным годографам, для одного типа волн или на базе длины зонда;

0,85 - без вычисления скользящего среднего.

**Обработка материалов по определению коррозионной
активности грунтов и интенсивности блуждающих токов,
сейсмическому микрорайонированию**

Таблица 293

§	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Цена
1	Определение удельного электрического сопротивления грунта	Расчет удельного электрического сопротивления и коррозионной активности грунта,	10 определений	0,51
2	Обработка результатов измерений разности потенциалов показывающими приборами	составление таблицы Определенные значения потенциалов (средних, максимальных и минимальных) за время измерения	1 определение	0,27
3	То же, самопишущими приборами	То же, с обработкой лент и планиметрированием площадей положительных и отрицательных значений потенциала	1 дм ленты	0,53
4	Составление исполнительной схемы опытного дренажа	Составление исполнительной схемы усиленного дренажа с указанием пунктов подключения к сооружениям и пунктов измерения потенциала	1 схема	2,5
5	То же, для опытной станции катодной защиты	Составление исполнительной схемы опытной станции катодной защиты и размещения анодного заземления	То же	3,5
6	Обработка материалов	Сбор материалов и описание	1 км маршрута	12

	маршрутного обследования по уточнению тектонического строения Обработка материалов сейсмологических наблюдений за колебаниями грунтов при землетрясениях, взрывах и микроколебаниях:	тектонического строения района с уточнением структурных карт		
7	при ручной обработке	Обработка лент, определение времени прихода волн, определение эпицентра, оценка энергетического класса землетрясения, построение спектров и анализ полученных данных	1 запись	23
8	при машинной обработке	Подготовка лент и расчеты на ЭВМ, обработка и анализ полученных данных	То же	43

Составление программы изысканий, заключения и технического отчета

Состав работ

Составление программы

Сбор и систематизация материалов изысканий прошлых лет. Определение и обоснование состава и объема работ. Установление методики производства работ. Расчет требуемого количества исполнителей, транспорта, геофизического оборудования, аппаратуры и снаряжения. Составление графика выполнения работ. Составление сводной ведомости состава и объемов намечаемых работ. Составление текстовой части, редактирование и оформление программы. Составление сметы. Согласование программы и сметы.

Составление заключения

Сбор и систематизация по объекту государственных и ведомственных материалов. Составление каталогов, аннотаций, конспектирование текста, изготовление копий чертежей. Оценка инженерно-геологических, гидрогеологических и геофизических условий района, а также физических свойств горных пород. Подготовка и редактирование текста заключения. Оформление графических приложений.

Составление технического отчета

Анализ материалов геофизических изысканий. Составление геолого-геофизических карт, табличных и графических приложений и текстовой части отчета. При составлении отчета по комплексным геофизическим работам выполняются дополнительно анализ данных различных методов, составление и копирование сводных геолого-геофизических карт, разрезов, таблиц.

Таблица 294

Измерители – 1 программа, 1 заключение, 1 отчет

§	Наименование работы	Цена
---	---------------------	------

2. Цены приведены на выполнение лабораторных работ и исследований в условиях стационара (без

выплаты полевого довольствия).

3. Ценами на комплексные исследования и испытания в табл. 295 - 299, а также на отдельные анализы (определения) в табл. 295, 296, 299, 306, 307 учтены затраты на все виды работ по подготовке проб и образцов к лабораторным анализам (приемку, регистрацию образцов, подготовку средних и аналитических проб, изготовление кубиков щебня по фракциям и др.).

Подготовка проб (образцов) в табл. 300 - 305 указана в отдельных параграфах как самостоятельная работа.

Затраты по составлению документации исследований и испытаний и выпуск результатов с соответствующим оформлением (таблицами, геотехническими карточками, графическими приложениями и пр.) учтены ценами для всех видов работ гл. 17.

4. Комплексы исследований составлены из отдельных определений, часто повторяемых при различных видах изысканий, в соответствии с требованиями нормативных документов, согласованных или утвержденных Госстроем СССР.

5. При исключении из состава комплексных исследований отдельных определений цена комплекса снижается соответственно на стоимость исключенных видов работ.

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ (ПОРОД)

Комплексные исследования и отдельные определения глинистых грунтов

Таблица 295

Измеритель - 1 образец

§	Наименование работ	Состав работ	Цена
1	Объемный вес и влажность	Определения в двух повторностях объемного веса и влажности. Расчеты объемного веса скелета, коэффициента пористости и степени влажности по типовым или экспериментальным значениям удельного веса	3
2	Консистенция при нарушенной структуре	Определения в двух повторностях влажности, границ текучести и раскатывания. Расчет показателя консистенции	4, 8
3	То же, при ненарушенной структуре	Определения в двух повторностях влажности и объемного веса, опробования конусом (пенетрация) с нарушенной и ненарушенной структурами	5, 2
4	Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм св. 10%	Определения в двух повторностях объемного веса, влажности, границ текучести и раскатывания, удельного веса. Расчеты объемного веса скелета, коэффициента пористости, степени влажности и показателя консистенции. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра (пипетки)	13
5	То же, с содержанием	Состав работ - § 4, за исключением ситового метода при гранулометрическом	12

	частиц диаметром более 1 мм менее 10%	анализе	
6	Комплекс определений оптимальной влажности	Определения в двух повторностях влажности образца, границ текучести и раскатывания, удельного веса. Гранулометрический анализ ситовым методом и ареометром (пипеткой). Расчеты, обеспечение и контроль заданной влажности. Уплотнение на копре – 6 точек. Расчеты объемного веса скелета грунта. Построение графика зависимости объемного веса скелета от влажности	20
7	Сокращенный комплекс физико- механических свойств грунтов при медленном сдвиге с нагрузками до 6 кгс/см ²	Определения в двух повторностях объемного веса, влажности, границ текучести и раскатывания, удельного веса. Гранулометрический анализ методом ареометра (пипетки). Испытания на сдвиг с нагрузками до 6 кгс/см² – 4 точки. Определения объемного веса и влажности для каждой пробы, испытанной на сдвиг (до и после опыта). Оформление выпускной карточки с построением графика	37
8	То же, с нагрузкой до 25 кгс/см ²	Состав работ – § 7 со сдвигом с нагрузками до 25 кгс/см ² – 8 точек	62
9	То же, при ускоренной сдвиге с нагрузками до 6 кгс/см ²	Состав работ – § 7	32
10	Сокращенный комплекс физико- механических свойств образца грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и объемным весом скелета грунта при медленном сдвиге с нагрузками до 6 кгс/см ²	Определения в двух повторностях гидроскопической влажности, границ текучести и раскатывания, удельного веса. Гранулометрический анализ ситовым методом и ареометром (пипеткой). Расчет, определение, обеспечение и контроль заданной влажности и объемного веса скелета. Определения сопротивления сдвигу при заданных влажности и плотности с нагрузками до 6 кгс/см² – 4 точки, влажности и объемного веса после опыта для каждой пробы, испытанной на сдвиг. Расчет объемного веса скелета, коэффициента пористости, степени влажности, показателя консистенции. Все расчеты выполняются для каждой пробы, испытанной на сдвиг (до и после опыта). Оформление выпускной карточки с построением графиков	42

11	То же, с нагрузками до 25 кгс/см ²	Состав работ – § 10 с нагрузками до 25 кгс/см ² – 8 точек	70
12	То же, при ускоренном сдвиге с нагрузками до 6 кгс/см ²	Состав работ – § 10	38
13	Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузками до 6 кгс/см ² (или определение просадочности)	Определения в двух повторностях объемного веса, влажности, границ текучести и раскатывания, удельного веса. Гранулометрический анализ методом ареометра (пипетки). Определение показателей сжимаемости по одной ветви с нагрузкой до 6 кгс/см ² – 6 точек, с наблюдением за консолидацией. Определение объемного веса и влажности до и после опыта. Расчет данных для построения компрессионной кривой, включая расчет модуля деформации и показателя относительной осадки. Оформление выпускной карточки с построением графика	29
14	То же, с двумя ветвями (нагрузка-разгрузка) до 6 кгс/см ²	Состав работ – § 13. Дополнительно определяются деформации по ветви разгрузки от 6 кгс/см ² до нуля с наблюдением за консолидацией. Всего 11 точек (нагрузка-разгрузка)	39
15	Сокращенный комплекс с компрессией под нагрузками до 25 кгс/см ²	Состав работ – § 13 с нагрузкой сжатия до 25 кгс/см ² , с наблюдением за консолидацией – 9 точек	37
16	Сокращенный комплекс физико-механических свойств образца грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и объемным весом скелета грунта при компрессионных испытаниях с нагрузками до 6 кгс/см ²	Определения в двух повторностях гигроскопической влажности, границ текучести и раскатывания, удельного веса. Гранулометрический анализ ситовым методом и ареометром (пипеткой). Расчет, обеспечение и контроль заданной влажности. Определение показателей сжимаемости при заданной плотности – влажности с нагрузками до 6 кгс/см ² с наблюдением за консолидацией – 6 точек. Определение объемного веса и влажности до и после опыта. Расчет данных для построения компрессионной кривой, включая расчет модуля деформации и показателя относительной осадки. Оформление выпускной карточки с построением графика	31
17	То же, с нагрузками до	Состав работ – § 16 с нагрузкой до 25 кгс/см ² , с наблюдением за консолидацией	38

	25 кгс/см ²	– 9 точек	
18	Полный комплекс физико-механических свойств грунтов со сдвиговыми (медленный сдвиг) и компрессионными испытаниями с нагрузками до 6 кгс/см ²	Определения в двух повторностях объемного веса, влажности, границ текучести и раскатывания, удельного веса. Гранулометрический анализ методом ареометра (пипетки). Определение сопротивления сдвигу с нагрузками до 6 кгс/см ² – 4 точки. Определение объемного веса и влажности для каждой пробы, испытанной на сдвиг (до и после опыта). Расчет объемного веса скелета грунта, коэффициента пористости, степени влажности, показателя консистенции для образца и для каждой пробы, испытанной на сдвиг (до и после опыта). Определение показателей сжимаемости по одной ветви с нагрузкой до 6 кгс/см ² с наблюдением за консолидацией – 6 точек. Определение объемного веса и влажности (до и после опыта). Расчет данных для построения компрессионной кривой, включая расчет модуля деформации и показателя относительной осадки. Оформление выпускных карточек сдвига и компрессии с построением графиков	55
19	То же, с нагрузками до 25 кгс/см ²	Состав работ – § 18 с нагрузками сдвига и сжатия до 25 кгс/см ² . Сдвиг – 8 точек. Сжатие с наблюдением за консолидацией – 9 точек	87
20	То же, со сдвиговыми (ускоренный сдвиг) и компрессионным и испытаниями с нагрузками до 6 кгс/см ²	Состав работ – § 18	50
21	Полный комплекс физико-механических свойств образца грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и объемным весом скелета грунта, со сдвиговыми (медленный сдвиг) и компрессионными испытаниями с нагрузками	Определения в двух повторностях гигроскопической влажности, границ текучести и раскатывания, удельного веса. Гранулометрический анализ ситовым методом и ареометром (пипеткой). Расчет, обеспечение и контроль заданной влажности. Определение сопротивления сдвигу при заданных плотности и влажности под нагрузками до 6 кгс/см ² – 4 точки. Определение объемного веса и влажности для каждой пробы (до и после опыта). Расчет объемного веса скелета грунта, коэффициента пористости, степени влажности, показателя консистенции для каждой пробы, испытанной на сдвиг (до и после опыта). Определение показателей сжимаемости при заданных плотности и влажности под нагрузками до 6 кгс/см ² с наблюдением	60

	до 6 кгс/см ²	за консолидацией – 6 точек. Определение объемного веса и влажности. Расчет данных для построения компрессионной кривой, включая расчет модуля деформации и показателя относительной осадки. Оформление выпускных карточек сдвига и компрессии с построением графиков	
22	То же, с нагрузками до 25 кгс/см ²	Состав работ – § 21 с нагрузкой сдвига и сжатия до 25 кгс/см ² . Сдвиг – 8 точек. Сжатие с наблюдением за консолидацией – 9 точек	95
23	То же, при сдвиге (ускоренный сдвиг) и компрессии с нагрузками до 6 кгс/см ²	Состав работ – § 21	56
24	Влажность породы	Двукратное определение с вычислением средней величины	0,54
25	Объемный вес методом парафинирования	То же	1,6
26	Объемный вес методом режущего кольца	"	1,3
27	Удельный вес пикнометрическим методом	Двукратное определение с вычислением средней величины	1,9
28	То же, в инертных жидкостях	То же	2,4
29	Максимальная молекулярная влагоемкость	"	1,5
30	Скорость размокания	Подготовка к испытанию образца естественного сложения, определение скорости размокания	1,4
31	Степень набухания в приборе Васильева	Отбор образца в кольцо, определение набухания с расчетом величины набухания и влажности	1,2
32	То же, с наблюдением за стабилизацией деформации	То же, с наблюдением за стабилизацией деформации, построением кривой набухания и определением объемного веса и влажности до и после опыта	4,7
33	То же, при	То же, что в § 32, но с заданными	5,2

	нарушенной структуре	влажностью и плотностью	
34	Оптимальная влажность	Уплотнение на копре, определение объемного веса и влажности, расчет объемного веса скелета	1,4
35	Давление набухания при ненарушенной структуре	Определения объемного веса и влажности до опыта, наблюдения за развитием величины давления набухания во времени. Определения объемного веса и влажности после опыта	3,8
36	То же, при нарушенной структуре	То же, что в § 35, но с заданными влажностью и плотностью	5
37	Деформации набухания под нагрузками	Определения деформаций набухания с наблюдением за стабилизацией для одной ступени нагрузки или разгрузки	2,5
38	Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре	Определения объемного веса и влажности, наблюдения за изменениями объема и веса образца, определения объемного веса и влажности после опыта. Расчет значений объемной и линейной усадок	3,7
39	То же, при нарушенной структуре	То же, что в § 38, с подготовкой образца нарушенной структуры	4,2
40	Кривая зависимости деформации сдвига от сдвигающего усилия	Построение кривой зависимости деформации сдвига от сдвигающего усилия при постоянном значении вертикальной нагрузки	1,3
41	Кривая консолидации	Построение кривой зависимости осадки или пористости от времени по данным компрессионных и других испытаний	0,93
42	Водонасыщение грунта перед сдвигом или компрессией	Водонасыщение под вакуумом в приспособлениях с арретиром	0,28
43	Коэффициент фильтрации связных грунтов под давлением	Определение и вычисление коэффициента фильтрации (одна точка)	2,5
44	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением на фракции от 10	Отбор средней пробы, определение фракций от 10 до 0,001 мм с пересчетом на сухую породу	5,1

	до 0,001 мм		
45	То же, от 1 до 0,001 мм	То же	3,9
46	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра с разделением на фракции от 0,5 до 0,005 мм	Отбор средней пробы, подготовка образца, ситовый и ареометрический анализы	3,3
47	То же, от 0,5 до 0,002 мм	То же	3,6
48	Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед сдвигом	Уплотнение образца ступенями нагрузок (четыре кольца)	3,7
49	То же, супесчаных	То же	2,4
50	То же, песчаных	"	1,2
51	Сопротивление сдвигу в специальных приборах с предельной нагрузкой 50 кгс/см ²	Одна точка при медленном сдвиге	5,7
52	Компрессионные испытания в специальных приборах с нагрузкой до 50 кгс/см ²	Одна точка с наблюдением за консолидацией	4
53	Медленный сдвиг	Испытание под одной нагрузкой не выше 25 кгс/см ²	4,4
54	Ускоренный сдвиг	Испытание под одной нагрузкой до 6 кгс/см ²	3,2
55	Компрессионные испытания	Одна точка с наблюдением за консолидацией под нагрузками не выше 25 кгс/см ²	2,5

Примечания. 1. Цены настоящей таблицы не распространяются на исследования илов, мела, мерзлых, техногенных грунтов и т.п. Стоимость исследования этих грунтов определяется по специальному расчету.

2. В комплексные исследования включены определения сопротивления сдвигу без предварительного уплотнения образца.

3. При определении модуля деформации грунта по вторичной ветви компрессионной кривой к ценам §

14 и 17 применяется коэффициент 0,7.

(примечание 3 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Комплексные исследования и отдельные
испытания песчаных грунтов

Таблица 296

Измеритель - 1 образец

§	Наименование работ	Состав работ	Цена
1	Полный комплекс определений физических свойств	Определения в двух повторностях: влажности, объемного веса в рыхлом и уплотненном состояниях, удельного веса. Гранулометрический анализ ситовым методом. Определение коэффициента фильтрации в трубках Каменского или "Спецгео" при двух плотностях. Определения в двух повторностях угла естественного откоса в сухом состоянии и под водой	12
2	Комплекс определений оптимальной влажности	Определения в двух повторностях: влажности, удельного веса. Гранулометрический анализ ситовым методом. Расчеты, обеспечение и контроль заданной влажности. Уплотнение на копре 6 точек. Расчеты объемного веса скелета грунта, построение графика зависимости объемного веса скелета грунта от влажности	14
3	Сокращенный комплекс физико-механических свойств образца грунта со сдвиговыми испытаниями под нагрузками до 6 кгс/см ²	Определения в двух повторностях: влажности, объемного веса в рыхлом и уплотненном состояниях, удельного веса. Гранулометрический анализ ситовым методом. Определение коэффициента фильтрации в трубках Каменского или "Спецгео" при двух плотностях. Определения в двух повторностях угла естественного откоса в сухом состоянии и под водой. Определение сопротивления сдвигу при заданной плотности под нагрузками до 6 кгс/см ² - 4 точки. Расчет коэффициента пористости для каждой пробы, испытанной на сдвиг. Оформление выпускной карточки с построением графика	25
4	То же, с нагрузками до 25 кгс/см ²	Состав работ § 3 с нагрузкой до 25 кгс/см ² , сдвиг 8 точек	37
5	Сокращенный комплекс физико-механических	Определение в двух повторностях: влажности, объемного веса в рыхлом и уплотненном состояниях, удельного	22

	свойств грунтов с компрессионными испытаниями с нагрузками до 6 кгс/см ²	веса. Гранулометрический анализ ситовым методом. Определение коэффициента фильтрации в трубках Каменского или "Спецгео" при двух плотностях. Определение показателей сжимаемости при заданной плотности под нагрузкой до 6 кгс/см ² – 6 точек. Расчет данных для построения компрессионной кривой, включая расчет модуля деформации и показателя относительной осадки. Оформление выпускной карточки с построением графиков	
6	То же, с нагрузками до 25 кгс/см ²	Состав работ – § 5 с нагрузками до 25 кгс/см ² – 9 точек	26
7	Полный комплекс физико-механических свойств грунтов со сдвиговыми и компрессионными испытаниями с нагрузками до 6 кгс/см ²	Определение в двух повторностях: влажности, объемного веса в рыхлом и уплотненном состояниях, удельного веса. Гранулометрический анализ ситовым методом и ареометром (пипеткой). Определение коэффициента фильтрации в трубках Каменского или "Спецгео" при двух плотностях. Определение сопротивления сдвигу при заданной плотности с нагрузками до 6 кгс/см ² – 4 точки. Расчет коэффициента пористости для каждой пробы, испытанной на сдвиг. Определение показателей сжимаемости при заданной плотности с нагрузками до 6 кгс/см ² – 6 точек. Расчет данных для построения компрессионной кривой, деформации и показателя относительной осадки. Оформление выпускной карточки сдвига и компрессии с построением графиков	35
8	То же, с нагрузками до 25 кгс/см ²	Состав работ – § 7 с нагрузками до 25 кгс/см ² , сдвиг – 8 точек. Сжатие – 9 точек	51
9	Объемный вес несвязных грунтов в рыхлом состоянии или уплотненном состоянии	Двукратное определение с вычислением средней величины	0,81
10	Определение угла естественного откоса в сухом состоянии или под водой	Двукратное определение с вычислением средней величины	0,9
11	Коэффициент фильтрации чистых песков в	Определение при двух плотностях	2,6

	трубках Каменского или "Спецгео"		
12	Гранулометрический анализ на ситах с разделением на фракции 10; 5; 2; 1; 0,5 мм без кипячения и промывки (навески до 0,5 кг)	Отбор средней пробы, просеивание через набор сит, взвешивание и вычисление	1,1
13	Гранулометрический анализ на ситах с разделением на фракции 0,5; 0,25; 0,1 мм с кипячением и промывкой	То же, с кипячением и промывкой	1,4
14	То же, с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм	"	2,3
15	Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки)	Определение по выделенной навеске	1,9

**Комплексные исследования и отдельные определения
физико-механических свойств скальных
и полускальных пород**

Таблица 297

Измеритель - 1 образец

§	Наименование работ	Состав работ	Цена
1	Сокращенный комплекс определений физических свойств	Макроскопическое описание, определение влажности (двукратное), объемного веса методом гидростатического взвешивания (двукратное), удельного веса (двукратное), пористости (расчетом), водопоглощения (пятикратное), опробование на карбонатность, подготовка пород для определения физических свойств, составление геотехнической карточки	13
2	Полный комплекс определений	Макроскопическое описание, определение влажности (двукратное),	44

	физических свойств и механической прочности прочных пород	объемного веса методом гидростатического взвешивания (двукратное) и замером образцов правильной формы, удельного веса (двукратное), пористости (расчетом), водопоглощения (пятикратное), опробование на карбонатность, подготовка образцов пород для определения физических свойств, изготовление 4 кубиков, определение предела прочности при сжатии в естественном, воздушно-сухом и водонасыщенном состояниях с расчетом коэффициента размягчаемости, определение предела прочности при растяжении (методом скола), составление геотехнической карточки	
3	То же, пород средней прочности	То же	36
4	То же, малопрочных (слабых) пород с прочными включениями	"	26
5	То же, малопрочных (слабых) пород	"	23
6	Полный комплекс определений физических свойств, механической прочности и деформационных характеристик прочных пород	Макроскопическое описание, определение влажности (двукратное), определение объемного веса методом гидростатического взвешивания (двукратное) и замером образцов правильной формы, пористости (расчетом), водопоглощения (пятикратное), опробование на карбонатность, подготовка образцов для определений физических свойств, изготовление 4 кубиков, определение предела прочности при сжатии в естественном, воздушно-сухом и водонасыщенном состояниях с расчетом коэффициента размягчаемости, определение предела прочности при растяжении (методом скола), наклейка и распайка тензодатчиков, определение статического модуля деформации и упругости, коэффициента Пуассона, изготовление призмы, составление геотехнической карточки	62
7	То же, пород средней прочности	То же	52
8	То же, малопрочных	"	39

	(слабых) пород с прочными включениями		
9	То же, малопрочных (слабых) пород	"	34
10	Влажность породы	Двукратное определение с вычислением средней величины	0,54
11	Объемный вес методом гидростатического взвешивания	То же	2,2
12	Объемный вес образца правильной формы	Однократное определение	0,56
13	Удельный вес	Двукратное определение с вычислением средней величины	1,7
14	Пористость (расчетом)	2 расчета	0,3
15	Водопоглощение	Пятикратное определение с расчетом средней величины	3
16	Разделка камня, изготовление образцов неправильной формы	Разделка камня, изготовление образца неправильной формы для определений физических свойств	0,33
17	Изготовление кубика из малопрочных (слабых) пород	Изготовление кубика 5 X 5 X 5 см со шлифовкой	1,3
18	То же, из мало-прочных пород с прочными включениями	То же	2,2
19	То же, из пород средней прочности	"	4,5
20	То же, из прочных пород	"	6,5
21	Предел прочности породы при сжатии или при растяжении	Однократное определение	0,54
22	Изготовление призмы из малопрочных (слабых) пород	Изготовление призмы размером 5 X 5 X 12,5 см со шлифовкой	1,7

23	То же, из малопрочных (слабых) пород с прочными включениями	То же	2,8
24	То же, из пород средней прочности	"	5,9
25	То же, из прочных пород	"	8,4
26	Наклейка тензодатчиков	Наклейка на образец 8 тензодатчиков и распайка выводов	2,8
27	Определение модуля деформации, упругости и коэффициента Пуассона	Определение модуля деформации и упругости, коэффициента Пуассона при трех циклах нагрузки и разгрузки по 10 точек в каждом цикле с измерением деформаций методом тензометрии (8 тензодатчиков)	7,1
28	Определение размокания на приборе ПР	Двукратное определение	1,4

Примечание. При изготовлении кубиков, призм деление пород по категориям крепости (прочности) принято в зависимости от временного сопротивления одноосному сжатию, кгс/см²:
малопрочные слабые - до 300;
средней прочности - свыше 300 до 800;
прочные - свыше 800.

**Комплексные исследования и отдельные испытания естественных
строительных материалов, применяемых в качестве
заполнителей бетона и камня для набросных плотин**

Таблица 298

Измеритель - 1 проба

§	Наименование работ	Состав работ	Цена
Комплексные исследования естественных строительных материалов			
1	Полные испытания естественного камня для бетона	Определение объемного веса исходной горной породы замером 10 кубиков или цилиндров, удельного веса исходной горной породы, пористости (расчетом), водопоглощения для 5 кубиков, предела прочности исходной горной породы при сжатии для 10 кубиков или цилиндров, петрографическое исследование в прозрачном шлифе	65
2	Полные испытания камня для набросных плотин	Определение объемного веса исходной горной породы замером 15 кубиков или цилиндров, удельного веса исходной горной породы, вычисление	120

		пористости, водопоглощения для 10 кубиков, предела прочности исходной горной породы при сжатии – 15 кубиков, морозостойкости 50 циклов; петрографическое исследование в прозрачном шлифе	
3	То же	Состав работ – § 2, но морозостойкость – 100 циклов	142
4	То же	Состав работ – § 2, но морозостойкость – 150 циклов	174
5	Сокращенные испытания камня для набросных плотин	Определение объемного веса исходной горной породы гидростатическим взвешиванием – 5 образцов, удельного веса исходной горной породы, пористости (расчетом), водопоглощения – 5 образцов; петрографическое исследование в прозрачном шлифе	25
6	Полные испытания гравия (как заполнителя) для гидротехнического и обычного бетона (без испытания в бетоне)	Определение гранулометрического состава, пылевидных и глинистых частиц отмучиванием по четырем фракциям, органических примесей, объемного веса зерен гравия по четырем фракциям, водопоглощения по четырем фракциям, удельного веса зерен гравия, объемного насыпного веса гравия по четырем фракциям, пустотности (расчетом), зерен слабых и выветрелых пород гравия по четырем фракциям, характера поверхности и форм зерен гравия с выделением игловатых и пластинчатых зерен по четырем фракциям, дробимости по трем фракциям; морозостойкости до 100 циклов по четырем фракциям: петрографические исследования гравия по четырем фракциям с выделением опала и других аморфных разновидностей кремнезема; определение сернокислых и сернистых соединений качественно	219
7	Полные испытания гравия (заполнителя) для дорожного бетона (без испытания в бетоне)	Состав работ – § 6, и дополнительно определение истираемости гравия в полочном барабане по 3 фракциям	233
8	Определение физико-механических свойств гравия	Определение гранулометрического состава, пылевидных и глинистых частиц отмучиванием по четырем фракциям, органических примесей, объемного веса зерен гравия по четырем фракциям, удельного веса зерен гравия, объемного насыпного веса гравия по четырем фракциям,	61

		пустотности (расчетом), зерен слабых и выветрелых пород гравия по четырем фракциям, характера поверхности и форм зерен гравия с выделением игловатых и пластинчатых зерен по четырем фракциям, водопоглощения по четырем фракциям, дробимости по трем фракциям, морозостойкости в растворе сернокислого натрия – 15 циклов по четырем фракциям	
9	Сокращенные испытания гравия в бетоне	Подбор состава бетона при двух цементно-водных отношениях, изготовление 6 образцов бетонных кубов, определение прочности при сжатии, обработка полученных результатов	31
10	Полные испытания щебня для гидротехнического бетона (без испытания в бетоне)	Состав работ § 6, исключая определение органических примесей и содержания зерен слабых и выветрелых пород по четырем фракциям	210
11	Определение физико-механических свойств щебня	Состав работ § 8, исключая определение органических примесей и содержания зерен слабых и выветрелых пород по четырем фракциям	52
12	Полные испытания песка для гидротехнического бетона	Определение гранулометрического состава; пылевидных и глинистых частиц (суммарное) отмучиванием, отдельно глинистых частиц, органических примесей, объемного насыпного веса песка, удельного веса песка, сернокислых соединений (качественно), сернокислых и сернистых соединений (количественно); петрографические и минералогические исследования с выделением слюды, опала и других аморфных разновидностей кремнезема	33
13	Испытания песка для обычного бетона	Состав работ – § 12, исключая определение сернокислых и сернистых соединений (количественно)	27
14	Определение физических свойств песка	Определение гранулометрического состава, пылевидных и глинистых частиц (суммарное) отмучиванием, отдельно глинистых частиц, органических примесей, объемного насыпного веса песка, удельного веса песка	7,5
15	Полные испытания естественной гравийно-песчаной	Разделение пробы песчано-гравийной смеси весом 80 кг на песок и гравий; полные испытания гравия и	293

	смеси для гидротехнического бетона	песка для гидротехнического бетона, включая испытания гравия в бетоне (см. § 6, 9 и 12)	
16	То же, без испытания гравия в бетоне	Состав работ - § 15, исключая испытания гравия в бетоне	262

Отдельные испытания естественных строительных материалов

17	Влажность песка	Двукратное определение	0,54
18	Объемный вес исходной горной породы гидростатическим взвешиванием с парафинированием	Однократное определение по одному образцу	0,85
19	То же, без парафинирования	То же	0,80
20	То же, замером образцов правильной формы	То же	0,54
21	Объемный насыпной вес щебня (гравия)	Двукратное определение по одной фракции с вычислением средней величины	1,3
22	То же, песка	Двукратное определение с вычислением средней величины	0,47
23	Объемный вес зерен щебня (гравия)	Двукратное определение по одной фракции с вычислением средней величины	1,4
24	Удельный вес исходной горной породы и зерен щебня (гравия)	Двукратное определение с вычислением средней величины	1,7
25	То же, песка	То же	1,3
26	Пористость камня и щебня (гравия) расчетом	Один расчет	0,15
27	Водопоглощение исходной горной породы	Однократное определение по одному образцу	0,53
28	То же, щебня (гравия)	Однократное определение по одной фракции	0,76
29	Зерновой состав щебня (гравия) для фракционированного материала при весе пробы до 20	Одно определение в одной навеске	1

	кг		
30	То же, свыше 20 кг	Одно определение в одной навеске	1,5
31	Зерновой состав щебня (гравия) для нефракционированного материала при весе пробы до 20 кг	То же	1,7
32	То же, св. 20 кг	"	2,3
33	Зерновой состав песка вручную	Однократное определение	2,3
34	То же, на механическом просеивающем аппарате	То же	1,4
35	Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц отмучиванием в щебне (гравии)	Однократное определение по одной фракции	0,94
36	То же, в песке	Однократное определение	1,1
37	Содержание отдельно глинистых частиц в песке	То же	1
38	Содержание в щебне (гравии) зерен слабых и выветрелых пород	Однократное определение по одной фракции	2,3
39	Содержание в щебне (гравии) пластинчатых (лещадных) и игловатых зерен	То же	1,5
40	Разделение пробы песчано-гравийной смеси весом 10 кг на песок и гравий	Рассев одной пробы	1,4
41	Морозостойкость камня непосредственным замораживанием	Один цикл для одного образца, однократное определение	0,11
42	То же, щебня (гравия)	Один цикл для одной фракции, двукратное определение	0,38

43	Морозостойкость ускоренным методом в растворе сернокислого натрия щебня (гравия)	То же	1,1
44	Определение загрязненности песка (гравия) органическими примесями методом колориметрии	Однократное определение	0,38
45	То же, путем прокаливания в муфельной печи	Двукратное определение с вычислением средней величины	0,93
46	Предел прочности исходной горной породы при сжатии	Однократное определение по одному образцу (кубику)	0,54
47	Дробимость щебня (гравия) при сжатии в цилиндре	Двукратное определение по одной фракции с вычислением средней величины	3,1
48	Истираемость щебня (гравия) в полочном барабане	То же	2,7
49	Содержание сернокислых соединений качественно в песке (гравии)	Однократное определение	1,6
50	Подготовка проб к испытаниям	Оформление первичной документации и маркировка проб	0,22
51	Разделка камня	Разделка камня и отбор средней пробы	1,5
52	Изготовление кубика из прочных пород	Изготовление одного кубика размером 5 X 5 X 5 см со шлифовкой	6,5
53	То же, из пород средней прочности	То же	4,5
54	То же, из малопрочных пород	"	1,3
55	Изготовление цилиндра из прочных пород	Изготовление одного цилиндра диаметром 5 см, высотой 5 см, со шлифовкой	3,1
56	То же, из пород средней прочности	То же	2,1
57	То же, из	"	1

	малопрочных пород		
58	Изготовление щебня с разделением на фракции, вручную	Изготовление щебня с разделением на фракции размером 5 – 10, 10 – 20, 20 – 40, 40 – 80 мм с исходным весом породы до 30 кг	10,8
59	То же, в дробилке	То же	5,4
60	Изготовление образцов камня	Изготовление образцов неправильной формы для определения физических свойств исходной породы, проба из 5 образцов	1,4
61	Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане	Подготовка одной фракции щебня для определения степени износа	3,4
62	То же, гравия	То же	2,4
63	Подготовка щебня для испытаний на раздавливание в цилиндре	Подготовка одной фракции щебня для испытания дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре	2,2
64	То же, гравия	То же	1,8
65	Подготовка проб для определения сернокислых и сернистых соединений в гравии, щебне, горной породе	Измельчение пробы до крупности 0,25 мм при исходном весе пробы до 10 кг, конечный вес 0,2 кг	3,4
66	Подготовка проб для определения сернокислых и сернистых соединений в песке	Измельчение пробы до крупности 0,25 мм при исходном весе пробы до 1 кг, конечный вес 0,2 кг	1,9
67	Подготовка проб для определения потенциальной реакционной способности гравия, щебня, горной породы	Измельчение пробы до фракции 0,30–0,14 мм при исходном весе 10 кг, конечный вес 0,2 кг	3,8
68	Подготовка проб для определения потенциальной реакционной способности песка	Измельчение пробы до фракции 0,30–0,14 мм при исходном весе пробы до 1 кг, конечный вес 0,2 кг	2,3
69	Подготовка проб для определения удельного веса исходной горной	Измельчение пробы до крупности 0,25 мм при исходном весе до 5 кг, конечный вес 0,15 кг	2,3

	породы и зерен щебня (гравия)		
70	Подготовка образца для испытания на морозостойкость	Окрашивание дефектов поверхности образца тушью, один образец	0,09
71	Подготовка кубика или цилиндра на физико- механические испытания	Проверка поверхности образца, промывка, сушка, маркировка, один образец	0,11
72	Подготовка проб для испытания песка	Подготовка технологической пробы и отбор навесок для анализов	0,75
73	То же, для гравия	Разделение валовой пробы и подготовка специальных проб для отдельных испытаний и анализов при весе каждой пробы до 15 кг	0,94

Примечания. 1. Категории крепости (прочности) пород при изготовлении кубиков, цилиндров указаны в примечаниях к табл. 297.

2. Стоимость изготовления кубиков в ценах § 1 - 4 принята как средняя для трех категорий прочности.

3. Полные испытания заполнителей в бетоне производятся по специальной программе, стоимость их определяется по ценам, действующим в специализированных организациях.

**Комплексные исследования
и отдельные определения химического
состава грунтов (почв) и воды**

Таблица 299

§	Наименование комплексов и отдельных определений	Компоненты, подлежащие определению, или состав работ	Измеритель	Цена
Комплексные исследования грунтов, почв				
1	Анализ водной вытяжки с определением суммы натрия и калия по разности	Приготовление вытяжки, концентрация водородных ионов (рН), хлор-ион, сульфат, карбонат, и гидрокарбонат-ионы, кальций, магний, сухой остаток	1 образец	9,5
2	Анализ водной вытяжки с прямым определением натрия и калия	То же, что в § 1, а также натрий и калий на пламенном фотометре	То же	11
3	Сокращенный анализ водной вытяжки (для почв)	Приготовление вытяжки, определения общей щелочности, хлор-иона, сухого остатка	"	3,5

4	Сокращенный анализ водной вытяжки с дополнительным определением в ней серы сульфатов	То же, что в § 3, и сера сульфатов	"	4,8
5	Анализ солянокислой вытяжки	Приготовление вытяжки. Определения гигроскопической воды, кремневой кислоты, суммы полуторных окислов, общего железа, кальция, магния, серы сульфатов, нерастворимого остатка	1 образец	16
6	Сокращенный анализ солянокислой вытяжки	Приготовление вытяжки. Определения гигроскопической воды, нерастворимого остатка, суммы полуторных окислов, кальция, магния, серы, сульфатов	То же	12
7	Валовой анализ грунтов, почв с определением натрия и калия	Определения двуокиси кремния, суммы полуторных окислов, железа общего, железа закисного, алюминия, титана, марганца, кальция, магния, потери при прокаливании, углекислоты карбонатов, серы валовой, натрия и калия на пламенном фотометре, гигроскопической воды	"	34
8	Сокращенный валовой анализ грунтов, почв	Гигроскопическая вода, двуокись кремния, сумма полуторных окислов, железо общее, кальций, магний, потери при прокаливании	"	18
9	Сокращенный валовой анализ с дополнительным определением валовой серы	То же, что в § 8 и сера валовая	"	22
10	Ускоренный анализ карбонатных пород	Приготовление солянокислой вытяжки с одновременным удалением полуторных окислов, определение кальция и магния, расчет состава породы	"	3,4
11	Ускоренный анализ карбонатных пород с дополнительным определением	То же, что в § 10 и определение сульфатов	"	4,9

	сульфатов			
12	Краткий анализ грунтов, применяемых в качестве строительных материалов	Гигроскопическая вода, хлориды из водной вытяжки, сульфаты из солянокислой вытяжки, органические вещества методом прокаливании	"	7,2
13	Краткий анализ грунтов с дополнительным определением карбонатов	То же, что в § 12 и определение углекислоты карбонатов по Фрезениусу	"	9,1
14	Краткий анализ грунтов с определением органического углерода	Гигроскопическая вода, хлориды из водной вытяжки, сульфаты из солянокислой вытяжки, органический углерод методом мокрого сжигания	1 образец	8,4
15	Анализ пиритсодержащих пород для расчета количества мелиоранта	Кислотный комплекс породы, общая кислотность и pH солевой вытяжки, железо окисное и закисное, алюминий, свободный водород по расчету. Общая сера (разложение спеканием), емкость поглощения по методу Мелиха, кальций и магний из солянокислой вытяжки	То же	19
16	Кислотный комплекс пиритсодержащих пород	Общая кислотность и pH солевой вытяжки, железо окисное и закисное, алюминий, свободный водород по расчету	"	4,8

Определения отдельных компонентов химического состава и некоторых характеристик грунтов, почв

17	Общее содержание органического углерода	Органический углерод методом мокрого сжигания (по Кнопу)	1 образец	3,8
18	Сера общая с кислотным разложением или спеканием	Сера в виде сульфата	То же	3,8
19	Сера растворимых в соляной кислоте сульфатов	Приготовление вытяжки и определение сульфатов	"	3,9
20	Марганец из отдельной навески	Колориметрическим методом с приготовлением шкалы	"	4,8
21	Фосфор общий из	То же	"	4,8

	отдельной навески			
22	Кремнезем аморфный	Извлечение трехкратной обработкой, определения двуокиси кремния и алюминия	"	8,3
23	Хлориды из отдельной навески	Хлор-ион в водной вытяжке	"	1
24	Нерастворимый в кислоте остаток	Обработка породы кислотой, промывание остатка, взвешивание	"	2,3
25	Углекислота карбонатов весовым методом по Фрезениусу или волюметрическим методом	Двуокись углерода	"	1,9
26	Натрий и калий с разложением смесью кислот или спеканием	Натрий и калий на пламенном фотометре	1 образец	5,1
27	Органические вещества методом прокаливании	Гигроскопическая вода и потери в весе при прокаливании до 230° и 420 °С	То же	2,1
28	Гигроскопическая вода	Потери в весе при высушивании	"	0,62
29	Потери при прокаливании при 800 – 1000 °С	Потери в весе	"	0,55
30	Водородный показатель (рН) готовой водной или солевой вытяжки	Концентрация водородных ионов – рН электриметрическим методом	"	0,25
31	Азот общий (валовой) по Къелдалю	Аммоний-ион	"	3,4
32	Азот аммонийный в почвах по Несслеру	Аммоний-ион	"	1,5
33	Азот нитратный в почве дисульфифеноловым методом	Нитрат-ион	"	1,5
34	Азот легкогидролизуемых соединений в почвах по Тюрину – Кононовой	Аммоний-ион	"	3,4

35	Водород обменный по Гедройцу	Ион водорода	"	1,8
36	Водород и алюминий подвижные по Соколову	Ион водорода и алюминий	"	1,2
37	Гидролитическая кислотность по Каппену	Кислотность раствора объемным методом	"	1,3
38	Гумус по Тюрину	Гумус по окисляемости	"	1,9
39	Гумус водорастворимый в готовых водных вытяжках	Гумус по окисляемости	"	1,3
40	Железо закисное в 0,1 Н сернокислой вытяжке	Приготовление вытяжки, железо закисное	"	2
41	Железо общее в 0,1 Н сернокислой вытяжке	Приготовление вытяжки, железо общее (окисное)	"	2,5
42	Железо общее, закисное и окисное в 0,1 Н сернокислой вытяжке	Приготовление вытяжки, железо окисное и закисное	"	4
43	Железо свободное по методу Мера – Джексона	Железо окисное	"	4,5
44	Калий подвижный по методу Протасова	Калий на пламенном фотометре	1 образец	3
45	Калий подвижный по Масловой – Чернышевой, или по Кирсанову или по Мачигину	То же	То же	2,5
46	Кальций активный по Друино – Гале	Кальций	"	2,9
47	Натрий обменный по Антипову – Каратаеву и Мамаевой	Натрий по изменению щелочности	"	2,5
48	Натрий обменный по Гедройцу	Натрий на пламенном фотометре	"	4
49	Натрий обменный в вытяжке 1% углекислым аммонием	Приготовление вытяжки, натрий на пламенном фотометре	"	2,8

50	Обменные основания по Каппену – Гильковицу	Кальций, магний	"	1,3
51	Обменные основания по Гедройцу или вытеснением 1 Н раствором хлористого натрия	То же	"	7,7
52	Обменные катионы по Шмуку	Кальций, магний, натрий, калий	"	6,2
53	Обменные катионы по Шоленбергеру	То же	"	8,2
54	Обменные катионы по Тюрину	Кальций, магний	"	4,6
55	Обменные катионы по Мелиху	Кальций, магний, натрий, калий	"	6,3
56	Обменные катионы в 1 Н хлораммонийной вытяжке	Кальций, магний, натрий, калий, сульфаты	"	8,6
57	Обменные катионы и емкость поглощения по Пфефферу	Кальций, магний, натрий, калий и емкость поглощения (обмена)	"	13
58	Емкость поглощения по Бобко – Аскинази в модификации Уваровой	Емкость поглощения	"	6,9
59	Емкость поглощения по Антипову – Каратаеву и Мамаевой	Емкость поглощения	1 образец	6,3
60	Емкость поглощения по методу Мелиха	То же	То же	6
61	Емкость обмена грунтов методом поглощения метиленового голубого	Определение изменения концентрации раствора красителя после взаимодействия с грунтом (фотоколориметрированием)	"	5,1
62	Сумма поглощенных щелочных металлов методом Годлина	Сумма натрия и калия	"	2,8
63	Подвижные окислы железа по Тамму	Железо окисное	"	6,4
64	Подвижные полуторные окислы по Тамму	Двуокись кремния, железо окисное, алюминий	"	13

65	Кальций и магний в солянокислой вытяжке по Гедройцу	Кальций, магний, с выделением полуторных окислов	"	4,3
66	Карбонаты в почвах ацидиметрическим методом	Изменение кислотности солянокислой вытяжки	"	1,8
67	Подвижные микроэлементы в почвах: марганец, кобальт, медь, цинк	Марганец, кобальт, медь, цинк	"	17
68	Бор подвижный в почвах карминовым или хинализариновым методом	Бор	"	3,4
69	Молибден подвижный по Григгу в модификации Добрицкой	Молибден	"	5,4
70	Плотный остаток водной вытяжки солемером или с помощью реохордных мостиков	Приготовление вытяжки, электропроводность вытяжки	"	1,5
71	Плотный остаток готовой водной вытяжки	Электропроводность	1 образец	0,55
72	Отбор корешков из почвы для анализов на гумус и азот	Отбор корешков	То же	1,3
73	Потенциальная реакционная способность естественных материалов, применяемых в качестве заполнителей для бетона (по измельченной пробе)	Извлечение и определение растворимой двуокиси кремния, определение остаточной щелочности (в двух повторностях)	1 фракция	24
74	Сернокислые и сернистые соединения в заполнителях для бетона (по измельченной пробе)	Общая сера, %, SO_3	То же	3,8
75	Сернокислые	Извлечение сульфатов и	1 определение	1

	соединения в заполнителях для бетона (качественная проба)	опробование		
76	Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовым оболочкам кабелей	Приготовление водной вытяжки, водородный показатель (pH), растворимый гумус, нитрат-ионы	1 образец	4,2
77	Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевым оболочкам кабелей	Приготовление водной вытяжки, водородный показатель (pH), хлор- ион, железо окисное	То же	3,2
78	Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей одновременно	То же, что в § 76, а также хлор-ион и железо окисное	"	5,1
79	Начальный вес обеззоленного фильтра	Высушивание и взвешивание фильтра	1 фильтр	0,12
80	Вес осадка на фильтре	Высушивание фильтра с осадком, взвешивание и вычисление веса осадка	То же	0,33
81	Вес осадка на фильтре и потери при прокаливании	То же, что в § 80 и потери при прокаливании осадка	1 фильтр	0,45
82	Приготовление водной вытяжки	Состав определяется названием работы	1 образец	0,93
83	Фосфор подвижный по Труогу, или по Кирсанову, или по Мачигину без обесцвечивания вытяжки	Фосфор колориметрическим методом с приготовлением шкалы	То же	2,5
84	Обесцвечивание окрашенных водных вытяжек для колориметрических определений	Обработка вытяжки различными реактивами	1 вытяжка	0,5
85	Гипс в почвах	Удаление водорастворимых солей водной вытяжкой, извлечение гипса соляной кислотой, определение сульфатов весовым методом, определение гигроскопической воды	1 образец	5,9

86	Сульфаты трилонометрическим методом в готовой вытяжке	Сульфаты объемным методом	То же	1,5
87	Приготовление солянокислой вытяжки	Состав определяется названием работы	"	1,8

Химические анализы воды

88	Полный анализ воды для инженерно-геологических целей	Физические свойства (запах, цветность, взвешенные вещества, вкус), водородный показатель (рН), углекислота свободная, гидрокарбонаты и карбонаты, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, аммоний, кальций, магний, калий, натрий, железо закисное, железо окисное, кремневая кислота, сухой остаток, окисляемость Виды жесткости расчетом	1 проба	14
89	Стандартный (типовой) анализ воды	Физические свойства (описательно), водородный показатель (рН), углекислота свободная, гидрокарбонат- и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, фтор, аммоний, кальций, магний, железо закисное, железо окисное, сухой остаток, сумма натрия и калия расчетом, жесткость общая и карбонатная расчетом, окисляемость	1 проба	11
90	Сокращенный анализ воды	Физические свойства, водородный показатель (рН), гидрокарбонат- и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, кальций, магний, сумма натрия и калия расчетом, сухой остаток, виды жесткости расчетным путем	1 проба	7,3
91	Анализ воды подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	Запах при 20° и 60 °С, привкус при 20 °С, цветность по шкале, мутность по стандартной шкале, сухой остаток, хлориды,	То же	43

		сульфаты, гидрокарбонаты и карбонаты, кальций, 2+, 3+ магний, железо, водородный показатель (рН), марганец, медь, цинк, нитраты, бериллий, молибден, мышьяк, свинец, селен, стронций, фтор, уран, радий, сумма натрия и калия и виды жесткости по расчету		
92	Дополнительные определения к § 91	Аммоний солевой, нитриты, окисляемость перманганатная	"	2, 4
93	Анализ воды поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	Запах при 20° и 60 °С, цветность по шкале, взвешенные вещества, прозрачность (по Снеллену), плавающие вещества (описательно), сухой остаток, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты и карбонаты, нитриты, нитраты, аммоний солевой, кальций, магний, 2+, 3+ железо, водородный показатель (рН), фтор, окисляемость бихроматная, биологическое потребление кислорода (БПК), 5 поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные суммарно, сумма натрия и калия и виды жесткости по расчету	"	17
94	Стандартный анализ рассолов (минерализация 50 г/л и более)	Физические свойства, водородный показатель (рН), углекислота свободная (весовым или газометрическим методом), гидрокарбонат- и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, кальций, магний, натрий, калий, сухой остаток, бром, бор, иод, удельный вес	1 проба	19
95	Коррозионная активность грунтовых и других вод по отношению к свинцовым оболочкам кабелей	Водородный показатель (рН), общая жесткость прямым титрованием, нитраты, гумус по окисляемости	То же	3
96	Коррозионная	Водородный показатель	"	1, 5

	активность грунтовых и других вод по отношению к алюминиевым оболочкам кабелей	(pH), хлор-ион, железо общее		
97	Коррозионная активность грунтовых и других вод по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей одновременно	Водородный показатель (pH), общая жесткость, нитриты, гумус, хлор-ион, железо общее	"	4

Определение отдельных компонентов состава воды и водных вытяжек

98	Алюминий	Колориметрическим методом	1 определение	2,4
99	Аммоний солевой	Колориметрическим методом	То же	0,56
100	Барий	Нефелометрическим методом	"	0,51
101	Бериллий	С предварительным концентрированием	"	3,5
102	Биологическое потребление кислорода (БПК ₅)	Подготовка пробы и трехкратное определение кислорода	"	1,6
103	Бор	Колориметрическим методом	1 определение	0,83
104	Бром	Объемным иодометрическим методом	То же	1,6
105	Гидрокарбонат, ион	Объемным методом	"	0,33
106	Железо закисное, или окисное, или общее	Колориметрическим методой	"	0,63
107	Железо закисное и окисное	Объемным методом	"	1,3
108	Жесткость общая	Трилонометрическим методом	"	0,76
109	Йод	Колориметрическим методом	"	0,75
110	Йод	Объемным методом	"	1,1
111	Кадмий	Колориметрическим методом	"	1
112	Кальций	Оксалатным методом с весовым или объемным окончанием	"	1,9
113	Кальций	Трилонометрическим методом	"	0,76
114	Карбонат-нон	Объемным методом	"	0,33

115	Качественные реакции на составляющие компоненты	Макрокомпоненты	1 проба	0,30
116	Кислород свободный из специальной пробы	Объемным методом	1 определение	0,38
117	Кобальт	Колориметрическим методом с предварительным концентрированием	То же	2
118	Концентрация водородных ионов (рН) – водородный показатель	Электриметрическим или колориметрическим методом	"	0,25
119	Кремневая кислота	Колориметрическим методом	"	0,31
120	Магний	Трилонометрическим методом	"	0,76
121	Магний	Весовым методом	"	1,3
122	Марганец	Колориметрическим методом	"	0,76
123	Медь	То же	"	0,72
124	Молибден	"	"	1,2
125	Мышь як	"	"	1,6
126	Натрий или калий	По фотометрии пламени	"	0,7
127	Никель	Колориметрическим методом	"	1,8
128	Нитраты	То же	"	0,63
129	Нитриты	"	"	0,45
130	Окисляемость перманганатная или бихроматная	Объемным методом	1 определение	0,76
131	Радий	Радиохимическим ускоренным методом	То же	5,2
132	Ртуть	Колориметрическим методом	"	1,4
133	Свинец	То же	"	2,1
134	Селен	Фотометрическим методом	"	4,5
135	Сероводород	Объемным йодометрическим методом	"	0,92
136	Стронций стабильный	По фотометрии пламени	"	4

137	Стронций 90	Радиохимическим методом	"	2,5
138	Сульфаты	Нефелометрическим методом	"	0,59
139	Сульфаты	Весовым методом	"	1,3
140	Сухой остаток	Простым выпариванием	"	1,3
141	Сухой остаток	Выпариванием с содой	"	1,6
142	Титан	Колориметрическим методом	"	0,93
143	Углекислота свободная	Объемным методом	"	0,45
144	Углекислота агрессивная	Объемным методом из специальной пробы	"	0,6
145	Уран природный	Люминесцентным или фотометрическим методом	"	2,3
146	Фенолы	Колориметрическим методом	"	1,9
147	Фосфор	То же	"	0,38
148	Фтор	Колориметрическим методом	"	0,56
149	Хлориды	Объемным методом	"	0,38
150	Хром VI и III валентный	Колориметрическим методом	"	2,7
151	Цинк	То же	"	1,4
152	Удельный вес воды (плотность) с определением ареометром	Определение плотности воды	"	0,17
153	То же, пикнометром	То же	"	0,41
154	Взвешенные вещества (мутность), мг/дм3	По стандартной шкале	"	0,76
155	Запах при 20 °С и при 60 °С, баллы	Качественно	"	0,51
156	Привкус при 20 °С	То же	"	0,08
157	Прозрачность (по Спеллену), см	По стандартному шрифту	1 определение	0,12
158	Цветность, градусы	По шкале	То же	0,12
159	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	Суммарное содержание с предварительной экстракцией	"	2,5

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Петрографические исследования

Характеристика категорий сложности исследования и описания шлифов

I категория:

- а) магматические и метаморфические породы моно- и биминеральные;
- б) песчаники мономинеральные, карбонатные породы с количеством минералов до 5, глины с количеством минералов в примеси до 5 и т.п.

II категория:

- а) магматические и метаморфические породы крупно- и среднезернистые с количеством минералов до 6;
- б) песчаники с количеством минералов до 8, карбонатные породы с количеством минералов более 5, мергели, мел, глины с количеством минералов в примеси более 5, диатомиты, трепела, опоки и т.п.

III категория:

- а) магматические породы крупно-, среднезернистые с количеством минералов более 6 и мелкозернистые - до 6, порфировые породы с криптокристаллической и стекловатой основной массой;
- б) песчаники с количеством минералов более 8, алевритовые песчаники - до 8, алевриты, лессы, аргиллиты, глинистые сланцы и т.п.

IV категория:

- а) магматические мелкозернистые породы с количеством минералов более 8, порфировые породы с мелкозернистой основной массой, метаморфические породы мелкозернистые, а также крупно- и среднезернистые с количеством минералов более 6;
- б) песчаники алевритовые с количеством минералов более 8, граувакки, туфопесчаники, туффиты и т.п.

V категория

Вулканомиктовые гравелиты и песчаники.

Характеристика категорий сложности изготовления прозрачных шлифов:

I категория

Граниты и близкие к ним породы, кристаллические сланцы, кварциты, окварцованные осадочные породы и т.п.

II категория

Выветрелые интрузивные и другие породы; песчано-глинистые и тальковые сланцы, слабосцементированные песчаники, лессы, плотные глины, пески, суглинки, конгломераты и т.п.
Сливные кварциты, яшмы, роговики, сильно измененные изверженные породы и т.п.

III категория

Жирные глины, сильно выветрелые (пелигизированные) породы, слюдяные сланцы и т.п.

Таблица 300

§	Наименование	Состав работ	Измеритель	Цена
---	--------------	--------------	------------	------

	работ			
1	Полное петрографическое исследование и детальное описание шлифов I категории сложности	Макроизучение образца, исследование шлифа под микроскопом и детальное описание, включающее характеристику структурных и микротекстурных особенностей, описание всех минералов с указанием формы, размера, количества (без точного подсчета), вторичных изменений, последовательности кристаллизации, определение породы	1 шлиф	5,3
2	То же, II категории	То же	То же	6,4
3	То же, III категории	"	"	8,5
4	То же, IV категории	"	"	10
5	То же, V категории	"	"	19
6	Сокращенное петрографическое исследование и описание шлифов I категории сложности	Макроизучение образца, исследование шлифа под микроскопом и сокращенное описание, включающее краткую характеристику породы, название структуры, перечень минералов, преобладающий размер их, примерные количественные соотношения, последовательность кристаллизации, определение породы	"	3,2
7	То же, II и III категории	То же	"	4,6
8	То же, IV категории	"	"	6,2
9	То же, V категории	"	"	9,2
10	Исследование на	Определение угла	1 определение	6,6

	столике Федорова плагтиоклазов	оптических осей (2V), номера плагтиоклаза, составление заключения		
11	То же, калиевых полевых шпатов	Определение угла оптических осей, составление заключения	То же	9,6
12	То же, пироксенов	То же	"	7,4
13	То же, амфиболов	"	"	2,6
14	Определение двупреломления минерала компенсатором Берека	Состав определяется наименованием работы	"	1,8
15	Определение угла угасания минерала	То же	"	2,6
16	Иммерсионное определение анизотропного минерала	Извлечение зерна из шлифа, изготовление препарата, определение показателя преломления и приближенное определение угла оптических осей (2V)	1 минерал	5,2
17	Подсчет минеральных компонентов с помощью пушинтегратора для крупно- и среднезернистых объектов	Состав определяется наименованием работы	1 шлиф	3
18	То же, мелкозернистых	То же	То же	4,3
19	Подсчет минеральных компонентов с помощью интегрального столика для крупнозернистых объектов	То же	"	2,5
20	То же, среднезернистых	"	"	5,7
21	То же, мелкозернистых	"	"	12
22	Изготовление	Приемка и сверка	"	1,5

	прозрачных петрографических шлифов из пород I категории сложности	образцов, изготовление шлифа площадью 4 см ² методом холодной цементации		
23	То же, II категории сложности	То же, методом горячей цементации (проварки) или холодной для пород повышенной твердости и плотности	"	2,2
24	То же, III категории сложности	То же, что в § 23, но с применением керосина или глицерина вместо воды	"	3,2
25	То же, из солей и сланцев	"	"	8,3
26	Изготовление полированных непрозрачных шлифов	Прием и сверка образцов, изготовление непрозрачных полированных шлифов (штуфов) размером 5 см ²	1 полированный шлиф	2,5

Примечание. При описании шлифов из пород, измененных наложенными процессами (гидротермальными, гипергенными, контактовыми и т.п.), и изучении единичных шлифов (1 - 3 по объекту) к ценам § 1 - 9 применять коэффициент 1,25.

**Петрографические исследования
гравийно-галечного материала, применяемого
в качестве заполнителя бетона**

Таблица 301

§	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Цена
1	Петрографическая разборка гравия (гальки), фракции более 70 мм	Определение петрографического состава согласно ГОСТ 8269-76, при массе средней пробы 35 кг	1 фракция	2,6
2	То же, фракции 70 - 40 мм	То же, при массе пробы 15 кг	То же	3,1
3	То же, фракции 40 - 20 мм	То же, при массе пробы 5 кг	"	3,9
4	То же, фракции 20 - 10 мм	То же, при массе пробы 1 кг	"	4,9
5	То же, фракции 10 - 5 мм	То же, при массе пробы 0,25 кг	"	5,7

6	Уточнение количественного содержания аморфных разностей кремнезема термическим испытанием	Содержание работы определяется ее наименованием	"	1, 3
7	Вычисление весового содержания генетических типов пород по данным петрографической разборки	Взвешивание галечного материала по выделенным генетическим типам и вычисление весового содержания их по каждой фракции, %	1 проба	5, 2

Примечания. 1. Стоимость отсева исходной пробы и отбор частных (средних) проб по фракциям определяется по ценам [табл. 298](#).

2. Стоимость изготовления и описания петрографических шлифов определяется по ценам [табл. 300](#).

Литологические исследования

Таблица 302

§	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Цена
1	Подготовка образцов песчаных пород комбинированным методом	Прием образца, подготовка с просеиванием через сито 1 см, отбор навески, мокрый ситовой анализ, отмучивание в воде алевроитовых и глинистой фракций, удаление с зерен пленок гидроокислов железа, карбонатов, двойное центрифугирование в тяжелой жидкости фракции 0,25 – 0,05 мм (или 0,25 – 0,1 мм), расчет процентных соотношений, составление таблиц	1 образец	12
2	То же, глинистых пород	Состав работ тот же, что в § 1, с разделением в тяжелой жидкости фракции 0,1 – 0,01 мм	То же	14
3	То же, сцементированных пород	Состав работ тот же, что в § 1, дополнительно ручное поэтапное дробление	"	17

		до 0,25 мм пробы до 200 г и доизмельчение навески до 0,1 мм		
4	Полный литологический анализ рыхлых пород с исследованием всех фракций крупнее 0,05 мм	Отбор и макроизучение образца, количественный минералогический анализ 4 фракций крупнее 0,25 мм и иммерсионный анализ фракции 0,25 – 0,05 мм, составление заключения	1 образец	25
5	Иммерсионный анализ смешанной фракции 0,25 – 0,05 мм (или 0,25 – 0,1 мм, или 0,1 – 0,01 мм) для корреляции рыхлых пород	Отбор и макроописание образца, количественный иммерсионный анализ легкой (до 5 минералов) и тяжелой (более 15 минералов) подфракций, составление заключения	1 фракция	14
6	То же, без исследования легкой подфракции (части)	Состав работы – § 5, кроме исследования легкой подфракции	1 подфракция	12
7	То же, без исследования тяжелой подфракции (части)	Состав работ – § 5, кроме исследования тяжелой подфракции	То же	5,8
8	Иммерсионный анализ смешанной фракции 0,25 – 0,05 мм (или 0,25 – 0,1 мм) сцементированных пород	Состав работ – § 5	1 фракция	17
9	То же, без исследования легкой подфракции (части)	Состав работы § 6	1 подфракция	15
10	То же, без исследования тяжелой подфракции (части)	Состав работ § 7	То же	6,9
11	Определение процентного содержания слюды в песках	Состав определяется наименованием работы	1 фракция	1,7

счетным методом

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 8735-75 Постановлением Госстроя СССР от 05.10.1988

№ 203 с 1 июля 1989 года введен в действие [ГОСТ 8735-88](#).

12	Минералогический анализ строительных песков (ГОСТ 8735-75), фракция 5 - 2,5 мм	То же	То же	4,7
13	То же, фракция 2,5 - 1,25 мм	"	"	6
14	То же, фракция 1,25 - 0,63 мм	"	"	6,8
15	То же, фракция 0,63 - 0,3 мм	"	"	7,5
16	То же, фракции 0,3 - 0,14 мм	"	"	8,3
17	Измерение показателя преломления глинистых минералов в ориентированных срезах (с подготовкой к анализу)	Отбор образца и макроизучение, приготовление препаратов, определение показателей преломления, составление заключения	1 препарат	5,5
18	Электронномикроскопический анализ тонкодисперсной фракции (меньше 0,002 мм) с подготовкой пробы к анализу	Отбор и макроизучение образца, выделение фракции, приготовление препарата, анализ, составление заключения	1 фракция	8,8
19	Электроннографический (структурный) анализ тонкодисперсной фракции (меньше 0,002 мм) с подготовкой пробы к анализу	То же	То же	17
20	Качественный дифференциальный термический анализ породы с подготовкой	Отбор и макроизучение образца, подготовка образца, получение и расшифровка термограммы,	1 анализ	7,4

	пробы к анализу	составление заключения		
21	То же, фракция меньше 0,002 мм	Состав работы тот же, что в § 20, дополнительно выделение и накопление фракции	То же	8,8
22	Термовесовой анализ карбонатных пород с подготовкой пробы к анализу	Состав работ - § 20	"	7,4
23	Удаление с минеральных зерен пленок гидроокислов железа	Состав определяется названием работы	1 фракция	0,8
24	Удаление карбонатов и глауконита	То же	То же	1,4
25	То же, органических примесей	"	1 образец	1

Примечания. 1. Стоимость подготовки пробы к анализу (ситовой анализ) § 11 - 16 определяется по ценам табл. 298.

2. Стоимость исследования отдельных минералов и точного подсчета минеральных компонентов определяется по ценам табл. 300.

3. При единичных анализах (1 - 3 образца по объекту) к ценам § 1 - 12 применять коэффициент 1,2.

ПРОЧИЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ

Палинологический анализ

Таблица 303

§	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Цена
1	Техническая обработка образцов пород из четвертичных отложений	Извлечение спор и пыльцы методом щелочения с последующей ацетолизной обработкой	1 образец	6,5
2	Техническая обработка образцов лессов, лессовидных суглинков и некоторых других пород	Состав работ - § 1 с дополнительной дезинтеграцией породы на вибрационно-встряхивающем аппарате	То же	10
3	Техническая обработка	Извлечение спор и пыльцы с применением	1 образец	7,2

	образцов пород из палеоген-неогеновых отложений	пирофосфата натрия или пергидроля		
4	Анализ "немых" и практически "немых" образцов пород из отложений всех возрастов	Определение и подсчет спор и пыльцы, составление результативной ведомости, составление заключения	То же	4, 6
5	Анализ образцов пород из четвертичных отложений, содержащих до 15 видов, родов, семейств	Определение и подсчет спор и пыльцы, составление результативной ведомости, диаграммы и заключения	"	26
6	То же, содержащих от 15 до 30 видов, родов, семейств	То же	"	31
7	То же, содержащих свыше 30 видов, родов, семейств	"	"	34
8	Анализ образцов пород из палеоген-неогеновых отложений, содержащих до 25 видов, родов, семейств	"	"	29
9	То же, содержащих от 25 до 35 видов, родов, семейств	"	"	33
10	То же, содержащих от 35 до 50 видов, родов, семейств	"	"	38
11	То же, содержащих св. 50 видов, родов, семейств	"	"	49
12	Определение видовой принадлежности пыльцевых и споровых зерен некоторых растений с изучением монографического	Выявление характерных морфологических признаков определяемых спор и пыльцы, проведение необходимых измерений при помощи окулярного винтового микрометра, определение по "ключу", сравнение с	1 экземпляр	13

описания и эталонной коллекции	эталонной коллекцией		
--------------------------------------	----------------------	--	--

Диатомовый анализ

Таблица 304

§	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Цена
1	Техническая обработка образцов пород из четвертичных отложений	Выделение диатомовых водорослей из породы методом разделения в тяжелой жидкости	1 образец	9,4
2	Анализ "немых" образцов пород или образцов пород, содержащих единичные формы	Определение и подсчет диатомовых водорослей, составление результативной ведомости и заключения	То же	11
3	Анализ образцов пород из четвертичных отложений, содержащих от 10 до 25 видов	Определение и подсчет диатомовых водорослей, составление результативной ведомости, диаграммы и заключения	"	22
4	То же, содержащих от 25 до 50 видов	То же	"	38
5	То же, содержащих от 50 до 100 видов	"	"	54
6	То же, содержащих св. 100 видов	"	"	82
7	Изготовление постоянных препаратов из диатомовых водорослей	Состав определяется наименованием работы	1 препарат	1,4

Микрофаунистический анализ

Таблица 305

§	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Цена
1	Техническая обработка "пустых" образцов пород, не содержащих фауны, или образцов пород, содержащих до 50 экземпляров фауны	Дезинтеграция и отмучивание образцов с последующим просмотром образца дезинтегрированной породы и отбором микрофауны из него	1 образец	7,1

2	Техническая обработка образцов пород, содержащих от 50 до 100 экземпляров фауны	То же	То же	12
3	То же, содержащих от 10 до 400 экземпляров фауны	"	1 образец	16
4	То же, содержащих свыше 400 экземпляров фауны	"	То же	20
5	Анализ образцов пород при преобладании "известных" видов, содержащих до 5 видов и до 50 экземпляров фауны	Определение микрофауны, составление сводного систематического списка и заключения	"	6,8
6	То же, содержащих от 5 до 10 видов и до 100 экземпляров фауны	То же	"	10
7	То же, содержащих от 10 до 20 видов и до 400 экземпляров фауны	"	"	13
8	То же, содержащих свыше 20 видов и свыше 400 экземпляров фауны	"	"	18
9	Анализ образцов пород при преобладании "неизвестных" видов, содержащих до 5 видов и до 50 экземпляров фауны	"	"	11
10	То же, содержащих от 5 до 10 видов и до 100 экземпляров фауны	"	"	18
11	То же, содержащих от 10 до 20 видов и до 400 экземпляров фауны	"	"	23
12	То же, содержащих свыше 20 видов и свыше 400 экземпляров фауны	"	"	28

Примечания. 1 "Известными" считаются виды, которые в данном районе изучены (монографически описаны).

2. К "неизвестным" относятся виды, которые в данном районе не изучены (монографически не описаны).

Исследования коррозионной активности грунтов

Таблица 306

Измеритель - 1 проба

§	Наименование работ	Состав работ	Цена
1	Определение коррозионной активности грунта по отношению к стали по поляризационным кривым	Заполнение ячейки испытываемым грунтом и установка стальных электродов; производство испытаний, запись результатов	1
2	Определение коррозионной активности грунтов по методу потери массы стального образца	Подготовка и взвешивание стального образца, зарядка ячейки испытываемым грунтом, устройство электрической цепи, производство испытаний; выключение и демонтаж установки, очистка образца от продуктов коррозии и взвешивание, запись результатов	2

Анализы проб торфа

Таблица 307

Измеритель - 1 определение

§	Наименование анализа	Цена
1	Естественная влажность торфа	0,27
2	Зольность торфа на абсолютно сухое вещество	0,9
3	Теплота сгорания торфа на абсолютно сухое вещество	4
4	Микроскопические определения ботанического состава (вида) образца торфа - общий видовой анализ	0,52
5	То же, детальный видовой анализ	0,72
6	Микроскопическое определение степени разложения торфа	0,56

ГЛАВА 18. КАМЕРАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В настоящей главе приведены цены на следующие виды камеральных работ:

сбор, изучение материалов изысканий прошлых лет и составление заключений, программ и проектов производства изыскательских работ;

камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ;

камеральная обработка материалов полевых гидрогеологических и инженерно-геологических работ, лабораторных исследований;

составление инженерно-геологического и гидрогеологического отчета.

Характеристика категорий сложности

I категория

Районы простого геологического строения с несложными толщами осадочных пород или с однообразными комплексами изверженных пород. Резкие проявления современных физико-геологических процессов отсутствуют. Подземные воды отсутствуют или имеется выдержанный горизонт грунтовых вод с однородным химическим составом.

II категория

Районы, сложенные разнообразными осадочными или изверженными породами или теми и другими с

простым их соотношением, дислокациями преимущественно пликативного характера, с редкими разрывами и смещениями пластов. Современные физико-геологические явления имеются. Выдержанные горизонты подземных вод, местами характеризующиеся неоднородным химическим составом или обладающие напором.

III категория

Районы весьма сложного геологического строения - комплекс изверженных, осадочных и метаморфических пород без ясно выраженных маркирующих горизонтов, с дизъюнктивными дислокациями. Современные физико-геологические процессы широко развиты. Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию.

Сбор, изучение материалов изысканий прошлых лет
и составление заключений, программ
и проекта производства работ

Состав работ

Изучение материалов изысканий прошлых лет по данному району в библиотеках, Всесоюзном геологическом фонде и территориальных геологических фондах, в архивах проектных и изыскательских организаций с выездом в другие города. Составление каталогов, аннотаций, конспектирование текста, снятие копий с чертежей, анализ и обработка материалов по отдельным разделам. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района. Составление предварительных разрезов, карт, таблиц, подбор аналогов физико-механических и фильтрационных свойств грунтов. Составление таблицы объемов намечаемых работ, программы и проекта производства работ, графика их выполнения, сметы.

Таблица 308

Измеритель - 1 программа, проект

§	Сметная стоимость		Цена
	строительства, млн. руб.	изысканий, тыс. руб.	
1	До 1	До 15	200
2	Св. 1 до 3	Св. 15 до 30	500
3	" 3 " 5	" 30 " 50	800
4	" 5 " 10	" 50 " 100	1100
5	" 10 " 20	" 100 " 150	1600
6	" 20 " 50	" 150 " 200	2300
7	" 50 " 100	" 200 " 300	3200
8	" 100 " 200	" 300 " 500	5000

Примечания. 1. При сметной стоимости строительства свыше 200 млн. руб. или стоимости изысканий свыше 500 тыс. руб., а также для объектов, охватывающих значительную территорию и включающих разнообразные сооружения промышленного, транспортного, гидротехнического и гражданского строительства, а также при необходимости защиты эксплуатационных запасов подземных вод в ГКЗ или ТКЗ, цены определяются специальным расчетом.

2. Стоимость составления программы (проекта производства) изысканий составляет 30% соответствующей табличной цены, а технического предписания (взамен программы) - 15% от цены, предусмотренной в § 1.

(примечание 2 в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

3. Цены приведены для районов I категории сложности. Для районов II и III категорий к ценам применяются соответственно коэффициенты 1,2 и 1,3.

4. Стоимость сбора и систематизации материалов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий прошлых лет (горно-буровые, гидрогеологические и др.), используемых для составления заключения или разработки программ (проектов производства) изысканий, определяется по цене 2,5 руб. за 1 м выработки для районов I категории сложности. Для районов II и III категорий применяются

соответственно коэффициенты 1,2 и 1,3. При этом цены табл. 308 не применяются.
(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

5. При оформлении разрешений (регистрации) на производство инженерных изысканий силами организации, выполняющей изыскания, к стоимости составления программ (технических предписаний), определяемой с учетом примеч. 2, применяются следующие коэффициенты:

1,2 - при стоимости изысканий до 15 тыс. руб.;

1,1 - -" - -" - св. 15 до 500 -" -.

(примечание 5 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Камеральная обработка
материалов инженерно-геологических
и гидрогеологических изысканий

Состав работ

Проверка материалов полевой документации. Анализ и увязка первичных данных. Систематизация материалов. Составление таблиц, ведомостей, графиков, разрезов выработок, листов опытных откачек, нагнетаний и т.п. Производство необходимых расчетов. Увязка результатов различных видов изысканий.

Таблица 309

Измеритель - 1 м выработки

§	Типы инженерно-геологических выработок	Категория сложности		
		I	II	III
1	Буровые скважины и горные выработки	2, 5	3, 5	4, 5

Примечание. Цены на камеральную обработку 1 м³ канав, расчисток, траншей определяются по данной таблице с коэффициентом 0,5.

Таблица 310

§	Наименование работ	Цена, % от стоимости полевых изыскательских и лабораторных работ
	Опытные гидрогеологические работы:	
1	кустовые откачки	35
2	одиночные откачки	20
3	нагнетания или наливов воды в скважины	22
4	наливы воды в шурфы	38
5	стационарные наблюдения за режимом подземных вод в скважинах, шурфах, колодцах и на источниках	28
6	Полевые опытные инженерно-геологические исследования грунтов	20
7	Лабораторные исследования пород, грунтов и химические анализы воды	20

Примечания. 1. При камеральной обработке откачек, выполненных из группы центральных скважин, стоимость следует определять по ценам § 1 и 2 с коэффициентом 1,2.

2. При выполнении камеральных работ без выплаты исполнителем полевого довольствия к стоимости работ, определенной по ценам § 1 - 5, применяется коэффициент 0,85.

(примечание 2 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Составление инженерно-геологического
и гидрогеологического отчетов

Состав работ

Редактирование и увязка материалов комплекса инженерно-геологических изысканий: съемок, геофизических и специальных исследований, горно-буровых, опытно-фильтрационных, режимных наблюдений и лабораторных работ. Выделение разновидностей пород и их характеристика. Сопоставление их с материалами изысканий прошлых лет. Составление сводных инженерно-геологических и гидрогеологических карт и разрезов по району исследований. Составление текста отчета. Оформление текста и чертежей: редактирование, корректура, раскраска и др. Защита и сдача отчета заказчику. Составление аннотаций, карточек и других документов для групп систематизации.

Таблица 311

Измеритель – 1 отчет

§	Стоимость камеральных работ (инженерно-геологических, гидрогеологических и др.), тыс. руб	Нормы на составление инженерно- геологического и гидрогеологического отчета
1	До 10	15%
2	Св. 10 до 50	15% суммы 10 тыс. руб. + 5% суммы, превышающей 10 тыс. руб.
3	" 50	8% суммы 50 тыс. руб. + 4% суммы, превышающей 50 тыс. руб.

Примечания. 1. При составлении отчета с использованием топографо-геодезических материалов ограниченного пользования (кроме материалов для служебного пользования) к ценам следует применять коэффициент 1,1.

2. При сдаче отчета в геологические фонды к ценам применяется коэффициент 1,3, а в случае утверждения запасов стройматериалов или подземных вод в ТКЗ или ГКЗ - коэффициент 1,6. Одновременное применение двух коэффициентов не допускается.

3. При использовании методов моделирования или других специальных методов стоимость отчета определяется специальным расчетом.

4. Цены приведены для районов I категории сложности. Для районов II и III категорий к ценам применяются соответственно коэффициенты 1,2 и 1,3.

ЧАСТЬ V

ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ГЛАВА 19. РЕЧНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

1. Цены на полевые гидрологические работы приведены для рек шириной до 2000 м. Ширина реки для круглогодичных наблюдений принимается средняя между шириной в межень и в высокую воду в пределах бровок основного русла, а для сезонных наблюдений - фактическая ширина.

2. Стоимость работ определяется либо по цене номенклатурного комплекса гидрологических станций или путем набора отдельных видов работ.

3. При наличии на изучаемом створе постоянно действующих рукавов стоимость устройства и содержание гидрометрических пунктов определяется отдельно по каждому рукаву.

4. При работе на периодически действующих водотоках стоимость содержания гидрометрических пунктов в случаях временного прекращения стока не меняется.

5. При выполнении инженерно-гидрологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объему 2 тыс. руб., к ценам применяется коэффициент 1,2.

6. В цены на полевые работы включена первичная и окончательная обработка полевых материалов и составление технического отчета. При необходимости выделения из цен на полевые работы разработки программы изысканий, окончательной обработки полевых материалов и составления технического отчета их общая стоимость определяется в процентах от цен на соответствующие виды работ по табл. 312,

причем стоимость отдельных видов перечисленных камеральных работ в их общей стоимости учтена в соотношении 1:5:4.

Таблица 312

§	Наименование работ	Стоимость, % от цен
1	Водомерные наблюдения без самописцев	14
2	То же, с самописцами	20
3	Измерение расходов воды, взвешенных и влекомых наносов, скоростей течения, промеры глубин, ледотермические наблюдения, химические и бактериологические исследования, а также комплексные наблюдения на гидрометрических станциях	20
4	Наблюдения на участке деформации, фотоработы	25
5	Рекогносцировочные обследования	28
6	Специальные исследования неустановившегося режима, русловых процессов, зимнего режима, загрязнения, гидротермического режима и т.п.	30

Примечание. При выполнении окончательной обработки полевых материалов не в экспедиционных условиях стоимость определяется по ценам с применением коэффициента 0,85.

Рекогносцировочное обследование реки

Характеристика категории рек

I категория. Реки шириной до 100 м или с малоизвилистым руслом, без рукавов и староречий. Берега открытые, легко проходимые, без больших пойм.

II категория. Реки шириной более 100 м или с извилистым руслом при наличии островов, староречий и широких просматриваемых пойм.

III категория. Реки с весьма извилистым руслом, большим числом островов, староречий или при наличии широких заросших и заболоченных пойм; реки весьма порожистые и не проходимые для лодок.

Характеристика категорий бассейна:

I категория. Равнинная, открытая и легко проходимая местность.

II категория. Всклмленная или равнинная, пересеченная, заболоченная местность, покрытая лесом и зарослями до 50%.

III категория. Горная местность; весьма заболоченная местность, покрытая лесом или зарослями свыше 50%; тундра.

Состав работ к [табл. 313](#)

Рекогносцировочное обследование реки (к [§ 1](#))

Ознакомление с материалами по гидрографии бассейна реки и подготовка картографических материалов. Производство рекогносцировочного обследования с промерами глубин, измерением поверхностных скоростей течения и расходов воды поплавками в характерных створах. Описание и фотографирование долины, поймы и русла реки, а также сооружений на реке. Определение максимального исторического уровня и уклонов в намеченных створах. Определение профилей. Обработка полевых материалов.

Рекогносцировочное обследование бассейна реки (к [§ 2](#))

Ознакомление с материалами по гидрографий бассейна реки и подбор картографических материалов.

Обследование долины реки. Определение уклонов тальвега, балок и склонов долины реки. Определение профилей. Описание гидрографической сети, условий ее питания, растительного покрова, почв и прочее. Установление высот максимальных уровней по местным признакам. Измерение отдельных расходов воды поплавками. Обработка полевых материалов.

Таблица 313

§	Наименование работ	Измеритель	Категория сложности		
			I	II	III
1	Рекогносцировочное обследование реки	1 км реки	8, 2	10	14
2	То же, бассейна реки	1 км маршрута	6, 1	6, 7	7, 9

Примечания. 1. При упрощенной рекогносцировке (без инструментальных измерений) к ценам применяется коэффициент 0,6.

2. При необходимости измерения расходов воды вертушкой стоимость этой работы определяется дополнительно по [табл. 316](#).

Сооружение гидрометрических устройств

Характеристика категорий сложности

Категория грунтов

(к [§ 1 - 15, 26, 27, 31 - 49](#), табл. 314)

I категория. Песчаные и супесчаные грунты;

II категория. Грунты суглинистые, глинистые, крупногалечные или промерзшие на глубину до 0,5 м;

III категория. Скальные и моренные грунты, а также грунты, промерзшие на глубину свыше 0,5 м, или грунты в районе вечной мерзлоты.

Категория рек (к [§ 16 - 25, 28](#), табл. 314)

I категория. Равнинные реки без рукавов и стариц или с поверхностными скоростями течения до 1,5 м/с;

II категория. Равнинные реки с неустойчивым руслом, при наличии рукавов и стариц, труднопроходимые или со скоростями течения свыше 1,5 до 2,5 м/с;

III категория. Горные или сильно порожистые реки, реки с сильно засоренным руслом или со скоростью течения свыше 2,5 м/с.

Состав работ к [табл. 314](#)

Водомерный пост (к [§ 1, 2](#))

Обследование участка реки и выбор места для устройства водомерного поста. Оборудование водомерного поста. Устройство подходов. Установка временного репера. Нивелирование постовых устройств. Фиксация высшего исторического уровня. Фотографирование. Оформление открытия водомерного поста. Составление технического списка.

Установка для самописца уровня воды СУВ

(по готовому проекту) (к [§ 3 - 5](#))

Обследование участка реки с предварительными промерами глубин и выбор места для установки СУВ. Нивелирование берегов. Устройство установки для СУВ. Фотографирование. Составление технической документации.

Гидрометрический лоток

(по готовому проекту) (к [§ 6, 7](#))

Обследование участка или лога и выбор места для устройства лотка. Крепление дна и берегов. Изготовление и установка лотка. Устройство водомерного поста. Фотографирование. Составление технической документации.

Временный (отводящий) лоток (к § 8)

Изготовление и установка временного лотка для отвода воды. Составление технической документации.

Тонкостенный измерительный водослив (по готовому проекту) (к § 9, 10)

Обследование участка реки или лога и выбор места для устройства водослива. Земляные, бетонные и строительные работы по устройству водослива. Устройство водомерного поста. Фотографирование. Составление технической документации.

Промерный створ (к § 11 - 13)

Разбивка промерного створа и закрепление его створными знаками.

Гидрометрическая станция (к § 14 - 18)

Общая рекогносцировка и зарисовка участка. Продольное нивелирование водной поверхности. Предварительные промеры участка. Обработка полученных данных и выбор участка станции. Разбивка и закрепление магистрали и поперечников. Поплавочные наблюдения для выбора рабочего створа. Закрепление рабочего створа, промеры по створу и закрепление вертикалей. Устройство основного и уклонных водомерных постов. Фотографирование. Оформление открытия станции. Составление технического списка.

Створ для отдельных гидрометрических измерений (к § 19 - 23)

Общая рекогносцировка и зарисовка участка. Предварительные промеры участка и поплавочные наблюдения для выбора створа. Выбор и закрепление рабочего створа. Промеры по створу и закрепление вертикалей. Фотографирование. Оформление открытия. Составление технического списка.

Дистанционная гидрометрическая установка (к § 24, 25)

Установка береговых опор. Строительно-монтажные работы по установке. Испытание установки. Составление технической документации.

Гидрологическая вертикаль для наблюдений в постоянной точке (к § 26)

Выбор места, промеры глубин, закрепление вертикали.

Отеплительное устройство (к § 27, 28)

Изготовление козел, матов и щитов. Монтажные работы по утеплению.

Гидрометрический мостик (по готовому проекту) (к § 29 - 37)

Строительно-монтажные работы по устройству мостика. Составление технической документации.

Гидрометрические переправы (по готовым проектам) (к § 38 - 46)

Строительные и монтажные работы по устройству переправы на стальном тросе. Составление

технической документации.

Причал на плоту (к § 47)

Планировка местности для устройства подходов. Устройство бревенчатого плота с дощатым настилом площадью до 10 м². Устройство перил.

Будка передвижная (к § 48)

Устройство саней, фанерной будки и отопления.

Вышка с будкой для гидрометрических наблюдений (к § 49 - 52)

Рытье котлованов для опор, устройство и установка вышки, устройство наблюдательной будки. Устройство подходов и лестниц. Составление технической документации.

Таблица 314

§	Наименование устройств	Измеритель	Категория сложности		
			I	II	III
1	Водомерный пост: из одной сваи (рейки)	1 пост	40	44	57
2	каждая дополнительная свая (рейка)	1 свая (рейка)	10	12	13
3	Установка для самописца уровня воды при амплитуде уровней, м: до 3	1 установка	339	339	339
4	св. 3 до 5	То же	613	613	613
5	" 5 " 8	"	897	897	897
6	Гидрометрический лоток пропускной способностью, м ³ /с: до 0,5	1 лоток	328	352	434
7	св. 0,5 до 1,5	То же	571	630	820
8	Временный (отводящий) лоток Тонкостенный измерительный водослив пропускной способностью, м ³ /с: до 0,5	"	224	224	224
9	св. 0,5 до 1,5	1 водослив	395	420	—
10	Промерный створ при ширине реки, м: до 100	То же	1104	1185	—
11	св. 100 до 300	1 створ	10	11	13
12	свыше 300	То же	15	16	19
13	Гидрометрическая станция при ширине реки, м: до 20	"	20	22	25
14	св. 20 до 100	1 станция	387	425	494
15	" 100 " 300	То же	592	652	773
16	" 300 " 1000	"	899	1008	1225
17	" 1000 " 2000	"	1491	1655	1995
18	Створ для отдельных гидрометрических измерений при ширине реки, м: до 20	"	1839	2041	2486
19	св. 20 до 100	1 створ	51	54	56
20		То же	104	107	115

21	" 100 " 300	"	156	166	182
22	" 300 " 1000	"	253	274	279
23	" 1000 " 2000	"	329	378	441
	Дистанционная гидрометрическая установка при ширине реки, м:				
24	до 100	1 установка	1054	1054	1054
25	св. 100 до 200	То же	1620	1620	1620
26	Гидрометрическая вертикаль для наблюдений в постоянной точке	1 вертикаль	43	43	43
	Отеплительное устройство для гидрометрических лотков и водосливов пропускной способностью, м3/с:				
27	до 0,5	1 устройство	191	191	191
28	св. 0,5 до 1,5	То же	625	625	625
	Мостик балочный пролетом, м:				
29	до 5	1 мостик	97	97	97
30	св. 5 до 10	То же	198	198	198
31	" 10 " 20	"	396	396	396
	Мостик переносный металлический сварной пролетом, м:				
32	до 6	1 мостик	146	146	146
33	св. 6 до 10	То же	187	187	187
34	Мостик балочный сборный на козлах (стоимость суммируется в зависимости от количества пролетов)	1 пролет длиной 5 м	63	63	63
	Мостик подвесной пролетом, м:				
35	до 20	1 мостик	589	589	589
36	св. 20 до 50	То же	899	899	899
37	" 50 " 100	"	1579	1579	1579
	Люлочная переправа пролетом, м:				
38	до 20	1 переправа	464	464	464
39	св. 20 до 50	То же	621	621	621
40	" 50 " 100	"	827	827	827
41	" 100 " 150	"	1034	1034	1034
	Лодочная переправа (без стоимости лодок) пролетом, м:				
42	до 20	"	29	29	29
43	св. 20 до 100	"	336	336	336
44	" 100 " 300	"	646	646	646
	Паромная переправа (без стоимости лодок) пролетом, м:				
45	до 300	"	1292	1292	1292
46	св. 300 до 600	"	2004	2004	2004
47	Причал на плоту до 10 м2	1 причал	114	114	114
48	Будка передвижная для производства зимних гидрометрических работ	1 будка	93	93	93
	Вышка с будкой для гидрометрических наблюдений высотой, м:				

49	до 6	1 вышка	328	328	328
50	св. 6 до 10	1 вышка	481	481	481
51	" 10 " 15	То же	648	648	648
52	" 15 " 20	"	808	808	808

Примечания. 1. В цены не входят и определяются дополнительно по соответствующим таблицам Сборника или специальным расчетам следующие работы:

а) § 1 - 5. Промеры глубин по створу водомерного поста, устройство постоянного репера, устройство специальных подходов в особо сложных природных условиях.

б) § 3 - 5. Устройство и высотная привязка контрольного водомерного поста, устройство ряжей и горнопроходческие работы.

в) § 11 - 25. Расчистка от зарослей.

г) § 14 - 18. Топографическая съемка участка станции.

д) § 24 - 25. Устройство линии электропередачи.

е) § 24 - 25, 29 - 31, 36 - 46, 49 - 52. Горнопроходческие работы.

2. Стоимость устройства переправ с опорами высотой более 5 м определяется по ценам настоящей таблицы с применением коэффициентов:

1,3 - для устройства переправ с опорами высотой от 5 до 10 м;

1,5 - " " " " " свыше 10 м.

3. Восстановление водомерных устройств и промерных поперечников предусматривается один раз в год и стоимость этой работы определяется в размере 20% цен на их устройство. Восстановление остальных устройств при продолжительности работ не менее 1 года предусматривается один раз за все время работ и стоимость восстановления определяется в размере цен на их устройство.

4. Стоимость устройства установки для самописца уровня воды на амплитуду уровней более 8 м определяется специальным расчетом.

Водомерные наблюдения

Состав работ к табл. 315

Водомерный пост,
гидрометрический лоток,
водослив (к § 1)

Измерение уровней воды и визуальные наблюдения. Измерение температуры воды и воздуха. Измерение толщины льда и снега. Расчистка водомерных устройств от льда, снега и наносов. Текущий ремонт постовых устройств. Нивелирование постовых устройств 4 раза в год и при каждом ремонте. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Водомерный пост, гидрометрический лоток,
водослив, оборудованные самописцем
уровня воды (к § 2)

Обслуживание самописца уровня воды (смена лент, завод часового механизма и пр.). Измерение температуры воды, воздуха, толщины льда и снега. Визуальные наблюдения. Ремонт и расчистка постовых устройств от льда, снега и наносов. Нивелирование постовых устройств 4 раза в год и при каждом ремонте водомерного поста. Фотографирование. Камеральная обработка полевых материалов.

Таблица 315

Измеритель - 1 месяц наблюдений

§	Наименование работ	Число наблюдений за сутки					
		1	2	4	6	12	24 и более
1	Наблюдения на водомерном посту, гидрометрическом лотке, водосливе	106	139	191	275	438	688

2	Наблюдения на водомерном посту, гидрометрическом лотке, водосливе, оборудованных самописцем уровня воды	162	198	-	-	-	-
---	---	-----	-----	---	---	---	---

Примечания. 1. При наблюдениях 1, 2 и 4 раза в сутки к ценам настоящей таблицы применяются следующие коэффициенты:

- 1,15 - при наблюдениях в период устойчивого ледостава;
- 1,5 - при удаленности поста от ближайшего населенного пункта от 3 до 5 км;
- 1,6 - то же, более 5 км;
- 0,7 - при возможности обслуживания нескольких постов одним наблюдателем.

2. При наблюдениях по самописцу уровня воды длительного действия к ценам настоящей таблицы применяется коэффициент 0,8.

3. Стоимость наблюдений на водпосту за период продолжительности до 20 дней определяется путем умножения стоимости одного дня на количество дней наблюдений с применением коэффициента 1,5. (в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Продолжительность наблюдений при количестве дней свыше 20 до 30 принимается за один месяц наблюдений.

(абзац введен [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

4. Стоимость отбора ежедневных проб воды на мутность на водпостах, не входящих в состав гидрометрических станций, определяется дополнительно по ценам [§ 9](#) табл. 316.

Отдельные виды гидрологических работ

Состав работ к [табл. 316](#)

Измерение расхода воды вертушкой (к [§ 1](#))

Измерение уровня воды на основном водомерном посту и на уклонных водомерных постах в начале и в конце работ. Промеры глубин на скоростных вертикалях (зимой - пробивка лунок и измерение толщины снега, льда и шуги). Измерение скоростей течения гидрометрической вертушкой детальным методом. Обработка полевых материалов.

Измерение расходов воды поплавками (к [§ 2](#))

Измерение уровня и уклона воды. Определение времени и места прохождения поплавков по трем створам. Обработка полевых материалов.

Инструментальное измерение скорости и направления течения (к [§ 3](#))

Измерение уровня воды. Промер глубин на скоростных вертикалях. Измерение скоростей течения детальным методом и направлений течения в тех же точках. Обработка полевых материалов.

Определение скорости и направления течения поплавками (к [§ 4](#))

Измерение уровня воды. Определение скорости и траекторий поплавков (количество створов определяется по [§ 1](#) табл. 321). Обработка полевых материалов.

Промеры глубин по готовому створу (к [§ 5](#))

Измерение уровня воды. Промеры глубин по готовому створу (количество промерных вертикалей определяется по [§ 2](#) табл. 321). Зимой - просверливание лунок, измерение толщины снега, льда и шуги. Обработка полевых материалов.

Промеры глубин на участке станции (к [§ 6](#))

Измерение уровней воды на водомерных постах. Промеры глубин по готовым поперечникам

(количество поперечников и промерных вертикалей на поперечнике определяется по § 1, 2 табл. 321). Зимой - ледемерная съемка. Обработка полевых материалов.

Определение продольного профиля водной поверхности на участке станции (к § 7)

Учащенное измерение уровня воды во время нивелирования. Нивелирование уровня воды по длине реки в пределах участка гидрометрической станции. Обработка полевых материалов.

Измерение расхода взвешенных наносов (без расхода воды) (к § 8)

Подготовка фильтров (сушка, взвешивание). Взятие проб воды батометром на скоростных вертикалях в пяти точках. Взятие контрольной пробы воды на мутность в постоянной точке. Фильтрование и определение веса наносов. Обработка полевых материалов.

Взятие и обработка проб воды на мутность в постоянной точке (к § 9)

Подготовка фильтров, взятие проб воды на мутность в постоянной точке. Фильтрование проб, определение веса наносов. Обработка полевых материалов.

Измерение расхода влекомых наносов (без расхода воды) (к § 10)

Взятие проб влекомых наносов на скоростных вертикалях трехкратным приемом. Определение количества наносов. Отбор проб на механический анализ, визуальное описание и отправка в лабораторию. Обработка материалов.

Взятие проб донных отложений (к § 11)

Взятие проб донных отложений, их визуальное описание. Отбор и упаковка проб для анализа (количество проб на участке определяется по § 8 табл. 321). Обработка полевых материалов.

Наблюдения на участке деформации (к § 12)

Детальные промеры глубин на 10 промерных профилях. Отбор донных отложений в количестве 50 проб. Описание всех взятых проб по визуальному осмотру. Отбор и упаковка проб для механического анализа (в количестве 30% всех отобранных проб). Нивелировка и домеры надводной части берегов в пределах бровок основного русла. Измерение скоростей и направлений течения по глубине на четырех профилях. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за весенним и осенним ледоходами на участке станции (к § 13)

Состав работ приведен в § 1 табл. 319 (цикл - всего 30 дней).

Специальные исследования зимнего режима (к § 14)

Измерение расходов льда и шуги в осенний и весенний периоды - всего 12 расходов. Наблюдения за образованием внутриводного льда - всего 10 дней. Подробный состав работ приведен в § 4 и 8 табл. 319.

Зимнее маршрутное обследование (к § 15)

Маршрутное обследование состояния ледяного покрова на участке реки длиной 15 км. Подробный состав работ приведен в § 2 табл. 319.

Фотоработы (к § 16)

Съемка, проявление и печатание фотоснимков. Описание фотоснимков.

Взятие суммарной пробы воды
для определения крупности и минералогического
состава взвешенных наносов (к § 17)

Взятие суммарной пробы воды для определения крупности и минералогического состава взвешенных наносов со всех скоростных вертикалей в двух точках (0,2 и 0,8 глубины). Отстой пробы и выделение наносов. Отправка в лабораторию. Обработка полевых материалов.

Взятие пробы воды для химического анализа (к § 18 - 20)

Подготовка посуды и приборов. Взятие пробы воды при одноразовом опускании приборов. Измерение глубины и температуры воды в месте взятия пробы. Визуальное описание пробы (запах, вкус и т.д). Консервирование, упаковка, отправка пробы в лабораторию. Обработка полевых материалов.

Определение отдельных неустойчивых
химических компонентов на месте взятия пробы воды
(из готовой пробы) (к § 21)

Подготовка посуды и приборов. Подготовка химических реактивов. Определение содержания pH, CO₂ и фиксация O₂. Обработка материалов.

Определение гранулометрического состава
донных отложений методом обмера (к § 22)

Выбор характерной площадки размером 1 X 1 м². Обмер частиц поверхностного слоя отложений с помощью рулетки и калибров. Обработка материалов.

Бактериологический анализ воды (к § 23)

Обработка посуды в лаборатории для пробы воды на бактериологический анализ и доставка ее к месту взятия пробы. Взятие и доставка пробы воды в лабораторию. Бактериологический анализ воды. Обработка полевых материалов.

Примечание. Стоимость специального транспорта (вертолет, самолет и т.п.) для доставки проб воды на бактериологический анализ, а также выезд лаборатории для отбора пробы воды определяется дополнительно отдельным расчетом.

Таблица 316

§	Наименование работ	Измеритель	Цена					
			Ширина реки, м					
			до 20	21 - 100	101 - 300	301 - 600	601 - 1000	1001 - 2000
1	Измерение расхода воды вертушкой	1 расход	28	46	82	100	124	142
		-----	--	---	---	---	---	---
		1 вертикаль	4	5,1	6,8	7,1	7,8	7,9
2	Измерение расхода воды поплавками	1 расход	27	33	49	61	69	98
3	Инструментальное измерение скорости и направления течения	1 профиль	34	55	99	127	149	168
		-----	---	---	---	---	---	---
		1 вертикаль	4,9	6,1	8,2	9,1	9,3	9,3
4	Определение скорости и	1 серия	31	51	96	135	177	198
		-----	--	--	--	---	---	---

	направления течения поплавками	1 км траектории поплавка	-	7,9	4,2	4,2	3	2,6
5	Промеры глубин по готовому створу	1 промер	7,4	8,2	9,4	14	29	55
6	Промеры глубин на участке станции	1 серия	82	106	150	258	599	1163
7	Определение продольного профиля водной поверхности на участке станции	1 нивелирование	6,9	17	46	64	90	95
8	Измерение расхода взвешенных наносов (без расхода воды)	1 расход ----- 1 вертикаль	32 --- 4,6	48 --- 5,3	65 --- 5,4	76 --- 5,4	87 --- 5,4	98 --- 5,4
9	Взятие и обработка проб воды на мутность в постоянной точке	1 фильтр	4	4,5	5,8	5,8	6	6,2
10	Измерение расхода влекомых наносов (без расхода воды)	1 расход	24	33	44	53	62	68
11	Взятие проб донных отложений и визуальное описание их	1 серия ----- 1 проба	61 -- 1	78 --- 1,1	95 --- 1,2	140 --- 1,4	166 --- 1,5	216 --- 2
12	Наблюдения на участке деформации	1 серия	272	389	596	800	1065	1468
13	Наблюдения за осенним и весенним ледоходом на участке станции	1 цикл	520	661	897	1207	1325	1622
14	Специальные исследования зимнего режима	1 цикл	409	528	625	825	1063	1082
15	Зимнее маршрутное обследование реки (15 км)	1 обследование	131	170	252	296	361	505
16	Фотоработы	1 снимок	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
17	Взятие суммарной пробы воды для определения крупности и минералогического состава взвешенных наносов	1 проба	8	8,6	11	13	19	21
	Взятие пробы воды							

	для химического анализа:							
18	с поверхности водоема	1 проба	14	14	14	14	14	14
19	с глубины до 50 м	То же	19	19	19	19	19	19
20	то же, свыше 50 м	"	22	22	22	22	22	22
21	Определение отдельных неустойчивых химических компонентов на месте взятия пробы воды (из готовой пробы)	1 определение	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
22	Определение гранулометрического состава донных отложений методом обмера	То же	20	20	20	20	20	20
23	Бактериологический анализ воды со взятием пробы и доставкой ее в лабораторию	1 проба	16	16	16	16	16	16

Примечания. 1. К ценам табл. 316 применяются следующие коэффициенты:

а) § 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12 - коэффициент 1,15 при поверхностной скорости течения свыше 2 до 2,5 м/с; 1,25 - свыше 2,5 до 3,5 м/с, при лесосплаве или судоходстве более 5 ед. в 1 ч.; 1,4 - свыше 3,5 м/с; (в ред. Дополнений, утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

б) § 1, 2, 3, 4, коэффициент 1,25 - при наибольшей поверхностной скорости течения менее 0,5 м/с;

в) § 1 и 3, коэффициент 1,15 - при толщине льда свыше 0,5 м или сильно зашугованном русле (более 30%);

г) § 1 и 8, коэффициент 0,7 - при сокращенном методе работ;

д) § 5 и 6, коэффициент 1,4 - при открытом русле в два хода или при отсутствии проходимости судна вдоль всего поперечника (косы, осередки, староречья и т.п.); 0,7 - при применении механического ледобура или эхолота; 1,5 - при применении переносной тросовой установки на порожистых реках;

е) § 5, 6 и 15, коэффициент 1,1 - при средней толщине льда от 0,5 до 1 м; 1,15 - свыше 1 до 1,5 м и 1,25 - при толщине льда свыше 1,5 м.

2. Работы, предусмотренные § 1, 4, 6, 8, 10, 11, выполняются на готовых створах, § 12 - при готовой плано-высотной сети.

3. Стоимость измерения расходов воды и взвешенных наносов на пойме (при ширине реки с поймой свыше 2 км) определяется путем умножения стоимости одной вертикали по § 1 или 8 для ширины реки 1000 - 2000 м на количество пойменных вертикалей.

4. Количество работ в I серии приводится в табл. 321.

5. При необходимости отбора пробы в объеме, превышающем емкость пробоотборника, стоимость каждого дополнительного отбора определяется по ценам N 18 - 20 с применением следующих коэффициентов: 0,6 при глубине отбора до 50 м; 0,7 - при глубине отбора свыше 50 м.

6. Стоимость выполнения анализов в лаборатории определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Комплексные работы на гидрометрических станциях

Характеристика категорий рек

I категория. Реки с растянутым многопиковым половодьем, неоднозначной зависимостью расходов и

уровней воды, со сложными русловыми процессами (блуждание русла, дейгиш), большим содержанием взвешенных и влекомых наносов. Устойчивый ледостав отсутствует (реки типа Амударьи, Сырдарьи, Вахш в низовьях и т.п.).

II категория. Реки с весенним половодьем и летне-осенними паводками, относительно устойчивой зависимостью расходов и уровней воды, слабым развитием русловых процессов, незначительным содержанием взвешенных и влекомых наносов. Продолжительный ледостав со сложным ледовым режимом (реки типа Енисея, Колымы, Буреи и т.п.).

III категория. Реки с преимущественно дождевыми паводками, неустойчивой связью расходов и уровней воды, большими уклонами, значительным содержанием взвешенных и влекомых наносов. Устойчивый ледостав отсутствует (реки Кавказа, Приморья и некоторые реки Средней Азии).

IV категория. Реки с преимущественно весенним половодьем и длительной меженью, относительно устойчивой связью уровней и расходов воды, слабо деформирующимся руслом. Продолжительный ледостав (реки типа Волги, Днепра, Западной Двины и т.п.).

V категория. Реки с продолжительным весенним половодьем, протекающие в устойчивых руслах с большими скоростями течения, с незначительной мутностью воды. Устойчивая связь расходов и уровней воды. Продолжительный ледостав со сложными ледовыми явлениями (реки Кольского полуострова и Карелии).

Таблица 317

§	Виды работ	Измеритель	Объем работ				
			Категория реки				
			I	II	III	IV	V
1	Измерение расхода воды вертушкой	1 расход	80	50	50	45	40
2	Измерение расхода воды поплавками	То же	–	10	–	5	3
3	Определение скорости и направления течения поплавками	1 серия	4	3	2	2	2
4	Промеры глубин по готовому створу	То же	80	40	25	20	20
5	Промеры глубин на участке станции	"	4	2	2	2	1
6	Определение продольного профиля водной поверхности на участке станции	1 нивелирование	4	3	3	2	2
7	Измерение расхода взвешенных наносов (без расхода воды)	1 расход	50	20	30	20	–
8	Взятие и обработка проб воды на мутность в постоянной точке	1 фильтр	323	42	100	42	–
9	Измерения расхода влекомых наносов (без расхода воды)	1 расход	25	10	20	10	–
10	Взятие проб донных отложений и визуальное описание их	1 серия	4	1	1	1	1
11	Наблюдения на участке деформации	То же	–	–	–	–	–
12	Наблюдения за осенним и весенним ледоходом на участке станции	1 цикл (30 дней)	0,5	2	1	1	1
13	Специальные	1 цикл	–	1	–	1	1

	исследования зимнего режима						
14	Зимнее маршрутное обследование реки	1 обследование	1	3	–	3	3
15	Фотоработы	1 снимок	30	30	30	30	30
16	Взятие суммарной пробы воды для определения крупности и минералогического состава взвешенных наносов	1 проба	5	3	4	3	–
17	Механический анализ влекомых наносов	1 серия	5	3	3	2	–
18	Механический анализ донных отложений	То же	4	1	1	1	1
19	Взятие пробы воды для химического анализа	1 проба	6	6	6	6	6
20	Бактериологический анализ воды со взятием и доставкой пробы в лабораторию	То же	1	1	1	1	1

Таблица 318

Измеритель – 1 год наблюдений

§	Наименование работ	Категория реки				
		I	II	III	IV	V
	Комплексные работы на гидрометрических станциях при ширине реки, м:					
1	До 20	7800	5370	4440	4390	3280
2	Св. 20 до 100	10900	7470	6340	6180	4270
3	" 100 " 300	16230	11130	9560	9250	6570
4	" 300 " 600	19870	14030	11800	11540	8330
5	" 600 " 1000	25730	17830	14920	14690	10670
6	" 1000 " 2000	32880	22660	18660	18440	13410

Примечания. 1. При сложных условиях производства работ к ценам применяются следующие коэффициенты:

- а) 1,2 - при поверхностных скоростях течений свыше 2,5 м/с;
- б) 1,05 - при толщине льда свыше 0,5 до 1 м или слое шуги свыше 1 до 2 м;
- в) 1,1- при толщине льда или шуги свыше указанных в п. б.

2. По условиям целевой задачи допускается исключать из состава работ станции (табл. 318) или добавлять отдельные виды работ с определением их стоимости по ценам табл. 316.

3. Стоимость содержания гидрометрической станции при временном прекращении стока или отсутствии отдельных явлений зимнего режима не изменяется.

4. Дополнительно определяется стоимость следующих работ:

- а) содержание основного водомерного поста - по ценам табл. 315;
- б) измерение расходов воды и взвешенных наносов при ширине реки с поймой свыше 2 км - в соответствии с прим. 3 к табл. 316.

Ледовые и термические наблюдения

Состав работ к табл. 319

Наблюдения за осенним и весенним ледоходом (к § 1)

Определение густоты шугохода и ледохода. Замеры ширины заберегов и закраин. Картирование

ледовой обстановки. Определение размеров льдин и скоростей их движения в прибрежной зоне. Наблюдения за торошением, зажорами, заторами, навалами льда и разрушением берегов. Описание структуры льда и шуги. Фотографирование. Непрерывные наблюдения ведутся в течение всего периода светлого времени суток.

Зимнее маршрутное обследование (к § 2)

Разбивка промерных точек на поперечнике. Измерение глубин, толщин снега, льда и шуги, высоты торосов на профилях, назначаемых через 1 - 2 км, а также в точках через 0,2 - 0,5 км по фарватеру и на характерных участках. Измерения на профиле при ширине реки до 300 м в трех точках, а при большей ширине - в пяти точках, не считая урезов.

Наблюдения в полыньях за поверхностными скоростями течения и температурой воды (в одной - трех точках по длине полыньи). Зарисовка полыней, картирование ледовой обстановки. Фиксация уровней на существующих постах. Сбор сведений путем опроса местных жителей. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Ледомерная съемка (к § 3)

Разбивка и закрепление магистрали, промерных створов и точек. Сверление льда в промерных точках и пробивка борозд на урезах. Измерение глубин толщин снега, льда и шуги, высота торосов (количество точек на поперечнике приведено в табл. 321). Картирование ледовой обстановки с обмером полыней. Наблюдения в полыньях за поверхностными скоростями течения и шугоходом. Фиксация уровней на существующих постах. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Измерение расхода льда или шуги (к § 4)

Фиксация границ участка по ширине реки, занятого ледоходом (шугоходом). Определение густоты ледохода (шугохода). Определение скорости движения, толщины и плотности ледовых масс. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за температурой воды с повышенной точностью (к § 5)

Измерение температуры воды микротермометром в одной точке 3 раза в сутки. Наблюдение за температурой и влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, облачностью. Обработка полевых материалов.

Поперечный температурный разрез (к § 6)

Промеры глубин по створу (количество вертикалей приведено в табл. 321). Измерение температуры воды на вертикалях в трех - пяти точках по глубине и в постоянной точке. Наблюдения за температурой и влажностью воздуха, скоростью, направлением ветра и облачностью (зимой просверливание лунок). Обработка полевых материалов.

Продольный температурный разрез (к § 7)

При сплывании на судне вниз по водотоку - промеры глубин по фарватеру с измерением температуры воды через 0,5 - 1 км и в контрольной точке. Наблюдения за температурой и влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, облачностью. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за образованием внутриводного льда (к § 8)

Установка сеток. Наблюдения за образованием внутриводного льда на сетках в двух - трех пунктах, в трех - пяти точках на глубине. Определение количества внутриводного льда. Зарисовка скоплений донного льда на участке 100 м. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за перемещением кромки льда в нижнем бьефе ГЭС (к § 9)

Обследование участка реки от створа ГЭС до кромки полыньи. Картирование ледовой обстановки. Определение ширины и толщины заберегов, густоты шугохода и ледохода на различных участках. Фиксация положения створа начала шугохода и кромки льда относительно створа ГЭС. Описание характера формирования и состояния ледяного покрова на кромке. Визуальное определение скорости течения вблизи кромки. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Таблица 319

§	Наименование работ	Измеритель	Ширина реки, м					
			до 20	21 – 100	101 – 300	301 – 600	601 – 1000	1001 – 2000
1	Наблюдения за ледоходом на участке реки до 3 км	1 день наблюдений	17	22	30	40	42	54
2	Зимнее маршрутное обследование реки при толщине льда до 0,5 м	1 км реки	8,8	11	17	20	24	34
3	Ледомерная съемка при толщине льда до 0,5 м	1 поперечник	11	14	18	25	29	40
4	Измерение расхода льда или шуги	1 расход	26	37	45	63	84	92
5	Наблюдения за температурой воды с повышенной точностью	1 день наблюдений	14	14	14	14	14	14
6	Поперечный температурный разрез	1 разрез	–	–	50	53	79	101
7	Продольный температурный разрез	1 км реки	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
8	Наблюдения за образованием внутриводного льда	1 день наблюдений	10	10	10	10	10	10
9	Наблюдения за перемещением кромки льда в нижнем бьефе ГЭС	1 км реки	5,6	7,6	9,2	11	14	24

Примечания. 1. К ценам на зимнее маршрутное обследование и ледомерную съемку, выполняемые в сложных условиях, применяются следующие коэффициенты:

а) 1,1 - при толщине льда свыше 0,5 до 1 м; 1,15 - при толщине льда свыше 1 до 1,5 м; 1,25 - при толщине льда свыше 1,5 м;

б) 1,3 - при наличии под льдом шуги слоем свыше 1 м или при наличии на льду воды глубиной свыше 10 см;

в) 1,25 - при сильно торосистой поверхности льда или при наличии большого числа малых полыней.

2. При повторной ледомерной съемке на том же поперечнике к ценам § 2 и 3 применяется коэффициент 0,8.

**Подготовка оперативной гидрологической
и метеорологической информации**

Состав работ

Анализ результатов гидрометеорологических наблюдений и измерений. Обработка гидрометеорологических данных. Подготовка и выдача оперативной информации.

Таблица 320

Измеритель - 1 месяц информации

§	Наименование работ	Число пунктов наблюдений			
		1 - 2	3 - 5	6 - 9	10 - 15
1	Ежедневная гидрометеорологическая информация	115	208	333	520
2	Гидрометеорологическая информация 1 раз в пять дней	46	83	133	208

Примечание. В ценах таблицы не учтены затраты по устройству и содержанию гидрометеорологической сети и производству дополнительных наблюдений, а также по устройству и содержанию линий связи (телефон, радио) и расходов по передаче сведений.

Принятое в ценах комплексных работ на гидрометрических станциях типовое количество промерных поперечников, скоростных и температурных вертикалей в створе, проб и механических анализов наносов и грунта на участках этих станций указано в табл. 321.

Таблица 321

§	Наименование	Ширина реки, м					
		До 20	21 - 100	101 - 300	301 - 600	601 - 1000	1001 - 2000
1	Поперечники на участке гидрометрической станции	11	13	16	19	21	21
2	Промерные вертикали на поперечнике	15	20	25	30	Через 25 м	
3	Скоростные вертикали в гидростворе	7	9	12	14	16	18
4	Вертикали на температурном разрезе	-	-	12	14	16	18
5	Вертикали на ледомерном поперечнике	10	12	12	22	22	22
6	Пробы на 1 расход взвешенных наносов	35	45	60	70	80	90
7	Пробы на 1 расход влекомых наносов	21	27	36	42	48	54
8	Пробы донных отложений в 1-й серии	60	70	80	100	110	110
9	Механические анализы на 1 расход влекомых наносов	7	9	12	14	16	18
10	Механические анализы донных отложений в 1-й серии	20	23	27	33	37	37

11	Поплавки на один расход воды	15	20	25	30	35	40
----	------------------------------	----	----	----	----	----	----

Примечание. Длина участка гидрометрической станции при ширине реки до 1000 м принимается равной 5-кратной ширине реки, более 1000 м - 3-кратной ширине реки.

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. В этом разделе приводятся цены по сбору и систематизации гидрологических материалов наблюдений прошлых лет Госкомгидромета и других ведомств (организаций), их камеральной обработке, а также на производство гидрологических расчетов и составление гидрологических очерков (записок) и сводных отчетов.

Обработка полевых материалов текущих наблюдений и составлении ежегодного технического отчета о произведенных изысканиях учтены ценами соответствующих полевых работ.

2. Цены на составление гидрологических очерков (записок) и сводных отчетов определены с учетом наличия предварительно проведенных расчетов, стоимость которых устанавливается дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Сбор и систематизация гидрологических материалов

Состав работ

Подбор и систематизация гидрологических материалов. Выписка данных наблюдений и их считка.

Таблица 322

Измеритель - 1 годопункт

§	Наименование работ	Цена
	Сбор и систематизация гидрологических материалов и данных	
1	Ежедневные уровни воды	1,7
2	Ежедневные расходы воды с пояснениями	5,2
3	Ежедневные мутности воды	1,7
4	Ежедневные температуры воды	1,2
5	Средние декадные и средние месячные наносы с пояснением	4,2
6	Измеренные расходы воды (в среднем 25 расходов)	2,4
7	Измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов (в среднем 10 расходов)	1,8
8	Толщина льда и снега	0,68
9	Измеренные расходы льда или шуги (в среднем 10 расходов)	1,8
10	Гранулометрический состав наносов (в среднем по четырем наблюдениям)	0,68
11	Химический анализ (в среднем по двум наблюдениям)	0,68
12	Бактериологический анализ (в среднем по шести наблюдениям)	0,68

Примечание. При использовании иностранных ежегодников и таблиц стоимость работ определяется специальным расчетом.

Составление таблиц, графиков и гидрологические расчеты

Состав работ к табл. 323

Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки (к § 1, 2)

Выборка данных из гидрологических ежегодников, справочников и из материалов других организаций.

Составление сведений для каждого водпоста или гидроствора о расстоянии от устья реки, площади водосбора, периоде действия, нуле-графика поста, периоде наблюдений. Составление пояснений.

Составление схемы гидрометеорологической
изученности (к § 3, 4)

Поднятие речной сети и оконтуривание водосбора. Выкопировка схемы гидрографической сети. Нанесение гидрологических и метеорологических станций, створов существующих и намечаемых сооружений. Оформление и составление пояснений. (Работа выполняется при готовой таблице изученности).

Построение графика колебаний ежедневных
уровней (расходов) воды (к § 5, 6)

Составление вспомогательной таблицы
для характеристики гидрологического
режима (к § 7 - 12)

Выборка характерных уровней и расходов воды или характерных дат половодий, летне-осеннего и зимнего режима и толщины льда по годам. Вывод средних и выборка крайних значений за период наблюдений. Составление пояснений.

Вычисление годового
и сезонного стока (к § 13, 14)

а) С применением малых вычислительных машин. Составление таблицы средних месячных расходов воды (со средними декадными за период высокого стока). Вычисление объемов годового и сезонного стока.

б) С применением ЭВМ. Заполнение бланков кодирования. Проверка набивки. Распечатка перфокарт и их набивка. (Работа выполняется по готовой отлаженной программе).

Определение площади водосбора (к § 15)

Определение местоположения расчетного створа. Нанесение границы водосбора. Определение одной площади водосбора планиметром (не менее трех обводок) с установлением его цены деления. Составление пояснений.

Определение средней высоты водосбора (к § 16)

Нанесение границы водосбора и поднятие горизонталей. Определение площадей между горизонталями планиметром с составлением соответствующей таблицы. Определение средней высоты водосбора по формуле.

Построение кривых повторяемости
и продолжительности уровней
(расходов) воды (к § 17 - 21)

Выборка экстремальных величин за период. Вычисление числа дней за дифференциальные и интегральные интервалы. Вычисление повторяемости и продолжительности в процентах. Построение кривых повторяемости и продолжительности уровней (расходов) воды. Составление пояснений.

Построение кривых $Q = f(H)$, $\omega = f(H)$, $v_{cp} = f(H)$ (к § 22 - 33).

Построение кривой $(Q : \sqrt{\Delta h}) = f(H)$ (к § 34 - 37).

Построение графика связи одного
гидрологического элемента с другим
(к § 38 - 40).

Построение графика по готовой (сопоставительной) таблице с фиксацией и анализом отскакивающих точек.

Перенос кривой расходов
из опорного створа в створ
водомерного поста (к § 41 - 42)

Построение графика связи уровней воды в опорном створе и в створе водомерного поста. Перенос кривой расходов от опорного створа к створу водомерного поста. Составление пояснений. (Работа выполняется при готовой кривой расходов в опорном створе.)

Построение кривой расходов
гидравлическим методом (к § 43)

Определение гидравлических характеристик. Вычисление расходов воды. Построение кривой расходов. Составление пояснений.

Графическая экстраполяция кривой
расходов для русла с поймой (к § 44)

Построение кривой площадей водного сечения до расчетной отметки. Графическая экстраполяция кривой средних скоростей течения. Расчеты по экстраполяции кривой расходов до расчетной отметки. Составление пояснений.

Гидравлическая экстраполяция кривой
расходов для русла с поймой (к § 45)

Вычисление уклонов водной поверхности по данным наблюдений на смежных водомерных постах. Вычисление коэффициентов шероховатости русла по характеристикам измеренных расходов воды и гидравлическим формулам. Вычисление площадей водных сечений и расходов воды при высотах уровня воды в зоне экстраполяции. Составление пояснений.

Построение вспомогательного продольного
профиля уровня воды при равных расходах (к § 46, 47)

Построение вспомогательного продольного профиля по готовым данным с заполнением граф: расстояний, высот дна, срезочного уровня, максимального и минимального уровней воды. Снятие с готовых кривых $Q = f(H)$ уровней воды при равных расходах. Нанесение высот уровней воды в заданных створах при равных расходах с выпиской значений расходов у каждой высоты; проведение линий равных расходов воды. Составление пояснений.

Построение продольного профиля,
соответствующего расходам (уровням) заданной
обеспеченности (к § 48 - 51)

Построение вспомогательного продольного профиля по готовым данным с заполнением граф: расстояний, высот дна, срезочного уровня и т.д. Снятие с готовых кривых $Q = f(H)$ или с кривых обеспеченностей уровней заданной обеспеченности. Нанесение уровней расчетной обеспеченности на продольный профиль для гидростворов и водпостов, их выписка на профиле. Определение промежуточных высот между створами в переломных точках по интерполяции. Нанесение высот в промежуточных створах и их выписка на профиле. Составление пояснений. (Работа выполняется при готовых кривых расходов, кривых обеспеченности уровней, расчетных максимальных расходах и наличии продольного профиля, составленного по однодневной срезке или по карте. Расчет ведется для одной обеспеченности).

Построение хронологического графика
зимних коэффициентов (к § 52 - 54)

Вычисление ежедневных и средних за декады,
месяцы и год расходов воды (к § 55 - 57)

Выписка ежедневных уровней воды в таблицу (Q и H). Составление интерполяционной таблицы координат $Q = f(H)$ или $(Q\sqrt{\Delta h}) = f(H)$. Вычисление ежедневных расходов воды за период открытого русла и внесение при необходимости поправок на зарастание русла. Вычисление ежедневных расходов воды за зимний период. Вычисление средних расходов воды за декады, месяцы и год. Выборка экстремальных величин за месяцы и за год. Составление пояснений.

Расчеты по ретрансформации стока (к § 58 - 62)

Выборка уровней воды по водомерным постам на водохранилище (озере) на первые календарные числа расчетных промежутков времени. Вывод средних уровней для водохранилища (озера) за каждое из указанных чисел календаря. Вычисление изменений объема водохранилища (озера). Учет при необходимости отдельных потребителей. Вычисление естественных расходов воды за расчетные промежутки времени. Составление пояснений. (Работа выполняется при готовых данных о расходах воды в нижнем бьефе, величинах заборов воды и кривой объемов водохранилища озера.)

Вычисление параметров отдельных характеристик стока и величин различной обеспеченности (к § 63 - 76)

а) С применением малых вычислительных машин. Вычисление параметров стока ($\bar{X}$, C_v , C_s) по одному из методов, при этом C_s принимается нормативно через соотношение $\frac{C_s}{C_v}$ (метод моментов) и по номограммам (метод наибольшего правдоподобия). Вычисление ординат кривой обеспеченности при принятых значениях параметров.

б) С применением ЭВМ. Заполнение бланков кодирования. Проверка набивки. Счет по программе (компоновка задания и программы управления). Проверка исходных данных и расчетной схемы. Нахождение параметров (C_v и C_s) по номограммам. Вычисление ординат кривой обеспеченности при принятых значениях параметров. (Работа выполняется по готовой отлаженной программе.)

Определение максимальных расходов воды при отсутствии наблюдений (к § 77, 78)

Определение максимальных расходов дождевых паводков при площади водосбора $< 200 \text{ км}^2$ по формуле предельной интенсивности. В работе предполагается установление площади водосбора и отдельных морфометрических характеристик реки (лога) - продольного среднего взвешенного уклона русла, среднего уклона склонов, механического состава почв и т.д. Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков при площади водосбора $\geq 200 \text{ км}^2$ по эмпирическим редукционным формулам. (В работе предполагается установление процента лесистости, заболоченности, озерности и т.д.)

Определение минимальных расходов воды при отсутствии наблюдений (к § 79)

Определение минимальных расходов воды одним из рекомендуемых методов с привлечением при необходимости наблюдений по рекам-аналогам.

Вычисление коэффициента корреляции между величинами стока (к § 80 - 83)

Расчет ведется по готовым данным с применением малых вычислительных машин по одной из формул.

Приведение статистических параметров стока к многолетнему периоду (к § 84 - 87)

а) По графическим связям. Построение графика связи между расходами двух створов. Анализ графика связи и установление нормы стока. Установление коэффициента вариации искомого ряда по тангенсу угла наклона графика связи.

б) По уравнению регрессии. Построение графика связи между расходами двух створов. Нахождение уравнения регрессии и построение двух линий регрессии. Определение по уравнению регрессии среднего многолетнего расхода и коэффициента вариации. (Работа выполняется при готовых значениях $\bar{X}$, C_v коротких рядов и коэффициента корреляции r .)

Вычисление параметров кривой обеспеченности
максимальных расходов воды при учете сведений
об одном историческом максимуме (к § 88, 89)

Построение кривой обеспеченности
гидрологических характеристик с нанесением
эмпирических точек (к § 90 - 93)

Построение кривой обеспеченности по готовым параметрам и ординатам (в случае необходимости на чертеже показывается нижняя часть кривой обеспеченности). Нанесение на клетчатку вероятности эмпирических точек с обозначением лет. Сопоставление теоретической кривой обеспеченности с эмпирическими точками, анализ отклоняющихся точек.

Построение кривой обеспеченности годовых
максимумов путем суммирования вероятностей
превышения разных по происхождению
максимумов (к § 94)

Построение кривых обеспеченности по готовым параметрам с нанесением эмпирических точек и обозначением лет для максимальных расходов талых вод и дождевых паводков. Анализ кривых обеспеченностей, сопоставление с эмпирическими точками. Составление таблицы обеспеченностей P_1 и P_2 для снеговых и дождевых максимумов по заданным расходам. Расчет ординат кривой обеспеченности по формуле $P = (P_1 + P_2 - P_1 \times P_2) 100\%$. Построение кривой обеспеченности по найденным значениям максимумов.

Вычисление процентного распределения
стока по месяцам и сезонам (к § 95)

Вычисление сезонного и годового стока по готовым таблицам. Определение процентного распределения стока по месяцам и сезонам. Составление пояснений.

Выбор аналога по данным о годовом,
сезонном и экстремальном стоке (к § 96 - 98)

Подбор материалов наблюдений по аналогам (установление надежности исходных данных путем выборочной проверки вычислений стока, выборка величин годового, сезонного и экстремального стока по годам периодов наблюдений). Построение совмещенных гидрографов и календарных графиков изменения гидрологических характеристик по основному створу и створам-аналогам. Построение графиков связи по каждой характеристике стока в основном створе и створах-аналогах. Выбор аналога на основании полученных материалов. Составление пояснений.

Выбор аналога при отсутствии наблюдений
в рассматриваемом створе (к § 99)

Подбор материалов наблюдений по рекам-аналогам. Сопоставление гидрографических характеристик (площади водосбора, лесистости, заболоченности и т.д.) основной реки и реки-аналога. Составление таблицы величин годового, сезонного и экстремального стока по годам реки-аналога за период наблюдений по гидрологическим ежегодникам и другим справочникам. Построение совмещенных гидрографов реки-аналога по готовой таблице за три характерных года. Построение хронологических графиков изменения отдельных характеристик за длительный период реки-аналога по готовым таблицам. Выбор аналога на основании полученных материалов. Составления пояснений.

Построение расчетного гидрографа

высокого стока при наличии наблюдений
в исследуемом створе (к § 100 - 108)

Анализ натурных гидрографов высокого стока. Установление границ гидрографа и основной волны, а также продолжительности этих элементов в исследуемом створе и при необходимости по створу-аналогу (с выбором аналога). Подсчет ежегодных объемов стока за расчетный период. Выбор модели из ряда выдающихся по высоте и объему гидрографов. Пересчет от ординат модели на ординаты расчетного гидрографа с последующей увязкой по расчетному объему. Составление пояснений. (Работа производится при готовых натурных гидрографах в исследуемом створе и створе-аналоге и установленных расчетных величинах максимального расхода воды и объема всего гидрографа и основной волны.)

Построение расчетного гидрографа
высокого стока косвенными приемами
(при отсутствии наблюдений) (к § 109)

Распределение максимальных расходов
воды по длине участка реки (к § 110 - 112)

Подбор данных о максимальных расходах воды по ряду характерных по водности лет и величин различной обеспеченности по всем опорным створам основной реки и притоков. Построение графиков связи сумм максимальных расходов в верхних створах (основной реки и притоков) с максимальными расходами в нижнем контрольном створе основной реки. Анализ графиков. Установление зависимости величин максимальных расходов воды от площади водосбора. Оценка регулирования максимальных расходов воды руслом и поймой. Установление параметров и расходов воды различной обеспеченности в расчетных створах рассматриваемого участка реки. Составление пояснений.

Распределение минимальных расходов
воды по длине участка реки (к § 113 - 115)

Выбор данных о минимальных расходах воды по ряду низких по водности лет и величин различной обеспеченности по всем опорным створам основной реки и притоков. Построение графиков связи сумм минимальных в верхних створах (основной реки и притоков) с минимальными расходами воды в нижнем контрольном створе основной реки. Анализ графиков. Установление зависимости минимальных расходов воды от площади водосбора. Установление величин минимальных расходов воды различной обеспеченности в расчетных створах. Составление пояснений.

Увязка кривых $Q = f(H)$
по длине участка реки (к § 116 - 121)

Совмещение кривых расходов в опорных створах и створах водомерных постов рассматриваемого участка реки на один график, с предварительным отнесением кривых к абсолютным отметкам. Корректирование кривых расходов с учетом продольного профиля уровней воды при равных расходах воды, построенного по длине участка реки, поперечных сечений реки и графиков связи уровней воды. Построение кривых расходов для створов в местах сужения и расширения долины реки и поступления сосредоточенного большого бокового притока. Составление пояснений. (Работа выполняется при готовых кривых расходов воды в опорных створах и створах водомерных постов.)

Определение времени добегания (к § 122 - 125)

а) По способу Калинина - Милюкова. Выписка для нескольких градаций уровня воды в верхнем створе уровней в нижнем створе. Подсчет суммарных и средних величин уровней воды для каждой градации и их отклонений. Анализ результатов. Построение графика $\tau = f(Q)$. Составление пояснений.

б) По соответственным уровням. Построение графиков колебания уровней (гидрографов) в верхнем и нижнем створах. Выборка характерных фаз и дат для определения соответственных уровней и составление таблицы. Анализ этих дат и построение графика соответственных уровней. Установление времени добегания в различных градациях уровней. Построение графиков $\tau = f(z)$ и $\tau = f(Q)$ и их анализ. Составление пояснений.

в) По кривой русловой емкости. Определение времени добегания при готовой кривой русловой

емкости по формуле $\tau = \pm \frac{\Delta W}{\Delta Q}$.

г) По формулам. Определение времени добегания по формулам $U_{доб} = KU_{cp}$; $U_{доб} = \frac{L}{\tau}$; $\tau = \frac{L}{U_{доб}}$

(определение времени добегания одним из указанных выше способов применимо при установлении величин боковой приточности).

Подсчет стока взвешенных наносов
с разделением на три фракции при данных
измерений мутностей (к § 126)

Изучение данных механических анализов взвешенных наносов и донных отложений. Выявление руслоформирующих фракций. Разделение измеренных расходов наносов по I, II, III фракциям. Построение хронологических графиков измеренных мутностей (по фракциям), совмещенных с гидрографом жидкого стока. Построение графиков связи мутности (по фракциям) с гидравлическими элементами потока. Установление ежедневных мутностей воды и твердых расходов по фракциям. Составление годовой таблицы твердого стока (с указанием ежедневных расходов воды и мутности) с подсчетом средних расходов наносов и мутностей воды за декаду, месяц и год с выбором экстремальных значений. Составления пояснений.

То же, без разделения на фракции (к § 127)

Состав работ тот же, что и для § 126, но без разделения на фракции.

Подсчет стока влекомых наносов
при наличии данных наблюдений (к § 128)

Изучение данных механического анализа влекомых наносов и донных отложений. Определение расчетных диаметров наносов. Установление связей расходов наносов с гидравлическими элементами потока. Проверка расчетной формулы по данным натурных измерений на изучаемой реке. Установление средних значений твердых расходов за декаду, месяц, год. Составление таблицы и пояснений.

То же, при отсутствии наблюдений (к § 129)

Изучение состава донных отложений и определение расчетного диаметра. Изучение по литературным источникам особенностей объекта и выбор расчетной формулы. Расчет ежедневных расходов влекомых наносов и подсчет средних значений за декаду, месяц, год. Составление таблицы и пояснений.

Подсчет нормы твердого стока с разделением
взвешенных наносов на три фракции для одного
створа (к § 130 - 132)

Выборка средних значений твердого стока по фракциям. Анализ изменения твердого стока по сезонам и годам. Установление связи между средними годовыми расходами наносов (каждой фракции взвешенных наносов) и соответствующими расходами воды. Удлинение ряда средних годовых значений твердого стока. Составление таблиц годовых значений средней мутности и твердого расхода и определение нормы твердого стока. Суммирование расходов взвешенных и влекомых наносов и подсчет суммарного стока. Составление пояснений.

То же, без разделения на фракции (к § 133 - 135)

Состав работ тот же, что для § 130 - 132, но без разделения на фракции.

Подсчет нормы твердого стока при отсутствии
данных наблюдений (по аналогам, формулам и
картам для одного створа) (к § 136)

Изучение по литературным и фондовым материалам характеристик жидкого стока, морфологии и

геологии русла и долины реки, состава донных отложений, характеристик водосбора (рельеф, геологическое строение, распашка поверхности, залесенность и т.д). Выбор аналогов и формул расчета. Подсчет твердого стока и сопоставление результатов с данными по аналогам, с картами мутности воды рек и т.п. Составление пояснений к расчету.

То же, с расчетом
внутригодового распределения наносов
(по связи с жидким стоком) (к § 137)

Состав работ тот же, что и для § 136, но с расчетом внутригодового распределения наносов.

Таблица 323

§	Наименование работ	Измеритель	Цена
	Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений:		
1	до 10	1 таблица	16
2	50	То же	51
	Составление схемы гидрометеорологической изученности при числе пунктов наблюдений:		
3	до 10	1 схема	20
4	50	То же	30
5	Построение графика колебания ежедневных уровней (расходов) воды по готовой таблице, с нанесением ледовых фаз	1 годоствор	4,1
6	То же, с переводом из условных высот в абсолютные	1 годоствор	7,1
	Составление вспомогательной таблицы для характеристик гидрологического режима (по одному пункту и одному элементу) при неискаженном водном режиме при числе лет:		
7	до 10	1 таблица	11
8	50	То же	55
9	100	"	110
	То же, при искаженном водном режиме (подпор, регулирование стока и пр.) или при сложных ледовых условиях (заторы, зажоры и пр.) при числе лет:		
10	до 10	"	16
11	50	"	83
12	100	"	165
13	Вычисление годового и сезонного стока с применением малых вычислительных машин	1 годоствор	0,87
14	То же, с применением ЭВМ	То же	0,46
15	Определение площади водосбора	1 дм ²	2,6
16	Определение средней высоты водосбора	1 водосбор	11
	Построение кривых повторяемости и продолжительности уровней (расходов) воды по годичному циклу наблюдений при 15 интервалах при числе лет:		
17	1	1 график	4,2
18	5	1 график	11
19	10	То же	18
20	50	"	80
21	100	"	158
	Построение кривых $Q = f(H)$, $\omega = f(H)$, $V = f(H)$ за период открытого русла, без ср		

	экстраполяции, при малоизменяющемся русле, при числе расходов:		
22	10	"	3,5
23	50	"	10
24	100	"	19
25	300	"	50
	То же, с учетом изменяемости или зарастаемости русла, при числе расходов:		
26	10	"	6,9
27	50	"	20
28	100	"	38
29	300	"	103
	То же, при сильно деформирующемся русле, при числе расходов:		
30	10	"	12
31	50	"	55
32	100	"	107
33	300	"	308
	Построение кривой ($Q:\sqrt{\Delta h} = f(H)$) при числе расхода:		
34	10	"	14
35	50	"	59
36	100	"	115
37	300	"	317
	Построение графика связи одного гидрологического элемента с другим (с анализом связи) при числе точек:		
38	10	"	8,5
39	50	"	19
40	100	"	33
41	Перенос кривой расходов из опорного створа в створ водомерного поста при несущественном изменении водности реки	"	14
42	То же, при существенном изменении водности реки	"	32
43	Построение кривой расходов гидравлическим методом	1 график	32
44	Графическая экстраполяция кривой расходов воды для русла с поймой	1 расчет	23
45	Гидравлическая экстраполяция кривой расходов для русла с поймой до расчетного максимума или до НПУ	То же	87
	Построение вспомогательного продольного профиля уровня воды при равных расходах при числе интервалов между расходами:		
46	20	1 участок	7
47	40	То же	9,7
	Построение продольного профиля, соответствующего расходам (уровням) заданной обеспеченности при числе опорных кривых расходов:		
48	3	1 профиль	12
49	5	То же	15
50	10	"	20
51	20	То же	27
	Построение хронологического графика зимних коэффициентов с вычислением их при числе точек:		
52	10	1 график	1,2
53	50	То же	3,9

54	100	"	6,9
55	Вычисление ежедневных и средних за декады, месяцы и год расходов воды при неискаженном водном режиме и малоизменяющемся русле	1 годоствор	22
56	То же, при зарастающем или деформирующемся русле	То же	26
57	То же, при использовании для вычисления ежедневных данных за период открытого русла кривой $(Q:\sqrt{\Delta h}) = f(H)$	"	47
	Расчеты по ретрансформации стока за один год по одному створу по:		
58	месяцам	1 расчет	27
59	декадам	То же	78
	То же, с учетом отъемов воды различными потребителями по:		
60	месяцам	"	36
61	декадам	"	105
62	Расчеты по ретрансформации стока за один год по одному створу при наличии готового водного баланса	1 расчет	12
	Вычисление параметров отдельных характеристик стока $(\bar{X}, C_v, C_s)$ и величин различной обеспеченности методом моментов при определении C_v по формуле		
	$C_v = \sqrt{\frac{\frac{\sum_{i=1}^n (K_i - \bar{X})^2}{n-1}}{\bar{X}}},$		
	где $K_i = \frac{X_i}{\bar{X}}$		
	при числе лет:		
63	до 20	То же	8,4
64	50	"	15
65	100	"	29
	То же, методом моментов по формуле Е.Г. Блохинова вида		
	$C_v = \sqrt{\frac{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n} - (\bar{X})^2}{\bar{X}}}$		
	с применением малых вычислительных машин при числе лет:		
66	до 20	"	2,1
67	50	"	4
68	100	"	6,4
	Вычисление параметров отдельных характеристик стока $(\bar{X}, C_v, C_s)$ по методу		

	наибольшего правдоподобия с применением малых вычислительных машин при числе лет:		
69	до 20	"	4,7
70	50	"	8,4
	То же, с применением ЭВМ при числе лет:		
71	до 20	"	3,2
72	50	"	4,9
73	100	"	7,4
	Вычисление параметров отдельных характеристик стока при недостаточности наблюдений в исследуемом створе с привлечением данных по аналогу при параллельном периоде наблюдений:		
74	до 10 лет	1 расчет	15
75	20 "	То же	19
76	Определение параметров и величин различной обеспеченности годового стока, при отсутствии наблюдений, одним косвенным приемом	"	13
77	Определение максимального расхода воды по формуле предельной интенсивности	"	38
78	Определение максимальных расходов весеннего половодья или дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам (при отсутствии наблюдений)	"	17
79	Определение минимального расхода воды при отсутствии наблюдений по одному методу	"	13
	Вычисление коэффициента корреляции между величинами стока по формуле вида		
	$r = \frac{\sum_{i=1}^n (K_{xi} - 1)(K_{yi} - 1)}{(n - 1) C_{Vxni} C_{Vyn}}$		
	при параллельном периоде наблюдений:		
80	до 30 лет	"	10
81	50 "	"	19
	Вычисление коэффициента корреляции между величинами стока по формуле Е.Г. Блохинова вида		
	$r = \frac{1}{(n - 1) C_{Vx} C_{Vy}} \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\bar{X} \bar{Y}} - n \right)$		
	с применением малых вычислительных машин за период:		
82	до 30 лет	"	2,7
83	50 "	"	4,6
	Приведение статистических параметров стока к многолетнему периоду по графическим связям при числе точек:		
84	20	1 расчет	12
85	50	То же	14
	То же, по уравнению регрессии при числе точек:		

86	20	"	17
87	50	"	19
	Вычисление параметров кривой обеспеченности максимальных расходов воды при учете сведений об одном историческом максимуме при числе лет наблюдений:		
88	до 20	"	8,9
89	50	"	20
	Построение кривой обеспеченности гидрологических характеристик с нанесением эмпирических точек (с анализом отскакивающих точек) при числе лет:		
90	до 20	1 график	5,3
91	50	То же	6,1
92	80	"	7,3
93	100	"	9
94	Построение кривой обеспеченности годовых максимумов путем суммирования вероятностей превышения двух различных по происхождению максимумов	"	19
95	Вычисление процентного распределения стока по месяцам и сезонам	1 годоствор	5,5
96	Выбор аналога по данным о годовом, сезонном и экстремальном стоке при весьма сходных условиях формирования стока (при рассмотрении одного аналога)	1 расчет	109
97	То же, при недостаточно сходных условиях формирования стока (при рассмотрении одного аналога)	То же	512
98	То же, при недостаточно сходных условиях формирования стока (при рассмотрении нескольких аналогов)	"	957
99	Выбор аналога при отсутствии наблюдений в рассматриваемом створе	"	99
	Построение расчетного гидрографа высокого стока по модели при продолжительности половодья не более трех месяцев по наблюдениям в исследуемом створе при числе лет:		
100	до 20	1 гидрограф	153
101	50	То же	250
102	80	"	348
103	100	"	403
	То же, при продолжительности половодья от 3 до 5 мес. по наблюдениям в исследуемом створе при числе лет:		
104	до 20	1 гидрограф	211
105	50	То же	441
106	80	"	670
107	100	"	823
108	То же, при недостаточности наблюдений в исследуемом створе с выбором аналога	"	498
109	То же, при отсутствии наблюдений косвенными приемами, не менее трех рекомендаций	"	129
	Распределение максимальных расходов воды по длине участка реки при числе створов:		
110	3	1 расчет	336
111	5	То же	448
112	10	"	678
	Распределение минимальных расходов воды по длине участка реки при числе створов:		

113	3	"	114
114	5	"	146
115	10	"	225
	Увязка кривых $Q = f(H)$ по длине участка реки, при относительно небольшом нарастании водности реки, при числе кривых расходов:		
116	3	"	68
117	5	"	100
118	10	"	183
	То же, при существенном увеличении водности, при числе кривых расходов:		
119	3	"	111
120	5	1 расчет	177
121	10	То же	344
	Определение времени добегания:		
122	по способу Калинина – Милюкова	"	64
123	по соответственным уровням	"	32
124	по кривой русловой емкости	"	24
125	по формулам	"	6, 4
126	Подсчет стока взвешенных наносов с разделением на три фракции при наличии данных измерений мутности	1 годоствор	81
127	То же, но без разделения на фракции	То же	39
128	Подсчет стока влекомых наносов при наличии данных наблюдений	"	155
129	То же, при отсутствии данных наблюдений	"	113
	Подсчет нормы твердого стока с разделением взвешенных наносов на три фракции для одного створа при числе лет наблюдений:		
130	до 5	1 расчет	168
131	10	То же	280
132	20	"	448
	То же, без разделения на фракции при числе лет наблюдений:		
133	до 5	"	113
134	10	"	197
135	20	"	309
136	Подсчет нормы твердого стока при отсутствии наблюдений по аналогам, формулам и картам для одного створа	"	101
137	То же, с расчетом внутригодового распределения расходов наносов (по жидкому стоку)	То же	146

Примечания. 1. К ценам [табл. 323](#) применяются следующие коэффициенты:

- а) § 5 - 6: коэффициент 0,3 - при построении графика колебания уровней или расходов воды за один сезон по одному пункту;
- б) § 17 - 21: коэффициент 0,7 - при расчетах только за период навигации; 1,8 - при расчетах одновременно за зимний и навигационный периоды и за год; 1,3 - при числе интервалов свыше 15;
- в) § 22 - 37: коэффициент 1,5 - при построении кривых с учетом расходов воды поймы;
- г) § 44 - 45: коэффициент 0,4 - при экстраполяции кривой расходов только для русла;
- д) § 46 - 47: коэффициент 0,5 - при увеличении числа участков за каждый последующий участок (при 20 интервалах между расходами); 0,4 - при 40 интервалах между расходами;
(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)
- е) § 48 - 51: коэффициент 0,7 - при построении продольного профиля для каждой последующей обеспеченности;
- ж) § 77: коэффициент 0,7 - при определении максимальных расходов для последующих водосборов, расположенных в данном районе; § 78, то же - 0,3;
(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)
- з) § 79: коэффициент 0,7 - при определении минимальных расходов для последующих водосборов, расположенных в данном районе;

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

и) § 96 - 98: коэффициент 0,3 - при выборе аналога только по одной характеристике стока;

к) § 99: коэффициент 1,4 - при рассмотрении двух и более аналогов для каждого последующего аналога;

л) § 100 - 107: коэффициент 1,5 - при выделении основной волны высокого стока;

м) § 130 - 132: коэффициент 0,8 - при подсчете нормы твердого стока без учета влекомых наносов; § 133 - 137: коэффициент 0,6 - то же, без учета влекомых наносов.

2. Ценами § 100 - 109 предусмотрено построение гидрографа одной обеспеченности. Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспеченности определяется по цене 40 руб.

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Составление гидрологического очерка (записки) и сводного отчета

Состав работ

Составление гидрологического очерка (записки), сводного отчета с разделами: природные условия, гидрологическая изученность, режим уровней и расходов воды, сток, его изменчивость и распределение в году, высокий сток и характерные расходы воды, их изменчивость, зимний режим, твердый сток, гидрохимическая и бактериологическая характеристики.

Таблица 324

Измеритель - 1 очерк (записка), сводный отчет

§	Наименование работ	Число опорных и расчетных створов				
		3	5	10	15	20
1	Составление краткого гидрологического очерка (записки)	1156	1378	1778	2096	2355
2	То же, подробного гидрологического очерка (записки) или сводного отчета	1651	1968	2540	3000	3360

Примечания. 1. К ценам табл. 324 применяются следующие коэффициенты:

1,15 - при разнообразных физико-географических условиях;

1,25 - при весьма сложных физико-географических условиях.

2. Стоимость составления специальных записок по отдельным гидрологическим характеристикам определяется по ценам § 1 с применением следующих коэффициентов:

0,3 - при составлении записок по максимальному или минимальному стоку и характеристике уровней воды;

0,1 - то же, по гидрохимической или бактериологической характеристике.

3. Ценами предусмотрено составление гидрологического очерка (записки) для одного гидроузла. В случае необходимости составления гидрологического очерка (записки) применительно к каскаду гидроузлов к ценам применяются следующие коэффициенты:

1,2 - для двух гидроузлов в каскаде;

1,3 - для трех гидроузлов в каскаде;

1,5 - при числе гидроузлов в каскаде свыше трех.

4. При суммарной стоимости камеральных гидрологических работ до 5000 руб. стоимость составления гидрологического очерка (записки) или сводного отчета определяется по ценам § 1 с применением коэффициента 0,4.

5. Стоимость составления гидрологического очерка (записки) или сводного отчета для зарубежных территорий определяется специальным расчетом.

Определение боковой приточности
по суммарному стоку притоков,
впадающих в пределах участка

Состав работ

Анализ материалов. Выписка ежедневных расходов воды по притокам (аналогам) и суммирование их во всех гидрометрических створах на реках частного водосбора с учетом времени добегания до замыкающего участка створа, если участок реки находится в естественном состоянии, или без учета времени добегания, если участок реки представляет собой подпертый бьеф.

Подбор рек - аналогов для установления модулей стока с водосборных площадей, неосвещенных наблюдениями. Определение расхода с площади, неосвещенной наблюдениями. Определение общей боковой приточности по сумме расходов в гидрометрических створах и с площадей, неосвещенных гидрометрическими наблюдениями.

Составление пояснений. (Работа выполняется при готовых таблицах расходов воды по притокам с территории, освещенной наблюдениями, и готовом времени добегания).

Таблица 325

§	Расчетный интервал	Измеритель	Участок в естественных условиях при числе используемых притоков и рек-аналогов			
			3	5	7	10
1	Сезон или год	Сезон или год	22	36	50	71
2	Месяц	Месяц	7,7	12	17	24

Таблица 326

§	Расчетный интервал	Измеритель	Участок в условиях подпора при числе используемых притоков и рек-аналогов			
			3	5	7	10
1	Сезон или год	Сезон или год	13	21	29	41
2	Месяц	Месяц	7	11	16	22

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Построение
расчетного равнообеспеченного
гидрографа высокого стока
в гидрометрическом створе

Состав работ

Выбор числа дифференциальных интервалов времени на основе анализа натурных гидрографов. Вычисление стока за каждый дифференциальный и интегральный интервалы времени по годам периода. Вычисление параметров стока за интегральные интервалы времени и установление на основе их анализа расчетных параметров и коэффициентов асимметрии. Вычисление стока за интегральные и дифференциальные интервалы времени для расчетной обеспеченности, с последующим пересчетом на средние за интервалы времени расходы воды. Построение ступенчатого и сглаженного гидрографа расчетной обеспеченности. Составление пояснений.

(Работа производится по данным об ежедневных расходах воды, при готовых гидрографах и выборках максимальных расходов воды и дат их наблюдения по годам за период наблюдений.)

Таблица 327

Измеритель - 1 гидрограф

§	Число интервалов времени	Число лет наблюдений	
		до 20	50
1	6	244	442
2	10	300	566
3	16	397	784

Примечание. Ценами настоящей таблицы предусматривается построение гидрографа одной обеспеченности. Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспеченности определяется по цене 50 руб.

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Построение расчетного гидрографа притока
к участку реки от малых рассредоточенных рек
и ручьев по данным наблюдений

Состав работ

Анализ наиболее высоких натурных гидрографов в створах малых рек и рек-аналогов, установление границ и продолжительности высокого стока. Вычисление ежегодных суммарных величин высокого стока и максимальных расходов воды всех малых рек. Вычисление параметров величин суммарного высокого бокового притока и максимальных расходов воды с приведением к многолетним условиям по данным на реке-аналоге.

Вычисление расчетных величин высокого бокового притока и максимальных расходов воды. Составление или выбор модели гидрографа высокого притока. Пересчет ординат модели на ординаты расчетного гидрографа с последующей корректировкой по расчетному объему. Составление пояснений. (Работы производятся по готовым данным об ежедневном стоке.)

Таблица 328

Измеритель - 1 гидрограф				
§	Число годостворов	Число опорных и расчетных створов		
		до 3	5	10
1	100	251	418	—
2	150	322	515	836
3	200	—	632	1040
4	300	—	836	1351

Примечание. Ценами, приведенными в таблице, предусматривается построение гидрографа одной обеспеченности. Стоимость построения одного гидрографа дополнительной обеспеченности определяется по цене 40 руб.

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Составление баланса поверхностного стока
по длине рассматриваемого участка реки

Состав работ

Анализ материалов и составление сопоставительных таблиц различных характеристик стока основной реки и ее притоков за периоды наблюдений. Построение графиков связи. Вычисление декадной, месячной, сезонной и годовой боковой приточности по годам расчетного периода и соответствующих изменений запасов воды в русле и пойме. Сопоставление данных по стоку в створах основной реки с данными по боковой приточности и изменением запасов воды в русле и пойме. Выявление невязок, внесение исправлений в исходные данные. Установление уточненных параметров стока реки и бокового притока. Составление пояснительной записки.

(Работы выполняются по готовым данным о декадном, месячном, сезонном и годовом стоке в створах основной реки и ее притоков и по готовым кривым объемов воды в русле и пойме.)

Таблица 329

Измеритель - 1 расчет

§	Число годостворов	Число опорных и расчетных створов		
		до 3	5	10
1	100	1596	2315	–
2	150	1982	2809	4367
3	200	2315	3433	5964
4	300	–	4367	7662
5	500	–	5964	9916

Примечания. 1. При отсутствии необходимости или невозможности учета изменений запасов воды в русле и пойме к ценам применяется коэффициент 0,5.

2. При составлении баланса стока только по годовому и сезонному стоку к ценам применяется коэффициент 0,4, только по годовому стоку - 0,1.

Составление баланса твердого стока
по длине рассматриваемого участка реки

Состав работ

Анализ материалов и составление сопоставительных таблиц характеристик твердого стока в различных створах рассматриваемого участка реки с подразделением наносов на фракция. Выявление невязок в твердом стоке и анализ возможных факторов, определяющих эти невязки. Уточнение исходных данных и установление увязанных значений твердого стока. Составление пояснений.

(Работа выполняется при готовых данных по годовым величинам твердого стока и внутригодовому его распределению.)

Таблица 330

Измеритель - 1 расчет

§	Число годостворов	Число опорных и расчетных створов		
		до 3	5	10
1	До 25	274	427	723
2	50	404	624	1076
3	100	459	711	1219

Примечание. При обработке суммарного твердого стока без увязки по фракциям к ценам применяется коэффициент 0,5.

Определение русловых деформаций

Состав работ к [табл. 331](#)

Определение смещений русла в плане и его
основных элементов по данным съемок разных
лет (к § 1 - 3)

Анализ топографических и гидрографических материалов (лоцманских и других карт). Определение общих опорных точек на картах. Последовательное размещение на общем листе приведенных к одному

масштабу карт (планов) участка русла реки за различные годы. Выявление смещений элементов русла в плане (перемещение бровок берегов, островов, побочней и т.д.). Оценка интенсивности деформаций по периодам между съемками русла. Составление таблиц и описание смещений.

Определение вертикальных
деформаций русла по двум планам
в горизонталях (изобатах) или по поперечникам,
снятым в два разных срока, и построение
плана деформаций (к § 4)

Анализ планов русла (промерных поперечников), снятых в горизонталях (изобатах) в два различных срока, а также данных литологической съемки русла (плана отложений или геологических разрезов и результатов механических анализов проб грунтов). Построение совмещенных планов (поперечников) и планов деформаций русла (проведение изолиний). Расчет объемов размывов и отложений. Построение графиков деформаций по длине. Анализ деформаций русла с учетом его литологического строения. Описание деформаций.

Определение вертикальных деформаций
русла по совмещенным поперечникам без построения
плана деформаций (к § 5)

Анализ поперечных профилей русла, отвечающих двум различным срокам, а также данных литологической съемки русла (плана отложений или геологических разрезов и результатов механических анализов проб грунтов). Построение совмещенных поперечников (каждый поперечник по двум срокам). Расчет объемов, размывов и отложений. Построение графиков деформаций по длине. Анализ деформаций русла с учетом его литологического строения. Описание деформаций.

Таблица 331

§	Наименование работ	Измеритель	Цена
1	Определение смещений русла в плане и его основных элементов по данным съемок разных лет при числе съемок:		
2	до 3	1 участок	223
3	5	То же	333
4	10	"	587
5	Определение вертикальных деформаций русла по двум планам в горизонталях (изобатах) или по поперечникам, снятым в два разных срока, и построение плана деформаций	1 участок	400
6	Определение вертикальных деформаций русла по совмещенным поперечникам без построения плана деформаций	"	287

Примечания. 1. Длина участка принимается равной: для § 1 - 3 до 10-кратной ширины русла; для § 4 - 5 до 5-кратной ширины русла. Число поперечников до 10.

2. Приведение карт (планов) к одному масштабу в цены не входит и стоимость этой работы определяется дополнительно.

3. При отсутствии литологических съемок к ценам § 4 и 5 применяется коэффициент 0,85.

Оценка заносимости судоходных
дноуглубительных прорезей

Состав работ

Анализ данных о ежедневных глубинах на перекатах за ряд лет, сведений об ежедневных расходах и уровнях воды за навигационные периоды тех же лет по всем водпостам, сведений о всех произведенных за эти годы дноуглубительных работах (сроки производства работ, объемы извлеченного грунта, средняя

глубина снятого слоя грунта, ширина прорезей и т.п.). Построение хронограмм изменения уровней воды и условных высот дна на каждом перекае за каждый год с нанесением на графики сроков и объемов дноуглубительных работ. Установление скоростей потери глубины в прорези и построении графика связи потери глубины с расходами воды или скоростями течения. Составление пояснений.

Таблица 332

Измеритель - 1 расчетный участок				
§	Наименование работы	Число годоперекатов		
		20	50	100
1	Оценка заносимости судоходных прорезей по сведениям о глубинах и землечерпании	220	439	769

Расчет стока шуги и льда

Состав работ к [табл. 333](#)

Расчет стока шуги и льда методом
теплого баланса (к [§ 1 - 4](#))

Анализ метеорологических материалов. Выбор характерных зим. Расчет солнечной радиации. Расчет зимней теплоотдачи с открытой водной поверхности. Расчет балльности шугохода и стока льда и шуги.

Установление стока шуги и льда
по натурным данным (к [§ 5 - 7](#))

Анализ материалов натурных наблюдений за шугоходом. Подсчет стока шуги. Анализ гидрометеорологических условий за годы наблюдений и за расчетный период. Подсчет нормы стока максимальных и минимальных объемов шуги и льда с построением вспомогательных графиков расхода и стока шуги с гидрометеорологическими элементами.

Таблица 333

§	Наименование работ	Измеритель	Цена
1	Расчет солнечной радиации	1 месяц-пункт	65
2	Расчет солнечной радиации при наличии вспомогательных графиков	То же	13
3	Расчет зимней теплоотдачи с открытой водной поверхности	"	45
4	Расчет балльности шугохода и стока льда и шуги	"	23
5	Характеристика гидрометеорологических условий для средних и экстремальных зим по стоку шуги	1 зима-пункт	7,8
6	Подсчет стока шуги и льда	1 декада-пункт	45
7	Установление нормы стока и максимальных и минимальных объемов льда и шуги	1 пункт	55

Расчет зажорных или заторных уровней воды

Состав работ

Выборка зажорных или заторных уровней. Определение зажорных или заторных превышений. Установление связей зажорных или заторных уровней с гидрометеорологическими элементами. Вывод расчетных экстремальных и средних величин. Составление пояснений.

Таблица 334

Измеритель - 1 пункт

§	Наименование работы	Цена
	Расчет зажорных и заторных уровней воды при числе лет:	
1	до 10	45
2	25	90
3	50	168
4	100	280

Характеристика твердого стока реки

Состав работ

Составление записки с разделами: изученность твердого стока; физико-географические условия формирования твердого стока и его внутригодовое распределение; гранулометрический состав наносов и донных отложений; связи между твердыми расходами (мутностью потока) и гидравлическими элементами потока; изменения твердого стока по годам; норма твердого стока и его экстремальные значения и т.п.

Таблица 335

Измеритель - 1 записка

§	Наименование работы	Число опорных и расчетных створов		
		1	5	10
	Составление записки о твердом стоке реки:			
1	с оценкой взвешенных наносов	132	462	606
2	с оценкой взвешенных и влекомых наносов	177	622	805

Характеристика естественного режима русла реки

Характеристика категорий сложности

I категория. Русла, характеризующиеся общей устойчивостью, но с транспортом твердого материала по руслу (реки с руслами без пойм как горные, так и равнинные).

II категория. Русла, характеризующиеся заметными изменениями форм, но со сравнительно спокойным протеканием процесса (равнинные реки типа Волги, Днепра, Дона, горные реки с изменяющимся руслом в неширокой долине и т.п.).

III категория. Русла, характеризующиеся сложными и интенсивными процессами деформаций (равнинные реки типа Амударьи, реки предгорий с повышающимся руслом, дельты реки и т.п.).

Состав работ

Анализ литературных и фондовых материалов. Составление морфологического описания русла и долины. Сводный анализ морфологических, геологических и стоковых характеристик, данных по плановым и высотным деформациям русла. Выделение характерных участков. Установление типа русла и русловых процессов по участкам. Составление записки, содержащей характеристику русла и долины, твердого стока, типа руслового процесса по участкам с анализом интенсивности деформаций русла. Выполнение графических приложений к записке.

Таблица 336

Измеритель - 1 записка

§	Наименование работы	Категория сложности
---	---------------------	---------------------

		I	II	III
	Составление записки о естественном режиме русла реки при количестве описываемых участков:			
1	1	548	770	989
2	5	989	1429	1868
3	10	1430	1976	2691

Примечание. Под "участком" понимается участок реки, имеющий в записке отдельное описание, со сравнительно одинаковыми гидрологическими и геологическими характеристиками.

Характеристика судоходных качеств реки

Состав работ

Анализ литературных и фондовых материалов. Разделение реки на характерные участки по строению русла и судоходным качествам пути. Составление таблиц с данными о нормируемых и фактических глубинах, уровнях воды, ширинах судового хода и радиусах закруглений, количестве перекатов и объемах землечерпания по перекатам, удельных кубатурных землечерпаний (средних на один перекат и на километр пути) и т.п. Составление записки о судоходных качествах реки. Выполнение графических приложений.

Таблица 337

Измеритель - 1 записка

§	Наименование работы	Количество участков		
		1	3	5
	Составление записки о судоходных качествах реки при использовании материалов за период (лет) :			
1	1	165	276	342
2	5	220	354	464
3	10	277	464	574
4	20	365	607	751

Характеристика бытового ледового режима реки (водохранилища)

Характеристика категорий сложности

I категория. Наличие в реке в течение зимнего периода лишь заберегов и непродолжительных ледоходов и шугоходов без образования ледостава и без формирования зажоров льда.

II категория. Спокойный процесс замерзания, короткий ледостав и спокойное вскрытие реки.

III категория. Затруднительный процесс ледообразования (образование большого количества шуги, донного льда, возникновение зажоров льда на реке), длительный ледостав, большая толщина льда, тяжелые условия вскрытия реки с образованием заторов льда.

Состав работ

Анализ исходных гидрологических данных (сроки начала и конца ледовых фаз по длине водотока: начала ледообразовательных процессов, осеннего ледохода, появления шуги и донного льда, начала ледостава, начала и конца весеннего таяния льда; толщина ледяного покрова и нарастание льда во времени).

Анализ процесса замерзания по длине реки. Зажоры льда, их характеристика. Режим ледяного покрова и его толщина. Анализ вскрытия реки по длине; характер весеннего ледохода, его продолжительность; возникновение заторов льда и величина подъема уровней воды от заторов, очищение реки ото льда. Количественные характеристики шугоходов и ледоходов (объем льда). Температурный

Измеритель – 1 записка

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
	Составление записки о бытовом ледовом режиме реки при числе годовпунктов:			
1	до 10	223	448	671
2	50	448	671	897
3	200	671	897	1143

ГЛАВА 20. МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

1. В настоящей главе приведены цены на морские инженерно-гидрологические изыскания для строительства гидротехнических сооружений на морских побережьях и в устьях рек. Эти цены могут применяться для определения стоимости аналогичных изысканий, выполняемых на озерах и водохранилищах.

2. Цены на полевые морские инженерно-гидрологические изыскания определены из условий применения плавучих самоходных средств.

Расходы, связанные с содержанием и арендой морских плавучих средств (шлюпки, баркасы, буксиры, баржи и др.), в настоящих ценах не учтены и определяются дополнительно по ценам соответствующих таблиц или специальным расчетом.

3. Стоимость отдельных видов гидрологических работ, цены на которые в настоящей главе не предусмотрены, определяется по соответствующим ценам других глав Сборника или специальным расчетом.

4. В случаях выполнения работ на акваториях с максимальной высотой волн (при расчетной скорости ветра 2% обеспеченности) более 3 м или с амплитудой уровня более 2 м, или с неустойчивым ледовым покровом к ценам на наблюдения за волнением, течением и заносимостью применяется коэффициент 1,2.

5. При выполнении полевых инженерно-гидрологических изысканий в объеме до 2 тыс. руб. по объекту стоимость их определяется по ценам с применением коэффициента 1,2.

6. В ценах на полевые работы предусмотрены расходы на первичную и окончательную обработку полевых материалов и составление технического отчета по выполненным изысканиям.

При необходимости выделения из цен на полевые работы разработки программы изысканий, окончательной обработки полевых материалов и составления технического отчета, их общая стоимость определяется в процентах от цен на соответствующие виды работ по табл. 339, причем стоимости отдельных видов перечисленных камеральных работ в их общей стоимости учтены в соотношении 1:5:4.

§	Наименование работ	%
1	Гидрологические рекогносцировки побережья и акваторий	20
2	Прибрежные гидрологические наблюдения	15
3	Наблюдения за течением	25
4	Наблюдения за волнением	25
5	Наблюдения за наносами	30
6	Наблюдения за ледовым режимом	20
7	Исследования физико-механических свойств льда	30
8	Исследования физико-химических свойств воды	20
9	Гидробиологические исследования	20
10	Прочие виды работ, за исключением работ по гидрологическим устройствам	15

Гидрологическая рекогносцировка

Характеристика категорий сложности

I категория. Берег устойчивый, пологий, почти недеформируемый. Заметное воздействие волновых и ледовых усилий отсутствует.

II категория. Берег малоустойчивый, деформируемый, с заметным перемещением наносов. Берег подвержен значительному воздействию волновых и ледовых усилий.

III категория. Берег сильно деформируемый с наличием аккумуляции или большого размыва. Берег подвергается сильному воздействию волновых и ледовых усилий.

Состав работ к [табл. 340](#)

Гидрологическая рекогносцировка побережья для выбора пунктов наблюдений (к [§ 1](#))

Ознакомление с материалами по геоморфологии и гидрографии побережья. Подбор и подготовка картографических материалов. Обследование берега. Осмотр сооружений. Сбор сведений от местных жителей. Выбор пунктов наблюдений и составление схемы их расположения. Обработка полевых материалов.

Гидрологическая рекогносцировка побережья с целью определения качественного воздействия волнения на берег (к [§ 2](#))

Ознакомление с материалами по геоморфологии и гидрографии побережья; подбор и подготовка картографических материалов. Определение участков размыва и аккумуляции. Описание происшедших деформаций. Характеристики грунтов, отдельных штормовых выбросов (камни, водоросли и т.п.). Фотографирование характерных изменений, происшедших на отдельных участках берега во время штормов. Отбор проб грунта. Обработка полевых материалов.

Гидрологическая рекогносцировка акватории для выбора пунктов наблюдений (к [§ 3](#))

Ознакомление с материалами по геоморфологии и гидрографии побережья; подбор и подготовка картографических материалов. Обследование берега (протяженностью 1 км). Осмотр сооружений. Обследование акваторий (полосой 0,5 - 1 км). Отбор проб грунта (всего 9 - 10 проб) по редкой сетке через 200 - 300 м с одновременным измерением глубин (на 1 км побережья три профиля через 500 м). Рекогносцировочная съемка течений поплавками (3 км траекторий). Обследование водной растительности. Сбор сведений от местных жителей по ледовому режиму, воздействию волн на берега и дно акватории, высотам наивысших и наинизших уровней. Выбор пунктов наблюдений и составление схемы их расположения. Обработка полевых материалов.

Таблица 340

§	Наименование работ	Измеритель	Категории сложности		
			I	II	III
1	Гидрологическая рекогносцировка побережья для выбора пунктов наблюдений	1 км побережья	3, 9	4, 5	5, 8
2	Гидрологическая рекогносцировка побережья с целью определения качественного воздействия волнения на берег	То же	5, 9	7	8, 9
3	Гидрологическая рекогносцировка акватории для	0,5 км ² акватории	58	69	87

выбора пунктов наблюдений			
---------------------------	--	--	--

Примечание. При гидрологической рекогносцировке захламленных, застроенных или заросших побережий к ценам применяется коэффициент 1,2.

Сооружение гидрометрических устройств

Характеристика категорий сложности

I категория. Песчаные и супесчаные грунты или устойчивый пологий берег, отсутствие кос, отмелей, островов. Высота волн на акватории до 1 м.

II категория. Грунты суглинистые, глинистые, крупногалечные, промерзшие на глубину до 0,5 м, или берег расчлененный, малоустойчивый, подверженный значительному воздействию волновых и ледовых усилий, имеются отмели. Высота волн на акватории до 3 м.

III категория. Скальные и моренные грунты, а также грунты, промерзшие на глубину более 0,5 м, грунты в районе вечной мерзлоты или расчлененный сильно деформируемый берег, подверженный значительному воздействию волновых и ледовых усилий, имеются косы, отмели, острова. Высота волн на акватории до 5 м.

Состав работ к [табл. 341](#)

Водомерный пост (к [§ 1, 2](#))

Обследование участка побережья и акватории и выбор места для устройства водомерного поста, промеры глубин. Сооружение и оборудование водомерного поста. Устройство подходов, реперов. Нивелирование. Фиксация максимальных высот уровня, наката волн, нагромождений льда. Фотографирование. Оформление документации.

Временная мареографная установка (к [§ 3 - 5](#))

Обследование участка побережья и акватории. Промеры глубин и нивелирование берега. Выбор места для мареографа. Устройство и оборудование мареографной установки и контрольного водомерного поста, устройство подходов. Фотографирование. Оформление документации.

Створ для измерения отдельных элементов гидрологического режима (к [§ 6](#))

Обследование участка побережья с целью получения геоморфологических и гидрологических характеристик района для выбора створа. Предварительные промеры глубин и картирование участка для выбора створа. Выбор и закрепление створа. Промеры глубин по створу, привязка к геодезической сети. Выбор и закрепление вертикалей сигнальными буями. Фотографирование участка створа. Оформление документации.

Отдельные временные и стационарные вертикали (к [§ 7 - 12](#))

Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин и картирование дна акватории. Выбор места и закрепление вертикалей буями или плавучими вехами, привязка к геодезической сети. Оформление документации.

Самописец течений автономного действия на бую, каркасе, треноге (к [§ 13 - 17](#))

Выбор места. Промеры глубин и картирование участка. Определение местоположения установки. Сборка, монтаж и крепление аппаратуры. Установка самописца и опробование его работы. Оформление документации.

Установка буя или плавучей волномерной вехи (к [§ 18, 19](#))

Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин. Предварительная разбивка места установки. Измерение высоты наблюдательного пункта над уровнем моря. Изготовление и установка ориентирного столба и волномерной вехи. Оформление документации. (В состав работ не входит изготовление монолитов мертвых якорей).

Стационарная волномерная
установка из труб (к § 20, 21)

Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин. Заготовка труб (разметка, раскраска и др.) и устройство приспособлений для установки и доставка их к месту работ. Забурирование труб. Оформление документации.

Стационарная волномерная установка
в виде металлических свай из шпунта
типа "Ларсен V" (к § 22 - 25)

Рекогносцировочное обследование акватории. Промеры глубин. Разбивка места установки. Заготовка свай из одиночных или двойных сварных шпунтин (разметка, раскраска и др.). Установка копра и буксиров на якоря. Забивка шпунта. Оформление документации.

Волномерный пункт для синхронных
наблюдений за элементами волн и скоростью
накатных и откатных течений (к § 26, 27)

Изготовление опорной станины для подводной волномерной установки, разборной наклонной рейки и волномерной рейки. Монтаж волнографа, регулировка и тарировка его. Транспортировка всей системы на станцию и установка. Прокладка кабеля от установки до пункта наблюдений. Установка наклонной рейки на пляже шириной до 15 м. Оформление документации.

Стационарная волнографная
установка на буйах (к § 28, 29)

Выбор места. Определение местоположения установки. Сборка и монтаж аппаратуры, крепление аппаратуры к буйам. Установка буюв и волнографа. Установка приемной части на берегу. Прокладка кабеля в море, заглубление его в прибойной полосе. Опробование работы волнографа.

Стационарный волнограф на готовой
свайной опоре (к § 30)

Устройство, сборка и монтаж площадки на свае для монтажа и проверки работы волнографа. Крепление электроконтактного волнографа. Прокладка линий связи, установка пульта контроля и измерения тока и регистратора (осциллографа).

Стационарный волнограф на причальных
и оградительных сооружениях (к § 31)

Выбор места. Определение местоположения установки. Устройство поворотной треугольной фермы (по готовому проекту) с ее вылетом на 3 м. Подвеска волномера на тросе. Крепление глубинного якоря для вертикальной стабилизации волномера.

Изготовление монолитов - мертвых якорей
для закрепления на воде вех и буюв (к § 32, 33)

Заготовка арматуры. Укладка в готовую форму арматуры. Заливка формы бетоном.

Пункт стереофотосъемки элементов
гидрологического режима (к § 34)

Рекогносцировка района. Разбивка, закрепление и плано-высотная привязка базиса фотографирования. Постройка будок. (Постройка вышек, ограждений и внешнего оборудования будок в

состав работ не входит). Оформление документации.

Волновой динамограф (к § 35)

Выбор места. Определение планово-высотного положения динамографной установки. Сборка и монтаж оборудования. Проверка приборов. Производство пробных испытаний. Оформление документации.

Буйковая вертикаль для мутномеров и наносоуловителей длительного наполнения (к § 36, 37)

Предварительная разбивка места установки. Установка мертвого якоря, сигнального буя, несущего буя и крепление его к тросу мертвого якоря. Притопление несущего буя для вертикальной стабилизации системы. Изготовление двух тросовых систем для подвески гирлянд мутномеров и наносоуловителей. Подвеска и крепление гирлянды мутномеров или наносоуловителей. Оформление документации.

Створ для пуска меченых песков (к § 38)

Обследование участка. Разбивка и устройство профиля. Устройство и оборудование площадки (с навесом) для окраски песка и емкостей для его хранения. Закрепление площадок акватории или пляжа, имеющих различный состав донных отложений, для отсыпки порций индикаторов, окрашенных разными люминофорами. Закрепление площадок на акватории сигнальными буями, а на пляже - штырями с привязкой их к основной магистрали на берегу. Оформление документации.

Площадка из цветной (меченой) гальки (к § 39)

Заготовка меченой гальки и размещение ее на пляже, подготовка места засыпки со снятием слоя гальки на глубину 50 см. Вычисление количества меченой гальки на единицу веса (1 тонну). Закрепление площадки и привязка к магистрали. Оформление документации.

"Пробка" для определения толщины слоя смыва грунта дна (к § 40 - 42)

Выбор места. Определение планово-высотного положения. Закладка в дно акватории "пробки" из меченого материала. Откапывание колонки с "пробкой" при помощи водолаза или аквалангиста. Оформление документации.

Веха с подвижной шайбой (к § 43, 44)

Выбор места установки. Установка вехи (забивка или забуривание в грунт на глубину 1 - 2 м металлической трубы или рельса). Измерение глубины и расстояний от вершины вехи до шайбы. Определение высоты вершины вехи. Оформление документации.

Опытные буны (однорядная и двухрядная шпунтовые) (к § 45 - 47)

Лаборатория для определения физико-механических свойств льда (к § 48)

Распаковка, осмотр и сборка приборов. Установка и монтаж приборов. Проверка работы приборов. Производство пробных испытаний и заполнение аттестатов. Оформление документации.

Ледовый динамограф (к § 49)

Выбор места. Определение планово-высотного положения установки. Сборка и монтаж оборудования. Проверка приборов. Производство испытаний. Оформление документации.

Наклонная рейка для наблюдений за накатом волн (к § 50)

Выбор места. Изготовление и оборудование разборной наклонной рейки. Установка рейки на пляже шириной до 15 м. Оформление документации.

Таблица 341

§	Наименование устройств	Измеритель	Категория сложности		
			I	II	III
	Водомерный пост:				
1	из одной сваи (рейки)	1 пост	60	64	76
2	каждая дополнительная свая (рейка)	1 свая (рейка)	15	16	19
	Временная мареографная установка:				
3	свайная	1 установка	605	623	-
4	ряжевая - 25 м3	1 установка	1291	1291	1291
5	ряжевая - 64 м3	То же	2634	2634	2634
6	Створ для измерения отдельных элементов гидрологического режима	1 створ	159	172	219
	Временная вертикаль, закрепленная плавучим буюм или вехой на глубине, м:				
7	до 6	1 вертикаль	11	12	14
8	св. 6 до 12	То же	13	14	17
9	" 12 " 18	"	15	16	19
	Стационарная вертикаль, закрепленная плавучим буюм или вехой на глубине, м:				
10	до 6	1 вертикаль	45	49	58
11	св. 6 до 12	То же	50	56	66
12	" 12 " 18	"	70	77	91
	Самописец течений автономного действия на буюе на глубине, м:				
13	до 12	1 установка	504	513	526
14	св. 12 до 18	То же	538	550	563
	Самописец течений автономного действия на каркасе или треноге на глубине, м:				
15	до 6	1 установка	381	381	381
16	св. 6 до 12	То же	412	412	412
17	" 12 " 18	"	425	425	425
	Установка буюа или плавучей волномерной вехи при глубине, м:				
18	до 6	1 веха	80	87	92
19	св. 6 до 12	То же	95	104	112
	Стационарная волномерная установка из труб при глубине, м:				
20	до 3	1 установка	230	251	-
21	св. 3 до 6	То же	265	322	-
	Стационарная волномерная установка в виде металлических свай из шпунта типа "Ларсен V" из одиночных шпунтин на				

	глубине, м:				
22	до 6	1 установка	332	355	-
23	св. 6 до 12	То же	500	537	-
	То же, из двойных сварных шпунтин на глубине, м:				
24	до 6	1 установка	599	644	-
25	св. 6 до 12	То же	972	1048	-
	Волномерный пункт для синхронных наблюдений за элементами волн и скоростью накатных и откатных течений:				
26	при одном волнографе и глубине до 6 м	1 пункт	677	744	880
27	при двух волнографах и глубине до 6 м	То же	1043	1147	1356
	Стационарная волнографная установка на буйах на глубине, м:				
28	до 12	1 установка	1447	1592	1881
29	св. 12 до 18	То же	1950	2145	2535
30	Стационарный волнограф на готовой свайной опоре на глубине до 12 м	1 установка	1337	1337	1337
31	Стационарный волнограф на причальных и оградительных сооружениях на глубине до 12 м	1 установка	671	671	671
	Изготовление монолитов - мертвых якорей весом, т:				
32	до 0,2	1 монолит	46	46	46
33	св. 0,2 до 0,5	То же	62	62	62
34	Пункт стереофотосъемки элементов гидрологического режима	1 пункт	551	606	716
35	Волновой динамограф на опытном ряже или готовой стенке (3 динамографа) Буйковая вертикаль для мутномеров и наносоуловителей длительного наполнения на глубине, м:	1 установка	562	562	562
36	до 12	1 вертикаль	504	513	526
37	св. 12 до 18	То же	538	550	563
38	Створ для пуска меченых песков	1 створ	458	458	458
39	Площадка из цветной (меченой) гальки для наблюдений за перемещением наносов "Пробка" для определения толщины слоя смыва грунта дна на глубине, м:	1 площадка	388	388	388
40	до 6	1 "пробка"	89	89	89
41	св. 6 до 12	То же	100	100	100
42	" 12 " 18	"	131	131	131
	Веха с подвижной шайбой на глубине, м:				
43	до 3	1 веха	63	70	-
44	св. 3 до 6	То же	82	88	-

45	Опытные буны: однорядная шпунтовая при высоте волны до 0,5 м	1 м длины	153	156	–
46	двухрядная шпунтовая шириной до 2,5 м с засыпкой грунтом, при высоте волны до 1 м	То же	283	288	–
47	то же, с засыпкой камнем	"	326	332	–
48	Лаборатория для определения физико- механических свойств льда	1 лаборатория	194	194	194
49	Ледовый динамограф	1 установка	430	430	430
50	Наклонная рейка для наблюдений за накатом волн	1 рейка	91	100	118

Примечания. 1. В ценах таблицы не учтены и определяются дополнительно:

а) § 1 - 5: стоимость горнопроходческих работ и прокладка выводной трубы свыше 5 м; за каждый дополнительный метр трубы цена увеличивается на 41 руб.;

б) § 26 - 30: укладка кабеля на один прибор предусмотрена длиной до 300 м; за каждые дополнительные 100 м кабеля цена увеличивается на 42 руб.;

в) § 35, 49: на одной установке предусмотрено 3 динамографа; за каждый дополнительный динамограф цена увеличивается на 20%;

г) § 26, 27, 50: при длине наклонной рейки свыше 15 м; за каждые дополнительные 5 м рейки цена увеличивается на 20 руб.

2. При скоростях течения более 0,6 м/с к ценам § 7 - 25, 28 - 31 применяется коэффициент 1,15.

3. Восстановление устройств, указанных в § 1, 2, 10 - 31, 36 и 37, предусматривается не чаще одного раза в год, и стоимость этой работы определяется в размере 20% цен на соответствующее устройство. Восстановление остальных устройств при продолжительности работ не менее 1 года предусматривается один раз за все время работ. Стоимость восстановления определяется в размере 10% цен на соответствующее устройство. При катастрофических разрушениях стоимость восстановления определяется отдельно.

Прибрежные гидрологические наблюдения (водомерный пост, мареограф)

Состав работ к табл. 342

Пункт прибрежных гидрологических наблюдений, оборудованный речным или свайным водомерным постом (к § 1)

Измерение уровня, температуры воды и воздуха. Визуальные наблюдения за ледовым режимом, волнением и ветром. Текущий ремонт водомерного поста. Нивелирование водомерного поста. Обработка полевых материалов.

Пункт прибрежных гидрологических наблюдений, оборудованный мареографом (к § 2)

Обслуживание мареографической установки. Измерение температуры воды. Визуальные наблюдения за состоянием ледяного покрова, волнением и ветром. Текущий ремонт постовых устройств. Нивелирование постовых устройств. Обработка полевых материалов.

Таблица 342

§	Наименование работ	Измеритель	Число наблюдений за сутки				
			2	4	6	12	24
1	Прибрежные гидрологические	1 месяц	159	219	321	427	635

2	наблюдения с измерением уровня воды по рейке	То же	280	374	-	-	-
	Прибрежные гидрологические наблюдения с измерением уровня воды по мареографу						

Примечания. 1. К ценам применяются следующие коэффициенты:

а) 1,15 - на период работы при устойчивом ледоставе;

б) 2 - на период работы с неоднократными взломами ледового припая (полегание льда на дно, забивка и закупорка шугой труб, торошение и т.п.);

в) 1,5 - на период работы во время штормов (размыв или аккумуляция);

г) 1,2 - при наличии сейшевых колебаний.

2. При удаленности водомерного поста от ближайшего населенного пункта от 3 до 5 км к ценам § 1 - 2 применяется коэффициент 1,15, свыше 5 км - 1,6.

3. При продолжительности наблюдений до 20 дней стоимость одного дня наблюдений определяется в размере 5% цен, указанных в таблице.

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Продолжительность наблюдений при количестве дней свыше 20 до 30 принимается за один месяц наблюдений.

(абзац введен [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Наблюдения за течениями

Состав работ к [табл. 343](#)

Измерение скорости и направления течения поплавками

Пуск и определение координат движения поплавков. Вычисление координат и построение планов траекторий поплавков при готовой плановой основе.

Состав работ к [табл. 344](#)

Рейдовые гидрологические наблюдения на вертикали
(полный комплекс наблюдений) (к [§ 1](#))

Установка на вертикали и измерение глубины. Измерение скорости и направления ветра, скорости и направления течения вертушкой на трех горизонтах, температуры воды в поверхностном слое. Определение цвета и прозрачности воды. Отбор проб воды на мутность. Визуальные наблюдения над волнением. Взятие проб грунта дна. Первичная обработка полевых материалов.

Измерение скорости и направления
течения вертушкой (к [§ 2](#))

Установка на вертикали. Измерение глубины, определение скорости и направления ветра, скорости и направления течения на всех горизонтах. Первичная обработка полевых материалов.

Измерение элементарного расхода воды
за приливную фазу, а также при сгонах и нагонах
в неприливном море и в устьевых участках рек (к [§ 3](#))

Установка на вертикали. Измерение глубины вертикали, скорости и направления течения на всех горизонтах через 1 - 2 ч. Производство наблюдений за уровнем воды. Первичная обработка полевых материалов.

Таблица 343

§	Наименование работ	Измеритель	При скорости течения, м/с		

			до 0,1	свыше 0,1 до 0,25	св 0,25
	Измерение скорости и направления течения поплавками с определением их местоположения:				
1	с сопровождающего их судна секстантом	1 км	8,6	6	5,2
2	с берега – одним теодолитом	То же	10	7,4	6,6
3	то же, двумя теодолитами	"	18	12	10
4	то же, тремя теодолитами	"	28	20	17

Таблица 344

§	Наименование работ	Измеритель	Продолжительность наблюдений, ч					
			1	2	3	6	13	25
1	Рейдовые гидрологические наблюдения на вертикали	1 вертикаль	17	24	31	58	105	184
2	Измерение скорости и направления течения вертушкой	1 станция	14	19	25	43	80	141
3	Измерение элементарного расхода воды за приливную фазу с измерением уровня воды на створе	1 вертикаль	-	-	-	-	91	164

Состав работ к табл. 345

Наблюдения за скоростью и направлением течения при помощи самописца автономного действия

Снятие самописца с установки. Смена лент самописца. Технический осмотр. Обратное крепление самописца к установке. Обработка полевых материалов. (При регистрации течений с интервалами 15, 10 и 5 мин. количество постановок самописца соответственно составляет 2, 3 и 6 раз в месяц).

Таблица 345

§	Наименование работ	Измеритель	Интервал регистрации скорости, мин.			
			5	10	15	30
1	Наблюдения за скоростью и направлением течения на одном горизонте самописцем автономного действия	1 станция-месяц	1026	526	359	193

Примечание. К ценам табл. 343 - 345 применяются следующие коэффициенты:

а) к табл. 343 - коэффициент 1,4 для дельтовых участков рек (наличие островов, рукавов, зарослей);

б) к табл. 343 - 345 - коэффициент 1,25 при интенсивном движении самоходных плавучих средств (пароходы, катера, баржи и т.п.) свыше 5 ед. в 1 ч в светлую часть суток.

Наблюдения за волнением

Состав работ к табл. 346

Наблюдения за волнением по буйам, вехам или опорам (к § 1, 2)

Наблюдения за ветром и волнением. Фотографирование зоны обрушения волн по волновому профилю. Измерение скорости и направления ветра. Производство наблюдений за элементами волн:

а) сериями из 10 непоследовательных, наиболее крупных волн в течение интервала времени, равного по продолжительности 100 периодам волн (10 мин.);

б) сериями из 100 - 200 последовательных измерений. Текущий ремонт волномерного устройства. Первичная обработка полевых материалов.

Наблюдения за волнением при помощи волнографа (к § 3)

Наблюдения по волнографу (или волнографам синхронно во всех точках) при скорости ветра более 10 м/с или наличии зыби, создающей сравнительно сильный прибой и накат. Регистрация показаний волнографов на многоканальном осциллографе. (Длительность каждой регистрации определяется из расчета 150 - 200 последовательных волн). Измерение глубин по волномерному профилю один раз в 10 дней и после каждого шторма. Ежедневный осмотр волнографных установок в море и на берегу. Текущий ремонт волнографной установки. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за накатом волн по наклонной рейке (к § 4)

Наблюдения за высотой наката 10 непоследовательных волн за серию с синхронным измерением 3 элементов волн по ближайшей установке. Определение деформации пляжа (нивелированием) через каждый метр деления наклонной рейки. Текущий ремонт наклонной рейки. Обработка полевых материалов.

Синхронные наблюдения за элементами волн по вехе (волнографу) (к § 5, 6)

Измерения высоты наката волн по береговой наклонной рейке с синхронным измерением всех элементов волн по волномерной рейке или волнографу. (В каждый срок выполняется серия из 100 последовательных волн). Измерения скорости накатных и откатных течений при помощи самописца (два самописца). Определение деформаций пляжа с нивелированием его по профилю через 1 м. Фотографирование зоны обрушения волн по волномерному профилю. Текущий ремонт установки. Обработка полевых материалов.

Стереосъемка элементов волн (к § 7)

Подготовительные работы: составление проекта работ, подбор и полевое испытание аппаратуры и материалов. Полевые работы. Съемка элементов волн последовательным фотографированием. Измерение скорости и направления ветра. Фотолабораторные работы. Первичная обработка полевых материалов. Обработка стереопар (10% отснятых пар) на стереокомпараторе. Определение планово-высотного положения отдельных точек на профилях волн. Определение элементов волн (высоты и длины).

Определение направления и скорости движения волн методом повторной стереосъемки (1 станция в каждый срок) (к § 8)

Подготовительные работы: составление проекта работ, подбор и полевое испытание аппаратуры и материалов. Полевые работы. Съемка скорости движения волн последовательным фотографированием или посредством двойного фотографирования на один кадр. Фотолабораторные работы. Обработка

полевых материалов. Определение (10% отснятых пар) на стереокомпараторе планового положения гребней волн на стереопарах, снятых через небольшие промежутки времени. Вычисление скорости движения волн. Гидрологический анализ результатов.

Определение глубины забурунивания волн (к § 9)

Определение протяженности зоны забурунивания и расстояния до первого и до последнего обрушения волн в районе волномерного створа, фотографирование, обработка полевых материалов (10% отснятых пар).

Определение разреза волнения и мутности (к § 10 - 12)

Установка на вертикали. Измерение глубины, скорости и направления ветра и всех элементов волн. Взятие проб на мутность в каждой точке вертикали объемом до 3 л (количество проб на вертикали от 3 до 10). Взятие образцов грунта. Обработка полевых материалов.

Таблица 346

§	Наименование работ	Измеритель	Число сроков наблюдений в сутки			
			3	4	6	12
	Наблюдения за волнением по буюм, вехам или опорам за тремя элементами волн:					
1	по одной установке за серией из 10 непоследовательных наиболее крупных волн	1 день	11	14	25	47
2	по одной установке за серией из 100 последовательных волн	То же	28	36	69	130
3	Наблюдения за волнением при помощи волнографа	"	30	40	60	120
4	Наблюдения за накатом волн по наклонной рейке с синхронным измерением 3 элементов волн по волномерной установке	"	14	17	30	54
	Синхронные наблюдения за элементами волн по вехе (волнографу), накатом волн по наклонной рейке и скоростью накатных и откатных течений при помощи самописца:					
5	по одной установке (1 самописец)	"	22	28	44	82
6	по двум установкам (2 самописца)	"	31	40	63	117
7	Стереофотосъемка элементов волн	1 день	46	60	137	252
8	Определение направления и скорости движения волн методом повторной стереофотосъемки	То же	16	21	47	72
9	Определение глубины забурунивания волн	"	8,1	11	24	36
	Определение разреза волнения и мутности при глубине, м:					
10	до 6	1 станция	6,6	-	-	-
11	св. 6 до 12	То же	9,9	-	-	-
12	" 12 " 18	"	13	-	-	-

Примечание. К ценам табл. 346 применяются следующие коэффициенты:

- а) § 1 - 6, коэффициент 0,65 - за каждую дополнительную вежу;
б) § 1 - 9, коэффициент 1,25 - при искаженном режиме (интерференция и дифракция волн вследствие наличия существующих или строящихся сооружений, банок, мелей, каналов и т.п); 1,7 - при скорости ветра от 16 до 20 м/с; 3 - свыше 20 м/с;
в) § 10 - 12, коэффициент 2 - при скорости ветра от 10 до 15 м/с; 3 - свыше 15 м/с.

Наблюдения за перемещением наносов,
деформаций берегов и дна

Характеристика категорий сложности

I категория. Участки побережий с интенсивным вдольбереговым потоком наносов, неусложненные процессами, связанными с впадением рек.

II категория. Участки побережий стабильные, а также с интенсивными аккумулятивно-абразионными процессами с интенсивным потоком вдольбереговых наносов, не усложненные процессами, связанными с впадением рек.

III категория. Участки побережья с интенсивными аккумулятивно-абразионными процессами, с интенсивным потоком вдольбереговых наносов, усложненные процессами, связанными с впадением рек, образующих бары.

Состав работ к табл. 347

Наблюдения за перемещением
наносов и деформацией берегов и дна
(комплексные наблюдения) (к § 1)

Измерение перемещения наносов:

наносоуловителями автономного действия донными и подвесными для непрерывных наблюдений в течение длительного времени;

батометрами мгновенного и длительного наполнения.

Определение механического анализа проб грунта из наносоуловителей (ситовым и пипеточным способом). Наблюдения за скоростью и направлением течений самописцами автономного действия. Наблюдения над заносимостью (размывом и намывом дна) по вехам с подвижными шайбами и с помощью "пробок". Определение разреза мутности. Промеры глубин на профилях деформаций. Обработка полевых материалов (без расчета связей количества наносов с ветром, глубиной и другими элементами).

Объемы отдельных видов работ для различных категорий сложности:

измерение наносов наносоуловителями для I категории - 25, II - 50, III - 75 вертикалей-постановок; определение механического анализа проб грунта для I категории - 10, II - 25, III - 45 проб; наблюдения за скоростью и направлением течений для всех категорий - по одной постановке; наблюдения над заносимостью по вехам с подвижными шайбами для I категории - 25, II - 50, III - 75 измерений, определение разреза мутности для I категории - 10, II - 25, III - 45 станций, промеры глубин на профилях деформаций для I категории - 2, II - 4, III - 6 км промера.

Наблюдения за перемещением гальки
и гравия с помощью цветной (меченой)
гальки (к § 2)

Наблюдения за размывом на одном прямоугольнике меченой гальки после каждого сильного волнения с подсчетом количества окрашенной гальки на надводной части пляжа по участкам длиной 100 м вдоль линии уреза. После каждого шторма фиксирование площади, занятой оставшейся на месте засыпки цветной галькой, оценка количества окрашенной гальки, вновь вовлеченной при волнении во вдольбереговое перемещение (если последующее волнение было сильнее предыдущего). Занесение в журнал полевых измерений данных о характерных размывах и аккумуляции, происшедших на пляже. Производство наблюдений за толщиной подвижного слоя при помощи вех с подвижными шайбами и пробок из меченого материала. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за перемещением песка,
меченого люминофором (к § 3 - 5)

Расчет количества песка, необходимого для опыта. Заготовка песка. Сушка песка до крашения.

Смешение порошкообразного красителя с массой сухого песка, закрепление люминофора на поверхности песчинок. Сушка окрашенного песка (без искусственного подогрева). Расфасовка в пакеты для разовой загрузки и доставки к месту работ. Загрузка индикатора в точку или по створу. Закрепление точки выброса и отбора проб штырями, плавучими вешками или буюми с привязкой их к магистрали на берегу.

Периодический отбор поверхностных проб в месте выброса в створе (в стадиях развития, стабилизации и затухания штормового волнения). Лабораторный анализ проб грунта. Высушивание осадка. Взятие навески индикатора (песка). Просмотр и подсчет (тремякратный) количества частиц индикатора в пробе. Составление таблиц. Нанесение результатов подсчета в каждой пробе на специальную карту-схему. Составление и сопоставление графиков, сделанных по всем профилям, для суждения об интенсивности и скорости движения наносов в период опыта вдоль всего участка.

Промеры глубин на профилях деформаций (к § 6)

Натяжение троса. Измерение глубин через 5 м. Взятие проб грунта через 1 м глубины. Составление ведомости срезки. Нанесение на план точек с выпиской высот дна. Построение профилей.

Картирование грунтов дна акватории и пляжа (к § 7 - 9)

Отбор проб донных отложений с определением их местоположения. Картирование при помощи штанговых или подвесных приборов, а также путем непосредственного отбора проб аквалангистами. Картирование грунтов пляжа путем отбора грунта с поверхности пляжа (образец должен содержать не менее 200 - 500 г грунта). Визуальное описание грунта. Обработка полевых материалов.

Отбор проб и определение механического состава донных отложений крупных фракций (к § 10)

Выбор места, определение глубины и местоположения. Взятие проб донных отложений весом от 10 до 50 кг на глубине до 12 м. Сушка проб в естественных условиях и определение содержания всех фракций. Обработка полевых материалов.

Определение содержания фракций на 1 м² площади (к § 11)

Выбор места. Определение глубины и местоположения, % содержания фракций на 1 м². Обработка полевых материалов.

Отбор единичных проб воды на мутность в одной точке при помощи батометров (к § 12 - 15)

Подготовка фильтров (сушка, взвешивание). Взятие пробы воды объемом до 10 л. Фильтрация и определение веса наносов. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за наносами донными наносоуловителями (к § 16)

Контрольные промеры глубин на вертикали. Постановка наносоуловителя на грунт на готовой вертикали. Подъем наносоуловителя. Определение объема и веса наносов, гранулометрического состава. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за наносами подвесными наносоуловителями (к § 17)

Промер глубин на готовой вертикали, Подвеска гирлянды (или одиночных) интеграторов мутности к стационарному бую. Подъем интеграторов. Определение объема и веса наносов, отложившихся в интеграторе. Определение гранулометрического состава наносов. Обработка полевых материалов.

Измерение расхода взвешенных наносов (без определения расхода воды) (к § 18, 19)

Отбор проб воды на мутность на вертикали в трех точках через 1 ч. Отбор контрольных проб воды на

мутность в постоянной точке. Фильтрация. Обработка полевых материалов.

Таблица 347

§	Наименование работ	Измеритель	Категория сложности		
			I	II	III
1	Наблюдения за перемещением наносов и деформацией берегов и дна (комплексные наблюдения)	1 профиль – месяц	591	1049	1544
2	Наблюдения за перемещением гальки и гравия с помощью цветной (меченой) гальки (определение мощности подвижного слоя) Наблюдения за перемещением песка, меченого люминофором:	1 месяц наблюдений	598	884	1153
3	подготовка и запуск песка для одной серии наблюдений весом 250 кг	1 серия	66	66	66
4	отбор проб грунта	20 проб	39	39	39
5	лабораторный анализ проб грунта одной серии наблюдений	То же	21	21	21
6	Промеры глубин на профилях деформаций с взятием проб грунта	1 км	71	71	71
7	Картирование грунтов дна акватории с отбором колонки грунта до 1 – 1,5 м	20 проб	120	120	120
8	Картирование грунтов дна акватории с отбором поверхностных грунтов	20 проб	46	46	46
9	Картирование поверхностных грунтов пляжа	То же	29	29	29
10	Отбор проб и определение механического состава донных отложений крупных фракций	1 проба	19	19	19
11	Определение содержания фракции на 1 м2 площади с помощью сетки Отбор единичных проб воды на мутность при помощи батометров мгновенного наполнения:	1 определение	2,8	2,8	2,8
12	без выхода в море	1 проба	1,7	1,7	1,7
13	с выходом в море Отбор единичных проб воды на мутность при помощи батометров длительного наполнения:	То же	4,9	4,9	4,9
14	без выхода в море	"	2,7	2,7	2,7
15	с выходом в море	"	7,8	7,8	7,8
16	Наблюдения за наносами донными наносоуловителями	1 постановка	5,6	5,6	5,6
17	Наблюдения за наносами	То же	12	12	12

	подвесными наносоуловителями Измерение расхода взвешенных наносов (без определения расхода воды) при продолжительности работ:				
18	13 ч (39 проб)	1 вертикаль	59	59	59
19	25 ч (75 проб)	То же	105	105	105

Примечание. К ценам табл. 347 применяются следующие коэффициенты:

а) § 1, коэффициент 1,15 - при илистых грунтах слабой консистенции или постановке наноуловителей без буя с затоплением тросового конца и выводом его на берег; 1,25 - при искаженном режиме вследствие наличия существующих и строящихся сооружений;

б) § 4, 6 - 8, 18 - 19, коэффициент 1,25 - при интенсивном движении самоходных плавучих средств свыше 5 ед. в 1 ч в светлую часть суток;

в) § 18, 19, коэффициент 0,7 - при сокращенном методе работ; 0,75 - при измерениях без подготовки фильтров и веса наносов.

Наблюдения за ледовым режимом

Характеристика категорий сложности

Категории поверхности льда (к § 1 - 12)

I категория. Сплошной ровный ледяной покров, скрепленный с берегом.

II категория. Припай в приливном море с редкими и слабыми подвижками; при нажимных ветрах, вызывающих слабое торошение льда.

III категория. Припай в приливном море с частыми и сильными подвижками, при нажимных ветрах, вызывающих сильное торошение, навалы льда на берег острова, банки.

Категории строения льда (к § 13 - 21)

I категория. Лед однородный (монолитен).

II категория. Лед слоистый (2 - 3 хорошо выраженных слоя).

III категория. Лед многослойный (слои плохо выражены), имеются посторонние включения, трещины.

Состав работ к табл. 348

Наблюдения за состоянием ледяного покрова (к § 1)

Установка на ледовом припаях реперов. Картирование ледовой обстановки. Инструментальное определение границ неподвижного льда, кромки и ширины припая, определение положения кромки, ширины и густоты плавучих льдов и скорости их дрейфа, определение торосистости (количество гряд торошения, их направление, высота и расстояния между грядами), навалов льда, фиксации трещин. Остальные виды визуальных наблюдений: определение разрушенности и загрязненности припая и плавучего льда, степени трещиноватости (термической) и заснеженное льда, характера строения льда (слои, включения и др.), появления снежниц, проталин, водных заберегов и др. Измерение толщины льда и высоты снежного покрова на льду в постоянной точке, в начале ледостава ежедневно, затем ежедекадно. Фотографирование. Обработка полевых материалов.

Маршрутные обследования ледяного покрова
(15 км маршрута и 15 км дрейфа), (к § 2, 3)

Разбивка поперечников через 0,5 - 1 км. Измерение толщины льда на профилях. Привязка к профилям и определение размеров характерных ледовых образований: торосов, навалов, подсеков, подошв припая, трещин и др. Характеристика возраста, строения, разрушенности, загрязненности и механических свойств льда. Инструментальное измерение скорости и направления дрейфа льдин. Обработка полевых материалов.

Профильные измерения толщины льда
и высоты снега на льду (к § 4, 5)

Пробурирование лунки. Измерение глубины, толщины льда (общей и погруженной), шуги в лунках, высоты и плотности снежного покрова на льду. Описание видимости структуры льда. Обработка полевых материалов.

Стереосъемка ледовых явлений (к § 6)

Количество стереопар: при I категории сложности - 2 пары, при II - 3 и при III - 5. Подбор, юстировка и испытание аппаратуры, выбор, измерение и плано-высотная привязка базиса. Установка ледовых реперов. Стереосъемка ледовых явлений: изменения кромки ледового припая, торошения, навала льда, подсеков и др. Измерение дрейфующих льдин и полей, а также масс льдин. Фотолабораторные работы. Обработка материалов наблюдений: определение характерных дат изменения положения кромки припая, состояния поверхности припая (направление гряд торошей и размеры торосов, навалы льда, направление и величины сдвигов ледового припая, направление и протяженность приливных и ветровых трещин); определение скорости и направления дрейфа льда, размеров дрейфующих полей и льдин и характера их поверхности (без учета связи с ветром, волнением, течением и рельефом дна).

Наблюдения за температурой ледяного
покрова при помощи электротермометров (к § 7, 8)

Выбор пункта наблюдений и определение его плано-высотного положения. Монтаж и вмораживание электротермометров сопротивления в лед на глубины 0,25, 50, 100 и 150 см. Проверка установки. Производство наблюдений в течение 8 ч (одна серия). Обработка полевых материалов.

Наблюдения за ледовыми нагрузками (к § 9)

Производство полевых наблюдений. Осмотр установки. Удаление льда электронагревом. Текущий ремонт динамографов. Обслуживание термографной установки (смена лент, завод часового механизма и пр.). Контрольные измерения температуры воздуха 4 раза в сутки. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за нарастанием толщины льда,
высотой снега на льду и толщины слоя шуги
(к § 10, 11)

Пробурирование лунок. Измерение толщины льда (общей и погруженной), высоты снега на льду и толщины слоя шуги в лунке рейкой. Измерения один раз в сутки в 8 точках исследуемого профиля. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за шугой с помощью шугобатометра (к § 12)

Измерение температуры воды микротермометрами в одной точке три раза в сутки или один раз в сутки в трех точках. Наблюдения за температурой воздуха, скоростью и направлением ветра, облачностью и влажностью воздуха. Измерение толщины слоя шуги. Определение плотности шуги шугобатометром. Обработка полевых материалов.

Приготовление образцов льда для испытаний
физико-механических свойств (к § 13, 14)

Вырубка ледяного "кабана" и визуальное описание структуры льда (монолитность, прозрачность, наличие слоев, трещин, полостей и включений и т.п.). Приготовление образцов льда при I категории сложности - 9, при II - 15, при III - 21. Обработка полевых материалов.

Испытание единичных образцов льда
для определения физико-механических свойств
(к § 15 - 19)

Испытание льда на одностороннее сжатие и изгиб. Определение плотности льда по методу Арнольд-Алябьева и гидростатическим взвешиванием. Определение солёности льда. Определение

коэффициента теплового расширения льда (количество образцов льда для различных категорий сложности принимается, как в § 13 - 14 настоящей таблицы). Обработка полевых материалов.

Испытание образцов льда
для определения сопротивления сдвигу (к § 20)

Приготовление образцов льда размером 5 х 5 х 5 см. Испытание образцов льда на сжатие. Определение солёности, плотности и температуры льда.

Объемы отдельных видов работ для различных категорий сложности:
приготовление образцов льда для всех категорий - по одному "кабану";
испытание льда на сжатие для I категории - 54, II - 90, III - 126 образцов;
определение солёности льда для I категории - 18, II - 30, III - 42 образца;
определение плотности льда для I категории - 18, II - 30, III - 42 образца;
наблюдения за температурой ледяного покрова для всех категорий - по одной серии.

Таблица 348

§	Наименование работ	Измеритель	Категория сложности		
			I	II	III
1	Наблюдения за состоянием ледяного покрова Маршрутные обследования ледяного покрова (15 км маршрута и 15 км дрейфа) при толщине льда, м:	1 месяц наблюдений	206	308	411
2	до 1	То же	291	437	583
3	свыше 1	"	326	473	652
4	Профильные измерения толщины льда и высоты снега на льду при толщине льда, м: до 1	1 измерение в точке	0,74	0,74	0,74
5	свыше 1	То же	1	1	1
6	Стереосъемка ледовых явлений Наблюдения за температурой ледяного покрова при помощи электротермометров при толщине льда, м:	Стереопары	43	65	108
7	до 1	1 серия	54	54	54
8	свыше 1	То же	63	63	63
9	Наблюдения за ледовыми нагрузками при помощи ледовых динамографов (установка из трех динамографов, одного термографа и одного осциллографа) Наблюдения за нарастанием толщины льда, высотой снега на льду и толщиной слоя шуги рейкой в 8 точках на профиле при толщине льда, м:	1 месяц наблюдений	767	767	767
10	до 1	1 день наблюдений	18	18	18
11	свыше 1	То же	21	21	21
12	Наблюдения за шугой (шугобатометром) на одной	"	18	18	18

	вертикали в трех точках Приготовление образцов льда для испытаний на физико- механические свойства при толщине льда, м:				
13	до 1	1 образец	56	70	84
14	свыше 1	То же	64	74	89
15	Испытание единичных образцов льда для определения физико- механических свойств. Испытание льда на одностороннее сжатие и изгиб	1 образец	30	45	65
16	Определение плотности льда гидростатическим взвешиванием	То же	9	15	26
17	То же, по методу Арнольд- Алябьева	"	13	22	31
18	Определение солёности льда	"	5,4	9,1	13
19	Определение коэффициента теплового расширения льда	"	90	149	250
20	Испытание образцов льда для определения сопротивления сжатию	1 месяц наблюдений	1184	1744	2323

Примечания. 1. К ценам табл. 348 применяются следующие коэффициенты:

а) § 1 - 5, коэффициент 1,15 - при наличии подо льдом шуги слоем свыше 1 м;

б) § 1 - 5, 13 - 18, коэффициент 1,05 - при глубоком снежном покрове (свыше 0,5 м) или при наличии воды на льду;

в) § 9 - при увеличении количества динамографов свыше 3 цена за каждый дополнительный динамограф увеличивается на 20%;

г) § 4 - 5, коэффициент 0,8 - при повторных ледемерных съемках на том же поперечнике;

д) § 4 - 5, 10 - 11, коэффициент 0,7 - при применении механизированного ледобура;

е) § 13 - 14, коэффициент 1,2 - при доставке образцов льда к месту испытания в контейнерах на расстояние свыше 1 до 3 км; 1,3 - при расстоянии свыше 3 до 5 км;

ж) § 20, коэффициент 1,05 - при испытании образцов льда размером 10 x 10 x 10 см; 1,2 - 15 x 15 x 15 см; 1,4 - 20 x 20 x 20 см; 1,5 - 30 x 30 x 30 см; 1,6 - 40 x 40 x 40 см.

2. Стоимость оборудования пункта для обогрева шугобатометра определяется дополнительно специальным расчетом.

Определение солёности морской воды

Состав работ

Отбор пробы морской воды на солёность с одной глубины. Отправка пробы в лабораторию. Определение в лаборатории солёности морской воды. Составление ведомости результатов опыта.

Таблица 349

§	Наименование работ	Измеритель	Цена
1	Определение солёности морской воды	1 определение	0,82

Гидробиологические исследования

Состав работ к табл. 350

Гидробиологическая съемка (к § 1)

Установка на вертикали. Драгирование участка с самоходного судна. Сбор и описание водной растительности. Разделка проб. Определение района станции. Взятие образцов грунта дна и механический

анализ грунта дна. Береговое обследование в районе драгирования. Обработка полевых материалов.

Наблюдения за древоточцами (к § 2)

Установка и закрепление брусков на вертикали по горизонтам. Фиксирование количества ходов в бруске или взвешивание бруска. Обработка полевых материалов.

Таблица 350

§	Наименование работ	Измеритель	Цена
1	Гидробиологическая съемка	1 драгостанция	16
2	Наблюдения за древоточцами	1 измерение (наблюдение)	6

Примечание. Стоимость оборудования станции наблюдений за древоточцами определяется по цене § 1 табл. 341.

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Ценами на камеральные гидрологические работы предусматриваются сбор, систематизация и камеральная обработка материалов гидрологических наблюдений прошлых лет, а также выполнение гидрологических расчетов и составление гидрологических очерков, характеристик и записок.

2. Расходы по производству предварительных гидрологических расчетов не учтены ценами на составление гидрологических очерков, характеристик и записок и определяются дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Наименование, состав работ и цены по сбору, систематизации и камеральной обработке материалов гидрологических наблюдений прошлых лет приведены в табл. 351.

Таблица 351

§	Наименование и состав работ	Измеритель	Цена
1	Выбор аналога Ознакомление с описанием станций, постов и других пунктов наблюдений. Определение качества работы станций, постов и других пунктов наблюдений и их репрезентативности по готовым материалам.	1 аналог	20
2	Наблюдения за ветром Приведение флюгерных наблюдений над ветром к уровню 10 м над поверхностью бассейна с учетом температуры воды и воздуха (вода холоднее воздуха и вода теплее воздуха).	1 год наблюдений	23
3	Пересчет флюгерных скоростей ветра на анемометрические	1 год	11
4	Ежечасные наблюдения за ветром с обработкой анеморумбограмм Сбор материалов, просмотр анеморумбограмм и их систематизация. Первичная обработка: обработка лент, составление таблиц, расчет повторяемости ветра по скорости и направлению.	То же	240

5	Ежечасные наблюдения за ветром без обработки анеморумбограмм	"	118
	Сбор материалов, составление таблиц по готовым анеморумбограммам. Расчет обеспеченности, повторяемости и продолжительности ветра по скорости и направлению.		
6	Четырехсрочные наблюдения за ветром	"	18
	Сбор материалов, переписка таблиц. Камеральная обработка: расчет обеспеченности, повторяемости и продолжительности по грациям скорости и направлениям.		
7	Специальная обработка наблюдений за ветром	"	59
	Расчет обеспеченности и повторяемости ветра через 1 м; подсчет продолжительности штормов по направлению без анализа полей ветра.		
8	Анализ синоптических карт для выявления распределения скоростей и направлений ветра над акваторией в условиях развития жестоких штормов	1 год	64
	Сбор и подбор аналогичных синоптических ситуаций и их типизация, определение их повторяемости и продолжительности действия, выявление наиболее жестоких штормов. Построение карт полей ветра и т.п. (для акваторий с линейными размерами более 100 км) .		
9	Наблюдения за волнением при помощи вех	1 месяц	17
	Сбор материалов, переписка таблиц. Камеральная обработка, построение графиков связи высот волн со скоростью ветра, подсчет повторяемости и обеспеченности.		
10	Наблюдения за волнением при помощи волнографа	То же	7
	Сбор материалов, отбор и просмотр волнограмм, содержащих не менее 150 - 200 следующих друг за другом измеряемых колебаний, их систематизация. Камеральная обработка: проведение средней линии, определение высот и периодов волн. Составление таблицы высот и периодов волн.		
11	Наблюдения за течениями	1 станция-час	2
	Сбор материалов, отбор, просмотр и переписка таблиц. Камеральная обработка: построение графиков хронологического хода		

	скорости и направления, разноска течений по 8 румбам и градациям скоростей, подсчет повторяемости течений каждого направления и каждой градации скорости, вычисление средней скорости течения для каждого румба, подсчет повторяемости и обеспеченности, построение розы повторяемости течений.		
12	Наблюдения уровней на морях с приливами, с обработкой по часам приливной фазы Сбор материалов, переписка таблиц ежечасных уровней. Камеральная обработка: подсчет повторяемости и обеспеченности ежечасных и среднесуточных уровней, высот полных и малых вод и характерных уровней.	1 год	135
13	То же, без обработки по часам приливной фазы Сбор материалов, переписка таблиц ежечасных высот уровня. Камеральная обработка: подсчет повторяемости и обеспеченности уровней, определение расчетных уровней.	1 год	59
14	Наблюдение уровней на морях без приливов Сбор материалов, переписка срочных и в период стонов и нагонов учащенных уровней и ветра. Камеральная обработка, построение графиков годового хода характерных уровней, определение расчетных уровней и их повторяемости.	То же	16
15	Наблюдения за ледовым режимом при неустойчивом ледоставе Сбор материалов, переписка таблиц (месячных, сводных, годовых), снятие копий характерных карт-схем, профилей, разрезов и т.п. Камеральная обработка: установление основных фаз ледового режима, границ распространения льдов, построение графиков нарастания толщины льда, профилей ледовых разрезов, характеристика дрейфа льда, размеров льдин и торосистости.	1 месяц- пункт	21
16	То же, при устойчивом ледоставе Сбор материалов, переписка таблиц (месячных, годовых, сводных), снятие копий с характерных карт-схем, профилей разрезов и т.п. Камеральная обработка: установление основных фаз ледового режима, толщины льда.	То же	9,6
17	Наблюдения за температурой воды (на нескольких горизонтах) Сбор материалов, переписка таблиц. Камеральная обработка; выводы характерных значений по сезонам и за год.	1 год	14

18	Химический анализ морской воды	1 анализ	5,5
	Сбор материалов, переписка ведомостей анализов. Камеральная обработка: анализ материалов, определение характеристик химического состава воды для гидротехнических целей.		

Примечание. Стоимость сбора и систематизации материалов определяется по ценам таблицы с применением коэффициентов: 0,1 - для цен § 4, 9 - 11, 18; 0,2 - § 6, 12, 14 - 17 и 0,4 - § 5, 8, 13.

Морские гидрологические расчеты

Характеристика категорий сложности

Таблица 352

N п.п	Наименование расчетов	Категории сложности		
		I категория (обычный режим)	II категория (сложный режим)	III категория (весьма сложный режим)
1	Расчеты уровней	Море без приливов. Незначительные стонно-нагонные колебания уровня	Море с приливами; амплитуда приливо-отливных колебаний уровня от 1 до 2 м. Значительные стонно-нагонные колебания с амплитудой до 2 м	Море с большими стонно-нагонными колебаниями уровня, при наличии приливов, или с амплитудой более 2 м. Приливо-отливные колебания уровня более 2 м. Частые сейшевые колебания.
2	Расчеты течений	Море без приливов с незначительными скоростями течения и незначительными сезонными изменениями течения	Приливные или безливные моря со сложным рельефом (бухты, острова, заливы), подверженные заметным сезонным колебаниям	Приливные и безливные моря со сложным рельефом (наличие сооружений, искажающих режим течений), подверженные резким сезонным колебаниям.
3	Волновые расчеты	Высота волн до 1 м	Высота волн от 1 до 3 м; умеренный волновой накат	Огражденные акватории, резко выраженное мелководье, проливы (рефракция, дифракция) или высоты волн более 3 м,

4	Расчеты заносимости	Берег в дно устойчивые, отличающиеся плавным рельефом. Движение наносов слабое	Берег подвержен заметному намыву или размыву. Деформации дна акватории до 1 м. Транзит наносов умеренный	большой волновой накат, значительная повторяемость зыби. Берег сложен из легко подвижных грунтов. Бровка берега интенсивно разрушается (наличие больших ледовых воздействий, большая повторяемость значительного волнения, зыби). Значительные деформации дна акватории (более 1 м). Движение наносов интенсивное.
5	Расчеты ледового режима	Ледяной покров устойчивый. Подвижки льда и торошение отсутствуют	Ледяной покров неустойчивый. Наблюдаются подвижки припая и навалы льда на берег.	Ледяной покров весьма деформирующийся при значительной его толщине. Кромка припая изменяющаяся. Подвижка льда, торошение и навалы льда на берег частые или интенсивные.

Состав работ к [табл. 353](#)

Расчет экстремальных высот уровней (к [§ 1](#))

Волновые расчеты

Расчет элементов волн на открытых и огражденных акваториях (к [§ 2](#))

Подбор картографического материала. Определение длин разгонов, деление акватории на зоны по глубине и выбор методики расчета. Расчет элементов волн для одной точки от одного направления и одной скорости ветра. (Расчет выполняется при готовых исходных данных о расчетных скоростях ветра и уровня).

Расчет связи одного из элементов волн с глубиной (к [§ 3](#))

Расчет выполняется по данным срочных наблюдений для трех направлений и градаций скорости ветра.

Расчет связи одного из элементов волн с продолжительностью действия ветра (к [§ 4](#))

Расчет выполняется по данным срочных наблюдений для трех направлений и градаций скорости ветра.

Расчет течений

Определение возможных величин
скоростей течений по функциям обеспеченности
по одному направлению (к § 5)

Расчет повторяемости направлений
течения в исследуемом пункте по методу
осредненных повторяемостей направлений,
вычисленных для данного района (к § 6)

Расчет течений с помощью ветровых коэффициентов:
при наличии наблюдений над течениями (к § 7)
при отсутствии наблюдений над течениями (к § 8)

Определение зависимости скорости и направления течения на различных горизонтах и глубинах прибрежной зоны от скорости и направления ветра (к § 9).

Определение указанной зависимости по данным натурных наблюдений для трех направлений и трех градаций скорости ветра. Составление схем течений.

Расчет средней скорости вдольберегового
волноприбойного течения на одну глубину
и один интервал скорости ветра (к § 10)

Расчет заносимости (к § 11)

Расчет размаха миграции, интенсивности и направления массового перемещения наносов вдоль берега или расхода наносов по готовым данным для 1 точки и одного месяца или заносимости каналов.

Установление связи количества наносов
(по данным наблюдений наносоуловителями)
с глубиной, скоростью и продолжительностью
действия ветра различных направлений по данным
наблюдений на 6 профилях или станциях (к § 12)

Определение деформаций дна и берега (к § 13)

Подбор и изучение планов (поперечников) промеров глубин, выполненных в два различных срока, для участка длиной 1 км. Построение совмещенных профилей деформаций по материалам двух промеров и 10 профилям. Определение размеров деформаций дна и берега на участке. Анализ и описание деформаций.

Составление грунтовой карты (к § 14)

Составление грунтовой карты по данным механического анализа проб грунта по 100 пробам.

Определение механических свойств льда (к § 15)

Определение зависимости сопротивления льда на сжатие и изгиб от размера образцов льда и температуры льда и воздуха.

Таблица 353

§	Наименование работ	Измеритель	Категории сложности		
			I	II	III

1	Расчет экстремальных высот уровней	1 расчет	20	30	40
2	Волновые расчеты: расчет элементов волн на открытых и огражденных акваториях	То же	56	85	113
3	расчет связи одного из элементов волн с глубиной (по данным натурных наблюдений)	"	92	138	184
4	расчет связи одного из элементов волн с продолжительностью действия ветра (по данным натурных наблюдений)	"	163	245	326
5	Расчет течений: определение возможных величин скоростей течений по функциям обеспеченности	"	3,3	4,9	6,6
6	расчет повторяемости направлений течения в исследуемом пункте по методу осредненных повторяемостей направлений, вычисленных для данного района	"	8,7	13	17
7	Расчет течений с помощью ветровых коэффициентов: при наличии наблюдений над течениями	"	4,9	7,4	9,9
8	при отсутствии наблюдений над течениями	"	11	17	23
9	Определение зависимости скорости и направления течения на различных горизонтах и глубинах прибрежной зоны от скорости и направления ветра	"	132	198	264
10	Расчет средней скорости вдоль берегового волноприбойного течения	1 расчет	16	24	32
11	Расчет заносимости	То же	20	30	40
12	Установление связи количества наносов (по данным наблюдений наносоуловителями) с глубиной, скоростью и продолжительностью действия ветра различных направлений	"	183	275	366
13	Определение деформаций дна и берега по данным сравнения глубин на планах промеров	1 определение	100	150	200
14	Составление грунтовой карты	1 карта	55	82	110
15	Определение механических свойств льда	1 расчет	270	400	540

Примечание. К ценам применяются следующие коэффициенты:

- а) § 3 - 4, коэффициент 1,5 - при установлении связи двух элементов волн (высоты и длины) с продолжительностью ветра и глубиной; 1,7 - трех элементов волн (высоты, длины и периода);
- б) 0,25 - при продолжительности наблюдений свыше трех лет за каждый последующий год наблюдений;
- в) 1,5 - при составлении схем течений для двух горизонтов;
- г) 2 - то же, для трех горизонтов;
- д) § 9, коэффициент 1,3 - при необходимости увязки течений, измеренных вертушкой или самописцем течений, с поплавочными наблюдениями;
- е) § 3 - 9, коэффициент 1,2 - при искаженном режиме (интерференция и дифракция волн);
- ж) § 11 - 12, коэффициент 1,5 - при увязке расчета заносимости с данными о деформации дна (по промерам); 1,1 - те же, с данными наблюдений по вехам-штангам с подвижными шайбами; 1,2 - то же, с данными наблюдений за мутностью;
- з) § 14, коэффициент 1,3 - при составлении грунтовых карт дна разнородных грунтов (от 3 до 6 фракций).

Составление морских гидрологических очерков (записок)

Характеристика категорий сложности - та же, что и для морских гидрологических расчетов.

Состав работ

Гидрологический очерк (записка) или его отдельные разделы составляются по годовому циклу наблюдений и содержат выводы и обобщения по отдельным элементам гидрологического режима.

Годовой цикл принят: для раздела "Уровни" - 1 год-пост, "Течения" - 300 станций-часов, "Волнение" - 6 месяцев-вех, "Заносимость" - 6 месяцев-профилей (150 станций), "Ледовый режим" - 6 месяцев-пунктов, "Физико-механические свойства" - 4 химических анализа.

Таблица 354

§	Наименование работ	Измеритель	Категории сложности		
			I	II	III
1	Составление полного гидрологического очерка (записки)	1 очерк (записка)	594	870	1409
2	Составление отдельных разделов очерка (уровни, течения, волнение, заносимость, ледовый режим)	1 раздел	104	156	261

Примечания. 1. В случае различной продолжительности отдельных видов работ стоимость составления полного гидрологического очерка (записки) определяется путем суммирования цен на отдельные его разделы.

2. При каждом последующем увеличении количества наблюдений на годовой цикл цена на составление очерка (записки) увеличивается по соответствующему разделу:

- а) уровни (на 1 год-пост) - на 10%;
- б) течения (на 300 станций-часов) - на 30%;
- в) волнение (на 6 месяцев-вех) до трех лет наблюдений - на 50%; свыше трех лет наблюдений за волнением - за каждый год на 20%;
- г) ледовый режим (на 6 месяцев-пунктов) до трех лет наблюдений - на 50%; свыше трех лет - за каждый год на 20%;
- д) физико-химические свойства воды (на 6 химических анализов) - на 10%.

3. Стоимость составления раздела "Физико-химические свойства воды" определяется по цене § 2 с применением коэффициента 0,5.

4. К цене на составление очерка (записки) по разделу "Волнение" при наблюдениях за тремя элементами волн дополнительно применяется коэффициент 1,3.

5. При исследованиях физико-механических свойств льда к цене на составление очерка (записки) по разделу "Ледовый режим" применяются коэффициенты:

1,5 - при количестве испытаний от 180 до 270 образцов;

1,7 - при количестве испытаний свыше 270 до 540 образцов.

6. Стоимость составления краткого гидрологического очерка (записки) или раздела определяются по ценам § 1 - 2 с применением коэффициента 0,7.

7. Стоимость климатической характеристики исследуемого района побережья определяется по ценам соответствующих таблиц сборника.

8. В составе работ и ценах на составление гидрологического очерка (записки) не учтено получение данных для прогноза гидрологического режима в период строительства и эксплуатации морских гидротехнических сооружений.

ГЛАВА 21. ИНЖЕНЕРНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

1. В этом разделе приводятся цены на сооружение метеорологических устройств, комплексные наблюдения на каждом метеорологическом пункте в отдельности, а также на ландшафтно-маршрутные съемки. При объединении нескольких метеорологических пунктов к ценам на сооружение метеорологических устройств и наблюдения на метеорологических пунктах, присоединяемых к основному пункту, применяется коэффициент 0,6.

2. При необходимости проведения специальных видов метеорологических наблюдений, выполняемых по особой программе, стоимость их определяется специальным расчетом.

3. Стоимость работ по подводке линий электропитания к метеорологическим пунктам и по устройству освещения метеорологических приборов определяется дополнительно.

4. В ценах на полевые работы предусмотрены в размере 15% общие затраты на разработку программы изысканий, первичной и окончательной камеральной обработки полевых материалов и составлению технического отчета. При необходимости выделения из цен на полевые работы затрат по разработке программы изысканий, обработке полевых материалов и составлению технического отчета следует иметь в виду, что стоимости отдельных видов перечисленных камеральных работ учтены в их общей стоимости в соотношении 1:5:4.

Сооружение метеорологических устройств

Характеристика категорий сложности

I категория. Участок для размещения метеорологических устройств находится в равнинной открытой местности. Подготовка участка для сооружения метеорологических устройств простая. Грунты песчаные или супесчаные.

II категория. Участок для размещения метеорологических устройств находится в залесенной местности или в местности, заросшей камышом или кустарником, или в заболоченной местности. Подготовка участка для сооружения метеорологических устройств затруднена: требуется вырубка и расчистка леса или кустарника, расчистка камыша, забивка свай и т.п. Грунты суглинистые, глинистые, крупногалечные или промерзшие до 0,5 м.

III категория. Участок для размещения метеорологических устройств находится в горной местности, тайге или тундре. Подготовка участка для сооружения метеорологических устройств сложная: требуется планировка площадки, вырубка и раскорчевка леса или забивка свай. Грунт скальный, моренный, промерзший более чем на 0,5 м или в районах вечной мерзлоты.

Примечание. Категория сложности устанавливается по основному фактору, определяющему трудоемкость выполнения данного вида работ.

Состав работ к табл. 355

Метеорологическая станция III разряда (по классификации Госкомгидромета) (к § 1)

Рекогносцировка местности для выбора площадки с производством анемометрической съемки. Разбивка и планировка площадки. Устройство ограды и подставок для приборов. Установка приборов. Составление технического дела метеостанции и акта открытия. Фотографирование.

Водноиспарительная площадка III типа
(по классификации Госкомгидромета) (к § 2)

Выбор места площадки. Устройство ограды и стойки для приборов. Определение глубины стояния грунтовой воды, взятие пробы воды из источника долива на химический анализ. Установка испарителя и дождемера. Составление технического дела. Фотографирование.

Плавучая водноиспарительная установка (к § 3, 4)

Выбор места площадки. Устройство специального плота (при высоте волны более 0,5 м - большого плота, при высоте волны менее 0,5 м - малого плота) и укрепление его в водоеме. Установка испарителя и дождемера. Устройство стойки для приборов. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Актинометрический пункт (к § 5)

Выбор места площадки. Устройство ограды. Установка четырех столбов для датчиков и четырех столбов для навески проводов к самописцам. Установка приборов. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Транспирационная станция (тростниковая) (к § 6)

Выбор места станции. Устройство водоиспарительной площадки III типа и плавучей испарительной установки с малым плотом. Устройство плота с воднотростниковым испарителем. Устройство двух береговых транспирационных площадок с ограждением. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Пункт наблюдений за температурой почвы
на глубинах и промерзанием грунта (к § 7)

Выбор места площадки. Устройство ограды. Устройство траншей, установка термометров и мерзлотомера, послойная засыпка траншей. Устройство мостков со съемной доской. Установка снегомерной рейки. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Аэрологический пункт (к § 8, 9)

Выбор места площадки. Устройство ограды и установка двух подставок для теодолита, а для пункта с привязным радиозондом, кроме того, установка столба для крепления троса радиозонда, подставки для метеобудки и метеорологической мачты для флюгера или анеморумбометра. Установка приборов. Устройство павильона для наполнения шаров-пилотов и радиозонда. Устройство хранилища для баллонов с газом. Составление технического дела и акта открытия.

Пункт градиентных наблюдений

Для высот до 2 м (к § 10)

Выбор места площадки с производством анемотермометрической съемки. Устройство ограды и подставки для приборов. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Для высот до 40 м (к § 11)

Выбор места площадки с производством анемометрической съемки. Устройство ограды. Установка метеорологической мачты высотой до 40 м. Установка датчиков температуры и влажности воздуха и скорости ветра на пяти горизонтах. Монтажные работы. Установка 5 столбов для подвески кабеля. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Плавучая метеорологическая станция (к § 12)

Устройство специального плота. Установка мачты для анеморумбометра. Устройство подставок для психометрической будки, будки для самописцев и осадкомера. Установка приборов. Закрепление плота в

водоеме. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Пункт наблюдений по определению содержания
примесей в атмосфере (к § 13)

Выбор места площадки. Устройство ограды. Устройство павильона и установка в нем воздухозаборника, электроасpirатора. Установка дистанционной метеорологической станции. Оснащение газоанализатором и другим лабораторным оборудованием. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Радиометрический пункт (к § 14)

Выбор места площадки. Устройство ограды и подставок для приборов. Устройство павильона с фильтровентиляционной установкой. Оснащение комплектом приборов и лабораторным оборудованием. Составление технического дела и акта открытия. Фотографирование.

Таблица 355

§	Наименование устройств	Измеритель	Категория сложности		
			I	II	III
1	Метеорологическая станция III разряда (по классификации Госкомгидромета)	1 станция	706	770	843
2	Водноиспарительная площадка III типа (по классификации Госкомгидромета)	1 площадка	192	207	223
	Плавающая водноиспарительная установка:				
3	с малым плотом	1 установка	223	223	223
4	с большим плотом	То же	605	605	605
5	Актинометрический пункт	1 пункт	194	222	240
6	Транспирационная станция (тростниковая)	1 станция	740	740	740
7	Пункт наблюдений за температурой почвы на глубинах и промерзанием грунта	1 пункт	235	267	329
8	Шаропилотный аэрологический пункт	То же	75	115	143
9	То же, с привязным радиозондом	"	504	580	640
	Пункт градиентных наблюдений для высот, м:				
10	до 2	1 м	40	40	40
11	св. 2 до 40	То же	55	55	55
12	Плавающая метеорологическая станция	1 станция	856	856	856
13	Пункт наблюдений по определению содержания примесей в атмосфере	1 пункт	180	190	200
14	Радиометрический пункт	То же	230	235	250

Примечания. 1. В ценах § 7, 10, 11 не учтены работы по строительству павильонов, стоимость которых определяется дополнительно по ценам главы 26 сборника.

2. При устройстве метеостанции с неполным комплексом инструментальных наблюдений (не менее двух видов) к ценам на сооружение метеостанции III разряда применяется коэффициент 0,4.

3. При оборудовании метеостанции III разряда гололедным пунктом к ценам на ее сооружение

применяется коэффициент 1,03.

Метеорологические наблюдения

Состав работ к [табл. 356](#)

Метеорологическая станция III разряда (по классификации Госкомгидромета) (к [§ 1](#))

Непрерывные визуальные наблюдения в светлое время суток. Четырехсрочные наблюдения за атмосферным давлением, направлением и скоростью ветра, температурой и влажностью воздуха, осадками. Ежедневно один раз в сутки измерение снежного покрова по постоянным рейкам на метеорологической площадке или вблизи нее. Снегомерные съемки на полевых маршрутах (один раз в месяц, а перед началом снеготаяния один раз в 10 дней).

Непрерывная регистрация самописцами атмосферного давления, температуры воздуха, относительной влажности воздуха и осадков в теплый период года.

Визуальные наблюдения за количеством, формой и высотой облаков, дальностью видимости и атмосферными явлениями. Обработка полевых материалов.

Водноиспарительная площадка III типа (по классификации Госкомгидромета) (к [§ 2](#))

Ежедневные в два срока измерения высоты стояния уровня воды в испарителе и осадков по наземному дождемеру. Четырехсрочные измерения температуры воды на поверхности испарителя, температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра на высоте 2 м. Определение количества, формы и высоты облаков.

В светлое время суток непрерывные визуальные наблюдения за атмосферными явлениями. Обработка полевых материалов.

Плавучая испарительная установка (к [§ 3](#))

Состав работ аналогичен составу работ на водноиспарительной площадке. Дополнительно в четыре срока измеряется температура воды на поверхности водоема. Обработка полевых материалов.

Актинометрический пункт (к [§ 4](#))

Ежедневные в шесть сроков наблюдения за составляющими радиационного баланса: прямой, рассеянной, суммарной, отраженной радиацией и радиационным балансом. Наблюдения (в эти же сроки) за температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, на высоте 2 м. В светлое время суток непрерывные визуальные наблюдения за облачностью и атмосферными явлениями раз в месяц. Обработка полевых материалов.

Транспирационная станция (тростниковая) (к [§ 5](#))

Ежедневные измерения транспирации и испарения в два срока. Метеорологические наблюдения в четыре срока. В светлое время суток непрерывные наблюдения за атмосферными явлениями. Наблюдения на плавучей испарительной установке выполняются по полной программе. Смена монолитов в транспираторах (один раз в месяц). Обработка полевых материалов.

Пункт наблюдений за температурой почвы на глубинах и промерзанием грунта (к [§ 6](#))

Ежедневные наблюдения температуры на поверхности почвы и до глубины 0,4 м в четыре срока, глубже - в один срок.

Измерения высоты снежного покрова у термометров и промерзания грунта по мерзлотомеру (зимой один раз в сутки). Обработка полевых материалов.

Аэрологический пункт Шаропилотный (к [§ 7](#))

Подготовка к производству наблюдений. Ежедневные четырехсрочные наблюдения за направлением

и скоростью ветра на стандартных высотах. Обработка полевых материалов.

Шаропилотный с привязным радиозондом (к § 8)

Подготовка к производству наблюдений. Ежедневные четырехсрочные наблюдения за направлением и скоростью ветра - шаром-пилотом, температурой и влажностью воздуха на заданных уровнях до высоты 1000 м - радиозондом, наблюдения за температурой и влажностью воздуха на высоте 2 м, направлением и скоростью ветра на высоте флюгера. Обработка полевых материалов.

Пункт градиентных наблюдений

Для высот до 2 м (к § 9)

Четырехсрочные ежедневные наблюдения за температурой и влажностью воздуха и скоростью ветра по аспирационному психрометру и анемометру на высотах 0,5 и 2 м от поверхности земли. Обработка полевых материалов.

Для высот до 40 м (к § 10)

Четырехсрочные ежедневные наблюдения за скоростью и направлением ветра, температурой и влажностью воздуха. Контрольные сравнения с анемометром (один раз в месяц). Обработка полевых материалов.

Плавучая метеорологическая станция (к § 11)

Четырехсрочные наблюдения за направлением и скоростью ветра, температурой и влажностью воздуха, осадками, температурой воды водоема на поверхности и на глубинах. Непрерывная регистрация температуры и влажности воздуха. Визуальные наблюдения в светлое время суток за количеством и высотой облачности и атмосферными явлениями. Обработка полевых материалов.

Пункт наблюдений по определению содержания
примесей в атмосфере (к § 12)

Четырехсрочные ежедневные отборы проб. Наблюдения за направлением и скоростью ветра, температурой и влажностью воздуха. Визуальные наблюдения за количеством облачности и атмосферными явлениями.

Анализ проб на концентрацию примесей. Обработка полевых материалов.

Радиометрический пункт (к § 13)

Ежедневный отбор проб (утром). Анализ проб радиоактивных выпадений и радиоактивности аэрозолей. Определение степени радиоактивного заражения земной поверхности. Обработка полевых материалов.

Таблица 356

Измеритель - 1 месяц наблюдений

§	Наблюдения на метеорологических пунктах	Цена
1	Метеорологическая станция III разряда (по классификации Госкомгидромета)	651
2	Водноиспарительная площадка III типа (по классификации Госкомгидромета)	293
3	Плавучая испарительная установка	259
4	Актинометрический пункт	543
5	Транспирационная станция (тростниковая)	860
6	Пункт наблюдений за температурой почвы на глубинах и промерзанием грунта	165
7	Шаропилотный аэрологический пункт	717

8	То же, с привязным радиозондом	1429
9	Пункт градиентных наблюдений до высот, м: 2	478
10	св. 2 до 40	566
11	Плавучая метеорологическая станция	562
12	Пункт наблюдений по определению содержания примесей в атмосфере	548
13	Радиометрический пункт	296

Примечание. К ценам по наблюдениям на метеорологических пунктах применяются следующие коэффициенты:

а) 0,8 - при неполном комплексе инструментальных наблюдений (не менее двух видов) на метеорологической станции III разряда;

б) 0,9 - в районах, где отсутствует снежный покров;

в) 2 - при восьми сроках наблюдений на метеорологических станциях:

г) 1,15 - при удаленности пунктов наблюдений от ближайшего населенного пункта свыше 3 до 5 км; 1,6 - свыше 5 км.

Ландшафтно-маршрутные съемки

Характеристика категорий сложности

I категория. Равнинная открытая местность.

II категория. Всклмленная местность или равнинная, сильно пересеченная балками и оврагами - залесенная более 50%.

III категория. Горная местность, тайга или тундра.

Состав работ к табл. 357

Снегомерная съемка (к § 1)

Рекогносцировка местности. Выбор маршрута снегомерной съемки и его закрепление.

Составление описания и схемы маршрута. Фотографирование. Измерение высоты снежного покрова на местности I категории сложности через 20 м, на местности II и III категорий через 10 м. Определение плотности снега на местности I категории через 200 м, на местности II и III категорий через 100 м. Обработка полевых материалов.

Анемометрическая съемка (к § 2)

Рекогносцировка местности. Выбор маршрута анемометрической съемки и закрепление характерных точек на местности. Составление описания и схемы маршрута. Фотографирование.

Измерение в характерных точках маршрута скорости ветра ручным анемометром, направления ветра по буссоли с выпелом. Обработка полевых материалов.

Таблица 357

Измеритель - 1 км маршрута				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Снегомерная съемка	7	12	15
2	Анемометрическая съемка	9	13	17

Примечания. 1. Цены рассчитаны для средней высоты снежного покрова до 0,5 м. При средней высоте снежного покрова свыше 0,5 м к ценам применяются следующие коэффициенты:

1,2 - при средней высоте снежного покрова свыше 0,5 до 1 м;

1,35 - " " " " " СЫШЕ 1 м.

2. Стоимость повторной съемки определяется по ценам § 1 и 2 с применением коэффициента 0,6.

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. В этом разделе приводятся цены по сбору и систематизации материалов и данных метеорологических наблюдений прошлых лет, их камеральной обработке, а также на производство метеорологических расчетов и составление климатических характеристик (записок, справок).

2. Цены на составление климатических характеристик определены с учетом наличия предварительно проведенных расчетов, стоимость которых устанавливается дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Сбор материалов и данных метеорологических наблюдений

Состав работ к [табл. 358](#)

Подбор станций (к [§ 1](#))

Ознакомление с описанием станций и постов. Определение качества работы станций и постов и их репрезентативности (работа предусмотрена по бассейну одной реки).

Давление воздуха (к [§ 2](#))

Выписка среднего месячного давления воздуха, его максимальных и минимальных значений. Подсчет средних величин.

Температура воздуха

а) Выписка средних месячных температур воздуха, абсолютных максимумов и минимумов. Выборка крайних и вывод средних величин (к [§ 3](#)).

б) Выписка ежедневных (по срокам) температур воздуха. Выборка средних суточных температур по градациям через 5° (к [§ 4](#)).

в) Выписка ежечасных температур воздуха (к [§ 5](#)).

Влажность воздуха

а) Выписка средней месячной относительной влажности воздуха, упругости водяного пара, дефицита влажности. Подсчет средних величин. Выборка числа дней с низкой и высокой влажностью и подсчет среднего числа дней (к [§ 6](#)).

б) Выписка ежедневной (по срокам) относительной влажности воздуха и упругости водяного пара (к [§ 7](#)).

в) Выписка ежечасной относительной влажности воздуха (к [§ 8](#)).

Ветер

а) Выписка повторяемости направлений и скорости ветра по направлениям. Вычисление повторяемости в процентах и скорости в м/с. Вычерчивание розы ветров. Составление сводки за год. Выписка средней скорости. Вычисление средних величин и вероятности ветра различной скорости (без подразделения по направлениям) (к [§ 9](#)).

б) Выписка ежедневных (по срокам) значений скорости и направления ветра (к [§ 10](#)).

в) Выписка ежечасных значений скорости и направления ветра (к [§ 11](#)).

Осадки

а) Выписка месячных сумм осадков. Подсчет средних значений по месяцам, за год, за теплый и холодный периоды. Выбор числа дней с осадками по восьми градациям. Вычисление средних месячных величин (к [§ 12](#)).

б) Выписка ежедневных величин осадков (к [§ 13](#)).

Снежный покров (к [§ 14](#))

Выписка декадных данных по высоте снежного покрова. Вычисление средних высот. Подсчет и вывод

числа дней со снежным покровом за зиму. Выписка и вычисление средних дат начала и конца устойчивого снежного покрова. Выборка наибольшей высоты снежного покрова за зиму.

Облачность

а) Выписка средней месячной облачности (общей и нижней). Подсчет средних месячных величин. Выписка и подсчет по месяцам и за год ясных и пасмурных дней (к § 15).

б) Выписка ежедневных величин (по срокам) общей и нижней облачности (к § 16).

Атмосферные явления (к § 17)

Выписка числа дней с одним атмосферным явлением. Вычисление среднего числа дней по месяцам и за год.

Температура почвы (к § 18)

Выписка из таблиц средних месячных температур почвы на поверхности и на глубинах. Выборка максимальных глубин промерзания почвы в районах отсутствия многолетнемерзлых грунтов или глубин оттаивания в районах распространения многолетнемерзлых грунтов.

Выписка глубины проникновения температуры 0 °С в почву. Подсчет средних величин и выборка крайних.

Испарение с водной поверхности (к § 19)

Выписка описания испарительной установки. Выписка месячных величин. Подсчет средних величин.

Аэрологические наблюдения

а) Выписка месячных величин повторяемости направления и скорости ветра, температуры и влажности воздуха для одной высоты. Вычисление средних величин (к § 20).

б) Выписка ежедневных (по срокам) значений скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха для одной высоты. Вычисление средних величин (к § 21).

Радиационный баланс (к § 22)

Выписка средних месячных составляющих радиационного баланса: прямой, рассеянной, суммарной, отраженной радиации и радиационного баланса. Выборка крайних и подсчет средних величин.

Загрязнение атмосферы (к § 23)

Выписка средних месячных концентраций, составляющих загрязнения, максимальной концентрации, повторяемости, высоты и интенсивности инверсий температуры.

Метеорологические спутники (к § 24)

Выписка средней месячной облачности (общей), повторяемости ясных и пасмурных дней, температуры почвы, снежного покрова (степени покрытия).

Таблица 358

Измеритель – 1 годостанция

§	Наименование работ	Цена
1	Сбор материалов и данных метеорологических наблюдений	30
	Подбор станций (по бассейну одной реки, независимо от периода наблюдений)	
2	Давление воздуха	0,5
	Температура воздуха:	0,5
3	средняя месячная	

4	ежедневная по срокам	7,6
5	ежечасная	26
Влажность воздуха:		
6	средняя месячная	1,4
7	ежедневная по срокам	9,6
8	ежечасная	26
Ветер:		
9	месячные данные	3,2
10	ежедневные по срокам	12
11	ежечасные значения	41
Осадки:		
12	месячные данные	0,83
13	ежедневные данные	3,3
14	Снежный покров	0,65
Облачность:		
15	средняя месячная	1,1
16	ежедневная по срокам	12
17	Атмосферные явления (число дней с одним атмосферным явлением)	0,21
18	Температура почвы	1,6
19	Испарение с водной поверхности	0,38
Аэрологические наблюдения:		
20	месячные данные	6,3
21	ежедневные по срокам	21
22	Радиационный баланс	1,8
23	Загрязнение атмосферы	4
24	Метеорологические спутники	3,1

Примечания. 1. При использовании материалов метеорологических наблюдений за 8 сроков к ценам § 2 - 11, 15 - 16, 18 и 20 - 21 применяется коэффициент 1,5.

2. Стоимость работ при использовании иностранных ежегодников и таблиц определяется специальным расчетом.

Метеорологические расчеты

Состав работ к табл. 359

Максимальная скорость ветра за период открытого русла по наиболее опасному направлению (к § 1)

Анализ местоположения станции. Выборка максимальных скоростей. Анализ материалов. Составление ряда и определение обеспеченности его членов. Построение кривой обеспеченности и определение расчетных величин.

Скорость ветра для определения динамической нагрузки (к § 2)

Анализ местоположения станции. Выборка скоростей ветра по градациям. Определение величины в процентах повторяемости для каждой градации. Суммирование от наибольших значений к наименьшим для получения интегральной кривой. Построение кривых распределения скорости ветра в логарифмическом масштабе и определение расчетных величин.

Длительность действия ветра со скоростью от 10 м/с и более (к § 3)

Выборка сведений о ветре со скоростью от 10 м/с и более. Составление графиков скорости ветра и продолжительности через 1 м/с. Построение кривых обеспеченности и определение расчетных данных.

Ситочные амплитуды температуры воздуха (к § 4)

Выборка данных. Распределение суточных амплитуд по градациям. Определение средней

повторяемости по градациям и максимальных амплитуд.

Число переходов температуры воздуха
через 0 °C (к § 5)

Выборка данных по срочным наблюдениям. Определение средних чисел для месяцев и сезонов.

Среднее и наибольшее число дней подряд
со средней суточной температурой воздуха
выше +20 °C и ниже минус 20 °C (к § 6)

Выборка данных по пятиградусным интервалам. Составление таблиц. Вычисление максимальной и средней продолжительности непрерывных периодов.

Продолжительность одного атмосферного явления (к § 7)

Выписка из метеорологических таблиц отметок явления. Расчет продолжительности явления. Выборка максимальной и подсчет средней продолжительности.

Продолжительность выпадения осадков (к § 8)

Выписка из метеорологических таблиц отметок выпадения осадков и расчет их продолжительности. Выборки максимальной и подсчет средней продолжительности.

Суточные максимумы осадков
различной обеспеченности (к § 9)

Выборка суточных максимумов осадков. Составление таблиц. Построение кривой обеспеченности и получение расчетных данных.

Равнообеспеченный слой осадков
за различные интервалы времени (к § 10)

Выборка наибольших в году слоев осадков. Составление таблицы для района. Построение кривых обеспеченности и получение расчетных данных.

Розы сильных ветров (15 м/с и более) (к § 11)

Выборка скоростей ветра более 15 м/с по направлениям. Составление таблицы с пересчетом на 8 румбов. Анализ данных. Вычисление расчетных величин.

Максимальное обледенение проводов (к § 12, 13)

Составление сводной таблицы. Пересчет наблюденных величин на толщину стенки эквивалентного льда. Введение поправок на высоту и толщину провода. Выбор расчетных величин.

Глубина промерзания грунта (к § 14)

Выписка средней месячной температуры воздуха за месяц с отрицательным знаком. Подсчет суммы отрицательных температур за зиму. Вычисление средней температуры. Выборка наибольшей суммы отрицательных температур. Расчет глубины промерзания грунта для средней и наиболее холодной зимы по формуле.

Объемы снеготранспорта (к § 15)

Выписка из метеорологических таблиц отметок метелей и поземок, направления и скорости ветра для дней с отрицательной средней суточной температурой воздуха и наличием снежного покрова. Вычисление продолжительности метелей и поземок и средней скорости ветра по направлениям. Расчет снеготранспорта по формулам.

Максимальная интенсивность осадков
за различные интервалы времени (к § 16)

Выборка максимальных интенсивностей осадков за принятые интервалы времени. Составление сводной таблицы. Составление рядов и определение обеспеченности ее членов. Построение кривых обеспеченности и определение расчетных величин.

Температура почвы различной обеспеченности (к § 17)

Выборка крайних величин (на поверхности или на глубинах). Составление ряда и определение обеспеченности его членов. Построение кривых обеспеченности и определение расчетных величин.

Испарение с суши (к § 18)

Выбор опорных метеостанций. Выборка и подсчет исходных расчетных данных. Расчет месячного испарения с поверхности суши методами, рекомендованными Государственным гидрологическим институтом.

Дополнительные потери на испарение (к § 19)

Ознакомление с морфометрией водохранилища. Выбор опорных метеостанций. Выборка и подсчеты исходных данных. Расчет испарения с водной поверхности по методу Государственного гидрологического института.

Определение осадков на площади водохранилища. Расчет испарения с поверхности суши методом водного баланса. Расчет дополнительных потерь на испарение.

Суммарная освещенность сооружений (к § 20)

Выборка величин солнечной радиации, радиационного баланса, продолжительности солнечного сияния, облачности. Определение расчетных величин для различно ориентированных поверхностей сооружений.

Определение числа нерабочих дней,
дней с обогревом и перерывами в работе (к § 21)

Выборка из суточных наблюдений сочетаний температуры воздуха и скорости ветра по трем градациям (нерабочие дня, дни с обогревом, дни с перерывами в работе). Анализ полученных данных. Составление сводной таблицы. Вычисление расчетных данных.

Определение комплексных характеристик климата (к § 22)

Выборка данных (по срокам) по двум метеозэлементам, входящим в комплексную характеристику по 10 совмещенным градациям. Составление комплексных таблиц. Построение матричных карт обеспеченности. Вычисление расчетных величин.

Приведение коротких рядов наблюдений
одного метеорологического элемента
к многолетнему периоду (к § 23)

Выписка из метеорологических таблиц средних месячных значений метеорологического элемента и экстремальных величин приводимой и опорной метеостанции за одновременный период наблюдений. Приведение к многолетнему периоду.

Таблица 359

Измеритель - 1 расчет

§	Наименование работ	Число годостанций	Цена

1	Производство метеорологических расчетов		
1	Максимальная скорость ветра за период открытого русла по наиболее опасному направлению	20	39
2	Скорость ветра для определения динамической нагрузки	20	102
3	Длительность действия ветра со скоростью от 10 м/с и более	20	28
4	Суточные амплитуды температуры воздуха	20	78
5	Число переходов температуры воздуха через 0 °С	20	39
6	Среднее и наибольшее число дней подряд со средней суточной температурой воздуха выше + 20 °С и ниже минус 20 °С	20	35
7	Продолжительность одного атмосферного явления	20	58
8	Продолжительность выпадения осадков	20	77
9	Суточные максимумы осадков различной обеспеченности	20	19
10	Равнообеспеченный слой осадков за различные интервалы времени	20	19
11	Розы сильных ветров (15 м/с и более)	15	57
12	Максимальное обледенение проводов	10	37
13	То же	20	55
14	Глубина промерзания грунта	20	9
15	Объемы снеготранспорта	10	70
16	Максимальная интенсивность осадков за различные интервалы времени	10	55
17	Температура почвы различной обеспеченности	20	14
18	Испарение с суши	20	45
19	Дополнительные потери на испарение	20	201
20	Суммарная освещенность сооружений	10	35
21	Определение числа нерабочих дней, дней с обогревом и с перерывами в работе	20	88
22	Определение комплексных характеристик климата по двум метеозлементом	10	163
23	Приведение коротких рядов наблюдений одного метеорологического элемента к многолетнему периоду	10	4,8

Примечания. 1. К ценам применяются следующие коэффициенты:

а) § 1 и 3; коэффициент 0,6 - для каждого другого направления ветра;

б) § 1 - 3, 11, 13, 14, 20, 21; коэффициент 1,5 - при использовании материалов метеорологических наблюдений за восемь сроков;

в) § 1, 4 - 6, 13, 14, 16, 21; коэффициент 1,3 - при наличии неоднородности рядов метеорологических наблюдений (перенос станций);

г) § 21; коэффициент 1,5 - при увеличении числа метеозлементов, входящих в комплексную характеристику, за каждый дополнительный метеозлемент.

2. При наличии рядов наблюдений другой продолжительности цена на производство метеорологического расчета интерполируется пропорционально числу лет.

Составление климатической характеристики

Состав работ

Ознакомление с литературными данными. Анализ материалов метеорологических наблюдений. Составление необходимых табличных и графических приложений.

Составление записки с разделами: общие сведения, температура воздуха, ветер, условия увлажнения (влажность, осадки, испарение), снежный покров и промерзание (оттаивание грунта), неблагоприятные явления погоды (грозы, туманы, метели, гололед, изморозь).

Измеритель – 1 записка

§	Наименование работ	Число годостанции			
		до 50	100	200	300
	Составление записки о климатической характеристике при числе метеорологических станций:				
1	1	100	224	–	–
2	3	121	244	419	661
3	5	153	291	438	690
4	10	198	312	495	739

Примечания. 1. Стоимость составления климатической характеристики по зарубежным материалам определяется специальным расчетом.

2. При включении в состав записки характеристик климата, не предусмотренных разделами записки, цена на ее составление увеличивается на 10% за каждую дополнительную характеристику.

3. При исключении из состава записки характеристик климата, предусмотренных разделами записки, цена на ее составление уменьшается на 10% за каждую исключаемую характеристику.

4. Стоимость составления краткой климатической характеристики (справки) определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 0,7.

ЧАСТЬ VI МЕЛИОРАТИВНЫЕ, АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ, ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТОРФОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ГЛАВА 22. МЕЛИОРАТИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

В настоящей главе приводятся цены на специальные виды мелиоративных изысканий, выполняемые для орошения или осушения земель и их сельскохозяйственного освоения.

Цены на инженерно-геодезические, гидрографические, гидрологические, метеорологические, геологические, гидрогеологические изыскания и лабораторные работы в настоящей главе не предусмотрены. Стоимость этих изысканий определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц сборника.

ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Характеристика категорий сложности

I категория. Районы с однородным почвенным покровом; почвенные комплексы занимают не более 15% площади; болота, заболоченные участки и засоленные почвы занимают не более 5% площади (преимущественно степные районы).

II категория. Районы с неоднородным почвенным покровом, разнообразными почвообразующими породами, изменчивой растительностью и расчлененным рельефом; почвенные комплексы занимают до 30% территории; болота и заболоченные участки занимают не более 20% площади (преимущественно лесостепные и степные районы).

III категория. Районы с очень неоднородным почвенным покровом: распространением скальных, галечниковых и щебневатых почвогрунтов; заболоченные участки и засоленные земли занимают более 20% площади (пустыни, полупустыни, сухие степи, лесные районы, лесотундра, тундра, поймы, плавни и дельты).

Характеристика проходимости

Хорошая проходимость. Участки, на которых возможно применение автотранспорта вне дорог (степные и лесостепные районы; преимущественно целинные участки).

Удовлетворительная проходимость. Участки, на которых передвижение обычного автотранспорта возможно лишь по дорогам и возникает необходимость в частичном применении специального

автотранспорта (вездеходов) или гужевого транспорта (залесенные, частично заболоченные, песчаные, предгорные районы).

Плохая проходимость. Участки, на которых возможно использование только специального автотранспорта (вездеходов) или вьючного транспорта (горные и сильно заболоченные районы, районы бугристых песков, солончаки, орошаемые поля).

Рекогносцировочные почвенные изыскания

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка района расположения объекта. Ознакомление с геоморфологией, почвенным и растительным покровом, геологическими гидрогеологическими условиями. Размещение почвенных разрезов на всех элементах рельефа и изучение их морфологии. Отбор образцов почвогрунтов и проб грунтовых вод для лабораторных анализов.

Камеральные работы. Составление рабочей классификации почв и шкалы условных обозначений. Предварительное почвенно-гидрогеологогеоморфологическое районирование объекта исследований. Составление схематической почвенной карты.

Таблица 361

Измеритель - 1 км ²				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Рекогносцировочные почвенные изыскания при проходимости: хорошей	0,57	0,74	0,96
		----	----	----
		0,27	0,35	0,41
2	удовлетворительной	0,71	0,93	1,2
		----	----	----
		0,27	0,35	0,41
3	плохой	0,82	1,1	1,4
		----	---	---
		0,27	0,35	0,41

Почвенно-мелиоративная съемка

Состав работ

Полевые работы. Описание местности по ходу маршрута между точками наблюдений. Описание поверхности почвы и растительного покрова. Выделение геоморфологических элементов с определением pH и наличия карбонатов. Установление границ распространения почвы, нанесение их на карту и индексировка почвы.

Размещение и привязка разведочных выработок. Отбор послойных образцов почвогрунтов и проб грунтовой воды. Определение объемного веса и влажности почвогрунтов. Определение процентного соотношения компонентов почвенных неоднородностей. Составление полевой почвенной карты. Составление ведомости назначения анализов. Разборка и отправка образцов почвогрунтов и проб воды в лабораторию.

Камеральные работы. Обработка материалов полевых исследований и лабораторных данных. Составление ведомостей выработок с группировкой по разновидностям и морфологическим признакам. Составление профилей, сводных таблиц агро-физико-химических свойств почв. Составление окончательной почвенно-мелиоративной карты, экспликации и почвенного описания с расчетными параметрами.

Таблица 302

Измеритель - 1 км³

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Почвенно-мелиоративная съемка в масштабе 1:2000 при проходимости: хорошей	134	211	297
		---	---	---
		140	152	186
2	удовлетворительной	167	264	371
		---	---	---
		140	152	186
3	плохой	192	304	427
		---	---	---
		140	152	186
4	То же, в масштабе 1:5000 при проходимости: хорошей	41	64	90
		--	--	--
		43	46	56
5	удовлетворительной	51	80	112
		--	--	---
		43	46	56
6	плохой	59	92	120
		--	--	---
		43	46	56
7	То же, в масштабе 1:10000 при проходимости: хорошей	14	22	30
		--	--	--
		25	34	41
8	удовлетворительной	17	27	37
		--	--	--
		25	34	41
9	плохой	20	31	43
		--	--	--
		25	34	41
10	Почвенно-мелиоративная съемка в масштабе 1:25000 при проходимости: хорошей	6,4	8,8	10
		---	---	--
		10	13	15
11	удовлетворительной	8	11	13
		-	--	--
		10	13	15
12	плохой	9,2	13	15
		---	--	--
		10	13	15
13	То же, в масштабе 1:50000 при проходимости: хорошей	2,6	3,4	4,4
		---	---	---

		4,2	5,2	5,9
14	удовлетворительной	3,3	4,2	5,5
		---	---	---
		4,2	5,2	5,9
15	плохой	3,8	4,8	6,3
		---	---	---
		4,2	5,2	5,9
16	То же, в масштабе 1:100000 при проходимости: хорошей	1,3	1,6	2,1
		---	---	---
		1,2	1,7	2,1
17	удовлетворительной	1,6	2	2,6
		---	---	---
		1,2	1,7	2,1
18	плохой	1,8	2,3	3
		---	---	---
		1,2	1,7	2,1
19	То же, в масштабе 1:200000 при проходимости: хорошей	0,57	0,74	0,96
		----	----	----
		0,27	0,35	0,41
20	удовлетворительной	0,71	0,93	1,2
		----	----	----
		0,27	0,35	0,41
21	плохой	0,82	1,1	1,4
		----	----	----
		0,27	0,35	0,41

Солевая съемка почв

Состав работ

Полевые работы. Изучение материалов почвенной съемки и состояния освоения территории. Описание поверхности почвы и растительного покрова. Предварительное установление границ распространения засоления почв разной степени, нанесение их на карту и индексировка контуров.

Размещение и привязка разведочных выработок. Отбор послойных образцов с описанием их влажности, окраски, механического состава, наличия новообразований и т.п. Определение глубины и характера грунтовых вод. Отбор средней пробы для лабораторных анализов в этикетирование образцов. Составление полевой карты засоления почв. Составление ведомости назначения анализов. Разборка и отправка образцов в лабораторию.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов полевых исследований и лабораторных данных. Составление карт послойного засоления почвогрунтов. Статистическая обработка аналитических данных. Составление характеристик засоления почв и рекомендаций по опреснению почвогрунтов.

Таблица 363

Измеритель - 1 км²

§	Наименование работы	Характеристика проходимости		
		хорошая	удовлетворительная	плохая
	Солевая съемка почв в			

1	масштабе: 1:2000	297	371	427
		---	---	---
		186	186	186
2	1:5000	90	112	120
		--	---	---
		56	56	56
3	1:10000	30	37	43
		--	--	--
		41	41	41

Изучение воднофизических свойств почвогрунтов

Состав работ

Изыскания для орошения земель

Полевые работы. Выбор площадки для закладки опыта. Подготовка площадки. Установка и разборка оборудования. Подвоз воды. Заливка площадки водой с постоянным напором. Проведение в два срока (при естественной влажности и 0,7 от полевой влагоемкости) наблюдений за скоростью впитывания и фильтрации воды при поливах напуском, по бороздам и дождеванием с поверхности почвы и на предварительно спланированных площадках 4 x 4 м. 1 - 2 налива воды на глубину 0,5 - 1 м для определения вертикальной водопроницаемости почв по литологическим слоям, имеющим мелиоративное значение (кровля, глина, галечник, щебень). Зарисовка контуров промачивания при поливах по бороздам. Определение глубины промачивания при поливах дождеванием.

Проходка шурфа или дудки глубиной 3 - 3,5 м с добуриванием до глубины грунтовых вод, но не более 7 м. Описание морфологии почвенного профиля на глубину 2 - 3,5 м. Отбор образцов почв и проб грунтовой воды. Определение объемного веса образцов в трехкратной повторности по генетическим горизонтам или литологическим слоям в пределах глубины 2 м. Определение влажности образцов в двукратной повторности до глубины грунтовых вод (но не глубже 5 м) или глубины бурения до 3,5 м. Определение объемного веса и влажности пахотного горизонта перед вторым поливом. Мульчирование площадки после второго полива.

Проходка второго шурфа или дудки глубиной 2 - 3,5 м. Определение полевой влагоемкости и объемного веса при полевой влагоемкости. Просмотр и отбор образцов. Составление ведомости назначения анализов и отправка образцов в лабораторию. Предварительная обработка материалов.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов полевых опытов и лабораторных данных. Составление таблиц, графиков и описания воднофизических свойств почвогрунтов.

Изыскания для осушения земель

Полевые работы. Выбор площадки для закладки опыта. Оборудование площадки. Проходка шурфа или дудки до уровня грунтовых вод, но не глубже 2,5 - 3 м. Морфологическое описание разреза. Взятие образцов для лабораторных анализов. Определение объемного веса и естественной влажности. Подвоз воды. Заливка водой площадки размером 2 x 2 м. Наблюдения за скоростью фильтрации. Определение полевой влагоемкости и водоотдачи при существующем уровне грунтовых вод или динамической влагоемкости на монолитах. Определение коэффициента фильтрации осушаемой толщи методом откачки или наливов воды в скважины. Составление ведомости назначения анализов и отправка образцов в лабораторию. Предварительная обработка материалов.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов полевых опытов и лабораторных данных. Составление таблиц, графиков и описания воднофизических свойств почвогрунтов.

Определение нисходящей фильтрации

Полевые работы. Выбор места для опыта и подготовка трех площадок размером 2 x 2 м. Установка и разборка оборудования. Подвоз воды. Двукратная заливка площадок при естественной влажности и 0,7 полевой влагоемкости. Подливание воды в учетные кольца и на площадки. Наблюдение за скоростью фильтрации с поверхности почвы, с поверхности генетических горизонтов или литологических слоев. Определение объемного веса и влажности почвогрунтов. Описание почвенного разреза и отбор образцов.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов полевых опытов. Составление таблиц, графиков и описания фильтрационных свойств почвогрунтов.

Определение оптимальной интенсивности дождя

Полевые работы. Выбор и подготовка трех площадок. Установка дождемеров. Монтаж и демонтаж дождевальной установки. Подвоз воды. Дождение дважды (при естественной влажности и 0,7 полевой влагоемкости). Определение размера капель, замер времени дождения и количества воды в дождемерах. Описание шурфа. Определение влажности и объемного веса почвогрунтов до глубины 1 м по генетическим горизонтам. Определение глубины промачивания после первого и второго полива. Периодические замеры температуры, влажности воздуха и скорости ветра во время дождения. Расчет показателя безнапорной водопроницаемости и допустимой интенсивности дождя.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов полевых опытов. Составление таблиц, графиков и рекомендаций по интенсивности дождения.

Таблица 364

Измеритель - 1 точка (опыт)		
§	Наименование работ	Цена
1	Изучение воднофизических свойств почвогрунтов для орошения земель	557

		172
2	Изучение воднофизических свойств почвогрунтов для осушения земель	417

		172
3	Определение нисходящей фильтрации	107

		44
4	Определение оптимальной интенсивности дождя	116

		48

Изучение промываемости засоленных почв

Состав работ

Полевые работы. Подготовка площадки размером не менее 25 м². Изготовление и установка деревянных щитов с гидроизоляционной защитой. Изготовление и установка пьезометров. Проходка шурфа или дудки глубиной 3 - 3,5 м, добуривание до глубины грунтовых вод, но не более 7 м. Отбор образцов для комплексных анализов по генетическим горизонтам или литологическим слоям до глубины 3,5 м. Отбор образцов почвогрунтов на засоление и влажность в пятикратной повторности перед промывкой и после каждого такта промывки. Отбор проб воды из пьезометров в те же сроки. Подвоз воды. Заливка площадок водой дробными нормами 200 - 300 мм и наблюдения за скоростью впитывания воды. Установка мотопомпы и откачка воды из дренажных траншей. Мульчирование площадки после промывки. Проходка шурфа или дудки глубиной не менее 3 - 3,5 м на 5 - 7 день после мульчирования. Определение полевой влагоемкости и объемного веса почвогрунтов и проб воды. Составление ведомостей назначения анализов. Отправка образцов в лабораторию.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка материалов полевых опытов и лабораторных данных. Составление таблиц, графиков и описания промываемости засоленных почв. Расчет коэффициента солеотдачи. Определение расчетных параметров.

Таблица 365

Измеритель - 1 точка (опыт)		
§	Наименование работы	Коэффициент фильтрации, м/сут

		0,05	0,1	0,3
	Изучение промываемости засоленных почв при промывной норме, м3/га:			
1	10000	2100 ----- 240	1140 ----- 240	740 ----- 240
2	15000	2890 ----- 260	1420 ----- 260	740 ----- 260
3	20000	3660 ----- 270	1850 ----- 270	900 ----- 270

Определение скрытой каменистости в почвогрунтах

Характеристика категорий сложности

I категория. Слабокаменистые почвы с содержанием камня до 20 м3/га.

II категория. Среднекаменистые почвы с содержанием камня свыше 20 до 100 м3/га.

III категория. Очень каменистые почвы с содержанием камня свыше 100 м3/га.

Состав работ

Выбор места заложения площадок на определение скрытой в почвогрунтах каменистости. Разбивка площадки размером 2 x 2 м. Выкладывание вынутого из выработки камня диаметром до 30 см по слоям 0,4 м в фигуры геометрически правильной формы. Поштучный замер камней диаметром более 30 см. Производство замеров и их документация. Производство вычислений.

Таблица 366

Измеритель - 1 площадка

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
1	Определение скрытой каменистости в почвогрунтах	9	11	13

Примечание. Стоимость определения поверхностной и полускрытой каменистости в 40 см слое почвы рассчитывается по ценам § 1 с применением коэффициента 0,2.

БОТАНИКО-КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Характеристика категорий сложности

I категория

Суходольные и пойменные луга с малоценными в кормовом отношении травостоями, залежи, легкопроходимые болота чистые от культурно-технических особенностей или территории с редкими кустами, одиночными деревьями, мелкими рощами (колками) или слабой каменистостью на поверхности и в 40-сантиметровом слое почвы (до 10 м3/га); пашня с легкими минеральными почвами в середине вегетации.

Количество геоботанических и культуртехнических контуров на 1 дм2 карты в масштабе специальной съемки не более 5.

II категория

а) Леса, густые кустарники и лесные и кустарниковые болота с однообразными насаждениями, состоящими из 1 - 3 пород, при различии толщины стволов до 15 см;

б) территории с поверхностной или полускрытой каменистостью свыше 10 до 50 м³/га или количеством геоботанических и культуртехнических контуров на 1 дм² карты в масштабе специальной съемки свыше 5 до 15;

в) долголетние культурные пастбища, культурные сенокосы.

III категория

а) Леса со сложными насаждениями, состоящими из 4 и более пород или с однообразными насаждениями при различии толщины стволов свыше 15 см;

б) пойменные луга с ценными в кормовом отношении травостоями;

в) территории с поверхностной или полускрытой каменистостью свыше 50 м³/га или наличием геоботанических или культуртехнических контуров на 1 дм² карты в масштабе специальной съемки свыше 15;

г) труднопроходимые территории: болота с частыми кочками высотой более 30 см, с наличием на поверхности более 30 см воды; зыбуны с плавучей дерниной; топи, лишенные дернины; сплошные заросли кустарников, тростника и камыша; торфяные гари и старые торфоразработки с перемычками шириной до 1,5 м; сыпучие пески, овраги; пашня с тяжелыми и торфяными почвами при выполнении работ в весеннюю и осеннюю распутицу.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировочный осмотр объекта. Выбор пунктов описаний растительности и культуртехнических особенностей. Разбивка учетных площадок и нанесение их на карту (план). Описание видового состава и обилия различных видов растений с выделением индикаторов степени увлажнения, причин заболачивания, карантинных сорняков, исчезающих (подлежащих охране) растений. Взятие неизвестных растений в гербарий. На пашне - фиксация вымочек сельскохозяйственных культур. На сенокосах и пастбищах определение хозяйственной ценности травостоев. При наличии древесно-кустарниковой растительности, поверхностной каменистости, кочковатости учет и подсчет их количества на учетных площадках по группам, определяющим технологию и различную стоимость сельскохозяйственного освоения. Картирование границ растительных группировок и различных культуртехнических особенностей с глазомерной привязкой к ближайшим ориентирам. Полевая корректура неясных контуров.

Камеральные работы. Изготовление топографической основы для полевых работ. Определение загербаризированных растений, исправление в полевых описаниях названий загербаризированных растений, уточнение типов лугов болот и других угодий, составление их систематического списка, составление списка видов растений ценных кормовых угодий. Перенесение закартированных в поле границ растительных сообществ и распространения культуртехнических особенностей на чистую топооснову. Согласование границ болот и заболоченных земель с контурами почвенно-мелиоративной карты. Вычерчивание, окраска и индексировка карты (плана). Изготовление копий. Составление поконтурной ведомости культуртехнических особенностей. Составление культуртехнического и ботанико-мелиоративного описания.

Таблица 367

Измеритель - 1 км²

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Ботанико-культуртехническая съемка в масштабе: 1:2000	80	134	188
		--	---	---
		29	49	69
2	1:5000	37	62	87
		--	--	--

		14	23	32
3	1:10000	22	36	50
		--	--	--
		7,8	13	18
4	1:25000	9,6	16	22
		---	--	---
		3,6	6	8,4
5	1:50000	4,9	8,1	11
		---	---	---
		1,8	3	4,2
6	1:100000	0,84	1,4	2
		----	----	---
		0,58	0,96	1,3
7	1:200000	0,29	0,48	0,67
		----	----	----
		0,19	0,31	0,43

Примечания. 1. При выполнении работ на землеустроительных планах к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,3.

2. При обработке полевых материалов на топографической основе более крупного масштаба, чем масштаб специальной съемки, к ценам на камеральные работы применяется коэффициент 1,3.

3. Стоимость сгущения съемочной сети и разбивки поперечников определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Зондирование слоя торфяной залежи на глубину
до 0,5 м с определением процента пнистости

Состав работ

Полевые работы. Выбор пункта заложения площадки. Разбивка сетки зондирования. Зондирование залежи по готовой сетке торфяным буром на глубину до 0,5 м в 60 точках. Ведение полевого журнала. Закрепление площадки опознавательными знаками.

Камеральные работы. Обработка и оформление полевого журнала. Вычисление процента пнистости полуметрового слоя торфа и общего объема погребенной в нем древесины. Составление ведомости.

Таблица 368

Измеритель - 1 площадка

§	Наименование работы	Цена
1	Зондирование полуметрового слоя торфяной залежи с определением процента пнистости	1,6 ---- 0,13

МЕЛИОРАТИВНО-ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Мелиоративно-гидротехнические изыскания
на объектах орошения или осушения

Характеристика категорий сложности

I категория:

а) территории орошаемых земель со сравнительно однородными мелиоративными условиями, а также территории избыточно увлажненных земель с пресными грунтовыми водами. Мелиоративные

системы отсутствуют;

б) равнинная местность с небольшим количеством мелких лощин.

II категория:

а) территория засоленных земель с неоднородными мелиоративными условиями. Часть территории (не менее 25%) характеризуется высоким стоянием грунтовых вод значительной минерализации. Количество мелиоративных районов не более двух. Оросительная сеть занимает до 25% площади объекта. Количество искусственных сооружений на 100 га не более одного;

б) территории избыточно увлажненных земель с различными условиями водного питания. Осушительная сеть занимает до 25% площади объекта. Количество искусственных сооружений на 100 га не более одного;

в) равнинная местность, пересеченная балками и оврагами.

III категория:

а) территории засоленных земель с неоднородными мелиоративными условиями. Близкое залегание грунтовых вод высокой минерализации. Количество мелиоративных районов более двух. Оросительная сеть занимает более 25% всей площади объекта. Количество искусственных сооружений на 100 га более одного;

б) территории избыточно увлажненных земель с различными условиями водного питания. Осушительная сеть занимает свыше 25% площади объекта. Количество искусственных сооружений на 100 га свыше одного;

в) территории сплошных заболоченных земель и болот;

г) равнинная или всхолмленная местность, весьма значительно пересеченная балками и оврагами.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка объекта орошения или осушения и прилегающей территории. Выявление условий подачи оросительной воды и ее распределения по участку или условий сброса воды с осушаемой территории в водоприемник. Установление границ заболоченных земель, возможного затопления территории весенними и летними паводками рек. Установление источников водного питания и причин заболачивания. Выбор способов орошения или осушения. Описание существующих каналов, других гидротехнических сооружений и оврагов. Выявление количества землепользователей (колхозы, совхозы).

Камеральные работы. Составление описания объекта с графическими приложениями.

Таблица 369

Измеритель - 1 объект

§	Наименование работ	Площадь обследуемой территории, тыс. га							
		до 0,5	1	1,5	5	10	15	50	100
1	Мелиоративно- гидротехнические изыскания на объектах орошения или осушения	89	147	192	307	610	1430	2850	5700
		--	---	---	---	---	----	----	----
		29	51	66	73	144	340	675	1350

Примечания. 1. Цены приведены для II категории сложности. При других категориях сложности к ценам применяются коэффициенты: 0,85 - для I категории сложности и 1,15 - для III категории.

2. В случаях, когда объектом изысканий является существующая оросительная или осушительная система, стоимость изысканий для реконструкции этой системы определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,3.

3. В случаях, когда гидротехнические изыскания выполняются для обводнения, противозерозионных мероприятий и противоселевой защиты, стоимость этих изысканий определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 0,4.

Гидротехнические изыскания
рек-водоприемников или источников орошения

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка реки. Оценка и описание отдельных участков реки в отношении наличия травяной и древесной растительности, заболоченности, устойчивости берегов и пригодности как водоприемника или водоисточника. Предварительный отбор места, где необходимы мероприятия по регулированию водоприемника.

Характеристика гидрологической и эрозионной деятельности реки и устойчивости русла. Описание существующих гидротехнических сооружений и мостов, расположенных в зоне реки, их назначения и влияния на режим реки. Описание существующих выпусков и сбросов хозяйственных, технических и ливневых вод, а также водозаборных сооружений. Выявление влияния реки на прилегающую территорию. Выяснение условий регулирования реки.

Камеральные работы. Составление гидротехнического описания с графическими приложениями.

Таблица 370

Измеритель - 1 км реки

§	Наименование работ	Цена
1	Гидротехнические изыскания рек при ширине русла, м: до 50	3,6

		1,4
2	свыше 50	4,8

		1,6

Примечания. 1. При длине реки на объекте менее 10 км к ценам на полевые работы применяются следующие коэффициенты:

1,2 - при длине реки до 5 км;

1,1 - св. 5 до 10 км.

2. Стоимость изысканий для обвалования или защиты берегов отдельных участков реки определяется по ценам § 1 - 2 с применением коэффициента 1,2.

3. Стоимость промеров глубин в створе водозабора или сброса определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

ГЛАВА 23. АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Рекогносцировочные агролесомелиоративные изыскания

Характеристика категорий сложности

I категория:

- а) равнинные, незначительно расчлененные территории;
- б) пологие берега рек, водохранилищ, балок;
- в) овраги глубиной до 8 м;
- г) горные склоны с углами наклона до 10°;
- д) равнинные, слабоволнистые и холмистые пески;
- е) питомники с количеством отделений до 2.

II категория:

- а) территории, расчлененные неглубокими оврагами и балками;
- б) берега рек и водохранилищ с углами наклона от 10 до 25°;
- в) балки и овраги глубиной свыше 8 до 15 м;

- г) горные склоны с углами наклона свыше 10 до 25°;
- д) бугристые и грядовые лески, приморские дюны и пески степной и сухостепной зоны;
- е) питомники с количеством отделений от 3 до 5;
- ж) территории залесенные или заболоченные до 30%;
- з) участки с наличием засоленных и комплексных почв, занимающих до 30% площади.

III категория:

- а) территории, изрезанные реками, овражно-балочными системами глубиной свыше 15 м;
- б) берега рек и водохранилищ с углами наклона свыше 25°;
- в) горные склоны с углами наклона свыше 25°;
- г) пустыни и полупустыни;
- д) питомники с количеством отделений свыше 5;
- е) территории, залесенные или заболоченные свыше 30%;
- ж) участки с наличием засоленных и комплексных почв, занимающих свыше 30% площади.

Состав работ

Рекогносцировка объекта. Изучение лесорастительных условий, растительного покрова и эродированности территории. Анализ материалов изысканий прошлых лет с учетом происшедших изменений. Определение объемов работ и установление методики производства детальных изысканий. Составление агролесомелиоративного описания.

Таблица 371

Измеритель - 1 км ²				
§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
1	Рекогносцировочные агролесомелиоративные изыскания	2, 1	2, 6	3, 1

Детальные агролесомелиоративные изыскания

Характеристика категорий сложности та же, что и для рекогносцировочных изысканий.

Состав работ

Установление в натуре границ агролесомелиоративных выделов и нанесение их на абрис с подробным описанием в полевом журнале инвентаризации земельных участков. Определение намечаемых мероприятий. Нанесение на карты (планы) агролесомелиоративных выделов и их литерация. Составление ведомости агролесомелиоративных выделов и намечаемых мероприятий. Вычисление размеров площадей. Обобщение материалов изысканий. Составление основных положений намечаемых мероприятий.

Таблица 372

Измеритель - 1 га				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
	Детальные агролесомелиоративные изыскания площадей с нанесением результатов на карты (планы) в масштабе:			
1	1:2000	1, 4	1, 6	1, 7
2	1:5000	0, 69	0, 73	0, 82
3	1:10000	0, 38	0, 4	0, 43

4	1:25000	0,13	0,15	0,17
5	1:50000	0,06	0,07	0,09

Таблица 373

Измеритель - 1 км полосы

§	Наименование работ	Ширина полосы изысканий, м	Категория сложности		
			I	II	III
1	Детальные агролесомелиоративные изыскания полос с нанесением результатов на карты (планы) в масштабе: 1:5000	До 50	4,5	4,7	5,2
		Св. 50 " 150	7,3	7,5	7,7
2	1:10000	До 50	4	4,2	4,4
		Св. 50 " 150	5,6	5,8	5,9

Ландшафтный анализ территории

Характеристика категорий сложности

I категория:

- а) равнинные территории с редкими оврагами и наличием заболоченных или захламленных участков до 10%;
- б) лесная и лесостепная зоны;
- в) участки с материалами лесоустройства давности до двух лет;
- г) участки с количеством древесных пород в составе насаждений до трех;
- д) зеленые зоны и лесопарки с ненарушенными экологическими связями природных комплексов;
- е) зеленые зоны и лесопарки с посещаемостью менее допустимых пределов.

II категория:

- а) всхолмленные территории, расчлененные оврагами и балками;
- б) степная зона, лесотундра;
- в) территории, заболоченные или захламленные от 11 до 30%;
- г) горные склоны с углами наклона до 15°;
- д) участки с материалами лесоустройства давности от 3 до 5 лет;
- е) участки с количеством древесных пород в составе насаждений до пяти;
- ж) зеленые зоны и лесопарки с нарушенными экологическими связями природных комплексов;
- з) зеленые зоны и лесопарки с посещаемостью, соответствующей допустимым пределам.

III категория:

- а) территории, значительно изрезанные реками и овражно-балочными системами;
- б) пустыня и полупустыня;
- в) территории, заболоченные или захламленные свыше 30%;
- г) горные склоны с углами наклона свыше 15°;
- д) участки с материалами лесоустройства давности свыше 5 лет;
- е) участки с количеством древесных пород в составе насаждений более пяти;
- ж) зеленые зоны и лесопарки с неустановленными экологическими связями природных комплексов;
- з) зеленые зоны и лесопарки с посещаемостью выше допустимых пределов.

Состав работ

Анализ материалов генплана, лесоустроительных, топографических и др. Изучение ситуации и размещения окружающих селитебных территорий, транспортных путей и подъездов посетителей к объекту. Санитарно-гигиеническая и эстетическая оценка территории.

Определение в натуре границ ландшафтных районов и участков с нанесением их на готовую топографическую основу с подробным описанием в полевом журнале.

Определение посещаемости объектов отдыха по входам и основным направлениям движения потоков посетителей на территории с ведением журнала учета посещаемости по видам отдыха.

Выявление характерных ландшафтных участков, используемых для отдыха, с анализом их посещаемости (нагрузки).

Установление функциональных зон по видам и формам отдыха и состоянию насаждений с нанесением границ зон на готовую топографическую основу.

Определение системы и состава лесопарковых мероприятий на территории с учетом выявленных природных особенностей и функционального назначения выделенных зон.

Таблица 374

Измеритель - 1 га				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
	Ландшафтный анализ территории с нанесением результатов на карты (планы) в масштабе:			
1	1:500	3,2	5,6	9,6
2	1:1000	1,9	3	4,8
3	1:2000	1,1	1,6	2,5
4	1:5000	0,69	0,86	1
5	1:10000	0,39	0,43	0,51

Таксация лесного фонда с ландшафтной оценкой территории

Характеристика категорий сложности та же, что и для ландшафтного анализа территории.

Состав работ

Установление границ участков (выделов) с учетом рекреационного использования территории и нанесение их на абрис.

Глазомерная таксация леса по промеренным линиям в условиях лесопаркового хозяйства с записью таксационных показателей и отличительных особенностей выдела в журнал таксации. Инструментальное измерение высот, диаметров деревьев, определение их возраста и сумм площадей сечения. Подробное описание насаждений и почв. Санитарная оценка состояния насаждений. Закладка круговых площадок полнотомерами.

Ландшафтная оценка участков в пределах квартала с определением типа ландшафта, характера размещения деревьев по площади, эстетической и санитарно-гигиенической оценки функционального и целевого назначения.

Определение объемов необходимых мероприятий в натуре и их видов (лесоводственные и биотехнические мероприятия, благоустройство и т.п.). Окончательное оформление журналов таксационных описаний. Нанесение результатов на карты (планы).

Таблица 375

Измеритель - 1 га				
§	Наименование работ	Категория сложности		

		I	II	III
	Таксация лесного фонда с ландшафтной оценкой территории и нанесением результатов на карты (планы) в масштабе:			
1	1:500	3,4	5,3	7,1
2	1:1000	1,9	3	3,9
3	1:2000	1,1	1,7	2,3
4	1:5000	0,73	1	1,4
5	1:10000	0,6	0,76	0,9

Примечание. При проведении ландшафтной оценки территории с использованием материалов лесоустройства к ценам применяется коэффициент 0,6.

Подеревная инвентаризация на композиционных узлах и центрах

Состав работ

Определение места положения дерева в натуре и на плане. Затеска коры и нумерация дерева. Замеры диаметра, высоты ствола и размера кроны.

Оценка состояния каждого дерева. Учет групп кустарников по их состоянию и породному составу. Назначение необходимых мероприятий. Запись показателей в полевом журнале.

Таблица 376

Измеритель - 1 дерево

§	Наименование работ	Цена
1	Подеревная инвентаризация на композиционных узлах и центрах	0,35

Агролесомелиоративные изыскания защитных лесных насаждений

Характеристика категорий сложности

I категория:

- а) территории равнинные или незначительно расчлененные с протяженностью гидрографической сети на 1 км² 0,5 - 1 км;
- б) лесная и лесостепная зоны;
- в) участки с количеством древесно-кустарниковых пород в составе насаждений до трех;
- г) территории с расстоянием между лесными полосами до 500 м;
- д) пологие берега рек и водохранилищ.

II категория:

- а) территории, расчлененные оврагами и балками с протяженностью гидрографической сети на 1 км² 1 - 2 км;
- б) степная зона;
- в) участки с количеством древесно-кустарниковых пород в составе насаждений от трех до пяти;
- г) территории с расстоянием между лесными полосами свыше 500 до 1000 м;
- д) берега рек и водохранилищ с углами наклона от 10 до 25°.

III категория:

- а) территории, значительно пересеченные оврагами и балками с протяженностью гидрографической сети на 1 км² свыше 2 км;
- б) пустыни и полупустыни;
- в) участки с количеством древесно-кустарниковых пород в составе насаждений свыше пяти;

- г) территории с расстоянием между лесными полосами свыше 1000 м;
 д) берега рек и водохранилищ с углами наклона свыше 25°.

Состав работ

Предварительная таксация на пробных площадях и маршрутах.

Мелиоративная характеристика насаждений и оценка таксационных показателей древостоев с промером линий и ведением полевого журнала и абриса. Установление в натуре границ выделов с нанесением на готовую плановую основу. Определение состава, возраста, высоты, диаметра, сомкнутости крон, запаса древесно-кустарниковых пород, а также схем смешения, числа рядов, конструкции и других мелиоративных показателей.

Определение намечаемых мероприятий. Нанесение на топографическую основу агролесомелиоративных выделов и их литерация.

Составление агролесомелиоративного описания насаждений. Вычисление размеров площадей. Составление основных положений намечаемых мероприятий.

Таблица 377

Измеритель - 1 км полосы

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Агролесомелиоративные изыскания защитных лесных насаждений с нанесением результатов на карты в масштабе 1:10000 при ширине полосы до 15 м	4, 1	4, 8	5
2	То же, св. 15 до 30 м	4, 6	5, 2	5, 5

Закладка пробных площадей на ход естественного возобновления на вырубках, гарях, под пологом леса

Характеристика категорий сложности

I категория:

- а) равнинные территории;
- б) горные склоны с углами наклона до 10°;
- в) участки заболоченные и захламлинные до 30%;
- г) участки с количеством древесных пород в составе насаждений до трех.

II категория:

- а) территории, расчлененные оврагами и балками;
- б) горные склоны с углами наклона свыше 10 до 25°;
- в) участки, заболоченные и захламлинные свыше 30 до 50%;
- г) участки с количеством древесных пород в составе насаждений от трех до пяти.

III категория:

- а) территории, значительно изрезанные реками и овражно-балочными системами;
- б) горные склоны с углами наклона свыше 25°;
- в) леса пустынь;
- г) участки с наличием вечнозеленого подлеска или колючих зарослей свыше 50%;
- д) участки, заболоченные и захламлинные свыше 50%;
- е) участки с количеством древесных пород в составе насаждений свыше пяти.

Состав работ

Определение места заложения пробной площади. Отбивка площади. Закрепление кольями учетных площадей с нумерацией их. Проведение учета естественного возобновления с заполнением карточки. Составление схемы расположения учетных площадей. Обработка учетных карточек (пересчет количества учетных растений на 1 га, заполнение ведомостей и др).

Таблица 378

Измеритель - 1 м² пробной площади

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Закладка пробных площадей на ход естественного возобновления на вырубках, гарях, под пологом леса и пр.	0,06	0,08	0,09

Обследование лесных культур
с закладкой пробных площадей

Характеристика категорий сложности

I категория. Средняя площадь отдельных участков культур свыше 10 га (необходимое количество учитываемых посадочных или посевных мест на каждом участке 500 - 700).

II категория. Средняя площадь отдельных участков культур свыше 3 до 10 га (необходимое количество учитываемых посадочных или посевных мест на каждом участке 300 - 500).

III категория. Средняя площадь участков культур до 3 га (необходимое количество учитываемых посадочных или посевных мест на каждом участке 200 - 300).

Состав работ

Составление учетных карточек по книге лесных культур лесхоза. Определение места заложения пробной площади. Перечет культур с заполнением перечетной ведомости и учетной карточки. Вычерчивание схемы расположения учетных рядов или площадей. Обработка учетных карточек по результатам перечета.

Таблица 379

Измеритель - 1 га

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
1	Обследование лесных культур с закладкой пробных площадей	0,58	0,84	1,6

Закладка пробных площадей на учет пней

Состав работ

Выбор характерного места для учета. Измерение расстояния между 21 пнем. Установление средних расстояний между пнями. Замер пней с заполнением перечетной ведомости. Предварительная камеральная обработка материалов перечетов (определение по таблице количества пней на 1 га с распределением по составу пород, указанием диаметра пней, давности рубки и состояния пней по породам).

Таблица 380

Измеритель - 1 пробная площадь

§	Наименование работы	Цена
1	Закладка пробных площадей на учет пней	0,85

**Закладка пробных площадей для исследования
хода роста насаждений и на рубки ухода**

Характеристика категорий сложности

- I категория. Чистые или с примесью одной породы одноярусные насаждения.
 II категория. Насаждения одноярусные со значительной примесью других пород.
 III категория. Насаждения двухъярусные и трехъярусные.

Состав работ

Полевые работы. Выбор места для закладки пробной площади. Инструментальное определение границ пробной площади и привязка ее. Установка столбов по углам пробной площади. Таксация пробной площади с описанием подроста, подлеска и почвенного покрова. Перечет древостоев с записью в ведомость перечета. Отметка замеренных стволов краской или затеской коры. Замер высот и построение кривой высот. Копка ямы и описание почвы по горизонтам.

При закладке тренировочных пробных площадей рубка и обмер средних (по вычисленным средним диаметру и высоте) деревьев с измерением диаметра ствола на половине высоты и определением коэффициента формы.

При закладке ленточных проб производится выбор места для закладки ленты пробы в натуре. Задание визиера и прорубка его с производством затесок на деревьях. Постановка столбов с надписью. Промер визиера. Отграничение ширины участка пробы путем периодического промера через каждые 20 - 30 м. Производство таксации. Перечет деревьев по элементам леса и категориям качества. Определение 15 - 20 высот деревьев основного элемента леса и 3 - 5 высот других элементов леса. Построение графика высот. Закладка почвенных шурфов. Рубка и обмер моделей.

При закладке пробной площади на рубки ухода для осветления дополнительно производится разбивка на секции и сплошная рубка полос площадью 0,01 га с укладкой по породам и обмер. Для остальных рубок дополнительно выполняется отметка и перечет деревьев, подлежащих уборке, с записью в ведомость перечета. Вырубка отмеченных деревьев, разметка на сортименты и обмер полученной продукции.

Камеральные работы. Вычисление запаса и таксационных элементов остающегося на корню насаждения, определение выбираемого запаса и процента выборки от первоначального запаса. Обработка материалов исследования пробной площади.

Таблица 381

Измеритель - 1 пробная площадь

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Закладка тренировочной пробной площади и для исследования хода роста насаждений	44	49	56
2	Закладка ленточных проб	22	23	27
3	Закладка пробной площади на рубки ухода для осветления	81	87	-
4	То же, для прочистки	101	109	-
5	То же, для прореживания	125	138	164
6	То же, для проходных рубок	138	164	187

Примечания. 1. Пробная площадь или ее секция должна иметь не менее 200 деревьев основного элемента леса. Тренировочная пробная площадь в расстроенных, сложных и толстомерных древостоях (средний диаметр 50 см и более) должна иметь не менее 150 деревьев основного элемента леса. Размер пробной площади в молодняках не менее 0,25 га.

2. Стоимость рубки, обмера и разделки модельных (учетных) деревьев определяется дополнительно по ценам [табл. 382](#).

Рубка, обмер и разделка модельных
(учетных) деревьев на пробных площадях
для изучения хода роста, сортиментной
и товарной структуры

Состав работ

Определение необходимого количества модельных (учетных) деревьев. Выбор модельных деревьев или отметка при перечете учетных деревьев. Организация рубки и рубка модельных (учетных) деревьев, обрубка и укладка в кучи сучьев. Обмер срубленных деревьев по двухметровым отрубам в коре и без коры. Определение возраста и текущего прироста по диаметру за последнее десятилетие и другие измерения, предусмотренные карточкой модельного (учетного) дерева. Определение пороков древесины (по двухметровым отрубам) и возможного выхода сортиментов. Заполнение карточки модельного (учетного) дерева.

Таблица 382

Измеритель - 1 модельное дерево

§	Наименование работ	Цена
	Рубка, обмер и разделка модельных (учетных) деревьев при диаметре срубленного дерева, см:	
1	от 12 до 20	2,8
2	св. 20 " 28	3,5
3	" 28 " 36	3,8
4	" 36 " 44	4,2
5	св. 44	4,6

Примечание. Цены на рубку, обмер и разделку модельных (учетных) деревьев приведены для хвойных и мягколиственных пород леса. Стоимость выполнения этих работ при твердых породах леса (лиственница, дуб, бук, клен и др.) определяется по ценам § 1 - 5 с применением коэффициента 1,1.

Составление выписки из таксационного описания характеристики выделов

Состав работ

Выписывание из таксационных материалов в бланки полевого журнала характеристики выделов. Внесение изменений, происшедших со времени последнего лесоустройства.

Таблица 383

Измеритель - 1 выдел

§	Наименование работы	Цена
1	Составление выписки из таксационных описаний характеристики выделов	0,1

Изыскания по лесосеменным хозяйствам

Характеристика категорий сложности

I категория:

- а) равнинные территории;
- б) лесосеменные участки расположены компактно;

в) насаждения с материалами лесоустройства давности до 2 лет.

II категория:

- а) территории, расчлененные оврагами и балками;
- б) лесосеменные участки разобщены;
- в) насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 2 до 5 лет.

III категория:

- а) территории, значительно расчлененные реками и овражно-балочными системами;
- б) горные районы;
- в) лесосеменные участки мелкие разбросаны по всей территории хозяйства;
- г) насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 5 лет.

Состав работ

Тренировочные работы по селекционной инвентаризации. Селекционная инвентаризация деревьев и насаждений с подразделением их на плюсовые, лучшие нормальные, нормальные и минусовые с подробным описанием в полевом журнале. Ведение абриса. Выбор насаждений для организации временных и постоянных лесосеменных участков, заказников, маточных плантаций и селекционных питомников. Учет урожайности на пробных площадях. Составление ведомостей селекционных выделов и карточек плюсовых деревьев. Накладка на планшеты в масштабе 1:10000 селекционных выделов и их литерация. Вычисление площадей. Составление основных положений намечаемых мероприятий.

Таблица 384

Измеритель - 1 га

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
	Изыскания по лесосеменным хозяйствам при количестве пород:			
1	1	0,69	0,73	0,76
2	2	0,71	0,75	0,81
3	3	0,83	0,88	0,96
4	4	0,92	0,96	1

Изыскания по отбору плюсовых деревьев

Характеристика категорий
сложности та же, что и для изысканий
по лесосеменным хозяйствам

Состав работ

Поиск плюсовых деревьев с определением таксационных показателей отдельных куртин насаждений. Обмер плюсовых деревьев с определением высоты, диаметра ствола, диаметра и протяженности кроны. Определение возраста плюсовых деревьев приростным буравом. Оформление плюсового дерева с нанесением краской порядкового номера. Обмер окружающих деревьев по высоте и диаметру стволов с определением их возраста и местоположения относительно плюсового дерева. Привязка плюсовых деревьев к квартальной сети. Фотографирование плюсового дерева с уборкой мешающих съемке деревьев. Заполнение карточки плюсового дерева.

Таблица 385

Измеритель - 1 дерево

--	--

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Изыскания по отбору плюсовых деревьев	54	57	60

Изыскания по спортивным охотничьим хозяйствам

Характеристика категорий сложности

I категория:

- а) равнинные территории;
- б) охотничьи угодья расположены компактно;
- в) населенные пункты размещены по территории объекта равномерно;
- г) площади колхозно-совхозных земель - не более 15% территории хозяйства;
- д) использование автотранспорта возможно повсеместно;
- е) насаждения с материалами лесоустройства давности до 3 лет;
- ж) отсутствие на территории хозяйства запретных зон и спецобъектов.

II категория:

- а) территории, расчлененные оврагами и балками;
- б) горные склоны с углами наклона до 25°;
- в) более 50% территории не населено и недоступно для использования автотранспорта;
- г) площади колхозно-совхозных земель - свыше 15 до 30% территории хозяйства;
- д) насаждения с материалами лесоустройства свыше 3 до 6-летней давности;
- е) наличие на территории хозяйства отдельных небольших запретных зон.

III категория:

- а) территории, значительно расчлененные реками, оврагами и балками;
- б) горные склоны с углами наклона свыше 25°;
- в) площади колхозных и совхозных земель - свыше 30% территории хозяйств;
- г) территория хозяйства малодоступна для использования автотранспорта;
- д) отсутствие населенных пунктов непосредственно на территории охотничьих угодий;
- е) насаждения с материалами лесоустройства свыше 6-летней давности;
- ж) наличие на территории хозяйства крупных запретных зон и спецобъектов.

Состав работ

Разработка типологии охотничьих угодий. Инвентаризация охотничьих угодий с натурными изысканиями на площади до 5% территории и ведением абриса и журнала. Составление ведомостей объединения лесных выделов в охотвыделы. Закладка площадок по учету кормов.

Весенний, летний, осенний и зимний учеты охотфауны с ведением полевого журнала и абриса. Привязка намечаемых биотехнических мероприятий.

Таблица 386

Измеритель - 1 га				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
	Изыскания по спортивным охотничьим хозяйствам при использовании карт в масштабе:			
1	1:25000	0,22	0,24	0,28
2	1:50000	0,1	0,12	0,15

Изыскания по комплексным промысловым охотничьим хозяйствам

Характеристика категорий
сложности та же, что и для изысканий
по спортивным охотничьим хозяйствам

Состав работ

Разработка типологии охотничьих угодий. Инвентаризация охотничьих угодий с натурными изысканиями на площади до 1% территории и ведением абриса и журнала. Закладка площадок по определению сырьевой базы дикоросов, лекарственного и технического сырья. Зимние и весенние учеты основных охотничьих животных с ведением журнала и абриса. Авиаучет копытных и крупных животных.

Картирование промысловых участков - установление границ участка, наличие охотизбушек, подсобных сооружений, троп с нанесением их на картографический материал. Уточнение количества ежегодно добываемой продукции по видам, численности животных, оставшихся после охоты и наличия орудий лова.

Таблица 387

		Измеритель - 1 км ³		
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
	Изыскания по комплексным промысловым охотничьим хозяйствам при площади объекта, млн. га:			
1	до 1	1,5	1,7	1,9
2	св. 1 до 3	0,92	1,2	1,4
3	св. 3	0,58	0,69	0,81

Изыскания по противопожарному устройству лесов

Характеристика категорий сложности

I категория:

- а) леса с низкой фактической горимостью, пятого класса природной пожарной опасности;
- б) территории, заболоченные свыше 30%;
- в) участки хвойных молодняков и культур - до 5% лесопокрытой площади;
- г) насаждения с материалами лесоустройства давности до двух лет;
- д) разряд лесоустройства III и IV.

II категория:

- а) леса со средней фактической горимостью, 3 - 4 класса природной пожарной опасности;
- б) территории, заболоченные свыше 10 до 30%;
- в) участки хвойных молодняков и культур свыше 5 до 10% лесопокрытой площади;
- г) насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 2 до 5 лет;
- д) разряд лесоустройства II.

III категория:

- а) леса с высокой фактической горимостью, 1 - 2 класса природной пожарной опасности;
- б) территории, заболоченные до 10%. Притундровые леса;
- в) участки хвойных молодняков и культур - свыше 10% лесопокрытой площади;
- г) насаждения с материалами лесоустройства давности свыше 5 лет или только наличие материалов аэровизуального обследования;

д) разряд лесоустройства I и Ia.

Состав работ

Выписка средних многолетних метеоданных за пожароопасный сезон по району деятельности лесхоза. Сбор данных о горимости лесов объекта за последние 10 лет.

Корректировка учета лесного фонда по лесхозу и лесничествам. Уточнение границ лесничеств. Выделение закрепленных лесосырьевых баз и баз самозаготовителей, торфяных массивов и торфопредприятий, площадей хвойных культур и молодняков, гарей, мест отдыха и др. Распределение выделов каждого квартала по классам природной пожарной опасности. Изготовление схематической карты лесхоза, раскраска ее по классам пожарной опасности, нанесение мест пожаров за последнее десятилетие, существующих и намечаемых противопожарных объектов.

Изучение состояния наземной и авиационной охраны лесов в разрезе лесфондодержателей и базодержателей, техническое оснащение лесопожарных служб и определение эффективности их работ. Обследование в натуре лесонасаждений высоких классов природной пожарной опасности, дорог, водоемов, мест существующих и намечаемых противопожарных объектов, зон отдыха с ведением абриса в полевого журнала. Привязка к местности всех противопожарных объектов, с определением в каждом случае протяженности, ширины и конструкций барьеров (заслонов). Установление районов авиационной и наземной охраны лесов.

Составление основных положений противопожарных мероприятий.

Таблица 388

Измеритель – 1 лесохозяйственное предприятие

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Изыскания по противопожарному устройству лесов при использовании карты в масштабе 1:100000	712	762	814

ГЛАВА 24. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Изыскания лесосырьевых
баз лесозаготовительных
предприятий и химкомплексов

Состав работ

Полевые работы. Определение границ и состава лесосырьевых баз. Выявление по материалам органов лесного хозяйства и учета лесного фонда вырубок, гарей и других изменений, происшедших в лесном фонде с момента лесоустройства. Составление ведомости изменений по выделам.

Составление уточненных планов лесонасаждений и таксационных описаний на основе выявленных изменений в составе лесного фонда. Вычисление площадей и определение запасов выделов, пройденных рубкой, пожаром и т.д. Составление поквартальной ведомости площадей и запасов лесосырьевой базы. Составление уточненных таблиц классов возраста, бонитета и запаса насаждений по преобладающим породам. Изготовление схематической карты района работ с нанесением границ предприятий, поселков, дорог, групп лесов, закрепленных лесосырьевых баз.

Предварительное рассмотрение с органами лесного хозяйства состава сырьевой базы, способов рубок и объема лесозаготовок. Техническое обследование лесных площадей, намеченных к отчуждению для промышленного и поселкового строительства.

Составление предварительной схемы освоения и плана рубок и рассмотрение их в местных организациях лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства.

Сбор данных по современному состоянию и использованию лесного и лесосечного фонда.

Камеральные работы. Составление сводных таксационных таблиц по характеристике насаждений сырьевой базы.

Определение эксплуатационного фонда лесосырьевой базы и его товарной структуры. Расчет размера пользования лесом а лесосырьевой базе.

Изготовление и окраска картограммы запасов и карты лесов лесосырьевой базы. Составление описания лесосырьевой базы.

Таблица 389

Измеритель – 1 лесосырьевая база

§	Наименование работ	Разряд лесоустройства	
		II	III
	Изыскания лесосырьевой базы при площади, тыс. га:		
1	50	1694 ----- 1562	1182 ----- 1123
2	100	2587 ----- 2500	1601 ----- 1557
3	200	4439 ----- 4112	2826 ----- 2540
4	400	7460 ----- 6990	4610 ----- 3990
5	1000	–	4880 ----- 6380
6	2000	–	7980 ----- 10680
7	4000	–	11700 ----- 12000

Примечания. 1. Стоимость изысканий по лесосырьевым базам, отдельные массивы которых устроены по разным разрядам лесоустройства, определяется суммированием цен по отдельным участкам соответствующего разряда лесоустройства.

2. При использовании материалов лесоустройства I разряда стоимость изысканий определяется по ценам для лесоустройства II разряда с применением коэффициента 1,3.

3. При использовании материалов лесоустройства IV разряда стоимость изысканий определяется по ценам для лесоустройства III разряда с применением коэффициента 0,8.

4. При использовании материалов лесоустройства давности не свыше 3 лет к ценам применяется коэффициент 0,8.

5. Стоимость лесосырьевых изысканий для леспромхозов в зонах затопления водохранилищ при использовании материалов инвентаризации древесной и кустарниковой растительности определяется по ценам для лесоустройства II разряда с применением коэффициента 0,7.

Изыскания лесосырьевых баз осмолозаготовительных предприятий

Состав работ

Полевые работы. Уточнение состава лесного фонда в сырьевой базе. Определение площадей сосновых вырубок за 30 лет, запасов осмола по классам спелости пня и качества осмола.

Составление таксационного описания вырубок, осмотренных в натуре. Составление поквартальных ведомостей площадей вырубок с ожидаемым запасом осмола.

Выявление ожидаемого прироста осмола по перспективному плану лесозаготовок в сосновых насаждениях. Выявление путей транспорта с определением средних расстояний вывозки осмола к пунктам потребления.

Камеральные работы. Составление описания сырьевой базы с приложением сводных ведомостей. Изготовление и окраска картограммы запасов или плана сырьевой базы осмола с нанесением сосновых вырубок и насаждений.

Таблица 390

Измеритель - 1 лесосырьевая база		
§	Наименование работ	Цена (для лесоустройства III разряда)
1	Изыскания лесосырьевой базы при площади сосновых вырубок, тыс. га: 200	2330

		1730
2	250	2800

		2050
3	400	4200

		3020

Примечания. 1. При использовании материалов лесоустройства II разряда к ценам применяется коэффициент 1,3.

2. При необходимости выполнения натуральных работ стоимость их определяется дополнительно по ценам табл. 391.

Таблица 391

§	Наименование работ	Измеритель	Цена
1	Глазомерная таксация вырубок по существующим ходовым линиям	1 км	5,7
2	Закладка ленточных перечетов на сосновых рубках	То же	18
3	Закладка пробных площадей на сосновых рубках с отбором проб опилок у модельных пней	1 площадка	40

Подготовка материалов к закреплению
за предприятиями лесосырьевых баз

Состав работ

Полевые работы. Определение границ и состава лесных массивов, подлежащих закреплению. Составление поквартальной ведомости площадей и запасов на закрепляемую площадь. Рассмотрение вопросов закрепления лесосырьевых баз в органах лесного хозяйства.

Камеральные работы. Составление таблиц классов возраста, бонитета и запасов насаждений по преобладающим породам. Расчет размера пользования лесом по хозяйствам.

Составление карты лесхоза с нанесением действующих предприятий, лесовозных дорог, границ лесных массивов, намеченных к закреплению за предприятиями. Составление описания лесосырьевой

базы с графическими и табличными приложениями.

Таблица 392

Измеритель - 1 лесосырьевая база

§	Наименование работ	Цена (для лесоустройства III разряда)
	Подготовка материалов к закреплению за предприятием лесосырьевой базы при площади, тыс. га:	
1	50	200 --- 280
2	100	265 --- 515
3	200	455 --- 710
4	400	875 --- 815
5	1000	1930 ---- 1215
6	2000	3620 ---- 1840
7	4000	7180 ---- 3330

Примечание. Стоимость работ при использовании материалов лесоустройства других разрядов определяется по ценам § 1 - 7 с применением следующих коэффициентов:

0,8 - при использовании лесоустройства IV разряда;

1,3 - то же, II разряда;

1,4 - то же, I разряда.

Изыскания для составления лесовосстановительных
и противопожарных мероприятий по сырьевым базам
лесозаготовительных предприятий

Состав работ

Изучение лесорастительных условий и естественного возобновления по материалам лесоустройства и другим источникам. Обобщение и анализ опыта ведения лесного хозяйства. Выборочное обследование типичных насаждений и площадей сырьевой базы. Разработка плана противопожарных и лесохозяйственных мероприятий.

Таблица 393

Измеритель - 1 лесозаготовительное предприятие

§	Наименование работ	Цена
	Изыскания для составления лесовосстановительных и противопожарных мероприятий в сырьевой базе лесозаготовительного предприятия с расчетным объемом производства, тыс. м3 в год:	
1	200	280
2	400	470
3	600	690
4	800	820
5	1000	980
6	1200	1260
7	1500	1510
8	2000	1980

Лесоинвентаризация сырьевых баз лесозаготовительных предприятий

Состав работ

Полевые работы. Предварительное дешифрирование аэрофотоснимков. Тренировка таксационного глазомера путем закладки тренировочных пробных площадей. Организация и проведение прорубки и прочистки просек и визиров. Изготовление и установка столбов. Таксация с записью данных в журнал таксации. Составление таксационного описания, плана лесонасаждений, картограммы запасов.

Камеральные работы. Обработка полевых материалов.

Таблица 394

Измеритель - 100 га			
§	Наименование работ	Густота визирной сети, м	Цена
1	Лесоинвентаризация сырьевых баз лесозаготовительного предприятия	500	70 ---
2	То же	1000	40 ---
			4,3 3,3

Таксация леса на трассах при дорожных и прочих линейных изысканиях

Состав работ

Таксация по промерным линиям на трассах с ведением абриса и журнала таксации. Ленточный перечет деревьев вдоль ходовых линий, составление перечетных ведомостей по выделам и породам.

Таблица 395

Измеритель - 1 км трассы		
§	Наименование работ	Цена
1	Таксация леса на трассе	2,4
	Ленточный перечет на полосе шириной, м:	
2	10	11
3	20	16

ГЛАВА 25. ТОРФОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Подготовка ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных

маршрутов

Характеристика категорий сложности

I категория:

- а) торфяное месторождение неосушенное, с малой кочковатостью, невязкое и легкопроходимое, заросшее до 50% редкой древесной и кустарниковой растительностью;
- б) осушенное торфяное месторождение, незначительно изрезанное карьерами и канавами.

II категория:

- а) торфяное месторождение неосушенное, вязкое, со средней кочковатостью, заросшее свыше 50% древесной и кустарниковой растительностью средней густоты;
- б) торфяное месторождение, изрезанное канавами и карьерами, частично покрытое древесной и кустарниковой растительностью.

III категория:

- а) торфяное месторождение очень вязкое, труднопроходимое, с большой кочковатостью или значительно обводненное, заросшее густым лесом и подлеском или густым кустарником;
- б) осушенное торфяное месторождение, значительно изрезанное труднопроходимыми карьерами торфодобычи, сплошь заросшее.

Состав работ

Инструментальная разбивка ходовых линий (поперечников) от опорной магистрали. Вешение линии. Измерение линий лентой с разбивкой и закреплением пикетажа. Ведение абриса. Составление и вычерчивание схем ходовых линий (маршрутов).

Таблица 396

Измеритель - 1 км линии (маршрута)

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Подготовка ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов	15	20	25

Примечание. Цены таблицы применяются только при производстве геоботанических и лесотаксационных работ, выполняемых вне комплекса съемочных работ.

Зондирование торфяной залежи зондировочным буром

Характеристика категорий сложности та же, что и при подготовке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов.

Состав работ

Зондирование торфяной залежи торфяным зондировочным буром по готовому пикетажу с определением толщины оочеса, мощности торфяной залежи и фиксацией глубины попадания бура на пень, выявлением сапропелевых отложений, минеральных и водных прослоек и характера подстилающего грунта. Ведение полевого журнала зондирования, переходы с пункта на пункт зондирования и переноска бурового комплекта.

Таблица 397

Измеритель – 10 пунктов зондирования

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
	Зондирование торфяной залежи зондировочным буром			
	При глубине залежи до 3 м и расстояниях между пунктами зондирования, м:			
1	200	3,8	5,8	6,7
2	100	3,1	4,4	5,2
3	40 – 50	2,7	3,4	4,1
4	20	2,2	2,7	3,4
	То же, св. 3 до 4 м			
5	200	4,8	7,3	8,4
6	100	3,9	5,6	6,4
7	40 – 50	3,4	4,2	5,1
8	20	2,8	3,4	4,2
	То же, св. 4 до 6 м			
9	200	5,7	8,8	10
10	100	4,7	6,7	7,7
11	40 – 50	4	5,1	6,1
12	20	3,3	4	4,8
	То же, св. 6 м			
13	200	7,6	12	13
14	100	6,2	8,9	10
15	40 – 50	5,4	6,8	8,1
16	20	4,4	5,4	6,7

Примечания. 1. При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам применяется коэффициент 1,25.

2. При числе попаданий на пень от 25 до 50 на 100 пунктов зондирования к ценам применяется коэффициент 1,1, а при числе их свыше 50 - коэффициент 1,2.

Геоботанические (ботанико-технологические)
изыскания торфяной залежи

Характеристика категорий сложности та же, что и при подготовке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов.

Состав работ

Полевые работы. Составление схемы геоботанических проходов на основе имеющихся топографических материалов. Выявление выделов растительности и микрорельефа с ведением абриса и зарисовкой контуров на топографических материалах. Заложение геоботанических (стратиграфических) скважин по ранее подготовленным трассам маршрутов с определением вида торфа и степени разложения послойных образцов через 0,25 м по глубине с регистрацией минеральных, угольных и водных прослоек в залежи, донных (сапропелевых) отложений и попадания бура на пень. Отбор контрольных образцов торфа на микроскопические (ботанические) анализы. Заложение пробных площадок с описанием типов микрорельефа, с пересчетом количества кочек, деревьев, кустарников и определением их размеров. Переходы и переноска бурового комплекта и образцов торфа с пункта на пункт.

Камеральные работы. Составление плана торфяной залежи с выделением границ ботанико-стратиграфических (технологических) участков. Построение стратиграфических профилей торфяной залежи по характерным маршрутам. Составление геоботанического описания месторождения с графическими приложениями.

Таблица 398

Измеритель – 1 км² в границе промышленной залежи

§	Наименование работ	Категория сложности
---	--------------------	---------------------

		I	II	III
	Геоботанические изыскания торфяной залежи по ходовым линиям (маршрутам) через 400 м с заложением стратиграфических скважин из расчета 1 скважина на 15 - 20 га при глубине залежи, м:			
1	до 3	17 -- 10	20 -- 10	22 -- 10
2	св. 3 до 4	20 -- 13	23 -- 13	24 -- 13
3	св. 4	23 -- 17	25 -- 17	27 -- 17

Примечание. При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,1.

**Специальные изыскания торфяных месторождений
на участках сырья, пригодного для производства
подстилки и теплоизоляционных материалов**

Характеристика категорий сложности та же, что и при подготовке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов.

Состав работ

Полевые работы. Составление плана участка на основе имеющихся материалов, с установлением границ участка и нанесением намечаемых геоботанических маршрутов. Бурение стратиграфических скважин торфяным буром по готовому пикетажу.

Определение вида торфа и степени разложения из послойных образцов, отобранных через 0,25 м на всей глубине торфяной залежи. Отбор контрольных образцов для микроскопического анализа в 25% пунктов бурения. Ведение полевого журнала с фиксацией прослоек торфа с высокой степенью разложения, водонасыщенных прослоек и попаданий бура на пень. Описание микрорельефа и растительности. Переходы и переноска бурового комплекта с пункта на пункт.

Камеральные работы. Обработка материалов полевых и лабораторных работ. Составление плана торфяного месторождения с выделением границ подстилочной залежи и теплоизоляционного сырья и проведением изолиний глубин. Составление стратиграфических разрезов. Вычисление средних послойных значений степени разложения. Составление отчета. Корректурa графических материалов и отчета.

Таблица 399

Измерители - 1 км² для сетки 200 x 200 и 100 x 100 м,
1 га для сетки 50 x 50, 20 x 20 и 10 x 10 м

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Специальные изыскания торфяных месторождений на участках сырья, пригодного для производства подстилки и теплоизоляционных материалов, с заложением стратиграфических скважин на глубину до 3 м по сетке, м x м: 200 x 200	39	45	50

		--	--	--
		8	8	8
2	100 x 100	121	130	137
		---	---	---
		23	23	23
3	50 x 50	3,9	4,1	4,3
		----	----	----
		0,85	0,85	0,85
4	20 x 20	22	23	23
		--	--	--
		5	5	5
5	10 x 10	85	86	86
		--	--	--
		20	20	20

Примечание. При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,15.

Отбор проб торфа для лабораторных анализов

Характеристика категории сложности та же, что и при подготовке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов.

Состав работ

Определение на местности пунктов отбора проб по заранее разбитому пикетажу или путем опознавания на материалах аэрофотосъемки. Зондировочное бурение с отбором пробоотборочным буром послойных проб торфа. Монтаж проб и их упаковка в заранее заготовленную тару. Ведение полевого журнала отбора проб, составление ведомости. Переходы и переноска бурового комплекта с пункта на пункт.

Таблица 400

Измеритель - 1 пункт отбора проб

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
	Отбор послойных проб торфа через 0,25 м для лабораторных анализов на естественную влажность, зольность, кислотность и теплоту сгорания при расстоянии между пунктами до 500 м и глубине торфяной залежи, м:			
1	до 3	2,8	3,3	3,7
2	св. 3 до 4	3,2	3,7	4,5
3	св. 4	4,1	4,4	4,6
	Отбор послойных проб торфа через 0,25 м для лабораторных анализов на естественную влажность, зольность, кислотность и теплоту сгорания при расстоянии между пунктами свыше 500 м и глубине торфяной залежи, м:			
4	до 3	4,1	4,8	5,2
5	св. 3 до 4	4,5	5,1	5,6
6	св. 4	5,4	6	6,5

	Отбор послойных проб торфа через 0,5 м на агрохимические анализы при расстоянии между пунктами 1,5 км и глубине торфяной залежи, м:			
7	до 3	6	7	7,5
8	св. 3 до 4	6,5	7,5	8,2
9	св. 4	7,5	8,2	9

Примечания. 1. При одновременном отборе проб торфа на микроскопические анализы вида торфа и степени разложения к ценам § 1 - 6 применяется коэффициент 1,2.

2. При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам применяется коэффициент 1,25.

2. При отборе проб торфа для анализов на естественную влажность, зольность, кислотность и теплоту сгорания послойно через 0,5 м к ценам § 1 - 6 применяется коэффициент 0,7.

Заложение площадок на пнистость торфяной залежи по методу Московского торфяного института (МТИ)

Характеристика категорий сложности по условиям проходимости та же, что при подготовке ходовых линий для геоботанических и лесотаксационных маршрутов.

Состав работ

Полевые работы. Определение на местности пунктов заложения площадок по заранее разбитому пикетажу или путем опознавания на материалах аэрофотосъемки. Закрепление площадок кольями. Разбивка сетки зондирования. Зондирование залежи по разбитой сетке. Ведение полевого журнала. Переходы и переноска бурового комплекта с пункта на пункт.

Камеральные работы. Вычисление общей и послойной пнистости по методу МТИ с обработкой полевых журналов и составлением ведомости и графика.

Таблица 401

Измеритель - 1 площадка

§	Наименование работ	Категория сложности по условиям проходимости		
		I	II	III
1	Стоточечный метод зондирования залежи для определения пнистости при расстоянии между площадками до 1 км и глубине торфяной залежи, м: до 3	5,9	7,1	8,8
		---	---	---
		1,7	1,7	1,7
2	св. 3 до 4	8,2	10	12
		---	---	---
		1,7	1,7	1,7
3	св. 4	11	13	16
		---	---	---
		1,7	1,7	1,7
4	То же, при расстоянии между площадками свыше 1 до 2 км и глубине торфяной залежи, м: до 3	7,1	8,8	12
		---	---	---
		1,7	1,7	1,7

5	св. 3 до 4	8,6 --- 1,7	11 --- 1,7	14 --- 1,7
6	св. 4	12 --- 1,7	14 --- 1,7	17 --- 1,7
7	То же, при расстоянии между площадками св. 2 км и глубине торфяной залежи, м: до 3	8,8 --- 1,7	12 --- 1,7	14 --- 1,7
8	св. 3 до 4	10 --- 1,7	13 --- 1,7	16 --- 1,7
9	св. 4	13 --- 1,7	15 --- 1,7	18 --- 1,7

Примечание. При наличии промерзшего слоя более 20 см к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,25.

**Составление сводного отчета по материалам геоботанических
(ботанико-технологических) изысканий торфяных месторождений**

Состав работ

Изучение, систематизация и анализ собранных материалов. Составление ведомостей зондирования, глубин торфа, высот поверхности и дна торфяного месторождения. Вычисление средней глубины залежи. Обработка лабораторных данных с составлением по ним сводных таблиц и графиков. Составление сводного отчета с графическими и текстовыми приложениями. Составление паспорта торфяного месторождения.

Таблица 402

Измеритель - 1 сводный отчет

§	Наименование работы	Цена
	Составление сводного отчета по материалам текущих геоботанических изысканий (при отсутствии материалов изысканий прошлых лет) при площади торфяного месторождения, км ² :	
1	до 5	140
2	св. 5 " 10	195
3	" 10 " 20	240
4	" 20 " 50	320
5	" 50 " 100	420
6	" 100 " 200	560

Примечания. 1. Стоимость составления сводного отчета с использованием материалов геоботанических изысканий прошлых лет определяется по ценам § 1 - 6 с применением следующих коэффициентов:

0,5 - если материалы изысканий прошлых лет систематизированы и нуждаются только в частичной переработке с учетом данных текущих изысканий;

0,7 - если материалы изысканий прошлых лет не систематизированы и нуждаются в значительной переработке с учетом данных текущих изысканий.

2. Стоимость составления сводного отчета без оформления паспорта торфяного месторождения определяется по ценам § 1 - 6 с применением коэффициента 0,9 и учетом прим. 1.

3. Стоимость сбора материалов геоботанических изысканий прошлых лет без составления сводного технического отчета определится по ценам § 1 - 6 с применением коэффициента 0,25.

ЧАСТЬ VII. УКРУПНЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 26. КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Укрупненные цены на комплексные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания предусмотрены в целях сокращения объема сметной документации при определении стоимости изысканий для промышленного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского строительства.

Вопрос о применении укрупненных цен (взамен соответствующих единичных цен) для определения стоимости изысканий решается организацией, выполняющей изыскания, по согласованию с заказчиком в зависимости от состава работ, предусмотренного программой (проектом производства) этих изысканий. (в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Стоимость других видов изысканий и отдельных работ, которые не предусмотрены укрупненными ценами, определяется дополнительно по единичным ценам других глав Сборника.

Комплексные инженерно-геодезические изыскания
для промышленного, сельскохозяйственного
и жилищно-гражданского строительства

Характеристика категорий сложности

(для комплексных, инженерно-геодезических
изысканий на застроенных территориях)

I категория:

а) городские проезды с плотностью застройки по фасаду до 30%, с простой ситуацией, при наличии подземных коммуникаций, рельсовых путей, газонов с отдельно стоящими деревьями. Движение транспорта и пешеходов слабое;

б) внутриквартальные территории с плотностью застройки до 25%, с застройкой простой конфигурации, с малым количеством деталей, деревьев и наличием подземных коммуникаций;

в) территории сельских населенных пунктов с редкой застройкой, с малым количеством садов и подземных коммуникаций;

г) территории небольших действующих промышленных предприятий, животноводческих комплексов с плотностью застройки до 20%, а также строительные площадки с незначительным количеством котлованов, дорог и отвалов.

II категория:

а) городские проезды с плотностью застройки по фасаду свыше 30 до 60%, с ситуацией средней сложности, со значительным количеством подземных коммуникаций, рельсовых путей, газонов с деревьями. Движение транспорта и пешеходов средней интенсивности;

б) внутриквартальные территории с плотностью застройки свыше 25 до 50%, с застройкой простой конфигурации, с небольшим количеством подземных коммуникаций, деревьев и т.п. или с мелкой застройкой с большим количеством надворных построек, заборов, деревьев, с наличием подземных коммуникаций;

в) территории небольших городов, агрогородов и поселков с правильной планировкой или сельских населенных пунктов со средней застроенностью и сложной конфигурацией планировки, с наличием подземных коммуникаций;

г) территории промышленных и строительных площадок с плотностью застройки свыше 20 до 40%, с развитой сетью внутриплощадочных дорог, с наличием подземных и надземных сооружений.

III категория:

а) городские проезды с плотностью застройки по фасаду свыше 60%, со сложной ситуацией, с большим количеством подземных коммуникаций, рельсовых путей, газонов с деревьями и т.п. Движение транспорта и пешеходов весьма интенсивное;

б) внутриквартальные территории с плотностью застройки свыше 50%, с крупной застройкой сложной конфигурации, с большим количеством надворных построек, заборов, деревьев, с наличием густой сети подземных коммуникаций;

в) территории небольших городов и поселков и сельских населенных пунктов со сложной планировкой, с наличием густой сети подземных коммуникаций;

г) территории промышленных и строительных площадок с плотностью застройки свыше 40%. Территории действующих и одновременно реконструируемых (строящихся) промышленных предприятий.

Примечание. Категории сложности для комплексных инженерно-геодезических изысканий со съемкой текущих изменений характеризуются следующими показателями:

I категория. Объем текущих изменений на планах горизонтальной съемки I категории сложности составляет до 20%.

II категория. Объем текущих изменений на планах горизонтальной съемки II категории сложности составляет свыше 20 до 35% или на планах III категории сложности до 20%.

III категория. Объем текущих изменений на планах горизонтальной съемки II и III категорий сложности составляет свыше 20 до 35%.

Характеристика категорий сложности

(для комплексных инженерно-геодезических изысканий на незастроенных территориях)

I категория:

а) открытая равнинная местность со спокойным рельефом, с незначительным количеством крупных контуров;

б) открытые участки поливных сезонных культур с редкой сетью арыков.

II категория:

а) равнинная местность, пересеченная балками и оврагами, заросшая лесом или густым кустарником;

б) всхолмленная местность с выраженными крупными формами рельефа, залесенная негустым лесом без подлеска или открытая всхолмленная местность с мелкими формами рельефа, с большой контурностью;

в) полузакрытые участки поливных культур (садов) с сетью арыков.

III категория:

а) равнинная или всхолмленная местность, значительно пересеченная балками и оврагами, заросшая густым лесом с подлеском;

б) закрытые участки поливных культур (садов) с густой сетью арыков.

Состав работ

по комплексу инженерно-геодезических изысканий на застроенных территориях

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание планово-высотной съемочной сети проложением теодолитных ходов и ходов технического нивелирования с закреплением точек и привязкой к исходным пунктам.

Координирование углов капитальных зданий и сооружений (в том числе выходов подземных коммуникаций). Детальная горизонтальная съемка фасадов и внутриквартальной застройки с обмером зданий и сооружений, а также всех подробностей ситуации проездов и внутриквартальной застройки с ведением абриса и выполнением контрольных измерений. Производство высотной съемки на планах горизонтальной съемки.

Нивелирование и съемка подземных коммуникаций. Отыскивание и съемка подземных прокладок с помощью трубокабелеискателя. Разбивка и планово-высотная привязка геологических выработок.

Составление схемы планово-высотной съемочной сети. Проверка и оформление полевых журналов и абриса. Вычисление координат и высот точек съемочной сети, углов капитальных зданий и сооружений, выходов подземных коммуникаций и геологических выработок.

Составление плана горизонтальной съемки в масштабе 1:500. Рисовка рельефа. Сводка по рамкам. Корректировка плана. Заполнение формуляра.

Камеральные работы. Составление плана подземных коммуникаций. Корректировка плана. Окончательная сводка по рамкам. Изготовление копий планов. Корректировка копий. Вычерчивание схемы планово-высотной съемочной сети. Заполнение формуляра.

Состав работ

по комплексу инженерно-геодезических
изысканий на незастроенных территориях

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание планово-высотной съемочной сети проложением теодолитных ходов и ходов технического нивелирования с закреплением точек и привязкой к исходным пунктам. Съемка контуров и рельефа в масштабе 1:1000 с сечением через 0,5 м методом мензуальной или тахеометрической съемки с введением полевых журналов и абриса.

Нивелирование и съемка подземных коммуникаций. Отыскание и съемка подземных прокладок с помощью трубокабелеискателя. Разбивка и планово-высотная привязка геологических выработок.

Составление схемы планово-высотной съемочной сети. Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление координат и высот точек съемочной сети, выходов подземных коммуникаций и геологических выработок.

Составление плана тахеометрической съемки в масштабе 1:1000 и его полевая корректировка. Сводка по рамкам. Заполнение формуляра.

Камеральные работы. Увеличение плана в масштабе 1:1000 до масштаба 1:500. Составление плана подземных коммуникаций. Корректировка плана. Окончательная сводка по рамкам. Изготовление копий планов. Корректировка копий. Вычерчивание схемы планово-высотной съемочной сети. Заполнение формуляра.

Таблица 403

Измеритель - 1 га				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Комплексные инженерно-геодезические изыскания на застроенных территориях с составлением плана в масштабе 1:500	78	113	197
2	То же, на незастроенных территориях с составлением плана в масштабе 1:1000 и увеличением его до масштаба 1:500	47	62	86

Примечания. 1. Стоимость комплекса работ по съемке текущих изменений на планах горизонтальной съемки застроенных территорий определяется по ценам § 1 с применением коэффициента 0,5.

2. В случае невыполнения работ по съемке подземных коммуникаций или разбивке и привязке геологических выработок к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,7 - при выполнении комплекса работ без съемки подземных коммуникаций;

0,8 - то же, без разбивки и планово-высотной привязки геологических выработок.

3. При выполнении комплексных инженерно-геодезических изысканий на малых участках или узких полосах к ценам, предусмотренным в § 1 и 2, применяются следующие коэффициенты:

1,25 - при участках площадью до 1 га или полосах шириной до 25 м;

1,15 - " " " " св. 1 до 2 " " " " св. 25 до 50 м;

1,1 - " " " " св. 2 до 5 " " " " св. 50 до 100 м

(примечание 3 в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

4. При составлении плана в масштабе 1:1000 (вместо 1:500) к ценам, предусмотренным в § 1, применяется коэффициент 0,9.

(примечание 4 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Комплексные инженерно-геологические
изыскания для промышленного строительства

Характеристика категорий сложности
инженерно-геологических условий

I категория. Площадка с горизонтальной нерасчлененной поверхностью находится в пределах одного геоморфологического элемента. Количество различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно, не более двух. Мощность выдержана по простиранию. Степень неоднородности слоев по показателям свойств грунтов, незакономерно изменяющихся в плане и по глубине, незначительная. Подземные воды отсутствуют или имеется выдержанный горизонт грунтовых вод с однородным химическим составом. Физико-геологические процессы, отрицательно влияющие на строительство, отсутствуют.

II категория. Площадка наклонная, слабо расчлененная, находится в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Количество различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием не более четырех. Мощность изменяется по простиранию закономерно. Изменение характеристик грунтов в плане и по глубине закономерное. Имеется два и более выдержанных горизонтов подземных вод, местами с неоднородным химическим составом. Физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие на строительство, имеют ограниченное распространение.

Примечание. Стоимость инженерно-геологических изысканий для III категории сложности определяется по ценам соответствующих таблиц других глав Сборника.

Состав работ

Подготовительные работы. Разведочное бурение скважин или проходка разведочных горных выработок. Бурение скважин или проходка горных выработок для проведения опытных работ. Проведение полевых исследований грунтов. Отбор монолитов из скважин и горных выработок. Лабораторные и камеральные работы. Составление заключения или технического отчета.

Таблица 404

Измеритель – 1 здание (сооружение)

§	Наименование работ	Категория сложности	Высота здания (сооружения), м					
			6	12	15	18	24	30
	Комплексные инженерно-геологические изыскания для промышленного строительства при площади фундамента здания (сооружения), м ² :							
1	до 500	I	690	800	850	1090	1220	1340
2	" 500	II	1030	1190	1270	1620	1800	1980
3	св. 500 до 1000	I	930	1020	1090	1390	1550	1710
4	" 500 " 1000	II	1310	1510	1610	2200	2300	2540
5	" 1000 " 2000	I	1280	1320	1560	1990	2220	2440
6	" 1000 " 2000	II	1860	2140	2270	2960	3300	3640
7	" 2000 " 3000	I	1670	1920	2050	2600	2890	3180
8	" 2000 " 3000	II	2420	2780	2970	3850	4300	4740
9	св. 3000 до 4000	I	2060	2380	2530	3200	3560	3910
10	" 3000 " 4000	II	2970	3420	3680	4750	5290	5840
11	" 4000 " 5000	I	2450	2830	3020	3810	4220	4650
12	" 4000 " 5000	II	3530	4060	4330	5650	6290	6940
13	" 5000 " 6000	I	2840	3280	3500	4400	4890	5380
14	" 5000 " 6000	II	4080	4700	5000	6540	7290	8040

15	"	6000	"	7000	I	3230	3730	3980	5000	5556	6120
16	"	6000	"	7000	II	4640	5340	5690	7440	8290	9140
17	"	7000	"	8000	I	3620	4180	4460	5610	6230	6850
18	"	7000	"	8000	II	5190	5970	6360	8330	9290	10240
19	"	8000	"	9000	I	4020	4640	4940	6210	6900	7590
20	"	8000	"	9000	II	5750	6610	7040	9230	10280	11340
21	"	9000	"	10000	I	4400	5090	5430	6810	7570	8320
22	"	9000	"	10000	II	6300	7250	7720	10120	11280	12440

**Комплексные инженерно-геологические
изыскания для сельскохозяйственного
и жилищно-гражданского строительства**

Характеристика категорий сложности инженерно-геологических условий и состав работ те же, что и для [табл. 404](#).

Таблица 405

Измеритель - 1 здание (сооружение)

§	Наименование работ	Категория сложности	Количество этажей здания (сооружения)			
			1	2 - 4	5 - 6	7 - 12
1	Комплексные инженерно-геологические изыскания для строительства жилых зданий при площади фундамента, м2: до 300 (исследуется участок для ряда зданий)	I - II	48	-	-	-
2	при ленточном фундаменте до 1000	I	-	630	-	-
3	то же	II	-	910	-	-
4	св. 1000 до 3000	I	-	-	1660	2920
5	" 1000 " 3000	II	-	-	2570	4660
6	при свайном фундаменте до 1000	I	-	650	-	-
7	то же	II	-	970	-	-
8	св. 1000 до 3000	I	-	-	1970	2350
9	" 1000 " 3000	II	-	-	3110	3500
10	Комплексные инженерно-геологические изыскания для строительства зданий культурно-бытового назначения при площади фундамента, м2: до 1000	I	650	940	-	-
11	" 1000	II	740	1340	-	-
12	св. 1000 до 2000	I	910	1160	-	-
13	" 1000 " 2000	II	1120	1600	-	-
14	" 2000 " 3000	I	1160	1300	-	-
15	" 2000 " 3000	II	1510	1780	-	-
16	" 3000 " 5000	I	1740	1740	-	-
17	" 3000 " 5000	II	2350	2350	-	-
	Комплексные инженерно-геологические изыскания для строительства объектов сельскохозяйственного назначения (фермы, хранилища, птицефабрики,					

	молокозаводы и др.) при площади фундамента, м2:					
18	до 2000	I	600	-	-	-
19	" 2000	II	960	-	-	-
20	св. 2000 до 4000	I	680	-	-	-
21	" 2000 " 4000	II	1230	-	-	-
22	" 4000 " 5000	I	770	-	-	-
23	" 4000 " 5000	II	1360	-	-	-

ЧАСТЬ VIII. СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ГЛАВА 27. СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И СОДЕРЖАНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТА И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей главе приведены цены на следующие работы:

строительство временных зданий и сооружений, необходимых для производства инженерных изысканий;

монтаж и демонтаж изыскательского оборудования;

содержание изыскательского оборудования и транспорта;

содержание изыскательских баз, радиостанций и пунктов бытового обслуживания;

рубка просек и визиров, вырубка и корчевка леса;

земляные работы;

дорожные работы;

такелажные работы;

уборка снега.

1. Цены на строительство временных зданий и сооружений предусмотрены в [табл. 406](#) для 1-го территориального района и условий благоприятного температурного режима.

При строительстве временных зданий и сооружений в других территориальных районах, а также в зимний период к сметной стоимости, определяемой по ценам [табл. 406](#), добавляются затраты по нормам [табл. 407](#), учитывающие удорожание строительства, производимого в различных территориальных районах и в зимний период.

При строительстве отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 30 °С и ниже, а также в зонах вечной мерзлоты, независимо от сезонного периода их строительства, к сметной стоимости, определяемой по ценам [табл. 406](#), добавляются затраты по нормам [табл. 407](#), учитывающие удорожание строительства, связанное с обеспечением необходимой теплоизоляции.

2. При строительстве временных зданий в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов к ценам [табл. 406](#) применяется коэффициент 1,12. Территории СССР с сейсмичностью свыше 6 баллов приведены в приложениях 1 и 2 к [СНиП II-7-81](#) "Строительство в сейсмических районах" (с учетом внесенных в них изменений).

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

3. Цены [табл. 408](#) на монтаж и демонтаж изыскательского оборудования могут применяться только при организации механических мастерских или при обслуживании изыскательских баз.

4. Стоимость работ по устройству (монтаж и демонтаж) и переносу на новое место линий водопровода, электроснабжения, связи и рельсовых дорог определяется по ценам соответствующих таблиц сборника за вычетом стоимости материалов, которые могут быть возвращены при разборке этих сооружений.

При выявлении нерентабельности разборки перечисленных сооружений после их эксплуатации вычет из смет возвратной стоимости материалов не производится.

5. Цены [табл. 409](#) на содержание транспорта применяются только в случаях, обусловленных прим. 1 и 2 к [табл. 4](#) Указаний по применению Сборника цен.

6. Цены [табл. 419](#) на такелажные работы могут применяться в следующих случаях:

а) перенос грузов - при производстве изыскательских работ в местах, недоступных для транспорта;

б) подъем грузов подъемными механизмами - при производстве изыскательских работ в условиях,

требующих дополнительных перегрузок оборудования, при устройстве грузовых переправ через реки в горной местности и т.п.

7. Цены табл. 408 - 419 рассчитаны для работ, выполняемых в благоприятный период года. При выполнении этих работ в неблагоприятный период года к их стоимости применяются коэффициенты в соответствии с п. 7г Общих указаний Сборника цен без учета стоимости содержания отапливаемых помещений (изыскательские базы, стационарные радиостанции, пункты бытового обслуживания и др.). (в ред. Дополнений, утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Указанные коэффициенты не применяются к ценам на монтаж и демонтаж изыскательского оборудования и на содержание этого оборудования в отапливаемых помещениях.

**Строительство временных зданий и сооружений,
необходимых для производства инженерных изысканий**

Таблица 406

§	Наименование зданий и сооружений, их техническая характеристика	Измеритель	Цена
	Здания жилые		
1	Жилые дома одноэтажные, отапливаемые (фундаменты – деревянные стулья для стен рубленых и каркасно-засыпных; ленточные бутовые – для стен саманных и кирпичных; перекрытия деревянные, утепленные; полы дощатые, одинарные; кровля асбестоцементная; окна двойные, створные, внутренняя отделка простая)	1 м2 жилой площади	94
2	Жилые дома одноэтажные, брусчатые из деталей заводского изготовления, отапливаемые (фундаменты – деревянные стулья или ленточные; полы дощатые; кровля асбестоцементная; внутренняя отделка простая), площадью до 100 м2	1 м2 жилой площади	40 --- 8,7
3	Жилые дома, одноэтажные, сборно-щитовые из деталей заводского изготовления, отапливаемые (фундаменты – деревянные стулья или ленточные; кровля асбестоцементная; внутренняя отделка простая), площадью до 200 м2	То же	31 --- 7,9
4	Жилые дома типа зимовья, на лежнях, отапливаемых временными печами; покрытие – накат из бревен; полы из тесаных бревен Дома передвижные на санях, отапливаемые железными печками (фундаменты – сани; стены каркасно-обшивные; полы двойные, дощатые; кровля толевая) размером, м:	1 м3 застройки	30
5	4,7 х 2,1	1 дом	1261
6	7 х 3,1	То же	1929
	То же, стены рубленые или из бруса размером, м:		
7	4,7 х 2,1	"	1390
8	7 х 3,1	"	2127
9	Вагончик заводского изготовления, отапливаемый, на автомобильных скатах или подкатных тележках (снятие с колес; установка на лежни; устройство завалины в виде короба с засыпкой, устройство крыльца)	1 вагон	74

10	Жилой сборно-разборный передвижной одноэтажный дом типа ПДУ из двух объемных блоков и веранды заводского изготовления, отапливаемый (фундамент – кирпичная кладка; стены каркасно-обшивные; полы двойные, дощатые; кровля железная) площадью 28,5 м2	сборка 1 дома	614
11	Здания производственные, общественные и культурно-бытовые Служебные и культурно-бытовые здания (конторы экспедиций и партий, лаборатории, камеральные помещения, клубы, столовые, магазины, медпункты и т.п.), одноэтажные отапливаемые (фундаменты – деревянные стулья для рубленых стен, для кирпичных и глинобитных – ленточные; полы дощатые; перекрытия деревянные, утепленные; кровля асбестоцементная или двойная толевая по сплошной обрешетке; окна двойные створные; внутренняя отделка простая)	1 м2 застройки	50
12	Служебные и культурно-бытовые передвижные помещения заводского изготовления на подкатных тележках (конторы, столовые, клубы, душевые), отапливаемые, площадью 24 м2. Состав работ: снятие со скатов, установка на лежни, устройство завалины по всему периметру в виде короба с засыпкой, изготовление крыльца	1 помещение	88
13	Здание ремонтно-механических и деревообрабатывающих мастерских, отапливаемые (фундаменты – деревянные стулья для стен рубленых, ленточные бутовые – для саманных и кирпичных; перекрытия утепленные, деревянные; полы бетонные; крыша асбестоцементная; окна двухстворные; ворота утепленные; двери двойные; внутренняя отделка – известковая окраска стен, перегородок и потолка; прокладка монорельса для тельфера по всей длине мастерской)	1 м2 застройки	35
14	Кузница на одно горно (фундаменты – деревянные стулья на лежнях, полы глинобитные, перекрытия деревянные бесчердачные, утепленные, кровля из двух слоев толя; окна одинарные, створные, внутренняя отделка простая) со стенами, рублеными из бревен или кирпичными	1 здание	1715
15	То же, со стенами каркасно-засыпным	1 здание	823
16	Гаражи отапливаемые (фундаменты – деревянные стулья для стен рубленых и ленточные бутобетонные для стен саманных и кирпичных; полы бетонные; перекрытия деревянные, утепленные; кровля асбестоцементная; окна двойные; ворота утепленные; по всей длине гаража прокладка монорельса для	1 м2 застройки	35

17	тельфера; устройство для вентиляции) Смотровая яма для ремонта и профилактического осмотра машин (стены и полы – бетонные, вдоль стенок деревянные реборды из бруса, а с каждой стороны ямы настил по 60 см; над люком деревянная крышка), размер 5 м2	1 смотровая яма	481
18	Здания каркасно-обшивные для передвижных электростанций и компрессорных установок площадью 16 – 18 м2, высотой 2,5 м (фундаменты – двухполосные сани; каркас из бревен или брусьев, обитых досками; крыша и стены обиты кровельным железом)	1 здание	1033
19	Здания для дизельных электростанций (фундаменты – деревянные стулья для стен рубленых, ленточные бутобетонные для стен саманных и кирпичных; полы бетоно-цементные; перекрытия деревянные; кровля шиферная, окна двойные, створные; высота здания в чистоте не меньше 3 м; стены и потолок побелены известью или оштукатурены), объем здания до 150 м3	То же	1420
20	Здания насосных и компрессорных станций объемом до 75 м3 (фундаменты – деревянные стулья для стен рубленых; ленточные – для кирпичных, блочных и каркасно-засыпных)	"	680
21	Кернохранилища неотапливаемые, с отапливаемым помещением для приемки, обработки и сортировки керна (фундаменты – деревянные стулья на лежнях под стены рубленые и каркасно-засыпные, деревянные стойки на подкладках для пластин взабирку, ленточные бутовые под стены кирпичные и блочные)	1 м2 застройки	28
22	Зарядные будки, неотапливаемые, каркасно-обшивные (фундаменты – деревянные стойки, врытые в землю; кровля толевая), площадью до 50 м2	1 м2 застройки	29
23	Здание лесопильного цеха на одну раму, неотапливаемое, часть здания с бытовыми помещениями, отапливаемыми (фундаменты – деревянные стулья на подкладках в зданиях со стенами каркасно-засыпными и стойки, врытые в грунт со стенами каркасно-обшивными, кровля толевая в два слоя)	1 здание	5900
24	Здания котельных площадью до 100 м2 (фундаменты – ленточные, бутовые; стены рубленые, блочные, кирпичные, перекрытие по деревянным балкам, настил из досок; крыша асбестоцементная; полы бетонные; окна одинарные, створные; известковая окраска стен, перегородок и потолка; прокладка узкоколейного пути длиной до 40 м, устройство металлической дымовой	1 м2 застройки	50

25	трубы и фундаментов под оборудование) Конюшни неотапливаемые (фундаменты – ленточные, бутовые в зданиях со стенами каркасно-засыпными; стулья деревянные в зданиях со стенами рублеными и взабирку; перекрытия совмещенные; полы и перегородки дощатые; окна двойные, створные; ворота утепленные; внутренняя отделка – известковая окраска потолков, стен перегородок)	То же	33
26	Здания складские Склады для хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, неотапливаемые (фундаменты – деревянные стулья под рубленые стены, ленточные бутовые под кирпичные и каркасно-засыпные; полы дощатые по балкам. Молниеотвод штыревой)	"	36
27	Здание для подготовки взрывчатых материалов, отапливаемое (фундаменты – деревянные стулья под рубленые стены, ленточные бутовые под блочные и кирпичные стены, полы дощатые, покрытие – линолеум; перегородки внутри помещения чистые, дощатые, в тамбуре и топочной – под штукатурку)	"	42
28	Склады материально-технические, продуктовые и для промышленных товаров. Здание состоит из отапливаемой и неотапливаемой частей. Стены отапливаемой части рубленые, кирпичные или блочные, стены неотапливаемой части – каркасно-засыпные (фундаменты – стулья под рубленые и каркасно-засыпные стены; ленточные, бутовые под саманные стены. Полы дощатые, кровля толевая в 2 слоя по сплошной обрешетке. Окна с железной решеткой)	1 м2 застройки	28
29	Склады для хранения горюче-смазочных материалов в таре на 40 бочек, полуподземные (фундаменты – стойки, врытые в грунт – со стенами из пластин взабирку; полы цементные по бетону; кровля – накат из бревен с обваловкой землей) Сараи площадью застройки до 100 м2 неотапливаемые (фундаменты – деревянные стулья на подкладках или стойки, врытые в грунт; кровля толевая в два слоя по сплошной обрешетке; ворота с установкой поковок) со стенами:	То же	39
30	каркасно-засыпными	"	15
31	то же, рублеными из бревен и пластин	"	23
32	Овощехранилища полуподземные, обвалованные грунтом. Стены в забирку по стойкам, врытым в землю; полы дощатые; перекрытия по деревянным	"	14

33	балкам из пластин и жердей; двери двустворные утепленные; вентиляторная труба деревянная Ледники емкостью на 5 т. Здания полуподземные, обвалованные грунтом. Стены из пластин. Внутренние стены каркасно-обшивные (фундаменты - подкладки из обрезков бревен, перекрытия совмещенные в накат по балкам; засыпка слоем земли и одерновка; ворота утепленные внутренние и неутепленные наружные; карманы ледосоляные, обшитые досками с одной стороны; внутренняя отделка простая)	1 здание	3980
34	Прочие здания и сооружения Навесы открытые с одной стороны (фундаменты - деревянные стойки из бревен, врытые в землю; кровля толевая в два слоя; стены каркасно-обшивные)	1 м2 застройки	13
35	Уборные дворовые (каркасно-обшивные, с обделкой выгребов) на 2 очка	1 помещение	473
36	То же, на одно очко Основание для палатки с углублением в грунт на 0,5 м (фундаменты - столбы сзабиркой из досок; полы дощатые по лагам из бревен)	То же	331
37	при числе мест в палатке: до 10	1 палатка	52
38	св. 10 до 20	То же	101
39	Башня водонапорная, деревянная, высотой до 12 м Деревянные мосты шириной 3,5 м настилом из пластин и устройством заборных стенок и перил, длиной, м:	1 башня	3870
40	однопролетный до 5	1 мост	608
41	двухпролетный до 10	1 мост	933
42	Переезды через кюветы и канавы шириной до 3 м (прогоны и лаги из бревен с настилом из пластин)	1 переезд	124
43	Заборы (столбы из бревен с осмолкой или обжиганием концов столбов, с колючей проволокой) решетчатые, высотой до 1,5 м	100 м забора	314
44	То же, сплошные высотой до 2,2 м	То же	488
45	То же, из колючей проволоки	"	243
46	То же, глинобитные	1 м3	14
47	Ворота с калиткой из нестроганных досок, сплошные	1 ворота	37
48	То же, решетчатые	То же	27
49	Эстакада шириной 1 м из бревен для мойки автомашин	1 м3 древесины	40
50	Деревянные разгрузочные площадки (фундаменты - деревянные столбы; пол из плах по лагам)	1 м2 площадки	9
51	Устройство причалов для катеров и лодок, на сваях	1 м3 древесины	44
52	То же, на ряжах	То же	41
53	Воздушные столбовые высоковольтные (до 6 кВ) трехпроводные электролинии с	100 м трехпроводной	117

	сечением проводов до 35 мм ² на деревянных опорах в незаболоченных местах	линии	12 (29)
54	То же, в заболоченных местах	То же	164 ----- 15 (41)
55	То же, в горной местности (на горных склонах)	"	120 ----- 13 (29)
56	Воздушные столбовые низковольтные линии, трехпроводные, с сечением провода до 16 мм ² на деревянных опорах в незаболоченных местах	"	85 ----- 6,9 (25)
57	То же, в заболоченных местах	"	141 ----- 11 (42)
58	Воздушные телефонные и радиофикационные линии на деревянных опорах со стальным проводом при 20 опорах на 1 км в незаболоченных местах	100 м проводной линии	40 ----- 5 (8,8)
59	То же, в заболоченных местах	То же	61 ----- 8,1 (12)
60	Устройство деревянных лестниц на крутых склонах	10 м лестниц	78
61	Устройство колодца глубиной 7 м для питьевой воды (с песчано-гравийным фильтром на дне и обшивкой надземной части досками с крышкой) при срубе из железобетонных колец диаметром 1 м	1 колодец	225
62	То же, рубленом из пластин	То же	380
63	Прокладка утепленной магистральной линии водопровода по поверхности земли на подкладках, с диаметром условного прохода трубопровода от 40 до 70 мм	100 м линии	190 ----- 22 (58)
64	То же, неутепленной магистральной линии водопровода с диаметром труб от 40 до 70 мм	То же	150 ----- 15 (58)
65	Прокладка линии водопровода на деревянных опорах в утепленных коробах с диаметром труб от 40 до 70 мм	"	365 ----- 42 (103)
66	Прокладка линии теплоснабжения из стальных труб (рытье траншеи теплотрассы. Прокладка трубопроводов в две нитки с опусканием труб в траншею. Сварка трубопроводов. Обратная засыпка, диаметр трубопроводов 89 - 108 мм)	100 м теплотрассы	1867 ----- 761 (182)
67	Прокладка линии теплоснабжения в утепленных коробах (заготовка элементов, сборка и укладка 2 линий теплопровода. Засыпка короба	100 м теплотрассы	1083 ----- 119 (226)

	утеплителем. Покрытие верха короба толем, диаметр трубопроводов 50 – 80 мм)		
68	Устройство центрального отопления (разводка сети с установкой деталей и арматуры, отопительных приборов с креплением; окраска, пуск и регулировка системы)	100 м3 объема здания	114 ----- 6,5 (27)
69	Устройство открытого водоема в песчаных грунтах	100 м3 водоема	552
70	То же, в глинистых грунтах	То же	448
71	Строительство узкоколейной железной дороги из рельсов Р-11	100 м	588 ----- 27 (403)
72	Изготовление саней тракторных на деревянных полозьях	1 сани	624
73	То же, на металлических полозьях	То же	326
74	Изготовление и установка радиомачты деревянной	1 мачта	460
75	Устройство печного отопления (разработка и обратная засыпка грунта, кладка бутовых фундаментов, плит (очагов), отопительных печей и печей в банях и прачечных, кладка труб) с плитой кухонной КП-19	1 плита	70
76	То же, с печью отопительной ОПТ-9	1 печь	158
77	То же, с печью каменной в бане на 12 мест	То же	499
78	То же, с печью в прачечной П-31	"	277
79	Строительство эстакады (заготовка стоек, прогонов, верхняков; подготовка вручную, укладка в них деревянных подушек, установка стоек с засыпкой и трамбованием; укладка на стойки продольных и поперечных верхняков длиной до 4 м, скрепление распорками и строительными скобами, настилка трапов с перилами и установка упорных брусьев)	1 м эстакады	11
80	Устройство и демонтаж путей на отвалах горной поверхности из рельсов Р-18 с укладкой одностороннего стрелочного съезда и оборудованием закруглений, с заготовкой шпал и сменой их в процессе эксплуатации. Перемещение и периодический подъем путей, их балластировка и рихтовка	1 м путей	16
81	Устройство стен (для защиты от камнепада на склонах) из бутового камня	1 м3 кладки	15
82	То же, из кирпича	То же	32
83	Устройство бетонных площадок	1 м3 бетона	37

Примечания. 1. В ценах на строительство временных зданий и сооружений не учтены следующие работы: планировка площадок, устройство водоотводных сооружений, рубка и корчевка леса, уборка древесины; монтаж внутреннего электроосвещения; устройство радио и телефона; устройство центрального и печного отопления; устройство тамбуров и веранд.

2. В ценах на сборку домов из комплекта заводских деталей (§ 2 и 3), а также типа ПДУ (§ 10) не учтена стоимость этих деталей, которая определяется по ценам действующих прейскурантов.

3. В ценах на строительство жилых зданий (§ 2 и 3) под чертой указана стоимость разборки домов при

перевозке их на новое место. В состав работ входят маркировка, разборка, переноска и укладка деталей в штабеля.

4. В ценах на строительство складских помещений (§ 26 - 33) не учтена стоимость ограждения территории складов, устройства заборов и сторожевых помещений.

5. Стоимость рытья канав и котлованов для полуподземных зданий определяется дополнительно в зависимости от категории грунтов.

6. В ценах на устройство причалов, мостов и эстакад (§ 40, 41, 51, 52, 79) не учтена стоимость камня для загрузки ряжей и отмостки подъездов.

7. Стоимость устройства лестниц длиной свыше 10 м определяется по цене § 60 с применением коэффициента 1,2.

При устройстве лестниц на скальных склонах стоимость разработки горных пород учитывается дополнительно.

8. При изменении глубины колодцев цена § 61 и 62 соответственно увеличивается или уменьшается на один метр глубины: на 27 руб. - при срубе из железобетонных колец; на 43 руб. - при срубе из пластин.

9. В ценах на устройство линий электропередачи, телефонных линий, водопровода и рельсовых путей (§ 53 - 59, 63 - 68, 71) под чертой указана цена демонтажа линии, а в скобках - стоимость материалов, возвращаемых при демонтаже.

10. Стоимость разборки установленных вагончиков, ПДУ и т.п. для их последующей перевозки на новое место определяется по ценам § 9, 10, 12 с применением коэффициента 0,25,

Нормы дополнительных затрат,
учитывающие удорожание строительства
временных зданий и сооружений в зависимости
от территориальных районов, зон низких температур
и вечной мерзлоты, зимнего периода

Таблица 407

§	Наименование республик, краев и областей	Номер территориального района	Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства по территориальным районам	Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 30 °С и ниже и в зонах вечной мерзлоты	Расчетный зимний период		Нормы дополнительных затрат, %, стоимости строительства, производимого в зимний период
					начало	конец	
1	РСФСР Алтайский край (в ред. Дополнений, 01.03.1990 N 22)	16 утв. Постановлением	5 Госстроя СССР	6 от	25/X	20/IV	3
2	Краснодарский край, за исключением побережья Черного моря	8	9	-	10/XII	28/II	-
3	Красноярский край: а) территория, ограниченная линией Диксон - восточный берег Енисейского залива - Караул - Малышевка - Хантайка - оз. Онека (включительно), * 65-й параллелью и западной границей края	21	23	45	10/XI	25/V	7

	б) территория, расположенная южнее 65-й параллели, между линиями оз. Онека (исключительно) - Учами Стрелка (включительно) и северо-восточной границей Томской области - Подтесово - Мотыгино - Чунояр (включительно) *	18	5	45	1/X	5/V	6
	в) территория южнее северо-восточной границы Томской области - Подтесово - Мотыгино - Чунояр	18	5	5	20/X	25/IV	4
	г) территория Эвенкийского автономного округа, расположенная севернее линии Курейка - оз. Онега - Учами - Стрелка - Чуня, восточная граница округа, и территория Таймырского (Долгано - Ненецкого) автономного округа, расположенного южнее линии Караул (исключительно) - оз. Пясино - оз. Аян (включительно)	23	35	45	25/IX	20/V	9
	д) г. Норильск, Дудинка, Ессей	23	35	45	25/IX	31/V	10
(в ред. <u>Дополнений</u> , утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)							
	е) Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ восточнее линии Диксон - восточный берег Енисейского залива - Караул и севернее линии Караул - оз. Пясино - оз. Аян, далее по границе округа и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)	23	35	45	10/IX	5/VI	11
4	Приморский край: а) территория севернее или западнее линии Спасск - Дальний - Арсеньев - Чугуевка - Кавалерово - Тетюхе (рудник) - Синанча - Ясная	19	8	-	1/XI	5/IV	3

5	Поляна - Агзу (включительно) б) территория севернее линии бухта Находка - Тетюхе - Пристань (включительно)	19	8	-	1/XI	5/IV	2
	в) оставшаяся часть края Ставропольский край:	19	8	-	10/XI	31/III	2
	а) территория севернее линии Ставрополь - Моздок (включительно)	8	9	-	5/XII	5/III	1
6	б) оставшаяся часть края *	8	9	-	10/XII	1/III	-
	Хабаровский край: а) территория южнее 60-й параллели и севернее линии Баладек - Усолгин - Маго (включительно)	20	16	6	5/X	30/IV	5
	б) территория южнее линии Баладек - Усолгин - Маго и севернее линии Облучье - Комсомольск-на- Амуре - Мариинское (включительно)	19	8	6	15/X	20/IV	3
7	в) территория южнее линии Облучье - Комсомольск-на- Амуре - Мариинское г) территория севернее 60-й параллели	19	8	-	25/X	15/IV	3
	Амурская область - территория севернее линии Ерофей Павлович - Невер - Баладек (включительно)	22	32	45	25/IX	10/V	10
	Амурская область - территория севернее линии Ерофей Павлович - Невер - Баладек (включительно)	19	8	45	10/X	30/IV	5
8	Архангельская область а) территория восточнее 60-го меридиана	21	23	6	20/IX	15/V	6
	б) территория западнее 60-го меридиана и восточнее линии Мезень - Вожгора	6	10	6	1/X	5/V	4
	в) острова Новая Земля	23	35	45	25/IX	15/VI	10
9	г) острова Земли Франца-Иосифа	23	35	45	20/VIII	30/VI	12
	д) оставшаяся часть области	6	10	6	20/X	20/IV	3
	Астраханская область	2	3	-	25/XI	15/III	1
10	Белгородская область	2	3	-	15/XI	25/III	2
11	Брянская область	1	-	-	15/XI	31/III	2
12	Владимирская область	1	-	-	5/XI	5/IV	2
13	Волгоградская область	2	3	-	15/XI	25/III	2
14	Вологодская область	1	-	-	1/XI	15/IV	3

15	Воронежская область	2	3	-	15/XI	31/III	2
16	Горьковская область	1	-	-	1/XI	5/IV	2
17	Ивановская область	1	-	-	5/XI	10/IV	2
18	Иркутская область:						
	а) территория южнее 62-й параллели и севернее линии Кондратьево - Братск - Баяндай - Коса (включительно)	18	5	45	5/X	30/IV	6
	б) территории южнее линии Кондратьево - Братск - Баяндай - Коса	18	5	-	15/X	25/IV	4
	в) территория севернее 62-й параллели *	23	35	45	1/X	5/V	8
19	Калининградская область	4	11	-	1/XII	10/III	-
20	Калининская область	1	-	-	5/XI	5/IV	2
21	Калужская область	1	-	-	10/XI	5/IV	2
22	Камчатская область:						
	а) территория севернее линии Тымлат - Лесная	24	29	6	1/X	15/V	8
	б) территория южнее линии Тымлат - Лесная (включительно) и севернее Хайлюля - Аманино (включительно)	24	29	6	1/X	5/V	6
	в) территория южнее линии Хайлюля - Аманино и севернее линии Белоголовое - Эссо - Еловка (включительно) *	24	29	6	10/X	30/IV	4
	г) территория южнее линии Белоголовое - Эссо - Еловка и севернее линии Кихчик - Пушино - Среднекамчатск (включительно) *	24	29	-	15/X	25/IV	3
	д) территория южнее линии Кихчик - Пушино - Среднекамчатск *	24	29	-	20/X	20/IV	2
23	Кемеровская область	16	5	6	20/X	20/IV	4
24	Кировская область	1	-	-	25/X	10/IV	3
25	Костромская область:						
	а) вся территория, за исключением г. Кострома	1	-	-	1/XI	10/IV	3
	б) г. Кострома	1	-	-	5/XI	5/IV	2
26	Куйбышевская область	2	3	-	5/XI	10/IV	3
27	Курганская область	2	3	6	25/X	15/IV	3

28	Курская область	2	3	-	15/XI	31/III	2
29	Ленинградская область	1	-	-	5/XI	5/IV	2
30	Липецкая область	2	3	-	10/XI	5/IV	2
31	Магаданская область:						
	а) территория, ограниченная с юга Охотским морем, с юго-востока заливом Шелехова, с севера - линией, проходящей через пункты: Парень, Меренга (включительно) - Атка - Мадаун - юго-западная граница области	23	35	45	5/X	10/V	8
	б) территория, расположенная севернее линии Шепетково (включительно) - по р. Олой до северо-западной границы Камчатской области	23	35	45	25/IX	25/V	9
	в) территория, расположенная к северу от линии Парень - Меренга (исключительно) - Атка - Мадаун (включительно) - юго-западная граница области и южнее линии Шепетково по р. Олой до границы Камчатской области	23	35	45	25/IX	10/V	10
32	Московская область	1	-	-	5/XI	5/IV	2
33	Мурманская область - территория плато Расвумчорр (район строительства аппатито-нефелинового рудника "Центральный") - остальная часть области	6	10	3	10/X	25/IV	6

(в ред. Дополнений, утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

34	Новгородская область	1	-	-	10/XI	5/IV	2
35	Новосибирская область	16	5	6	20/X	25/IV	4
36	Омская область	16	5	6	20/X	25/IV	4
37	Оренбургская область	2	3	-	5/XI	10/IV	3
38	Орловская область	2	3	-	10/XI	31/III	2
39	Пензенская область	2	3	-	5/XI	5/IV	2
40	Пермская область:						
	а) территория северо-восточнее линии Керчевский - Березники - Усть-Чусовая - Лысьва (включительно)	1	-	6	20/X	20/IV	4

	б) оставшаяся часть области	1	-	-	25/X	15/IV	3
41	Псковская область	1	-	-	10/XI	31/III	2
42	Ростовская область:						
	а) территория севернее линии Новошахтинск - Шахты - Константиновский (включительно)	2	3	-	20/XI	20/III	1
	б) оставшаяся часть области	2	3	-	1/XII	15/III	1
43	Рязанская область	1	-	-	5/XI	5/IV	2
44	Саратовская область	2	3	-	5/XI	5/IV	2
45	Сахалинская область:						
	а) территория острова восточнее линии Мгачи - Поронайск (включительно)	24	29	6	15/X	25/IV	4
	б) территория острова западнее линии Мгачи - Поронайск и севернее линии Яблочный - Углезаводск (включительно)	24	29	-	1/XI	10/IV	3
	в) оставшаяся часть острова	24	29	-	1/XII	5/IV	1
	г) Курильские острова	24	29	-	1/XII	5/IV	1
46	Свердловская область:						
	а) территория севернее линии Шала - Нижние Серги - Ревда - Верхняя Пышма - Невьянск - Верхняя Салда - Сосьва - Туринск - Троицкий - Талица (включительно)	10	-	6	20/X	20/IV	4
	б) оставшаяся часть области	10	-	-	25/X	15/IV	3
47	Смоленская область	1	-	-	10/XI	31/III	2
48	Тамбовская область	2	3	-	5/XI	5/IV	2
49	Томская область	18	5	6	15/X	25/IV	4
50	Тульская область	1	-	-	5/XI	5/IV	2
51	Тюменская область:						
	а) территория севернее 65-й параллели	21	23	45	15/IX	25/V	7
	б) территория южнее 65-й параллели и севернее линии Саранпуль - Хангокурт - Ханты -Мансийск - Таурово - Ларломкины (включительно)	12	5	6	5/X	5/V	6
	в) оставшаяся часть области	11	14	6	15/X	20/IV	4
52	Ульяновская область	2	3	-	5/XI	10/IV	3
53	Челябинская область	2	3	6	25/X	15/IV	3

54	Читинская область:						
	а) территория севернее линии Мухор - Кондуй-Букача - Ксеньевка - Амазар (включительно)	19	8	45	10/X	30/IV	5
	б) остальная часть области	19	8	6	15/X	20/IV	4
55	Ярославская область	1	-	-	1/XI	10/IV	2
56	Башкирская АССР	2	3	6	25/X	10/IV	3
57	Бурятская АССР:						
	а) территория северо-восточнее Сосновка - Мухор - Кондуй (включительно) *	19	8	6	10/X	30/IV	5
	б) остальная часть республики*	19	8	-	15/X	25/IV	4
58	Дагестанская АССР*	8	9	-	10/XII	28/II	-
59	Кабардино-Балкарская АССР*	8	9	-	10/XII	28/II	-
60	Карельская АССР:						
	а) территория севернее 64-й параллели	1	-	-	15/X	30/IV	3
	б) остальная часть республики	1	-	-	20/X	20/IV	2
(в ред. <u>Дополнений</u> , утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)							
61	Калмыцкая АССР	2	3	-	25/XI	20/III	1
62	Коми АССР:						
	а) территория восточнее 60-го меридиана и севернее Полярного круга	7	2	6	5/X	25/V	7
	б) территория восточнее 60-го меридиана и южнее Полярного круга	7	2	6	10/X	30/IV	5
	в) территория западнее 60-го меридиана и севернее линии Вожгора - Нижняя Вочь (включительно)	7	2	6	10/X	30/IV	4
	г) остальная часть территории республики	7	2	-	20/X	15/IV	3
63	Марийская АССР	1	-	-	1/XI	10/IV	3
64	Мордовская АССР	2	3	-	5/XI	5/IV	2
65	Северо-Осетинская АССР*	8	9	-	10/XII	28/II	-
66	Татарская АССР	2	3	-	1/XI	10/IV	3
67	Тувинская АССР*	18	5	45	10/X	25/IV	4
68	Удмуртская АССР	2	3	-	25/X	15/IV	3
69	Чечено-Ингушская АССР*	8	9	-	10/XII	28/II	-
70	Чувашская АССР	1	-	-	1/XI	5/IV	3
71	Якутская АССР:						
	а) Верхоянский, Момский, Оймяконский и Томпонский районы	22	32	45	25/IX	15/V	12
	б) Новосибирские острова	22	32	45	10/IX	15/VI	12

	в) Абыйский, Амгинский, Булунский, Верхнеколымский, Жиганский, Оленекский и Усть-Янский районы и г. Якутск	22	32	45	25/IX	20/V	10
	г) Алексеевский, Верхневилуйский, Вилуйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Чегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский, Усть-Майский и Чураччинский районы	22	32	45	1/X	30/IV	9
	д) Аллайховский, Анабарский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы	22	32	45	25/IX	20/V	9
	е) Алданский, Ленский и Олекминский районы	22	32	6	5/X	5/V	6
	Украинская ССР						
72	Винницкая область	3	10	-	20/XI	15/III	1
73	Волынская область	3	10	-	25/XI	15/III	1
74	Днепропетровская область	3	10	-	25/XI	15/III	1
75	Донецкая область:						
	а) пункты, расположенные на побережье Азовского моря	3	10	-	1/XII	10/III	-
	б) остальная часть области	3	10	-	20/XI	15/III	1
76	Житомирская область	3	10	-	20/XI	15/III	1
77	Закарпатская область	3	10	-	5/XII	5/III	-
78	Запорожская область:						
	а) территория южнее линии Вел. Лепетиха - Мелитополь-Бердянск (включительно)	3	10	-	1/XII	10/III	-
	б) остальная часть области	3	10	-	25/XI	15/III	1
79	Ивано-Франковская область	3	10	-	1/XII	28/II	-
80	Кировоградская область	3	10	-	25/XI	15/III	1
81	Киевская область	3	10	-	20/XI	20/III	1
82	Крымская область:						
	а) г. Симферополь и Керчь	3	10	-	1/I	15/II	-
	б) г. Севастополь и Балаклава *	3	10	-	1/I	31/I	-
	в) остальная часть области, за исключением пунктов, расположенных на	3	10	-	25/XII	20/II	-

	побережье Черного моря *						
83	Луганская область	3	10	-	20/XI	20/III	1
84	Львовская область	3	10	-	1/XII	10/III	-
85	Николаевская область	3	10	-	1/XII	28/II	-
86	Одесская область	3	10	-	1/XII	28/II	-
87	Полтавская область	3	10	-	20/XI	20/III	1
88	Ровенская область	3	10	-	20/XI	20/III	1
89	Сумская область	3	10	-	15/XI	25/III	1
90	Тернопольская область	3	10	-	1/XII	10/III	-
91	Харьковская область	3	10	-	20/XI	20/III	1
92	Херсонская область	3	10	-	1/XII	5/III	-
93	Хмельницкая область	3	10	-	25/XI	15/III	1
94	Черкасская область	3	10	-	20/XI	15/III	1
95	Черниговская область	3	10	-	20/XI	20/III	1
96	Черновицкая область	3	10	-	1/XII	5/III	-
97	Брестская область	1	-	-	20/XI	15/III	1
98	Витебская область	1	-	-	10/XI	31/III	1
99	Гомельская область	1	-	-	20/XI	20/III	1
100	Гродненская область	1	-	-	20/XI	15/III	1
101	Минская область	1	-	-	20/XI	15/III	1
102	Могилевская область	1	-	-	15/XI	25/III	2
	Узбекская ССР						
103	Андижанская область *	15	19	-	15/XII	20/II	-
104	Бухарская область :						
	а) территория севернее 41-й параллели	15	19	-	5/XII	5/III	1
	б) остальная часть области	15	19	-	20/XII	15/II	-
105	Кашкадарьинская область	15	19	-	5/I	31/I	-
106	Самаркандская область *	15	19	-	25/XII	10/II	-
107	Сырдарьинская область *	15	19	-	10/XII	5/II	-
108	Ташкентская область *	15	19	-	20/XII	20/II	-
109	Ферганская область *	15	19	-	15/XII	20/II	-
110	Хорезмская область	15	19	-	1/XII	28/II	1
111	Каракалпакская АССР	15	19	-	1/XII	28/II	1
	Казахская ССР						
112	Актюбинская область :						
	а) территория севернее линии Уил-Верчогур (включительно)	13	18	-	1/XI	10/IV	3
	б) остальная часть области	13	18	-	15/XI	25/III	2
113	Алма-Атинская область *	14	11	-	15/XI	25/III	2
114	Талды-Курганская область	14	11	-	1/XI	25/III	2
115	Восточно-Казахстанская	14	11	6	25/X	15/IV	3

116	область Гурьевская область:							
	а) территория севернее 45-й параллели	13	18	-	15/XI	25/III	2	
	б) оставшаяся часть области	13	18	-	1/XII	5/III	1	
117	Джамбулская область:							
	а) территория севернее линии Чулак - Тау - Ленинжол (включительно)	13	18	-	15/XI	25/III	1	
	б) оставшаяся часть области	13	18	-	25/XI	15/III	1	
118	Карагандинская область	14	11	-	1/XI	5/IV	3	
119	Кзыл-Ординская область	13	18	-	15/XI	25/III	2	
120	Кокчетавская область	14	11	6	20/X	15/IV	3	
121	Кустанайская область	14	11	6	1/XI	10/IV	3	
122	Павлодарская область	14	11	6	20/X	15/IV	3	
123	Северо- Казахстанская область	14	11	6	20/X	20/IV	4	
124	Семипалатинская область:							
	а) территория севернее линии Егиндыбулак - Самарское (включительно)	14	11	6	25/X	15/IV	3	
	б) оставшаяся часть области	14	11	-	1/XI	5/IV	3	
125	Уральская область - территория севернее линии Озинки - Каратобе (включительно)	13	18	-	5/XI	5/IV	2	
126	Целиноградская область	14	11	6	25/X	15/IV	3	
127	Чимкентская область:							
	а) территория севернее 44-й параллели*	13	18	-	5/XI	25/III	2	
	б) оставшаяся часть области*	13	18	-	1/XII	10/III	1	
	Азербайджанская ССР							
128	Нахичеванская АССР	9	20	-	20/XII	25/II	-	
129	Нагорно- Карабахская автономная область	9	20	-	20/XII	25/II	-	
130	Литовская ССР							
	а) территория западнее линии Мариямполе - Каунас - Мажейкяй (включительно)	5	1	-	5/XII	5/III	-	
	б) оставшаяся часть территории республики	5	1	-	1/XII	15/III	1	
131	Молдавская ССР	3	10	-	5/XII	5/III	-	

132	Латвийская ССР						
	а) пункты, расположенные на побережье Балтийского моря, и г. Рига	5	1	-	25/XI	10/III	-
	б) остальная часть территории республики	5	1	-	20/XI	15/III	1
133	Киргизская ССР						
	Ошская область : а) Араванский, Кара-Суйский, Ленинский, Ляйлякский, Наукатский, Узгенский и Фрунзенский районы	16	5	-	15/XII	20/II	-
	б) Алайский, Баткенский, Джангиджольский и Сузакский районы*	15	19	-	15/XI	20/III	1
	в) Токтогульский район*	16	5	-	1/XII	10/III	1
134	Районы республиканского подчинения : а) Иссык- Кульский, Кантский, Кеминский, Кировский, Московский, Сокулукский, Таласский, Тонский и Чуйский б) Ак-Талинский и Тюпский *	15	19	-	20/XI	15/III	1
	в) Атбашинский, Джеты-Огузский, Джумгалский, Калининский, Кочкорский, Тогуз-Тороуский и Тянь-Шаньский *	15	19	-	20/X	10/IV	3
	Таджикская ССР						
135	Горно- Бадахшанская автономная область : а) Ванчский и Рушанский районы б) Ишкашимский и Шугнанский районы в) Мургабский район	15	19	-	1/XII	1/III	1
		15	19	-	25/XI	10/III	1
		15	19	-	10/X	10/IV	3
136	Районы республиканского подчинения : а) Айнинский, Гармский, Джиргатальский, Комсомолабадский, Матинский, Московский и Орджоникидзеабас кий б) Аштский, Ганчинский, Дангаринский,	15	19	-	1/XII	10/III	1
		15	19	-	25/XII	10/II	-

	Зафарободский, Исфаринский, Канибадамский, Кулябский, Ленинский, (кроме строительства в районе п. Зидды и Джизикрут), Пенджикентский, Ура-Тюбинский и Ходжентский в) район строительства пп. Зидды и Джизикрут г) район строительства п. Шахристан	15 15	19 19	- -	10/X 25/X	10/IV 15/V	3 2
137	Армянская ССР а) Туманянский, Арагатский, Горисский, Ехегнадзорский, Калининский, Кафанский, Ноемберянский, Степанаванский и Шамшадинский районы б) Абовянский, Азизбековский, Арташатский, Аштаракский, Гугаркский, Иджеванский, Красносельский, Октемберянский, Спитакский, Талинский, Эчмиадзинский районы и гг. Ереван, Днлижан в) Амасийский, Анийский, Апаранский, Артикский, Ахурянский, Басаргечарский, Гукасянский, им. Камо, Мартунинский, Разданский, Севанский, Сисианский районы и г. Джермук, Каджаран, Ленинакан	9 9	20 20	- -	5/XII 1/XII	25/II 10/III	- 1
	Эчмиадзинский районы и гг. Ереван, Днлижан в) Амасийский, Анийский, Апаранский, Артикский, Ахурянский, Басаргечарский, Гукасянский, им. Камо, Мартунинский, Разданский, Севанский, Сисианский районы и г. Джермук, Каджаран, Ленинакан	9	20	-	15/XI	30/IV	2
138	Туркменская ССР Территория республики	15	19	-	20/XII	20/II	-
139	Эстонская ССР Территория республики	5	1	-	15/XI	25/III	1
140	Грузинская СССР а) для горных районов б) для остальных районов (за исклю- чением побережья Черного моря)	9 9	20 20	- -	15/XI 1/XII	30/IV 10/III	2 1

в) пункты, расположенные на побережье Черного моря	9	20	-	5/XII	25/II	-
--	---	----	---	-------	-------	---

(§ 140 введен [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Примечания. 1. а) Административно-территориальное деление СССР в таблице дано по состоянию на 1 июля 1979 г. Звездочкой отмечены территории СССР с сейсмичностью свыше 6 баллов; б) слово "включительно" означает, что пункты, по которым проходит граница между зонами, относятся к данной зоне.

2. Нормы дополнительных затрат в процентах от стоимости строительства отапливаемых зданий в зонах низких температур от минус 30 °С и ниже и в зонах вечной мерзлоты применяются при выполнении следующего состава работ:

а) для жилых и общественных зданий - устройство продуваемого подполья с увеличением цокольной части зданий на два венца или 40 см по высоте; устройство утепленного перекрытия над продуваемым подпольем; дополнительная обшивка рубленых из бревен и пластин стен; увеличение слоя засыпки утеплителя чердачного перекрытия; штукатурка потолков или подшивка к нему сухой штукатурки; замена асбестоцементной кровли тесовой; остекление окон стеклом толщиной 3 - 4 мм вместо 2 мм;

б) для производственных и складских отапливаемых помещений - сохранение вечномерзлого грунта с помощью засыпки песчано-галечной смеси, шлакобетона и цементации полов по металлической сетке; дополнительная обшивка рубленых из бревен пластин; увеличение слоя засыпки утеплителя совмещенной кровли.

В случаях выполнения неполного состава работ к этим нормам дополнительных затрат должен применяться соответствующий понижающий коэффициент.

Монтаж и демонтаж изыскательского оборудования

Таблица 408

§	Наименование оборудования	Измеритель	Монтаж	Демонтаж
	Станки токарные, фрезерные, заточные, долбежные, строгальные, сверлильные			
1	весом, т: от 0,5 до 1	1 станок	32	9
2	св. 1 " 2	То же	44	13
3	" 2 " 4	"	69	21
4	" 4 " 6	"	111	36
5	Лесопильная рама весом до 4 т	1 рама	129	45
	Трансформаторная подстанция на деревянных опорах мощностью, кВт:			
6	до 100	1 подстанция	663	202
7	св. 100 до 320	То же	858	228
8	Вентилятор для кузнечных работ	1 вентилятор	32	11
9	Телефонная линия и радиоточка в жилых домах	1 точка	6,4	1,6
10	То же, в культурно-бытовых зданиях	То же	5,6	1,4
11	То же, в производственных зданиях	"	11	3,1
	Центробежный насос весом, т:			
12	до 0,3	1 насос	156	21
13	св. 0,3 до 0,8	То же	175	47
14	" 0,8 " 1,2	"	211	62
	Дизельная электростанция с генераторным и распределительным щитами, стационарная, монтируемая на			

15	общей раме, мощностью кВт:			
16	до 50	1 станция	272	100
17	св. 50 до 100	То же	326	121
18	" 100 " 300	"	1040	386
19	Дизельная передвижная электростанция мощностью, кВт:			
20	до 50	"	86	32
21	св. 50 до 100	"	109	41
22	Электроосвещение зданий:			
23	жилых	10 м2 застройки	29	6,8
24	культурно-бытовых	То же	15	4
25	производственных и складских	"	6,2	1,9
26	Фундамент под оборудование (бетонный или бутовый)	1 м3	56	-
27	Погружной насос	1 насос	103	84
28	Заземление электрической установки	100 м шин	88	-
29	Установка монорельса	1 т	78	24
30	Монтаж оборудования тепломеханической части котельной	1 котел	369	75
31	Бензиновый двигатель мощностью, л. с.:			
32	до 6	1 двигатель	78	29
33	св. 6 до 20	То же	134	51
34	Устройство ввода электроосвещения в здание проводов сечением до 35 мм2	1 ввод	14	-
35	Понтон грузоподъемностью до 13 т	1 понтон	483	211
36	Кран типа "Пионер" (КША-2м)	1 кран	117	27
37	Скреперная лебедка типа "ЛС"	1 лебедка	123	30

**Содержание изыскательского
оборудования и транспорта**

Таблица 409

Измеритель - 1 смена

§	Наименование оборудования и транспорта	Цена
1	Электростанция передвижная мощностью, кВт:	
2	до 4	13
3	св. 4 до 50	22
4	" 50 " 100	27
5	" 200 " 300	109
6	Компрессорная установка передвижная производительностью до 10 м3 сжатого воздуха в минуту	23
7	Насос производительностью до 100 м3/ч	4
8	Холодильная установка емкостью до 4 м3	2
9	Котельная передвижная	36
10	Душевая установка на 4 рожка	21
11	Баня вместимостью на 12 мест	13
12	Автомашина бортовая грузоподъемностью, т:	
13	до 3	21
14	св. 3 до 5	25
15	" 5 " 10	27
16	Автобус	24
17	Автомобиль - бензовоз емкостью до 5 т	25

16	Автомобиль - самосвал грузоподъемностью до 5 т	24
17	Автокран грузоподъемностью до 6 т	26
18	Автомобиль-рефрижератор	26
19	Гусеничный вездеход (транспортёр)	45
	Бульдозер гусеничный мощностью, л. с.:	
20	до 75	31
21	св. 75 до 100	37
	Трактор мощностью, л. с.:	
22	от 45 до 100	25
23	св. 100 " 200	31
24	" 200 " 300	55
	Катер с карбюраторным двигателем мощностью, л. с.:	
25	до 50	18
26	св. 50 до 100	33
	Катер с дизельным двигателем мощностью, л. с.:	
27	от 50 до 150	36
28	св. 150 " 300	64
29	Баржа несамоходная грузоподъемностью до 300 т	19
30	Понтон грузоподъемностью до 40 т	3,7
31	Паромная переправа	8,7
32	Вьюк конный	12
33	Оленьи нарты	13
34	Снегоход типа "Буран" мощностью до 60 л. с.	22
35	Лодка весельная	0,74

Примечание. Расходы по содержанию изыскательского оборудования определяются по ценам настоящей таблицы в случаях, когда содержание этого оборудования не предусмотрено в составе работ к ценам соответствующих таблиц сборника.

Содержание изыскательских баз,
радиостанций и пунктов бытового обслуживания

Таблица 410

Измеритель - 1 месяц

§	Наименование изыскательских баз, радиостанций и пунктов бытового обслуживания	Цена
	Основная база экспедиции (партии) при годовом объеме изысканий, тыс. руб.:	
1	до 100	600
2	св. 100 до 200	900
3	" 200 " 300	1200
4	" 300 " 500	1500
5	св. 500	1900
	Перевалочная база экспедиции (партии) при годовом объеме изысканий, тыс. руб.:	
6	до 100	200
7	св. 100 до 200	400
8	" 200 " 300	600
9	" 300 " 500	900
10	св. 500	1200
11	Стационарная радиостанция экспедиции (партии)	310
12	Передвижная радиостанция партии, отряда, участка, катера и т.п.	160
13	Временный склад взрывчатых материалов и средств взрывания на 3 т	980
14	Прачечная	320
15	Пекарня с выпечкой хлеба, т/сут: до 0,1	410

16	св. 0,1 до 0,2	610
17	Котлопункт на 15 чел.	240
	Столовая трехразового питания при числе чел.:	
18	св. 15 до 40	850
19	" 40 " 100	1280
20	Магазин на 1 рабочее место	310
	Медпункт при годовом объеме изысканий экспедиций (партий), тыс. руб.:	
21	до 500	360
22	св. 500	540

Примечания. 1. В ценах на содержание баз предусмотрены расходы по содержанию производственных и складских помещений, заработная плата и полевые расходы обслуживающего персонала, расходы по технике безопасности, противопожарным мероприятиям и т.п.

2. Расходы по содержанию баз предусматриваются в сметах только при производстве изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых).

3. Расходы по содержанию перевалочной базы могут предусматриваться в сметах только в случаях, когда основная база экспедиции (партии) удалена от ближайшей станции железной дороги или пристаней, куда поступают грузы, на расстояние не менее 50 км.

Цены на содержание перевалочной базы приведены для периода организации и ликвидации изысканий на объекте в течение 6 мес.

При необходимости использования перевалочной базы более 6 мес. расходы по ее содержанию на срок, превышающий 6 мес., определяются по ценам § 6 - 10 с применением коэффициента 0,5.

4. Расходы по содержанию радиостанций предусматриваются в сметах только при производстве изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых) при отсутствии постоянных средств связи.

5. Расходы по содержанию пекарни, столовой, магазина, медпункта, прачечной предусматриваются в сметах только при отсутствии в районе производства изысканий действующих предприятий этого профиля.

6. Цена на содержание прачечной предусмотрена для годового объема изысканий экспедиций (партии) 500 тыс. руб. К этой цене применяются коэффициенты:

0,7 - при годовом объеме изысканий менее 500 тыс. руб;
1,2 - " " " " свыше 500 " .

Рубка просек и визирок, вырубка и корчевка леса

Таблица 411

Характеристика категорий леса

Категория леса	Характеристика леса
I	Редкий молодой лес
II	Редкий лес и кустарник, молодой лес средней густоты
III	Густой молодой лес или кустарник средней густоты
IV	Густой лес или кустарник, лес средней густоты с подростом и подлеском, таежный лес
V	Густой лес с подростом и подлеском, таежный лес с буреломом или труднопроходимым горельником, особенно густые кустарники (сплошной терновик, держи-дерево, кедровый стланик, камышевые заросли и пр.)

Таблица 412

Характеристика густоты леса

Характеристика леса	Густота леса при числе деревьев на 1 га
---------------------	---

§	Наименование работ	Высота сечения рельефа, м	Категория леса				
			I	II	III	IV	V
	Рубка визирок при топографических съемках в масштабе:						
1	1:500	0,5	316	395	506	634	792
2	1:500	1	289	362	464	582	726
3	1:1000	0,5	184	230	295	370	462
4	1:1000	1	158	197	253	317	396
5	1:2000	0,5	105	132	169	211	264
6	1:2000	1	79	99	127	158	198
7	1:2000	2	—	86	110	137	172
8	1:5000	0,5	63	79	101	127	158
9	1:5000	1	53	66	84	106	132
10	1:5000	2	42	53	68	85	106
11	1:5000	5	—	46	59	74	92
12	1:10000	1	26	33	42	53	66
13	1:10000	2	21	26	34	42	53
14	1:10000	5	—	20	25	32	40

Таблица 416

§	Наименование работ	Густота леса		
		густой	средней густоты	редкий
1	Вырубка леса крупного и средней крупности с очисткой лесосек:			
2	механизированным способом	201	134	79
3	без применения механизации	450	302	165
4	Вырубка леса мелкого с очисткой лесосек:			
5	механизированным способом	204	131	81
6	без применения механизации	511	325	178
7	Рубка кустарника и подроста	553	274	162
8	Разделка древесины крупной и средней с применением механической пилы и укладкой	491	316	140
9	То же, древесины мелкой	428	264	137
10	Корчевка пней леса крупного и среднего с применением корчевателя	194	125	55
11	То же, пней леса мелкого	212	127	66

При рубке леса твердых пород (лиственница, дуб, бук, клен и др.) к ценам табл. 414 - 416 следует применять коэффициент 1,2, а для корчевки пней - 1,25.

В зимний период все породы леса следует относить к твердым.

2. Цены **табл. 415** на рубку визирок при топографических съемках приведены для сплошь залесенной местности II категории. При частичной залесенности следует учитывать только площадь, покрытую лесом.

В местности I и III категории к ценам табл. 415 применяются следующие коэффициенты:

0,9 - в местности I категории;

1,15 - " " III " .

3. При снежном покрове толщиной свыше 0,4 м к ценам табл. 414 - 416 следует применять коэффициент 1,2.

Земляные работы

Таблица 417

§	Наименование работ	Измеритель	Категория грунтов			
			I	II	III	IV
1	Разработка грунта бульдозером с перемещением до 10 м	100 м3	6,2	8,4	10	16
2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением до 10 м	100 м3	3	4	5	-
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	То же	100	179	230	301
4	Разработка грунта в отвал экскаватором с емкостью ковша 0,15 м3	"	46	64	-	-

Примечания. 1. Характеристика категорий грунтов дана в соответствии с классификацией, предусмотренной табл. 1, раздел "Земляные работы", глава 10, часть IV (сметные нормы) СНиП IV-10 (2 издание, 1977 г.).

2. Цены на разработку грунта вручную рассчитаны для сухих грунтов. При выполнении этой работы во влажных грунтах к ценам применяются коэффициенты: 1,1 - для I категории грунтов; 1,3 - для II и III категории грунтов.

3. Грунты IV категории разрабатываются с предварительным рыхлением.

4. При перемещении грунта бульдозером на расстояние свыше 10 м цены § 1 увеличиваются на 6 руб. за каждые последующие 10 м перемещения.

Стоимость планировки открытой площадки бульдозером со срезкой неровностей и перемещением грунта до 10 м определяется в размере 1,7 руб. за каждые 1000 м2.

Дорожные работы

Таблица 418

§	Наименование работ	Измеритель	Цена
	Планировка полотна грунтовой дороги шириной 3,5 м механизированным способом со срезкой неровностей:		
1	без улучшения полотна добавками песка и гравия	100 м дороги	63
2	то же, с улучшением полотна	То же	217
3	Устройство дорог с верхним покрытием из бревен	"	1232
4	То же, из хвороста	"	364
5	Устройство дорог с гравийным покрытием механизированным способом	"	257
6	То же, ручным способом	"	422
7	Устройство зимних дорог по снегу механизированным способом	1000 м2	2
8	Устройство троп в лесной местности	1 км тропы	70
9	То же, в заболоченной лесной местности	То же	272

Примечание. При устройстве троп в горной местности стоимость разработки скальных пород для устройства полки определяется дополнительно.

Такелажные работы

Таблица 419

§	Наименование работ	Измеритель	Цена
	Подъем (спуск) таями на высоту до 2 м груза весом, т:		
1	до 1	1 т	7,5
2	св. 1 до 2	То же	4,5
3	" 2 " 5	"	3,4
	Подъем (спуск) ручной лебедкой на высоту до 5 м груза весом, т:		
4	до 1	1 т	11
5	св. 1 до 3	То же	4,3
6	Подъем (спуск) электролебедками груза весом до 1 т на высоту до 5 м	"	2,5
7	То же, на каждые последующие 5 м	"	0,36
8	Подъем (спуск) электролебедками груза весом до 3 т на высоту до 5 м	"	1,9
9	То же, на каждые последующие 5 м	"	0,13
	Переноска груза на расстояние до 10 м:		
10	штучного весом до 20 кг	"	1,2
11	то же, св. 20 до 60 кг	"	0,92
12	доски, бруски, жерди	1 м3	0,59
13	бревна	То же	0,81
	Погрузка или разгрузка груза ручным способом:		
14	с переносом груза на расстояние до 3 м	1 т	0,53
15	то же, на каждые последующие 10 м расстояния	10 м	0,25

(в ред. [Дополнений](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Примечания. 1. При переноске груза и лесоматериалов по пути, имеющему уклон свыше 4%, за каждый метр подъема или спуска добавляется 10 м расстояния.

2. При подъеме (спуске) груза ручной лебедкой на высоту свыше 5 м за каждый последующий метр подъема или спуска к ценам [§ 4](#) и [5](#) добавляется 0,72 руб.

3. При переноске штучного груза или досок, брусков, жердей, бревен на расстояние свыше 10 м для каждых последующих 10 м расстояния к ценам [§ 10](#) - 13 добавляется соответственно 0,37 или 0,2 руб.

4. При высоте погрузки или разгрузки свыше 1,5 м к ценам [§ 14, 15](#) применяется коэффициент 1,2.

Уборка снега

Таблица 420

§	Наименование работ	Измеритель	Цена
	Уборка снега вручную:		
1	рыхлого	1000 м2	39
2	плотного	То же	70
3	Уборка снега механизмами с перемещением на расстояние до 10 м	1000 м3	37
4	То же, на каждые последующие 10 м расстояния	10 м	32
	(в ред. Дополнений , утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)		
5	Очистка автодорог от снега механизированным способом	1 км дороги	1

**КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЦЕНАМ
НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ПУСТЫННЫХ И БЕЗВОДНЫХ РАЙОНАХ**

Союзные и автономные республики, края и области	Коэффициенты
РСФСР	
Астраханская область	
В районах, расположенных на левом берегу р. Волги к северо-востоку от линии, проходящей вдоль железной дороги Капустин Яр – Владимировка, затем шоссейной дороги с. Владимировка – ст. Верблюжья и вновь вдоль железной дороги от ст. Верблюжья до пересечения ее с шоссейной дорогой между разъездом 608 км и ст. Бузанский, далее вдоль шоссейной дороги до ст. Хожетавка и отсюда на восток до пересечения с границей Гурьевской области в 6 км северо-восточнее с. Малый Арал; в районах, расположенных на правом берегу р. Волги, к юго-западу от линии, проходящей на расстоянии 3 км параллельно шоссейной дороге Красноармейск – Солодники – Черный Яр – Никольское – Енотаевка – Астрахань, до границы Икрянинского района, затем на юго-запад по границе Икрянинского района до с. Восточное, от с. Восточное на запад до меридиана 47°30' восточной долготы и далее по этому меридиану на юг до границы Калмыцкой АССР и отсюда по границе Калмыцкой АССР на северо-восток до дельты р. Волги	1,1
Волгоградская область	
а) В Старополтавском районе, за исключением 10-километровой полосы вдоль берега Волгоградского водохранилища	1,05
б) В районах, расположенных на левом берегу р. Волги, за исключением Старополтавского района, 10-километровой полосы вдоль берега Волгоградского водохранилища и местности, расположенной к югу от линии, проходящей на 3 км севернее железной дороги Волжский – Капустин Яр	1,1
Калмыцкая АССР	
а) Калмыцкая АССР, за исключением территорий, где предусмотрены коэффициенты 1,15 и 1,1, г. Элисты и территории западнее озер Маныч и Маныч – Гудило	1,05
б) Территория Юстинского, Малодербетовского и Приозерного районов, ограниченная с запада линией от оз. Барманцак – с. им. Чапаева – с. Деде – Ламон – с. Бургсун и с юга территорией, где предусмотрен коэффициент 1,15; территория Приозерного, Целинного, Яшкульского и	1,1

Ики-Бурульского районов, ограниченная с запада и северо-запада линией 10 км восточнее с. Кегульты - с. Бар-Нур - с. Джедык - п. Буратинский - с. Гигант, с юга и юго-востока - границей Ики-Бурульского района со Ставропольским краем, с севера и востока - территорией, где предусмотрен коэффициент 1,15	
в) Территория, ограниченная с севера и запада линией от границы с Астраханской областью через с. Чомпот - с. Северный - п. Цаган-Нур - с. Бургсун - в 10 км восточнее с. Кегульты, далее до южной границы Приозерского района - с. Шатта - с. Улан-Эрге - с. Ики-Бурул - п. Южный, с юга по границе Калмыцкой АССР со Ставропольским краем и с Дагестанской АССР до Каспийского моря	1,15
Ставропольский край	
а) В местности к западу и югу от линии с. Гигант - с. Арзгир - с. Левокумское и к востоку и северу от линии с. Дивное - с. Летняя Справка - с. Благодарное - с. Стародубское - с. Каясула и далее на юг до границы Чечено-Ингушской АССР, за исключением части территории Нефтекумского района, где предусмотрен коэффициент 1,1	1,05
б) В местности к востоку и северу от линии с. Гигант - с. Арзгир - с. Левокумское - п. Затеречный и далее на юг до пункта, расположенного в 15 км южнее с. Тукуй-Мектеб	1,1
Дагестанская АССР	
а) В пустынных и безводных местностях районов: Бабаюртовского, Буйнакского, Дербентского, Каякентского, Ленинского и Кизилюртовского; территория, ограниченная линией с. Крайновка - с. Тарумовка - пересечение границ Тарумовского и Ногайского районов с границей Чечено-Ингушской АССР, по этой границе на юг и юго-восток до пересечения с железной дорогой, на северо-восток до разъезда N 17, на юго-восток с. Большебредихинский, далее на восток по линии, отстоящей в трех километрах от левого берега р. Старый Терек на территории Кизлярского района; пятикилометровая прибрежная полоса Крайновского района южнее с. Крайновка и Аграханский полуостров	1,05
б) Территория, ограниченная с севера административной границей Дагестанской АССР с Калмыцкой АССР, с запада - административной границей со Ставропольским краем, с юго-запада и юга - административной границей Ногайского района со Ставропольским краем и Чечено-Ингушской АССР до пересечения с границей Тарумовского района - с. Тарумовка - с. Крайновка	1,1
Чечено-Ингушская АССР	
В местностях, расположенных к северу от железнодорожной линии Моздок - Червленая - Узловая	1,05

- Кизляр

Читинская область

В пустынных и безводных местностях Борзинского, Приаргунского и Ононского районов

1,05

Узбекская ССР

а) Сурхандарьинская область; по Самаркандской области - в районах Нуратинском и Ургутском; по Джизакской области - в Фаришском районе

1,05

б) В зоне нового орошения земель Голодной степи

1,075

в) По Самаркандской области в районах: Самаркандском, Пастдаргомском, Каттакурганском, Нарпайском - к югу от линии, проходящей в 10 км южнее железной дороги Самарканд - Каган, и в Пахтакорском районе Джизакской области; по Кашкадарьинской области: в Чиракчинском районе - к северу от р. Кашка-Дарьи; в Гузарском районе к юго-западу от железной дороги Карши - Гузар, в Каршинском районе - к юго-западу от линии, проходящей от кишлака Бешкент на кишлак Каратепа и далее по железной дороге Карши - Гузар до границы с Туркменской ССР; Касанский район, исключая местность, расположенную к юго-западу и на 15 км к северо-востоку от железной дороги Каган - Карши на участке от ст. Мубарек до разъезда N 218; по Бухарской области: в местности, ограниченной с севера и запада железной дорогой Карши - Каган - Самарканд, исключая 5-километровую полосу к югу и востоку от железной дороги; в районе аула Тамдыбулак в местности, ограниченной следующими пунктами: Ажрыкты, высота 888, Босапан, Сугралы, 30 км от Тамдыбулака по дороге Тамдыбулак - Бешбулак и 10 км по дороге, идущей от Тамдыбулака на север

1,1

г) В районе предгорий и горных хребтов гор Букантау, Алтынтау, Ауминзатау и Кульджуктау

1,15

д) Каракалпакская АССР, исключая дельту р. Аму-Дарьи и 15-километровую полосу по ее восточному берегу от г. Нукуса до излучины в районе населенного пункта Безерген - разъезд N 20; по Бухарской области - к северу от линии, проходящей через следующие населенные пункты: Крач (Туркменская ССР), Джигачи, Караул, Казакон, Мирзая, Шавери, Янгибазар (исключая), Джильван, Гамхурд, Каскантерак, Иджан и далее вдоль дороги до границы Самаркандской области

1,2

Туркменская ССР

а) В районе хребта Копетдага и его предгорий, ограниченном с юга государственной границей СССР, с севера линией, проходящей параллельно железной дороге Красноводск - Ашхабад на расстоянии 15 км к северо-востоку от нее, на востоке от 60°, а на западе до 56° восточной долготы, а также в районе, ограниченном с востока р. Амударьей, а с

1,05

запада линией, проходящей в 10 км к западу от железной дороги Чарджоу – Ташауз	
б) в районах предгорий и горных хребтов Большой Балхан, Кюрендаг, а также в районе, ограниченном с юга государственной границей СССР, а с севера линией, проходящей от населенного пункта Чикишляр до поселка Гасан-Кули и далее на восток на расстоянии 10 км к северу от р. Атрека и его притока Сумбара до 56° восточной долготы	1,1
в) По Чарджоуской области – в части Чаршангинского района, расположенной к востоку от р. Амударьи	1,15
г) В остальных местностях Туркменской ССР, за исключением территории Марыйского (Мургабского) оазиса и обжитых районов северо-восточной части Ташаузской области (район, ограниченный с востока и северо-востока границей Узбекской ССР, а с запада и юго-запада линией, проходящей в 70 км к западу от р. Амударьи, с северо-запада линией, проходящей в 30 км от границы Узбекской ССР)	1,2
Таджикская ССР	
В Горно-Бадахшанской автономной области. По Ленинабадской области: на территориях, подчиненных Исфаринскому горсовету (исключая г. Исфара) и Канибадамскому горсовету (исключая г. Канибадам), к югу от линии, проходящей в 15 км южнее р. Сырдарьи, а также в 25-километровой полосе по правому берегу р. Сырдарьи. По районам республиканского подчинения: к югу от линии, проходящей через населенные пункты – Байбича (Узбекская ССР), Октябрьский, Гиссар, поселок им. Сардарова Карахана, Гулизор и Тукмазар, за исключением долины р. Пяндж, долины р. Вахш (до 25 км по левому берегу реки в районе города Курган-Тюбе – с. Узун), долины р. Кафирниган	1,05
Азербайджанская ССР	
На территории, подчиненной отдельным райсоветам г. Баку (к западу от линии станция Гюздек – поселок Приморск); на территории, подчиненной Сумгаитскому горсовету; на территории, подчиненной Кировобадскому горсовету; на территории, подчиненной Мингечаурскому горсовету. В пустынных и безводных местностях районов: Дивичинского, Шамхорского, Таузского, Казахского (к северу от р. Куры), Кахского (к югу от р. Агричай), Сальянского, Шемахинского (к югу от линии с. Гягяли – с. Чарган – с. Арабшалбаш), Имишлинского (к северу от линии железной дороги Джульфа – Али – Байрамлы), Кюрдамирского, а также Ахсуинского, Исмаиллинского, Куткашенского и Варташенского (к югу от линии, проходящей через населенные пункты Чарган – Ахсу – Герайбейли – Кушенджа – Залам – Беюк – Согютлю), Геокчайского; Уджарского, Зардобского, Агджабединского, Ждановского, Физулинского, Бардинского, Евлахского, Джебраильского; в Нахичеванской АССР – Ордубадского, Джульфинского и Нахичеванского районов	1,05

Казахская ССР		
а) В безводных районах зоны степей Целиноградской, Кокчетавской, Тургайской, Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а также Зайсанского и Курчумского районов Восточно-Казахстанской области	1,05	
б) В безводных районах зоны полупустынь, областей: Актюбинской, Уральской, Карагандинской, Семипалатинской, Чимкентской и северной и северо-западной части Алма-Атинской области, Амангельдинского и Жангильдинского районов Тургайской области	1,1	
в) В пустынных и безводных районах областей: Гурьевской, Джамбулской и Мангышлакской, а также Байганинского и Челкарского районов Актюбинской области, Балхашского района Алма-Атинской области, Каратальского района Талды-Курганской области, Джездинского, Жанааркинского, Шетского, Агадырского и Актогайского районов Джезказганской области	1,15	
(в ред. Дополнений , утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)		
г) В пустынных и безводных районах Кызыл-Ординской области, включая Аральский и Казалинский районы, а также Гурьевской и Мангышлакской областей, отличающихся особо тяжелыми климатическими условиями	1,2	
(в ред. Дополнений , утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)		

Примечание. В случаях, когда полевые инженерные изыскания выполняются на расстоянии до 10 км от ближайших населенных пунктов или от источника питьевой воды (колодца, ключа, скважины, реки, озера и т.п.), коэффициент за пустынность и безводность уменьшается на 0,05.

Приложение 2

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПЕРИОДА ГОДА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛЕВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Союзные и автономные республики, края и области	Неблагоприятный период		
	начало	конец	продолжительность, мес.
РСФСР			
Алтайский край, в том числе Горно-Алтайская автономная область	20/X	5/V	6,5
То же, в горной части	15/IX	1/VI	8,5
" в высокогорной части	1/IX	15/VI	9,5

Краснодарский край (без Адыгейской автономной области)	15/XI	15/IV	5
Адыгейская автономная область	1/XI	1/V	6
Красноярский край, в том числе Хакасская автономная область, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа:			
севернее широты 72°	1/IX	15/VI	9,5
между широтами 68 – 72°	10/IX	10/VI	9
" " 64 – 68°	20/IX	5/VI	8,5
" " 60 – 64°	1/X	1/VI	8
" " 56 – 60°	5/X	20/V	7,5
" " 52 – 56°	10/X	10/V	7
в горной части:			
между широтами 64 – 72°	1/IX	15/VI	9,5
" " 52 – 56°	15/IX	1/VI	8,5
Приморский край	1/XI	1/V	6
То же, в горной части	15/IX	15/V	8
" в высокогорной части	10/IX	25/V	8,5
Ставропольский край (без Карачаево-Черкесской автономной области)	15/XI	15/IV	5
Карачаево-Черкесская автономная область	1/XI	1/V	6
Хабаровский край, в том числе Еврейская автономная область:			
севернее широты 56°	20/IX	20/V	8
то же, в горной части	5/IX	5/VI	9
" в высокогорной части	1/IX	15/VI	9,5
между широтами 52 – 56°	25/IX	10/V	7,5
то же, в горной части	10/IX	25/V	8,5
" в высокогорной части	1/IX	1/VI	9
южнее широты 52°	1/X	1/V	7
то же, в горной части	15/IX	15/V	8
" в высокогорной части	10/IX	25/V	8,5

Амурская область	10/X	10/V	7
То же, в горной части	1/X	15/V	7,5
Архангельская область, в том числе			
Ненецкий автономный округ:			
севернее широты 68°	20/IX	5/VI	8,5
между широтами 64 – 68°	10/X	25/V	7,5
южнее широты 64°	15/X	15/V	7
Астраханская область	5/XI	5/IV	5
Белгородская "	10/XI	25/IV	5,5
Брянская "	1/XI	1/V	6
Владимирская "	20/X	5/V	6,5
Волгоградская "	10/XI	25/IV	5,5
Вологодская "	10/X	10/V	7
Воронежская "	10/XI	25/IV	5,5
Горьковская "	20/X	5/V	6,5
Ивановская "	20/X	5/V	6,5
Иркутская область, в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ:			
между широтами 60 – 64°	1/X	1/VI	8
то же, в горной части	15/IX	15/VI	9
между широтами 56 – 60°	5/X	20/V	7,5
" " 52 – 56°	10/X	10/V	7
в горной части между широтами 52 – 60°	15/IX	1/VI	8,5
Калининградская область	10/XI	25/IV	5,5
Калининская "	20/X	5/V	6,5
Калужская "	1/XI	1/V	6
Камчатская область, в том числе Корякский автономный округ:			
севернее широты 60°	1/X	1/VI	8
то же, в горной части	20/IX	5/VI	8,5

" в высокогорной части	10/IX	10/VI	9
между широтами 56 – 60°	5/X	20/V	7,5
то же, в горной части	25/IX	25/V	8
" в высокогорной части	20/IX	5/VI	8,5
южнее широты 56°	10/X	10/V	7
то же, в горной части	1/X	15/V	7,5
" в высокогорной части	20/IX	5/VI	8,5
Кемеровская область	10/X	10/V	7
То же, в горной части	25/IX	25/V	8
Кировская область	20/X	5/V	6,5
Костромская "	20/X	5/V	6,5
Куйбышевская "	1/XI	1/V	6
Курганская "	20/X	5/V	6,5
Курская "	10/XI	25/IV	5,5
Ленинградская "	20/X	5/V	6,5
Липецкая область	1/XI	1/V	6
Магаданская область, в том числе			
Чукотский автономный округ:			
севернее широты 68°	10/IX	10/VI	9
то же, в горной части	1/IX	15/VI	9,5
между широтами 64 – 68°	20/IX	5/VI	8,5
то же, в горной части	15/IX	15/VI	9
южнее широты 64°	1/X	1/VI	8
то же, в горной части	25/IX	10/VI	8,5
Московская область	20/X	5/V	6,5
Мурманская "	20/IX	5/VI	8,5
Новгородская "	20/X	5/V	6,5
Новосибирская "	10/X	10/V	7
Омская "	10/X	10/V	7
Оренбургская "	1/XI	1/V	6

Орловская "	1/XI	1/V	6
Пензенская "	1/XI	1/V	6
Пермская область, в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ:			
севернее широты 60°	10/X	10/V	7
южнее широты 60°	20/X	5/V	6,5
Псковская область	20/X	5/V	6,5
Ростовская "	10/XI	10/IV	5
Рязанская "	1/XI	1/V	6
Саратовская "	10/XI	25/IV	5,5
Сахалинская область:			
севернее широты 52°	1/X	1/VI	8
между широтами 48 - 52°	15/X	15/V	7
то же, в горной части	1/X	1/VI	8
южнее широты 48°	20/X	5/V	6,5
то же, в горной части	5/X	20/V	7,5
Свердловская область:			
севернее широты 60°	15/X	15/V	7
то же, в горной части	25/IX	25/V	8
южнее широты 60°	25/X	10/V	6,5
то же, в горной части	15/X	15/V	7
Смоленская область	1/XI	1/V	6
Тамбовская "	1/XI	1/V	6
Томская "	5/X	20/V	7,5
Тульская "	1/XI	1/V	6
Тюменская область, в том числе Ханты-Мансийский и Ямало- Ненецкий автономные округа:			
севернее широты 72°	1/IX	15/VI	9,5
между широтами 68 - 72°	10/IX	10/VI	9
то же, 64 - 68°	20/IX	5/VI	8,5
" 60 - 64°	1/X	1/VI	8

южнее широты 60°	5/X	20/V	7,5
Ульяновская область	1/XI	1/V	6
Челябинская "	20/X	5/V	6,5
Читинская область, в том числе Агинский Бурятский автономный округ:			
севернее широты 56°	5/X	20/V	7,5
то же, в горной части	1/X	1/VI	8
" в высокогорной части	25/IX	10/VI	8,5
между широтами 52 - 56°	10/X	10/V	7
то же, в горной части	5/X	20/V	7,5
южнее широты 52°	15/X	1/V	6,5
то же, в горной части	10/X	10/V	7
" в высокогорной части	25/IX	25/V	8
Ярославская область	20/X	5/V	6,5
Башкирская АССР	15/X	1/V	6,5
То же, в горной части	1/X	15/V	7,5
Бурятская АССР:			
севернее широты 56°	5/X	20/V	7,5
то же, в горной части	1/X	1/VI	8
" в высокогорной части	25/IX	10/VI	8,5
между широтами 52 - 56°	10/X	10/V	7
то же, в горной части	5/X	20/V	7,5
" в высокогорной части	1/X	1/VI	8
южнее широты 52°	15/X	1/V	6,5
то же, в горной части	10/X	10/V	7
" в высокогорной части	25/IX	25/V	8
Дагестанская АССР	15/XI	1/IV	4,5
То же, в горной части	10/X	25/IV	6,5
" в высокогорной части	15/IX	15/V	8
Кабардино-Балкарская АССР	15/XI	1/IV	4,5
То же, в горной части	10/X	25/IV	6,5

" в высокогорной части	15/IX	15/V	8
Калмыцкая АССР	10/XI	10/IV	5
Карельская АССР:			
севернее широты 64°	10/X	25/V	7,5
южнее широты 64°	20/X	5/V	6,5
Коми АССР:			
между широтами 64 – 68°	1/X	1/VI	8
" " 60 – 64°	10/X	25/V	7,5
Марийская АССР	20/X	5/V	6,5
Мордовская АССР	1/XI	1/V	6
Северо-Осетинская АССР	15/XI	1/IV	4,5
То же, в горной части	10/X	25/IV	6,5
" в высокогорной части	15/IX	15/V	8
Татарская АССР	1/XI	1/V	6
Тувинская АССР	20/X	5/V	6,5
То же, в горной части	10/X	25/V	7,5
" в высокогорной части	20/IX	5/VI	8,5
Удмуртская АССР	20/X	5/V	6,5
Чечено-Ингушская АССР	15/XI	1/IV	4,5
То же, в горной части	10/X	25/IV	6,5
" в высокогорной части	15/IX	15/V	8
Чувашская АССР	1/XI	1/V	6
Якутская АССР:			
севернее широты 72°	1/IX	15/VI	9,5
между широтами 68 – 72°	10/IX	10/VI	9
то же, в горной части	5/IX	20/VI	9,5
между широтами 64 – 68°	20/IX	5/VI	8,5
то же, в горной части	15/IX	15/VI	9
" в высокогорной части	10/IX	25/VI	9,5
между широтами 60 – 64°	1/X	1/VI	8

то же, в горной части	25/IX	10/VI	8,5
" в высокогорной части	20/IX	20/VI	9
между широтами 56 – 60°	5/X	20/V	7,5
то же, в горной части	1/X	1/VI	8
" в высокогорной части	15/IX	15/VI	9
Украинская ССР			
Винницкая область	15/XI	15/IV	5
Волынская "	10/XI	25/IV	5,5
Ворошиловградская "	15/XI	15/IV	5
Днепропетровская "	15/XI	15/IV	5
Донецкая "	20/XI	5/IV	4,5
Житомирская "	10/XI	25/IV	5,5
Закарпатская "	15/XI	15/IV	5
То же, в горной части	1/XI	1/V	6
Запорожская область	20/XI	5/IV	4,5
Ивано-Франковская "	15/XI	15/IV	5
То же, в горной части	1/XI	1/V	6
Киевская область	15/XI	15/IV	5
Кировоградская "	15/XI	15/IV	5
Крымская "	20/XI	5/IV	4,5
То же, в горной части	5/XI	20/IV	5,5
Львовская область	15/XI	15/IV	5
То же, в горной части	1/XI	1/V	6
Николаевская область	20/XI	5/IV	4,5
Одесская "	20/XI	5/IV	4,5
Полтавская "	15/XI	15/IV	5
Ровенская "	10/XI	25/IV	5,5
Сумская "	10/XI	25/IV	5,5
Тернопольская "	15/XI	15/IV	5
Харьковская область	15/XI	15/IV	5
Херсонская "	20/XI	5/IV	4,5

Хмельницкая "	15/XI	15/IV	5
Черкасская область	10/XI	25/IV	5,5
Черниговская "	10/XI	25/IV	5,5
Черновицкая "	15/XI	15/IV	5
То же, в горной части	1/XI	1/V	6
Белорусская ССР			
Брестская область	5/XI	20/IV	5,5
Витебская "	5/XI	5/V	6
Гомельская "	5/XI	20/IV	5,5
Гродненская "	10/XI	25/IV	5,5
Минская "	5/XI	5/V	6
Могилевская "	5/XI	5/V	6
Узбекская ССР			
Андижанская область	15/XI	1/III	3,5
Бухарская "	15/XI	1/III	3,5
Джизакская "	1/XII	1/II	2
То же, в горной части	1/XI	15/IV	5,5
Кашкадарьинская область	1/XII	1/III	3
То же, в горной части	15/XI	15/IV	5
Наманганская область	15/XI	1/III	3,5
То же, в горной части	15/X	1/V	6,5
Самаркандская область	1/XII	1/II	2
То же, в горной части	1/XI	15/IV	5,5
Сурхандарьинская область	1/XII	1/II	2
То же, в горной части	1/XI	15/IV	5,5
Сырдарьинская область	1/XII	15/II	2,5
То же, в горной части	1/XI	15/IV	5,5
Ташкентская область	15/XI	1/III	3,5
То же, в горной части	1/XI	15/IV	5,5
Ферганская область	15/XI	1/III	3,5

Хорезмская область	1/XI	1/IV	5
Каракалпакская АССР	1/XI	1/IV	5
Казахская ССР			
Актюбинская область	1/XI	1/V	6
Алма-Атинская "	1/XI	15/IV	5,5
То же, в горной части	20/X	20/IV	6
" в высокогорной части	1/X	15/VI	8,5
Восточно-Казахстанская область	1/XI	1/V	6
То же, в горной части	15/X	15/V	7
" в высокогорной части	15/IX	15/VI	9
Гурьевская область	5/XI	20/IV	5,5
Джамбулская область	10/XI	10/IV	5
Джезказганская "	1/XI	15/IV	5,5
Карагандинская "	1/XI	1/V	6
Кзыл-Ординская область	15/XI	15/IV	5
Кокчетавская "	20/X	5/V	6,5
Кустанайская "	20/X	5/V	6,5
Мангышлакская "	5/XI	20/IV	5,5
Павлодарская "	1/XI	1/V	6
Северо-Казахстанская "	20/X	5/V	6,5
Семипалатинская "	1/XI	1/V	6
Талды-Курганская "	1/XI	15/IV	5,5
То же, в горной части	20/X	20/IV	6
" в высокогорной части	1/X	15/VI	8,5
Тургайская область	1/XI	1/V	6
Уральская "	1/XI	1/V	6
Целиноградская "	1/XI	1/V	6
Чимкентская "	20/XI	5/IV	4,5
Туркменская ССР, в том числе Ашхабадская, Красноводская, Марыйская, Чарджоуская области	1/XII	1/II	2
То же, в горной части	1/XI	15/IV	5,5

" в высокогорной части	15/X	15/V	7
Ташаузская область	1/XI	1/IV	5
Азербайджанская ССР, в той числе Нахичеванская АССР и Нагорно- Карабахская автономная область	1/XI	1/III	4
То же, в горной части	1/X	15/V	7,5
" в высокогорной части	15/IX	1/VI	8,5
Армянская ССР	1/XI	1/III	4
То же, в горной части	1/X	1/V	7
" в высокогорной части	15/IX	1/VI	8,5
Грузинская ССР, в том числе Абхазская АССР, Аджарская АССР и Юго-Осетинская автономная область	1/XI	1/III	4
То же, в горной части	1/X	1/V	7
" в высокогорной части	15/IX	1/VI	8,5
Киргизская ССР, в том числе Иссык-Кульская, Нарынская и Ошская области	1/XI	15/IV	5,5
То же, в горной части	15/X	1/V	6,5
" в высокогорной части	1/X	15/VI	8,5
Латвийская ССР	1/XI	1/V	6
Литовская ССР	1/XI	1/V	6
Молдавская ССР	20/XI	5/IV	4,5
Таджикская ССР, в том числе Кулябская, Курган-Тюбинская, Ленинабадская области и Горно- Бадахшанская автономная область	1/XII	1/II	2
То же, в горной части	1/XI	15/IV	5,5
" в высокогорной части	15/X	15/V	7
Эстонская ССР	1/XI	1/V	6

Примечания. 1. К горной части относятся районы с высотой относительно уровня моря от 1500 до 2000 м; к высокогорной - выше 2000 м.

2. В горах с ледниками и вечными снегами продолжительность неблагоприятного периода определяется изыскательской (проектно-изыскательской) организацией в каждом отдельном случае на основе данных местной службы Госкомгидромета.

3. В зависимости от климатических условий в районе изысканий сроки начала и конца неблагоприятного периода могут быть перенесены изыскательской (проектно-изыскательской) организацией в пределах полумесяца, без изменения общей продолжительности этого периода, на основе

данных местной службы Госкомгидромета.

Приложение 3

ЦЕНЫ НА РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Цены на создание геодезических сетей специального назначения приведены для определения стоимости построения (развития) разбивочных геодезических сетей высокой точности для строительства тоннелей (железнодорожных, автодорожных, гидротехнических и метрополитена), а также крупных и сложных объектов (плотины, шлюзы, большие мостовые переходы и т.п.), когда точность разбивочной сети должна соответствовать требованиям главы СНиП III-44-77 "Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены".

2. Характеристики категорий сложности рекогносцировки пунктов, измерения углов (направлений) и длин сторон тоннельной триангуляции, трилатерации и полигонометрии (вместо тоннельной триангуляции) те же, что и к табл. 8 гл. 1 для рекогносцировки геодезических пунктов.

3. Стоимость рекогносцировки пунктов тоннельной триангуляции, трилатерации и полигонометрии (вместо тоннельной триангуляции), указанных в табл. 1 - 3 Прил. 3, определяется дополнительно по ценам на полевые работы § 1 - 4 табл. 1 настоящего Приложения для соответствующих разрядов геодезической сети с применением коэффициента 0,2.

4. Стоимость повторных измерений на пунктах тоннельной триангуляции, трилатерации и полигонометрии определяется по ценам соответствующих табл. 1 - 4 Прил. 3 с применением коэффициента 0,9.

Измерение углов (направлений) тоннелей триангуляции

Состав работ тот же, что и к табл. 14 гл. 1 для измерения углов (направлений) и камеральной обработки триангуляции.

Таблица 1

Измеритель - 1 пункт						
§	Наименование работы	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	Измерение углов (направлений) тоннельной триангуляции разряда: I-T	145	160	190	250	300
		---	---	---	---	---
		45	45	45	45	45
2	II-T	75	85	100	130	160
		--	--	---	---	---
		36	36	36	36	36
3	III-T	50	60	70	90	115
		--	--	--	--	---
		30	30	30	30	30
4	IV-T	41	45	51	57	66
		--	--	--	--	--
		14	14	14	14	14

Измерение длин сторон тоннельной трилатерации

из геодезических четырехугольников

Состав работ

Полевые работы. Составление программы измерений. Технический осмотр геодезических знаков. Определение постоянной светодальномера и эталонирование рабочих частот модуляции. Измерение длин сторон светодальномером и вертикальных углов теодолитом. Определение элементов приведения. Проверка и оформление журналов. Вычисление длин сторон. Предварительное решение треугольников.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка результатов измерений с составлением схем, пояснительной записки и каталога координат.

Таблица 2

Измеритель - 1 пункт						
§	Наименование работы	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	Измерение длин сторон тоннельной трилатерации из геодезических четырехугольников, разряда: I-T	300	360	430	515	600
		---	---	---	---	---
		61	61	61	61	61
2	II-T	260	315	375	450	525
		---	---	---	---	---
		56	56	56	56	56

Примечание. Стоимость измерений длин сторон тоннельной трилатерации, состоящей из треугольников, определяется по ценам § 1 - 2 с применением коэффициента 0,8.

Проложение тоннельной полигонометрии
(вместо тоннельной триангуляции)

Состав работ

Полевые работы. Составление программы измерений. Технический осмотр знаков. Проверки и исследования приборов. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Измерение длин сторон светодальномером. Контрольное измерение длин исходных сторон. Определение элементов приведения. Проверка и оформление журналов. Вычисление длин сторон.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов измерений с составлением схем, пояснительной записки и каталога координат.

Таблица 3

Измеритель - 1 пункт						
§	Наименование работы	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	Проложение тоннельной полигонометрии разряда: I-T	340	365	440	525	610
		---	---	---	---	---
		37	37	37	37	37
2	II-T	240	280	320	400	460
		---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---

		36	36	36	36	36
3	III-T	210	240	270	330	390
		---	---	---	---	---
		35	35	35	35	35
4	IV-T	165	190	215	260	310
		---	---	---	---	---
		34	34	34	34	34

Проложение основной тоннельной
полигонометрии на дневной поверхности

Характеристики категорий сложности и состав работ те же, что и к табл. 18 гл. 1 для проложения ходов полигонометрии.

Таблица 4

Измеритель - 1 км						
§	Наименование работ	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	Проложение основной тоннельной полигонометрии на дневной поверхности (1:35000)	150	170	190	220	245
		---	---	---	---	---
		55	55	55	55	55

Подземная полигонометрия

Характеристика категорий сложности

I категория:

Готовые тоннели при отсутствии помех со стороны строительных работ.

II категория:

- а) готовые тоннели при наличии помех со стороны строительных работ;
б) штольни при отсутствии помех со стороны строительных работ (движение вагонеток и людей незначительно).

III категория:

- а) строящиеся тоннели и штольни при наличии помех со стороны строительных работ (интенсивное движение вагонеток и людей);
б) эксплуатируемые транспортные тоннели.

Состав работ

Полевые работы. Составление проекта ходов. Детальная рекогносцировка пунктов полигонометрии. Закрепление пунктов временными знаками с пробивкой отверстий в бетонной обделке тоннелей или просверливание отверстий в тубингах (20 знаков на 1 км хода). Измерение углов и длин линий. Проверка и оформление полевых журналов.

Камеральные работы. Уравнивание полигонов. Вычисление координат. Составление схем, каталога координат и технического отчета.

Таблица 5

Измеритель - 1 км

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
1	Проложение подземной полигонометрии (1:30000)	242 ---	368 ---	618 ---
		94	94	94
2	То же (1:10000)	190 ---	290 ---	460 ---
		89	89	89

Примечания. 1. Стоимость закрепления пунктов полигонометрии постоянными знаками определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. При выполнении геодезических работ в транспортных тоннелях, оборудованных электрической контактной сетью, к ценам на полевые работы табл. 5 - 7 применяется коэффициент 1,15.

(примечание 2 введено [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Подземное нивелирование

Характеристика категорий сложности та же, что и для подземной полигонометрии.

Состав работ

Полевые работы. Составление проекта нивелирных ходов. Детальная рекогносцировка. Исследование инструментов. Производство нивелирования. Проверка и обработка журналов с вычислением рабочих высот марок и реперов.

Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка материалов с составлением схем, каталога высот марок и реперов и технического отчета.

Таблица 6

Измеритель - 1 км

§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Нивелирование III класса (двойной ход)	50 -- 20	63 -- 20	100 --- 20
2	Нивелирование IV класса (одиночный ход)	18 -- 16	27 -- 16	40 -- 16
3	Техническое нивелирование	12 --- 5,6	17 --- 5,6	26 --- 5,6

Примечание. Стоимость изготовления и закладки марок в реперов определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Планово-высотная съемка тоннелей
(транспортных и гидротехнических)
и подземных пешеходных переходов

Характеристика категорий сложности

I категория:

Готовый тоннель высотой до 5 м несложной конфигурации при отсутствии помех со стороны строительных работ.

II категория:

- а) готовый тоннель высотой свыше 5 до 9 м несложной конфигурации при отсутствии помех со стороны строительных работ;
- б) тоннели высотой до 5 м несложной конфигурации при наличии помех со стороны строительных работ;
- в) тоннели высотой до 5 м сложной конфигурации при отсутствии помех со стороны строительных работ.

III категория:

- а) готовый тоннель высотой свыше 5 до 9 м сложной конфигурации при наличии помех со стороны строительных работ;
- б) тоннель несложной конфигурации, находящийся в эксплуатации;
- в) станции метрополитенов, находящиеся в эксплуатации.

Состав работ

Полевые работы. Определение положения оси тоннеля с пунктов подземной полигонометрии. Разбивка пикетажа по оси тоннеля. Инструментальная разбивка поперечников. Плановая съемка тоннеля. Нивелирование лотка и свода тоннеля. Съемка поперечных сечений тоннеля.

Камеральные работы. Составление плана тоннеля. Составление продольного профиля тоннеля. Составление поперечных сечений внутреннего очертания тоннеля. Изготовление копий.

Таблица 7

Измеритель - 100 м тоннеля

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
1	Планово-высотная съемка тоннелей	164 --- 100	328 --- 116	690 --- 131

Составление детального описания и эскизирование колодцев подземных сооружений и опор надземных сооружений

Характеристика категорий сложности

Таблица 8

Характеристика сооружения	Категория сложности при глубине колодца или высоте опоры, м		
	до 2	св. 2 до 5	св. 5
Количество труб в колодце до 2	I	II	III
То же, от 3 до 5	II	III	IV
" свыше 5	III	IV	V
Количество трубопроводов в узле связи надземных сооружений до 3	I	II	III

То же, от 4 до 8
" свыше 8

II	III	IV
III	IV	V

Состав работ

Составление детального описания и эскизирование подземных сооружений

Открытие и закрывание крышки колодца. Обмер, детальное описание и эскизирование колодца и находящихся в нем прокладок, фасонных частей, их материалов и примыканий входящих, выходящих труб и кабелей. Составление и вычерчивание детальных эскизов не менее чем в двух проекциях с указанием размеров колодца, диаметра труб и положений их осей. Копирование эскиза на кальку.

Составление детального описания и эскизирование надземных сооружений

Зарисовка плана разреза узла (опоры) с показом всех труб, кабелей, проводов, примыканий к зданиям и сооружениям. Определение назначения коммуникаций, напряжения электросетей. Составление и вычерчивание детальных эскизов не менее чем в двух проекциях (или в косоугольной проекции), с указанием размеров опор, диаметра труб и положения осей прокладок. Копирование эскиза на кальку.

Таблица 9

Измеритель - 1 колодец, опора

§	Наименование работ	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	Составление детального описания и эскизирование колодцев подземных сооружений и опор надземных сооружений	2, 1	2, 6	2, 8	3, 3	3, 9

Примечания. 1. Стоимость земляных работ при вскрытии сооружений и очистке колодцев определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. Цены таблицы рассчитаны на составление детального описания с эскизированием надземных сооружений на столбовых опорах. При описании сооружений на опорах других типов к ценам применяются следующие коэффициенты:

- 1, 1 - при описании сооружений на опорах в виде простых ферм;
- 1, 2 - то же, на сложных металлических и железобетонных опорах;
- 1, 3 - " на эстакадах.

Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений

Характеристика категорий сложности та же, что и для проложения полигонометрии и теодолитных ходов.

Состав работ

Изучение генплана, разбивочного чертежа и проекта производства работ. Рекогносцировка участка работ. Обследование в натуре имеющихся знаков геодезических сетей.

Предварительная разбивка пунктов строительной сетки, точек основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов с закреплением их временными знаками.

Проложение ходов полигонометрии по сторонам строительной сетки, основным осям зданий и сооружений.

Камеральная обработка материалов измерений с вычислением координат пунктов. Вычисление редукций на постоянные знаки.

Перенесение редукций пунктов строительной сетки, точек основных осей зданий и сооружений на постоянные знаки. Контрольные измерения углов и линий. Производство выносок и привязка их к местным

предметам.

Составление и вычерчивание исполнительных разбивочных чертежей.

Таблица 10

Измеритель – 1 км хода

§	Наименование работ	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии, м:					
1	200	155	178	208	246	292
2	100	189	217	251	294	346
3	50	267	301	346	400	466
	То же, проложением ходов полигонометрии 2-го разряда при длине разбивочных сторон, м:					
4	200	112	130	156	179	211
5	100	138	161	187	218	255
6	50	200	229	264	307	358
	То же, проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон, м:					
7	200	33	41	52	66	79
8	100	45	55	70	94	110
9	50	70	82	99	121	143
10	20	91	105	124	148	171

Примечания. 1. Приложение магистральных и привязочных ходов полигонометрии, наблюдения на пунктах триангуляции, а также закрепление пунктов полигонометрии и строительной сетки, точек осей зданий и сооружений постоянными знаками в ценах табл. 10 не учтены. Стоимость этих работ определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. При разбивке строительной сетки без производства контрольных измерений к ценам применяется коэффициент 0,7.

3. При восстановлении ранее разбитых строительных сеток, осей зданий и сооружений к ценам применяется коэффициент 0,7.

4. При разбивке осей зданий и сооружений с расстоянием между знаками 20 м к ценам § 3 и 6 применяется коэффициент 1,4

Определение на местности и съемка проектного контура водохранилища

Категория сложности определяется в зависимости от характеристик местности (залесенность, заболоченность, застроенность) и крутизны склонов речной долины (извилистости контура водохранилища) в соответствии с показателями, приведенными в табл. 11.

Таблица 11

§	Характеристика местности	Категория сложности		
		пологие склоны, контур водохранилища	склоны средней крутизны (до 10°),	крутые склоны (свыше 10°), контур водохранилища

		плавный	контур водохранилища извилистый	весьма извилистый
1	Открытая незастроенная местность	I	II	III
2	Открытая пойма реки	I	II	-
3	Полузаросшая пойма реки	II	III	-
4	Леса в степных и лесостепных районах	II	III	IV
5	Населенные пункты с редкой застройкой	II	III	IV
6	То же, с застройкой средней плотности	III	IV	V
7	Полузаросшая заболоченная пойма реки	III	IV	-
8	Леса и кустарники в лесных районах	III	IV	V
9	Сады, ягодники, виноградники	III	IV	V
10	Пойма реки сплошь заросшая, заболоченная	IV	V	-

Состав работ

Подготовка исходных данных для определения на местности и съемки проектного контура водохранилища (с подготовкой данных на карте и разбивкой на ступени в соответствии с кривой подпора. Составление схемы развития (сгущения) планово-высотной съемочной сети.

Рекогносцировка местности. Отыскание на местности имеющихся знаков геодезических сетей. Определение на местности проектного контура водохранилища по заданной высоте геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

Закрепление точек контура водохранилища деревянными или бетонными столбами в среднем через 0,5 км и промежуточными кольями в среднем через 100 м, а в населенных пунктах - соответственно через 150 и 50 м. Маркировка и окопка столбов и кольев канавами и насыпка курганов. Привязка столбов и кольев в населенных пунктах к местным предметам с составлением абриса.

Съемка контура водохранилища приложением теодолитных ходов по закрепленным точкам.

Сдача перенесенного контура водохранилища в натуре заинтересованным организациям.

Проверка полевых журналов. Обработка материалов нивелирования контура водохранилища с вычислением высот граничных и промежуточных знаков. Составление схемы нивелирования.

Обработка материалов съемки контура водохранилища с уравниванием и вычислением координат в две руки. Составление каталога координат и высот граничных знаков.

Составление и вычерчивание схематической карты контура водохранилища в масштабе 1:25000 с нанесением точек планово-высотной съемочной сети, граничных знаков землепользований.

Нанесение контура водохранилища на лесоустроительные планы или планы землепользований.

Нанесение перенесенного в натуру контура водохранилища на топографическую карту в масштабе 1:25000.

Таблица 12

Измеритель - 1 км контура водохранилища

§	Наименование работ	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	Определение на местности проектного контура водохранилища	28	36	44	51	62

2	Съемка контура водохранилища приложением теодолитных ходов	34	39	46	54	64
---	---	----	----	----	----	----

Примечания. 1. Стоимость съемки контура водохранилища теодолитно-дальномерными или мензульными ходами определяется по ценам § 2 с применением коэффициента 0,5.

2. Стоимость проложения магистральных нивелирных ходов III и IV классов определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

3. Стоимость проложения привязочных теодолитных нивелирных и тахеометрических ходов к пунктам геодезической сети, расположенным на расстоянии свыше 0,5 км от контура водохранилища, определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Сбор сведений по инвентаризации строений

Состав работ

Получение задания. Определение адреса владельца и характеристики строений (каменное, смежное, жилое, нежилое, этажность и др). Выяснение объема и площади строения. Выявление и определение объема подвала. Определение оценочной стоимости и процента износа строения. Выявление количества жильцов и семей поименно. Составление инвентаризационной ведомости. Нанесение на план нумерации строения согласно инвентаризационной ведомости.

Таблица 13

Измеритель - 1 строение

§	Наименование работы	Цена
1	Сбор сведений по инвентаризации строений	1,5

Составление лоцманских карт рек и водохранилищ

Ценами на составление лоцманских карт рек и водохранилищ предусматривается оформление этих карт в виде альбома планов подробной съемки рек или водохранилищ до их коренных берегов (террас) с нанесением всех характеристик, необходимых для разработки мероприятий по улучшению судоходных или лесосплавных условий рек и транспортного освоения водохранилищ. При этом учитывается использование всех необходимых гидрографических материалов, имеющихся в архивах организаций и предоставляемых заказчиком.

В случаях, когда для составления лоцманских карт возникает необходимость выезда специалистов в другие населенные пункты для сбора и копирования материалов в различных организациях, стоимость этой работы определяется дополнительно специальным расчетом.

Характеристика категорий сложности составления лоцманских карт рек приводится в табл. 14.

Таблица 14

Категория сложности	Масштаб лоцманской карты			
	1:5000	1:10000	1:25000	1:50000
	Ширина реки, км			
	до 0,2	св. 0,2 до 0,5	св. 0,5 до 1	св.1
	Ширина поймы реки, км			
I	До 0,4	Св. 0,4 до 0,8	Св. 0,8 до 1,5	Св. 1,5 до 2,5
II	Св. 0,4 до 0,8	" 0,8 " 1,5	" 1,5 " 2,5	" 2,5 " 5
III	" 0,8 " 1,5	" 1,5 " 2,5	" 2,5 " 5	Св. 5

Состав работ

Анализ исходных материалов. Приведение координат и высот в единую систему. Подготовка листов (основ) лоцманской карты и нанесение на них пунктов планового и высотного обоснования. Приведение исходных планов к заданному масштабу карты. Перенесение на листы лоцманской карты контуров, глубин, берегового и подводного рельефа, линий судовых ходов, фарватера, километража, знаков береговой и плавучей обстановки. Составление обзорной карты и продольного профиля. Корректурa карты и профиля. Вычерчивание в туши листов карты и профиля. Корректурa вычерчивания. Составление и закрепление в туши каталога координат пунктов, высот реперов и водомерных постов.

Таблица 15

Измеритель – 1 км реки				
§	Наименование работ	Категория сложности		
		I	II	III
1	Составление лоцманской карты реки шириной до 200 м в масштабе 1:5000	20	29	48
2	То же, при ширине реки св. 200 до 500 м в масштабе 1:10000	9,6	17	27
3	То же, при ширине реки св. 500 до 1000 м в масштабе 1:25000	5,3	8,2	12
4	То же, при ширине реки свыше 1000 м в масштабе 1:50000	3,5	5,8	10

Примечания. 1. При составлении упрощенной (по содержанию) лоцманской карты, предназначенной только для навигационных целей, к ценам таблицы применяется коэффициент 0,6.

2. При издательском вычерчивании лоцманской карты к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

Составление лоцманских карт водохранилищ

Состав работ тот же, что и при составлении лоцманских карт рек.

Таблица 16

Измеритель – 1 км ² водохранилища			Цена
§	Наименование работы		
1	Составление лоцманской карты водохранилища площадью до 500 км ² в масштабе 1:5000		32
2	То же, площадью св. 500 до 1000 км ² в масштабе 1:10000		13
3	То же, площадью св. 1000 до 2000 км ² в масштабе 1:25000		3,9
4	То же, площадью свыше 2000 км ² в масштабе 1:50000		1,8

Примечания. 1. При составлении упрощенной (по содержанию) лоцманской карты, предназначенной только для навигационных целей, к ценам таблицы применяется коэффициент 0,6.

2. При издательском вычерчивании лоцманской карты к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

Восстановление и закрепление трасс для строительства железных и автомобильных дорог

Характеристика категорий сложности та же, что и для трассирования новых железных и автомобильных дорог.

При длине трассы до 10 км к ценам § 1 табл. 17, 19 и 20, § 1 и 2 табл. 18 и § 1 - 3 табл. 21 применяются коэффициенты, приведенные в пункте 3 Общих положений части III настоящего Сборника цен.

(абзац введен [Дополнениями](#), утв. Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990 N 22)

Состав работ

Восстановление трассы. Рекогносцировка трассы, подлежащей восстановлению. Восстановление утраченных реперов и углов поворота и закрепление их деревянными или бетонными столбами. Измерение углов поворота. Разбивка пикетажа. Контрольное измерение линий. Детальная разбивка и закрепление круговых и переходных кривых, осей искусственных сооружений. Техническое нивелирование по пикетажу двумя нивелирами. Оформление полевых журналов. Вычисление координат и высот точек трассы с составлением каталога. Составление и вычерчивание плана и продольного профиля дороги. Изготовление копий.

Закрепление трассы. Выноска точек теодолитных стоянок и четных пикетов в сторону с установкой закрепляющих знаков вне зоны строительных работ. Закрепление выносок столбами. Составление схемы разбивки трассы в масштабе 1:5000 с показанием осевых знаков и выносок. Вычерчивание схемы тушью. Изготовление копий. Сдача трассы в натуре заказчику.

Таблица 17

Измеритель - 1 км трассы

§	Наименование работ	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги	38	57	85	127	190
2	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги	25	37	49	67	92

Примечания. 1. Ценами § 1 предусмотрено полное восстановление отдельных участков трассы, на которых утрачены все знаки, закрепляющие трассу на местности. При частичной утрате этих знаков к ценам должны применяться соответствующие понижающие коэффициенты, устанавливаемый в зависимости от степени сохранности закрепления трассы.

2. Стоимость изготовления и закладки постоянных (грунтовых, скальных) реперов определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Разбивка внутризаводских железных
и автомобильных дорог

Характеристика категорий сложности

I категория:

Местность равнинная. Территория площадки не залесена и не застроена. Протяжение кривых до 10% или количество стрелочных переводов 1 - 2 на 1 км.

II категория:

а) местность равнинная. Территория площадки застроена небольшим количеством временных построек и складских помещений или залесена до 30%;

б) местность с уклонами от 0,05 до 0,2; незастроенная и незалесенная. Протяжение кривых составляет свыше 10 до 20% или количество стрелочных переводов 3 - 4 на 1 км. Движение транспорта на площадке незначительной интенсивности.

III категория:

а) местность равнинная. Территория площадки застроена или залесена свыше 30 до 50%;

б) местность с уклонами от 0,05 до 0,2 с редкой застройкой или залесенностью. Протяжение кривых составляет свыше 20 до 30% или количество стрелочных переводов 5 - 6 на 1 км. Движение транспорта на площадке средней интенсивности.

IV категория:

а) местность равнинная. Территория площадки с густой застройкой или большим количеством котлованов, отвалов, а также со складами различных материалов (бетонные панели, лесоматериалы, сыпучие материалы и т.п.) или залесенная свыше 50 до 70%;

б) местность с уклонами свыше 0,2. Протяжение кривых составляет свыше 30 до 40% или количество стрелочных переводов 7 - 8 на 1 км. Движение транспорта на площадке интенсивное.

V категория:

Крупная промышленная или строительная площадка с большим количеством котлованов и отвалов с уклонами местности свыше 0,2 или полностью залесенная (свыше 70%). Протяжение кривых составляет свыше 40% или количество стрелочных переводов свыше 8 на 1 км. Движение транспорта на площадке весьма интенсивное.

Состав работ

Внутризаводские железнодорожные пути

Разбивка осей трасс железнодорожных путей по координатам от знаков строительной сетки. Закрепление углов поворота трасс деревянными столбами или железными трубками. Измерение углов поворота теодолитом двумя полуприемами. Измерение длин линий трасс с разбивкой пикетажа и закреплением точек по осям и выносом на обочине. Контрольное измерение длин линий. Разбивка кривых и центров стрелочных переводов с закреплением точек. Зарисовка ситуации по 20 м в каждую сторону от осей трасс. Съёмка поперечников в характерных местах. Установка временных реперов. Нивелирование по осям трасс и поперечникам. Уточнение плана трасс в масштабе 1:2000. Составление подробных продольных профилей и профилей поперечников. Составление ведомости координат путей и стрелок. Изготовление копий и сдача закрепленных трасс заказчику.

Внутризаводские автомобильные дороги

Разбивка осей трасс дорог по координатам от знаков строительной сетки. Закрепление углов поворота трасс деревянными столбами, на концах кривых - железными трубками или кольями. Разбивка пикетажа по осям трасс дорог с закреплением точек по осям и выносом на обочине. Контрольное измерение длин линий. Разбивка кривых. Ведение пикетажного журнала со съёмкой ситуации по 20 м в каждую сторону от осей трасс. Съёмка поперечников в необходимых местах. Изготовление и установка реперов. Двойное нивелирование по осям дорог и нивелирование поперечников. Уточнение плана дорог. Составление продольных профилей, профилей поперечников и ведомостей. Изготовление копий. Сдача закрепленных трасс заказчику.

Таблица 18

Измеритель - 1 км

§	Наименование работ	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	Разбивка внутризаводских железнодорожных путей	48	63	87	119	158
2	То же, автомобильных дорог	42	54	70	91	122

Примечания. 1. При отсутствии на заводской площадке строительной сетки и разбивке железнодорожных путей и стрелок или автодорог от отдельных пунктов полигонометрии или базиса, принятого для разбивки, к ценам таблицы применяется коэффициент 1,1.

2. При разбивке железнодорожных путей и автодорог, связанной с реконструкцией путевого дорожного хозяйства заводской площадки, к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

Восстановление и закрепление трасс каналов,

коллекторов, водопроводов и дамб обвалования

Характеристика категорий сложности та же, что и для изысканий трасс каналов, коллекторов, водопроводов и дамб обвалования.

Состав работ

Восстановление трассы. Общая рекогносцировка местности. Инструментальное восстановление утраченной трассы проложением теодолитного хода (по заданному направлению) с закреплением оси трассы кольями. Разбивка пикетажа через 100 м и элементов кривых. Техническое нивелирование по трассе. Оформление полевых журналов. Вычисление координат и высот точек трассы с составлением каталога. Составление сличительной ведомости заданных и полученных после восстановления координат главных точек трассы. Составление плана и продольного профиля восстановленной трассы. Изготовление копий плана и профиля. Корректурa всех материалов.

Закрепление трассы. Закрепление точек трассы выносками с установкой знаков (деревянных или бетонных столбов) вне зоны строительных работ (от двух до шести точек на 1 км трассы в зависимости от категории сложности). Составление схемы разбивки и закрепления точек трассы в масштабе 1:5000 - 1:10000 с показанием осевых знаков и выносок. Сдача восстановленной и закрепленной трассы заказчику.

Таблица 19

Измеритель - 1 км трассы						
§	Наименование работ	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	Восстановление трасс каналов и коллекторов	36	49	67	91	125
2	Закрепление трасс каналов и коллекторов выносками с установкой знаков	25	37	49	62	74

Примечания. 1. Стоимость восстановления и закрепления трасс водопроводов и дамб обвалования определяется по ценам § 1 - 2 с применением коэффициента 0,7.

2. При восстановлении трасс каналов и коллекторов без производства технического нивелирования к ценам § 1 применяется коэффициент 0,7.

Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов

Характеристика категорий сложности та же, что и для изысканий трасс магистральных трубопроводов.

Состав работ

Восстановление трассы. Рекогносцировка трассы, подлежащей восстановлению. Измерение теодолитом горизонтальных углов двумя полуприемами. Двойное измерение длин линий. Восстановление утраченных углов поворота и осевых знаков. Оформление полевых журналов. Вычисление координат точек трассы с составлением каталога.

Закрепление трассы. Закрепление точек трассы выносками с установкой знаков (деревянных или бетонных столбов) вне зоны строительных работ. Составление схемы разбивки и закрепления точек трассы в масштабе 1:5000 - 1:10000 с показанием осевых знаков и выносок. Сдача восстановленной и закрепленной трассы заказчику.

Таблица 20

Измеритель - 1 км трассы						
§	Наименование работ	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V

1	Восстановление трассы магистральных трубопроводов	24	33	45	62	87
2	Закрепление трасс магистральных трубопроводов	25	37	49	62	74

Примечание. Ценами § 1 предусмотрено восстановление трасс, на которых полностью утрачены знаки. При частичной утрате знаков к ценам должны применяться соответствующие понижающие коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от степени сохранности закрепления трасс.

Определение мест установки опор по трассам ВЛ 3 - 1150 кВ

Характеристика категорий сложности та же, что и для изысканий трасс воздушных линий электропередачи.

Состав работ

Определение мест установки опор по материалам изысканий, выполненных наземным методом

Восстановление оси трассы на местности проложением теодолитного хода с определением местоположений утраченных угловых знаков. Определение мест установки опор. Изготовление и установка с помощью теодолита знаков (столбов и др.), определяющих центры опор. Контрольное измерение горизонтальных углов и расстояний между центрами опор. Окопка и маркировка знаков.

На местности III, IV и V категорий сложности дополнительно выборочно определяются высоты земли в местах минимального габарита проводов.

Камеральная обработка материалов. Составление схем закрепления опор и отчетной записки. Сдача закрепленной трассы заказчику.

Определение мест установки опор по материалам изысканий, выполненных с применением аэрофотосъемки

Опознавание на аэроснимках и на местности контурных точек, расположенных вблизи трассы.

Производство линейных и угловых измерений для определения положения трассы на местности. Вешение оси трассы. Проложение теодолитного хода по оси трассы. Определение положения центров опор на местности. Установка знаков с помощью теодолита. Маркировка и окопка знаков. Контрольное измерение горизонтальных углов и расстояний между центрами опор. Определение высот земли в местах установки опор и минимальных габаритов проводов.

Обработка полевых журналов. Составление сличительной ведомости, ведомости высот минимальных габаритов проводов и отчетной записки. Сдача закрепленной трассы заказчику.

Таблица 21

Измеритель - 1 км трассы

§	Наименование работ	Категория сложности				
		I	II	III	IV	V
1	Определение мест установки опор по трассам ВЛ 3 - 20 кВ по материалам изысканий, выполненных наземным методом	13	15	18	22	28
2	То же, ВЛ 35 - 1150 кВ	42	47	54	62	70
3	Определение мест установки опор по трассам ВЛ 35 - 1150 кВ по материалам изысканий, выполненных с применением аэрофотосъемки	50	57	64	73	84

Примечания. 1. Стоимость топографической съемки площадок для установки опор на стесненных и косогорных участках определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. При закреплении мест установки опор на сложных участках тремя выносными знаками к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

Выбор маршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования

Характеристика категорий сложности та же, что и для изысканий автомобильных дорог.

Состав работ

Полевые работы. Сбор картографических материалов и сведений о дорожно-транспортной сети в районе изысканий. Трассирование вариантов маршрута на картах от наиболее удобных мест разгрузки (железнодорожная станция или причал) до пункта установки оборудования. Сравнение возможных вариантов. Выбор оптимального варианта маршрута и его рекогносцировка в натуре. Обследование и сбор сведений о техническом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружениях на них. Сбор сведений о грузоподъемности мостов, определение их габаритов и габаритов пересекаемых эстакад, воздушных линий связи, высоковольтных линий и других надземных сооружений. Съемка воздушных пересечений с определением их габаритов. Определение временных переустройств на момент транспортирования оборудования. Полевая обработка материалов съемки.

Камеральные работы. Составление плана маршрута, профиля в масштабе 1:2000, различных ведомостей и графических материалов с изготовлением копий. Нанесение трассы маршрута на карты. Составление отчетной записки.

Таблица 22

Измеритель – 1 км маршрута

§	Наименование работы	Категория сложности			
		I	II	III	IV
1	Выбор маршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования	9,3	12	17	30
		---	---	---	--
		1,7	2,8	3,9	5

Примечание. Стоимость изысканий для строительства новых дорог и объездов на отдельных участках маршрута определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Исследования покрытий и оснований существующих автомобильных дорог

Состав работ

Полевые работы. Сбор материалов и данных, характеризующих конструктивные размеры, типы, материалы и техническое состояние дорожной одежды.

Определение границ типов существующей дорожной одежды, ширины проезжей части и обочин. Постановка легких ограждений. Пробивка лунок. Определение конструктивных размеров одежды, рода и качества материалов покрытия и основания. Взятие образцов каменного материала основания и подстилающего грунта. Засыпка лунок. Полная обработка полевых материалов.

Таблица 23

Измеритель – 1 поперечник

§	Наименование работы	Расстояние между поперечниками, м
---	---------------------	-----------------------------------

		100	200	500
	Исследование покрытий и оснований существующих автомобильных дорог, при типе покрытий:			
1	особо прочные покрытия (цементобетон, асфальтобетон)	3,8	4,4	5,4
2	прочные покрытия (черные, старые или значительно сцементированные)	2,8	3	3,2
3	гравийные и щебеночные покрытия	2,1	2,2	2,4
4	булыжные, брусчатые и клинкерные мостовые	1,6	1,7	1,8
5	грунтовые дороги, улучшенные добавками	1,4	1,5	1,6

Камеральные работы. Анализы и испытания образцов. Составление подробной ведомости состояния проезжей части. Составление линейного графика дорожной одежды и определение модуля упругости существующей проезжей части.

Наземная стереофотограмметрическая съемка зданий, сооружений и их элементов

Характеристика категорий сложности

I категория. Здания и сооружения прямоугольной формы высотой до 8 м. Фасады открыты для съемки. Съемка внутренних интерьеров выполняется с отстояний не менее 8 м при горизонтальном положении оптических осей фотокамеры без дополнительной подсветки. Геодезическая съемочная сеть развивается в виде "нулевой линии".

II категория. Здания и сооружения высотой свыше 8 до 15 м, имеющие разнообразную конфигурацию. Фасады частично закрыты деревьями, заборами, строениями, что требует дополнительной съемки с отстояний до 5 м. Съемка внутренних интерьеров выполняется с отстояний менее 5 м при горизонтальном положении осей фотокамеры с дополнительной подсветкой лампой-вспышкой и софитами. Кроме промеров по "нулевой линии", развивается сеть контрольных пунктов, координаты и высоты которых определяются засечками с точек теодолитного хода.

III категория. Отдельные здания и сооружения, архитектурные комплексы высотой свыше 15 м, имеющие сложную конфигурацию фасадов. Фасады закрыты деревьями, заборами, строениями. Для ориентирования базисов фотографирования требуются дополнительные угловые измерения. Фотосъемка частично выполняется с вышек или крыш соседних зданий. Внутренние интерьеры (потолочные и купольные части сооружений) фотографируются при вертикальном положении оптических осей фотокамер. Дополнительная подсветка производится осветительными прожекторами. Геодезическая съемочная сеть развивается в виде сети контрольных пунктов с промерами между деталями интерьеров при помощи зенит-приборов и оптических центриров.

Состав работ

Поверки геодезических приборов и фотокамеры. Обследование здания, сооружения. Закрепление "нулевой линии" на внешних и внутренних стенах здания, сооружения. Выбор и маркировка контрольных пунктов. Проложение теодолитного хода и хода технического нивелирования. Определение координат и высот контрольных пунктов.

Координирование углов здания, сооружения. Обмер здания, сооружения по "нулевой линии" с составлением абриса. Промеры на потолочных и купольных частях здания, сооружения. Проведение осветительной проводки. Пробное фотографирование.

Ориентирование базисов фотографирования относительно плоскости выбранной проекции. Расчет длины, закрепление и измерение базисов фотографирования. Фотографирование объекта.

Фотолaborаторная обработка и оценка качества негативов. Изготовление контактных отпечатков. Оpoznание на фотоснимках контрольных пунктов. Записи и вычисления в полевых журналах. Оформление полевых материалов и акта приемки работ.

Измеритель - 1 базис фотографирования

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
1	Наземная стереофотограмметрическая съемка фасада здания, сооружения	33	44	66
2	То же, интерьеров здания, сооружения	41	55	82

**Составление обмерных чертежей зданий
и сооружений на основе обработки материалов
наземной стереофотограмметрической съемки**

Характеристика категорий сложности

I категория. Здания, сооружения и их фасады (интерьеры) с несложными повторяющимися архитектурными деталями простой конфигурации и малым количеством декоративных элементов.

II категория. Здания, сооружения и их фасады (интерьеры) усложненной конфигурации с большим количеством декоративных элементов и сложными повторяющимися деталями.

III категория. Здания, сооружения и их фасады (интерьеры) со сложной конфигурацией. Фасады (интерьеры) насыщены мелкими деталями, орнаментами, лепкой, резьбой и т.п.

Состав работ

Проверка материалов полевых работ. Вычисление координат и высот контрольных пунктов и углов здания, сооружения. Составление каталога координат и высот контрольных пунктов. Приведение координат контрольных пунктов на плоскость проектирования. Стереофотограмметрическая обработка материалов на универсальных стереоприборах со стереорисовкой архитектурных форм и составлением разрезов фасадов (интерьеров). Составление плана и его корректура. Изготовление копии плана. Контроль и приемка работ. Оформление и сдача материалов заказчику.

Таблица 25

Измеритель - 1 м2 фасада (интерьера)

§	Наименование работы	Категория сложности		
		I	II	III
1	Составление обмерных чертежей фасада (интерьеров) здания, сооружения в масштабе 1:50	4, 5	6, 1	12
2	То же, в масштабе 1:20	18	25	34